ited

Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios

3ª EDIÇÃO

Manual ITED

Prescrições e especificações técnicas das infraestruturas de telecomunicações em edifícios

ANACOM

AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 15

2 CARACTERIZAÇÃO 25

3 DISPOSITIVOS E MATERIAIS 39

4 PROJETO 77

5 INSTALAÇÃO 145

6 ENSAIOS 161

7 SISTEMAS DE TERRA 179

8 MICE 185

9 SEGURANÇA E SAÚDE 191

10 SISTEMAS INTELIGENTES 197

ÍNDICE GERAL

1. INTRODUÇÃO 15
1.1 DEFINIÇÕES 16
1.2 ACRÓNIMOS E SIGLAS 22
2. CARACTERIZAÇÃO 25
2.1 INTRODUÇÃO 26
2.2 CONTEXTO REGULAMENTAR 26
2.3 CONTEXTO NORMATIVO 26
2.4 INFRAESTRUTURAS GENÉRICAS 29
2.4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CABLAGEM 29
2.4.1.1 PARES DE COBRE 29
2.4.1.2 CABO COAXIAL 30
2.4.1.3 FIBRA ÓTICA 30
2.4.2 ARQUITECTURAS DE REDE 30
2.4.3 ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS 32
2.5 CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE EDIFÍCIOS 35
2.5.1 RESIDENCIAIS 35
2.5.2 ESCRITÓROS 35
2.5.3 COMERCIAIS 35
2.5.4 INDUSTRIAIS 35
2.5.5 EDIFÍCIOS ESPECIAIS 35
2.5.5.1 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 35
2.5.5.2 ARMAZÉNS 36
2.5.5.3 ESTACIONAMENTOS 36
2.5.5.4 ESCOLARES 36
2.5.5.5 HOSPITALARES 36
2.5.5.6 LARES DE IDOSOS 36
2.5.5.7 ESPETÁCULOS E REUNIÕES PÚBLICAS 36
2.5.5.8 HOTELARIA 36
2.5.5.9 CENTROS COMERCIAIS 36
2.5.5.10 GARES DE TRANSPORTE 36
2.5.5.11 DESPORTIVOS E DE LAZER 37
2.5.5.12 MUSEOLOGIA E DIVULGAÇÃO 37
2.5.5.13 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS 37
2.5.5.15 OUTROS 37
2.5.6 MISTOS 37
2.6 FRONTEIRAS DAS ITED 37
3. DISPOSITIVOS E MATERIAIS 39
3.1 CABLAGEM 40
3.1.1 CABOS DE PARES DE COBRE 40
3.1.1.1 CHICOTE DE INTERLIGAÇÃO *(PATCH CORD)* 42
3.1.1.2 CONECTORES 43
3.1.1.3 CLASSES E CATEGORIAS DOS CABOS DE PARES DE COBRE 43
3.1.2 CABOS COAXIAIS 44
3.1.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 44

3.1.2.2 DISPOSITIVOS DE REDES COAXIAIS 45
3.1.2.2.1 CABEÇA DE REDE 45
3.1.2.2.2 PRÉ-AMPLIFICADOR 46
3.1.2.2.3 AMPLIFICADOR 46
3.1.2.2.4 PROCESSADOR 48
3.1.2.2.5 CONVERSOR 48
3.1.2.2.6 MODULADOR 48
3.1.2.2.7 REPARTIDORES E DERIVADORES COAXIAIS 49
3.1.2.2.8 COMUTADOR *(MULTISWITCH)* 49
3.1.2.2.9 TOMADA COAXIAL DE TELECOMUNICAÇÕES 49
3.1.2.2.10 CONECTORES 50
3.1.2.2.11 CARGA TERMINAL 52
3.1.2.2.12 FILTROS RF DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS 52
3.1.2.2.13 DESCARREGADOR DE SOBRETENSÃO 53
3.1.3 FIBRA ÓTICA 54
3.1.3.1 CABOS E DISPOSITIVOS 54
3.1.3.2 SEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓTICA 57
3.1.4 CABOS MISTOS OU HÍBRIDOS 58
3.2 TUBAGEM 58
3.2.1 MATERIAIS CONSTITUINTES DA TUBAGEM 58
3.2.1.1 TUBOS 58
3.2.1.2 CALHAS TÉCNICAS 61
3.2.1.3 CAMINHOS DE CABOS 62
3.2.1.4 CAIXAS 63
3.2.1.5 DISPOSITIVOS DE FECHO 65
3.2.2 ESPAÇOS DE ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS 66
3.2.2.1 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO - ATE 66
3.2.2.1.1 RG-PC - REPARTIDOR GERAL DE PARES DE COBRE 68
3.2.2.1.2 RG-CC - REPARTIDOR GERAL DE CABOS COAXIAIS 69
3.2.2.1.3 RG-FO - REPARTIDOR GERAL DE CABOS DE FIBRA ÓTICA 69
3.2.2.2 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL - ATI 70
3.2.2.2.1 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-PC 71
3.2.2.2.2 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-CC 71
3.2.2.2.3 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-FO 71
3.2.2.2.4 REQUISITO DE ESPAÇO 71
3.2.2.3 PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL - PTI 72
3.2.2.4 PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS - PCS 73
3.2.2.5 REQUISITOS DOS BASTIDORES 75
3.2.2.6 SALAS TÉCNICAS 75
3.3 ANTENAS DE S/MATV 76

4. PROJETO 77
4.1 REGRAS GERAIS DE PROJETO 79
4.1.1 EDIFÍCIOS CLASSIFICADOS 79
4.1.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO ITED 79
4.1.2.1 DADOS E REQUISITOS FUNCIONAIS 80
4.1.2.2 CONDICIONANTES 80
4.1.2.2.1 EXEQUIBILIDADE 80
4.1.2.2.2 AMBIENTE 81
4.1.2.2.3 CUSTO 81
4.1.2.3 REGRAS 81
4.1.2.4 MÉTODO 81
4.1.2.5 FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 82
4.1.3 PROJETO DA REDE DE TUBAGENS 82
4.1.3.1 REGRAS GERAIS 82
4.1.3.2 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA REDE DE TUBAGENS 87
4.1.3.2.1 DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS E CALHAS 89
4.1.3.2.2 CAMINHOS DE CABOS 90
4.1.3.2.3 CAIXAS 90
4.1.3.2.4 BASTIDORES 90
4.1.3.2.5 SALAS TÉCNICAS 90
4.1.3.2.6 DIMENSIONAMENTO DA CVM 90
4.1.3.2.7 DIMENSIONAMENTO DAS CONDUTAS DE ACESSO 91
4.1.3.2.8 DIMENSIONAMENTO DO ATE 93
4.1.3.2.9 DIMENSIONAMENTO DO ATI 94
4.1.3.2.10 DIMENSIONAMENTO DA PAT 95
4.1.4 PROJETO DAS REDES DE CABOS 95
4.1.4.1 REDES DE PARES DE COBRE - GENERALIDADES 97
4.1.4.1.1 REDES COLETIVAS DE PARES DE COBRE 98
4.1.4.1.2 REDES INDIVIDUAIS DE PARES DE COBRE 98
4.1.4.2 REDES DE CABOS COAXIAIS 99
4.1.4.2.1 REDES COLETIVAS DE CABOS COAXIAIS 99
4.1.4.2.2 SISTEMA DE RECEÇÃO S/MATV 103
4.1.4.2.3 REDE DE CATV 103
4.1.4.2.4 REDES INDIVIDUAIS DE CABOS COAXIAIS 104
4.1.4.2.5 DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE CABOS COAXIAIS DE CATV E DE SMATV 104
4.1.4.3 REDES DE FIBRA ÓTICA - GENERALIDADES 110
4.2 PROJETO DE EDIFÍCIOS NOVOS 112
4.2.1 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO RESIDENCIAL 112
4.2.1.1 ZONA DE ACESSO PRIVILEGIADO - ZAP 113
4.2.2 EDIFÍCIOS NOVOS DE ESCRITÓRIOS 115
4.2.3 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO COMERCIAL 116
4.2.4 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO INDUSTRIAL 117
4.2.5 EDIFÍCIOS ESPECIAIS, NOVOS 118

4.2.6 EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS 119
4.2.6.1 EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, COM FOGOS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS 119
4.2.6.2 EDIFÍCIOS COM MISTURA DE VÁRIOS TIPOS DE FOGOS NÃO RESIDENCIAIS 120
4.3 PROJETO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS 121
4.3.1 GENERALIDADES 121
4.3.2 ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ITED3A 124
4.3.2.1 ITED3A - EDIFÍCIO PRÉ-RITA SEM TUBAGEM NEM CABLAGEM 124
4.3.2.1.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 124
4.3.2.1.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 126
4.3.2.2 ITED3A - EDIFÍCIO PRÉ-RITA COM TUBAGEM E CABLAGEM 126
4.3.2.2.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 126
4.3.2.2.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 127
4.3.2.3 ITED3A - EDIFÍCIO RITA 128
4.3.2.3.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 128
4.3.2.3.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 129
4.3.2.4 ITED3A - EDIFÍCIO ITED1 130
4.3.2.4.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 130
4.3.2.4.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 130
4.3.2.5 ITED3A - EDIFÍCIO ITED2 130
4.3.3 OBRAS DE AMPLIAÇÃO 130
4.3.3.1 ADICIONAR FOGOS A UM EDIFÍCIO 131
4.3.3.1.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 131
4.3.3.1.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 131
4.3.3.2 ADICIONAR DIVISÕES A UM FOGO 131
4.3.3.2.1 REQUISITOS DE TUBAGEM 131
4.3.3.2.2 REQUISITOS DE CABLAGEM 131
4.4 PROJETO DE ADAPTAÇÃO A UMA TECNOLOGIA 132
4.4.1 GENERALIDADES 132
4.4.2 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRÉ-RITA A UMA TECNOLOGIA 134
4.4.3 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS RITA A UMA TECNOLOGIA 136
4.4.4 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS ITED1 A UMA TECNOLOGIA 139
4.5 TELECOMUNICAÇÕES EM ASCENSORES 143
4.5.1 ASCENSORES EM EDIFÍCIOS NOVOS 143
4.5.2 ASCENSORES EM EDIFÍCIOS JÁ CONSTRUÍDOS 143
4.6 DOCUMENTAÇÃO GERAL DO PROJETO 143
4.7 PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO 144
5. INSTALAÇÃO 145
5.1 INSTALAÇÃO DA REDE DE TUBAGENS 146
5.1.1 INSTALAÇÃO DE CONDUTAS - GENERALIDADES 146
5.1.1.1 CONDUTAS DE ACESSO 147
5.1.1.2 CONDUTAS DAS REDES COLETIVAS E INDIVIDUAIS 148
5.1.2 INSTALAÇÃO DE CAIXAS 149
5.1.3 INSTALAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS NO ENCAMINHAMENTO DE CABOS 150
5.1.4 INSTALAÇÃO DE PD - ARMÁRIOS E BASTIDORES 150

5.1.5 IDENTIFICAÇÃO DE TUBAGEM 151
5.2 INSTALAÇÃO DE REDES DE CABOS E REPARTIDORES 151
5.2.1 GENERALIDADES 151
5.2.2 REDES DE CABOS DE PARES DE COBRE 152
5.2.3 REDES DE CABOS COAXIAIS 153
5.2.3.1 GENERALIDADES 153
5.2.3.2 INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE S/MATV 154
5.2.4 REDES DE CABOS DE FIBRA ÓTICA 155
5.3 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS 156
5.4 EXEMPLO DE UMA EXTENSÃO DE TUBAGEM 158
5.5 INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS 159
5.6 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 159
6. ENSAIOS 161
6.1 REDES DE PARES DE COBRE (PC) 162
6.1.1 MÉTODO DE ENSAIO - PC 162
6.1.2 ENSAIOS - PC 163
6.1.3 MEDIDAS CORRETIVAS - PC 164
6.2 REDES DE CABOS COAXIAIS (CC) 165
6.2.1 MÉTODO DE ENSAIO - CC 165
6.2.2 ENSAIOS - CC 166
6.2.2.1 REDE CATV 167
6.2.2.2 REDE S/MATV 168
6.2.3 MEDIDAS CORRETIVAS - CC 170
6.3 REDES DE FIBRA ÓTICA (FO) 172
6.3.1 MÉTODO DE ENSAIO - FO 172
6.3.1.1 ATENUAÇÃO 172
6.3.1.2 COMPRIMENTO E ATRASO DE PROPAGAÇÃO 174
6.3.2 ENSAIOS - FO 174
6.3.2.1 ATENUAÇÃO 175
6.3.2.2 COMPRIMENTO E ATRASO DE PROPAGAÇÃO 175
6.3.3 MEDIDAS CORRETIVAS - FO 175
6.4 EQUIPAMENTOS DE ENSAIO E MEDIDA 177
6.5 RELATÓRIO DE ENSAIOS DE FUNCIONALIDADE - REF 177
7. SISTEMAS DE TERRA 179
7.1 INTRODUÇÃO 180
7.2 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE TERRA 180
7.3 LIGAÇÃO À TERRA 181
7.3.1 LIGAÇÃO À TERRA DOS DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO 182
7.4 SISTEMA DE TERRA RECOMENDADO 182
7.4.1 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 183
7.5 ESQUEMA ELÉTRICO E DE TERRA 183

8. MICE 185
8.1 MECÂNICAS (M) 186
8.2 INGRESSO OU PENETRAÇÃO (I) 187
8.3 CLIMÁTICAS E QUÍMICAS (C) 188
8.4 ELETROMAGNÉTICAS (E) 189
8.5 CLASSES AMBIENTAIS 189

9. SEGURANÇA E SAÚDE 191
9.1 PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL 192
9.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO 195

10. SISTEMAS INTELIGENTES 197
10.1 INTRODUÇÃO 198
10.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL 199
10.3 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 200
10.4 SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO 201
10.5 CONTROLO DE ACESSOS 202
10.6 VIDEOVIGILÂNCIA 203
10.7 ALARMES TÉCNICOS 203
10.8 REDES SEM FIOS 204
10.9 POE 204
10.9.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 205
10.9.2 ESPECIFICAÇÕES 206
10.9.3 APLICAÇÃO NAS ITED 207
10.10 INTERLIGAÇÃO COM UM EDIFÍCIO ITED 207
10.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 208
10.11.1 CONFORMIDADE E CERTIFICAÇÃO 208
10.11.2 TRANSMISSÃO À DISTÂNCIA 208
10.11.3 GESTÃO TÉCNICA 209

ÍNDICE DE FIGURAS, TABELAS E FÓRMULAS

2.1 - Principais normas europeias aplicáveis às ITED 27
2.2 - Caracterização das classes e das categorias em PC 29
2.3 - Comprimentos máximos das TCD-PC 29
2.4 - Caracterização da TCD-C-H 30
2.5 - Classes de fibra ótica 30
2.6 - Arquitetura de rede de um edifício ITED 31
2.7 - Arquitetura de rede de uma moradia ITED 31
2.8 - Arquitetura de rede de um edifício construído 32
2.9 - Rede de tubagem das ITED 33
2.10 - Locais de instalação 34
2.11 - Tipos de tubos 34
3.1 - Normas que definem as características elétricas dos cabos de pares de cobre, Cat.6 e Cat.7 40
3.2 - Características mecânicas dos cabos de pares de cobre, Cat.6 e Cat.7 40
3.3 - Exemplo de cabo F/FTP, Cat. 7 41
3.4 - Exemplo de cabo U/UTP, Cat. 6 42
3.5 - Chicote de interligação *(patch cord)* 43
3.6 - Categoria do canal resultante de elementos com categorias diferentes 43
3.7 - Conector RJ 45 fêmea e conector RJ 45 macho 43
3.8 - Requisitos técnicos mínimos dos cabos coaxiais 44
3.9 - Exemplo de construção de cabo coaxial 45
3.10 - Conectores de compressão do tipo F, fêmea e macho 50
3.11 - Outros conetores e adaptadores do tipo F 51
3.12 - Conectores IEC, fêmea e macho 51
3.13 - Exemplo de conexão alternativa para dispositivos MATV 52
3.14 - Exemplo de um filtro RF 52
3.15 - Resposta de um amplificador com filtro integrado 53
3.16 - Exemplo de um descarregador de sobretensão - 90V 53
3.17 - Exemplo de cabo de fibras óticas para interior 54
3.18 - Exemplo de cabo de fibras óticas para conduta 55
3.19 - Equivalência de normas de fibra ótica 56
3.20 - Exemplo Fibra ITU-T G.657 56
3.21 - Atenuação em função dos raios de curvatura 56
3.22 - Exemplo de cabo pré-conectorizado SC/APC - Fibra G657B3 57
3.23 - Exemplo de dispositivos com bloqueador de laser 58
3.24 - Características da PAT 59
3.25 - Características das entradas subterrâneas 59
3.26 - Características das redes embebidas ou embutidas 60
3.27 - Características das redes à vista 60
3.28 - Características das redes em zonas ocas 61
3.29 - Características técnicas mínimas das calhas 61
3.30 - Exemplos de calhas 62
3.31 - Caminhos de cabos 62
3.32 - Caminhos de cabos e atravessamento de cabos com corta-fogo 62
3.33 - Requisitos mecânicos das caixas 63
3.34 - Dimensões mínimas, internas, das caixas para rede individual de tubagens 63

3.35 - Exemplos de caixas de aparelhagem 64
3.36 - Exemplo de caixa de passagem para rede individual 64
3.37 - Exemplo de uma tampa de CVM 64
3.38 - Força de ensaio aplicável às tampas das CVM 65
3.39 - ATE com os secundários dos repartidores gerais 67
3.40 - Exemplo de unidade modular do secundário do RG-PC 68
3.41 - Exemplo de réguas de terminação, categoria 6 68
3.42 - Exemplo de um secundário de um RG-CC 69
3.43 - Exemplo de um secundário de um RG-FO (cabos individuais) 69
3.44 - Exemplo de secundários dos RG 70
3.45 - Duas configurações possíveis para um ATI - caixa única e caixas separadas 71
3.46 - Exemplo de um ATI - Bastidor 72
3.47 - Exemplo de PTI 73
3.48 - Exemplos de PCS 74
3.49 - Exemplos de módulos constituintes do PCS 74
3.50 - Bastidor mural e sistema de ventilação 75
3.51 - Tipos e dimensões das salas técnicas 75
3.52 - Níveis de complexidade dos edifícios 76
4.1 - Designações e aplicações nas ITED 78
4.2 - Processos associados a um projeto 79
4.3 - Equivalência entre diâmetros de tubos e seções de calhas 83
4.4 - Separação entre cabos de energia e cabos de telecomunicações 84
4.5 - Fator resultante da influência da cablagem elétrica 84
4.6 - Distância entre cabos de telecomunicações e energia 85
4.7 - Rede coletiva e individual de tubagens de um edifício ITED 87
4.8 - Rede individual de tubagens numa moradia unifamiliar 88
Fórmula 1 - Cálculo do diâmetro externo mínimo do tubo 89
Fórmula 2 - Cálculo da seoção útil mínima do compartimento da calha 89
4.9 - Dimensionamento das ligações à CVM 91
4.10 - Transição do traçado aéreo para subterrâneo 92
4.11 - Transição do traçado em fachada para subterrâneo, para edifícios novos ou alterados 93
4.12 - Dimensionamento do ATE como armário único 94
4.13 - Rede coletiva e individual de cabos de um edifício do tipo residencial 96
4.14 - Exemplo de configuração de implementação da cablagem horizontal 97
4.15 - SCU a projetar 99
4.16 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCU 100
4.17 - SCI a projetar 100
4.18 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 1 101
4.19 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 2 102
4.20 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 3 102
4.21 - Elementos constituintes de uma rede S/MATV e CATV com SCU 104
4.22 - Elementos constituintes de uma rede S/MATV e CATV com SCI 105
4.23 - Elementos constituintes de uma rede coaxial individual, de um edifício sem rede coletiva 105
Fórmula 3 - Atenuação da ligação permanente 105
4.24 - Valores máximos das atenuações das ligações permanentes 106

4.25 - Valores máximos de *tilt* **106**
4.26 - Valores de referência de *tilt* **107**
Fórmula 4 - Níveis de sinal à saída da CR **108**
4.27 - Definição dos limites considerados para efeitos do dimensionamento da rede coaxial **108**
4.28 - Exemplo de cálculos coaxiais (1) **108**
4.29 - Exemplo de cálculos coaxiais (2) **109**
4.30 - Exemplo de cálculos coaxiais (3) **109**
4.31 - Exemplo de cálculos coaxiais (4) **110**
4.32 - Definição dos limites para efeito do dimensionamento da rede de fibra ótica **110**
Fórmula 5 - Cálculo da perda total **111**
4.33 - Perda total e comprimento máximo nas ligações FO **111**
4.34 - Redes de cabos em edifícios residenciais novos **112**
4.35 - Rede de tubagens em edifícios residenciais novos **113**
4.36 - Exemplo de uma ZAP **114**
4.37 - Utilização de uma ZAP **114**
4.38 - Redes de cabos em edifícios novos de escritórios **115**
4.39 - Rede de tubagens em edifícios novos de escritórios **115**
4.40 - Redes de cabos em edifícios comerciais novos **116**
4.41 - Rede de tubagens em edifícios comerciais novos **116**
4.42 - Redes de cabos em edifícios industriais novos **117**
4.43 - Rede de tubagens em edifícios industriais novos **117**
4.44 - Redes de cabos em edifícios especiais, novos, de 1 só fogo **118**
4.45 - Rede de tubagens em edifícios novos, de 1 só fogo **119**
4.46 - Redes de cabos de edifícios mistos, novos, com fogos residenciais e não residenciais **119**
4.47 - Rede de tubagens de edifícios mistos, novos, com fogos residenciais e não residenciais **120**
4.48 - Redes de cabos de edifícios mistos, novos, com fogos não residenciais **120**
4.49 - Rede de tubagens de edifícios mistos, novos, com fogos não residenciais **121**
4.50 - Aplicação das ITED3a a um edifício residencial construído, com rede coletiva **122**
4.51 - Aplicação das ITED3a a uma moradia construída **122**
4.52 - Exemplo de instalação de um PTI e um PCS **123**
4.53 - Aplicação das regras técnicas aos edifícios residenciais construídos **123**
4.54 - Exemplos para a rede de tubagens - ITED3a **125**
4.55 - Exemplo para a rede de tubagens - ITED3a **127**
4.56 - Exemplo para a rede de tubagens **129**
4.57 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia FO **134**
4.58 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia CC **135**
4.59 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia PC **136**
4.60 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia FO **137**
4.61 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia CC **137**
4.62 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia PC **138**
4.63 - Exemplo de distribuição num edifício RITA **138**
4.64 - Alteração de um edifício ITED1 à tecnologia PC **139**
4.65 - Alteração de edifícios ITED1 à tecnologia CC **139**
4.66 - Alteração de edifícios ITED1 à tecnologia FO **140**
4.67 - Desdobramento do RG-FO nas caixas do ATE **141**

4.68 - Instalação do RG-FO no ATE superior **141**
4.69 - Instalação do RG-FO no ATE inferior, desdobramento do primário de 2.º operador **142**
4.70 - Instalação do RG-FO em caixa de entrada de cabos **142**
5.1 - Tubos da PAT **147**
5.2 - Acesso subterrâneo **147**
5.3 - Distâncias mínimas dos tubos às laterais das caixas e entre eles **149**
5.4 - Identificação das caixas da coluna montante **151**
5.5 - Esquemas A e B de ligações em pares de cobre **152**
5.6 - Exemplo de ferramentas para ligações e terminações dos pares de cobre **153**
5.7 - Exemplo de ferramentas para preparação e terminações dos sistemas coaxiais **154**
5.8 - Exemplo de esquema de instalação das antenas **155**
5.9 - Exemplo de uma instalação ADSL **156**
5.10 - Exemplo de uma instalação ADSL + satélite **157**
5.11 - Exemplo de uma instalação por cabo coaxial **157**
5.12 - Exemplo de uma instalação por fibra ótica **158**
5.13 - Exemplo de uma extensão de tubagem **159**
6.1 - Ensaios obrigatórios nas redes PC **162**
6.2 - Exemplo de um ensaio entre o RC-PC e uma TT **163**
6.3 - Classe E de ligação - parâmetros de teste **163**
6.4 - Medidas corretivas nos ensaios de pares de cobre **164**
6.5 - Ensaios obrigatórios nas redes de CATV e S/MATV **165**
6.6 - Registo da referência **165**
6.7 - Moradia, com o gerador ligado no RG-CC do ATI **166**
6.8 - Ensaios de CATV e S/MATV **166**
6.9 - Zona de funcionamento estimada para a rede de distribuição **167**
6.10 - Valores medidos nas TT **168**
6.11 - Níveis de sinal nas TT **168**
6.12 - Parâmetros MER **169**
6.13 - Relação C/N mínima **169**
6.14 - Parâmetro VBER **169**
6.15 - Parâmetro PER **169**
6.16 - Parâmetros CBER **170**
6.17 - Valores medidos à entrada da CR **170**
6.18 - Ensaios obrigatórios nas redes de FO **172**
6.19 - Calibração dos equipamentos de ensaio ótico **173**
6.20 - Ensaio da ligação permanente em fibra ótica **173**
6.21 - Ensaio para determinação do atraso na ligação **174**
6.22 - Ensaios de fibra ótica **174**
6.23 - Resultado do ensaio de reflectometria **175**
6.24 - Medidas corretivas em fibra ótica **176**
6.25 - Equipamentos de ensaio **177**
7.1 - Ligações à terra nas instalações de equipamentos de tratamento de informação **181**
7.2 - Exemplo de um esquema elétrico e de terra de um edifício ITED **183**
8.1 - Caracterização ambiental para graus de exigência mecânicos **186**
8.2 - Caracterização ambiental para graus de exigência mecânicos - elementos de ligação **186**

8.3 - Caracterização ambiental para graus de exigência de ingresso **187**
8.4 - Graus de proteção **187**
8.5 - Caracterização ambiental para graus de exigência climáticos **188**
8.6 - Caracterização ambiental para graus de exigência eletromagnéticos **189**
8.7 - Exemplos de classes ambientais **189**
10.1 - Arquitetura típica de um sistema de domótica **199**
10.2 - Arquitetura típica de um sistema automático de deteção de incêndio **200**
10.3 - Arquitetura típica de um sistema automático de deteção de intrusão **201**
10.4 - Arquitetura típica de um sistema de controlo de acessos **202**
10.5 - Princípio de funcionamento do PoE **205**
10.6 - Utilização de injetor externo **205**
10.7 - Exemplos de equipamentos PoE: injetor PoE para uma porta e divisor de PoE **206**
10.8 - Características dos equipamentos PoE **206**
10.9 - Classes de potência em PoE **206**
10.10 - Aplicação de PoE nas ITED **207**
10.11 - Sistema de domótica **208**

1

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A 3.ª edição do Manual ITED é o resultado da maturação do regime técnico, até aqui em vigor, respondendo a uma necessidade de atualização e refletindo, igualmente, uma alteração do paradigma do sector do imobiliário, dando mais atenção aos edifícios a reabilitar.

O presente manual, que tem por base a normalização europeia aplicada a este sector das comunicações eletrónicas, determina as regras de aplicação obrigatória, sugere recomendações e indica procedimentos para os agentes do sector, sem contudo colocar obstáculos a opções técnicas consideradas mais recentes.

É importante salientar que o Manual ITED é um documento dinâmico, tendo resultado do esforço conjunto de especialistas do ICP-ANACOM e de outros técnicos especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento.

O ICP-ANACOM, parceiro fundamental para o desenvolvimento técnico na modernização das infraestruturas de telecomunicações em edifícios, apresenta de forma pedagógica um novo regime técnico, orientado para o desenvolvimento, inovação e não menos importante, para a necessária contenção de custos no âmbito da instalação.

1.1 DEFINIÇÕES

3G: terceira geração móvel. Conceito genérico que cobre várias tecnologias para redes móveis (UMTS, W-CDMA e EDGE), as quais integram serviços de multimédia que permitem a transmissão de dados a uma velocidade superior à tecnologia GSM.

4G: 4.ª geração móvel.

ACIDENTE DE TRABALHO: é o acontecimento que ocorre no local e tempo de trabalho, não intencionalmente provocado, de carácter anormal e inesperado, produzindo direta ou indiretamente lesões corporais, perturbações funcionais ou doença que resulte na redução da capacidade de trabalho ou mesmo na morte.

ACR: ensaio que consiste na medida da relação atenuação/diafonia.

AMPLIFICADOR: dispositivo destinado a elevar o nível do sinal recebido na sua entrada.

ÂNGULO DE CURVATURA DE UM TUBO: ângulo suplementar do ângulo de dobragem.

ÂNGULO DE DOBRAGEM DE UM TUBO: ângulo medido entre o eixo do tubo antes da dobragem e o eixo do tubo depois da dobragem, medido no sentido da força que a origina.

ÂNGULO DE RETORNO: ângulo que deve ser deduzido ao ângulo de curvatura, devido ao movimento de regressão do eixo no sentido da sua posição inicial, por efeito de mola.

ANTENA: elemento de receção/emissão de telecomunicações.

ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO (ATE): PD instalado na rede coletiva, ou na rede individual de edifícios não residenciais, onde se encontram alojados os repartidores gerais (RG), que recebe os cabos provenientes dos operadores, ou das ITUR, distribuindo-os pelo edifício.

ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL (ATI): PD instalado na rede individual, onde se encontram alojados os repartidores de cliente (RC), que permite a interligação entre redes (coletiva e individual, por exemplo), permitindo a gestão das telecomunicações individuais.

ARQUITETURA DE REDE: forma de estruturação de uma rede de telecomunicações, incluindo os vários níveis funcionais, as interfaces e os protocolos utilizados para garantir a comunicação entre os diversos pontos e a transferência fiável de informação. A principal finalidade do projeto é a definição da arquitetura de rede.

ATENUAÇÃO: quantidade de energia perdida pelo sinal através da sua propagação num cabo ou em dispositivos passivos.

ATRASO DE PROPAGAÇÃO: ensaio que mede o tempo que o sinal demora a propagar-se no cabo.

ATRASO DIFERENCIAL: ensaio que mede a diferença do atraso de propagação entre pares do mesmo cabo.

BARRAMENTO GERAL DE TERRA DAS ITED (BGT): superfície em material condutor, geralmente em cobre, localizada no ATE, onde se ligam todos os circuitos de terra de proteção das ITED.

BASTIDOR: caixa com porta e fecho, com características modulares facilmente referenciáveis, que permite o alojamento de dispositivos e a gestão das comunicações.

BER: ensaio que permite medir a relação entre o número total de bits transmitidos e bits com erros.

CABEÇA DE REDE (CR): equipamento que é ligado entre antenas recetoras, ou outras fontes de sinal, e a restante rede de

cabos, para processar os sinais a serem distribuídos.

CABLAGEM HORIZONTAL: sistema de cablagem para a ligação entre o ponto de distribuição e a tomada de telecomunicações.

CABLAGEM: termo geral para designar as redes de cabos.

CABO HORIZONTAL: cabo de ligação entre o ponto de distribuição e a tomada de telecomunicações.

CAIXA DE APARELHAGEM: caixa destinada a alojar as tomadas de telecomunicações.

CAIXA DE APOIO AO ATI (CATI): caixa que providencia a reserva de espaço junto ao ATI, para a instalação de equipamentos ativos de cliente. Este elemento fazia parte da 2.ª edição do Manual ITED.

CAIXA DE ENTRADA (CE): caixa de passagem, sem dispositivos, de acesso restrito, para ligação da tubagem de entrada de cabos ao edifício, facilitando a manobra dos cabos.

CAIXA DE ENTRADA DE MORADIA UNIFAMILIAR (CEMU): caixa de acesso restrito, instalada entre a CVM e o ATI, numa moradia unifamiliar. A CEMU é de instalação opcional e tem como função abrigar os dispositivos que terminam os cabos provenientes do ATI (caso em que funciona como caixa de entrada), ou como caixa de entrada, facilitando a manobra futura de cabos de operador.

CAIXA DE PASSAGEM (CP): caixa destinada a facilitar o enfiamento de cabos.

CALEIRA: espaço para alojamento de cabos localizado no pavimento ou no solo, ventilado ou fechado, com dimensões que não permitem a circulação de pessoas, mas no qual os cabos instalados são acessíveis em todo o seu percurso, durante e após a instalação.

CALHA: invólucro fechado constituído por uma base com tampa removível, por um ou vários compartimentos, destinado à proteção de condutores isolados, cabos, ou alojamento de equipamentos elétricos ou de telecomunicações. Nas calhas compartimentadas cada compartimento é equivalente a uma conduta.

CÂMARA DE VISITA (CV): compartimento de acesso aos troços de tubagem subterrâneos, geralmente no exterior dos edifícios, através do qual é possível instalar, retirar e ligar cabos e proceder a trabalhos de manutenção.

CÂMARA DE VISITA MULTI-OPERADOR (CVM): compartimento de acesso aos troços de tubagem subterrâneos, geralmente no exterior dos edifícios, para seu uso exclusivo, através do qual é possível instalar, retirar e ligar cabos e proceder a trabalhos de manutenção.

CAMINHO DE CABOS (ESTEIRA): suporte de cabos constituído por uma base contínua e abas, mas sem tampa, perfurado ou em rede.

CANAL (*"Channel"*): meio de transmissão constituído por um sistema de cablagem e respetivos chicotes de equipamento, visando a disponibilização de um determinado serviço de telecomunicações.

CHICOTE DE EQUIPAMENTO: cabo para ligação de um equipamento terminal a uma tomada de telecomunicações (TT).

CHICOTE DE INTERLIGAÇÃO: cabo para ligações em painéis de ligação.

CLIENTE: a pessoa singular ou coletiva que utiliza ou solicita um serviço de comunicações eletrónicas acessível ao público. O utilizador final não oferece redes de comunicações públicas, ou serviços de comunicações eletrónicas.

COEFICIENTE DE FRICÇÃO: relação entre o peso de um objeto que desliza sobre outro e a força que os mantém em contacto, numa situação de repouso.

COLUNA MONTANTE (CM): conjunto de condutas (tubos ou calhas) e caixas, interligados a toda a altura do edifício, fazendo parte integrante da rede coletiva de tubagens.

CONDUTA: elemento de uma rede de tubagens constituído por um invólucro alongado e contínuo, delimitador de um espaço destinado ao encaminhamento de cabos. Considera-se um tubo ou um compartimento de uma calha como sendo uma conduta.

CONDUTOR DE PROTEÇÃO/TERRA: condutor prescrito em certas medidas de proteção contra os choques elétricos e destinado a ligar eletricamente massas, elementos condutores, terminal principal de terra, elétrodo de terra e ponto de alimentação ligado à terra ou a um ponto neutro artificial.

CONTINUIDADE: ensaio para verificação da continuidade elétrica dos condutores, os eventuais curto-circuitos ou circuitos abertos, pares trocados ou invertidos.

CORETE: zona oca da construção (vertical ou horizontal) dedicada à passagem da tubagem.

CUSTO: medida monetária do consumo de recursos necessários à execução de uma infraestrutura.

DERIVADOR: dispositivo que permite utilizar uma parte do sinal que circula numa linha de transmissão, numa ou em várias saídas.

DESCARREGADOR DE SOBRETENSÃO (DST): dispositivo de proteção contra descargas de sobretensão.

DIÂMETRO NOMINAL: diâmetro comercial ou diâmetro externo.

DIRETOR DA OBRA: técnico que assegura a direção efetiva da obra, incluindo o estaleiro.

DISPOSITIVO DE TRANSIÇÃO: dispositivo passivo para a interligação entre cabos de redes distintas.

DISPOSITIVO TERMINAL: dispositivo passivo da instalação individual de cliente onde se prevê a ligação de qualquer equipamento de telecomunicações.

DOCUMENTAÇÃO GERAL DO PROJETO: conjunto formal, explícito e completo de documentos necessários à execução de um projeto.

DONO DA OBRA: pessoa, singular ou coletiva, por conta da qual a obra é realizada.

ELEMENTO DE SINALIZAÇÃO: elemento que acompanha um traçado de tubagem para sinalizar a existência de infraestruturas de telecomunicações no subsolo.

ELÉTRODO DE TERRA: corpo condutor ou conjunto de corpos condutores em contacto íntimo com o solo, garantindo uma ligação elétrica com este.

ELÉTRODOS DE TERRA ELETRICAMENTE DISTINTOS: elétrodos de terra suficientemente afastados uns dos outros para que a corrente máxima, suscetível de ser escoada por um deles, não modifique, de forma significativa, o potencial dos outros.

ELFEXT: ensaio que consiste na medida (em dB) da diferença entre o *far end cross talk* (FEXT) e a atenuação de um par de cobre. O FEXT mede a perda de sinal (em dB), que ocorre quando um sinal gerado numa extremidade de um par de cobre é recebido numa outra extremidade de um outro par de cobre.

ENGELHAMENTO: deformação resultante da alteração do material na parte inferior do tubo, na zona de dobragem.

ENTRADA AÉREA (EA): entrada de cabos no edifício, cuja passagem se faz acima do nível do solo. As entradas aéreas são proibidas a partir da 2.ª edição do Manual ITED, inclusive.

ENTRADA DE CABOS: condutas que permitem a passagem dos cabos de entrada.

ENTRADA SUBTERRÂNEA (ES): entrada de cabos no edifício, cuja passagem se faz abaixo do nível do solo.

EQUIPAMENTO ATIVO: equipamento de telecomunicações que necessita, para o seu funcionamento, de ser alimentado eletricamente. São exemplos deste tipo de equipamento os *modems*, *routers*, *switches*, *hubs*, *gateways* e *set-top boxes*.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): conjunto dos meios e equipamentos destinados ao uso pessoal e individual dos trabalhadores, para proteção contra possíveis riscos que possam colocar em causa a sua segurança ou saúde, no cumprimento de uma determinada tarefa.

EQUIPAMENTO TERMINAL DE TELECOMUNICAÇÕES: qualquer produto ou componente que torne possível a comunicação ou seja concebido para ser ligado, direta ou indiretamente, seja por que meio for, a interfaces de redes públicas de telecomunicações.

ESTEIRA: o mesmo que caminho de cabos.

EXCENTRICIDADE: deformação num tubo, após dobragem, expressa na medida do desvio dos eixos da secção exterior e interior do tubo.

EXEQUIBILIDADE: atributo de um projeto que se traduz em ser passível de realização com os meios (materiais e humanos) disponíveis e de acordo com as regras estabelecidas.

FILTRO RF: dispositivo passivo que permite a filtragem dos sinais das tecnologias de comunicação móveis, nomeadamente o LTE (4G). Instalado junto das antenas, permite a correta receção dos sinais de TDT.

FOGO: a fração de um edifício que forma uma unidade independente, esteja ou não o edifício constituído em regime de propriedade horizontal.

FRAÇÃO AUTÓNOMA: o mesmo que fogo.

GALERIA: compartimento ou corredor, cuja dimensão permite a livre circulação de pessoas, contendo condutas ou outros elementos apropriados para passagem e ligação de cabos.

GANHO: relação expressa em dB entre a potência de saída e a potência de entrada de um equipamento ou sistema.

GEORREFERENCIAÇÃO: representação da localização de objetos por recurso a coordenadas geográficas e geodésicas. No ITED utiliza-se sob a forma DMS, ou seja, graus (º), minutos (') e segundos (").

INCIDENTE: acontecimento perigoso que ocorre em circunstâncias semelhantes ao acidente de trabalho, como resultado de uma ação ou inação, mas que não origina quaisquer ferimentos ou morte.

INCLINAÇÃO DE UM TUBO: relação, medida em percentagem, entre os pontos de maior e menor cota no eixo do tubo na vertical e a projeção dos mesmos pontos, em valor absoluto, na horizontal.

INSTALAÇÃO À VISTA: elementos de uma rede de tubagens, não inserida na construção, mas solidária com esta mediante a utilização de acessórios de fixação adequados.

INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO À TERRA: conjunto de um ou de vários elétrodos de terra interligados e dos condutores de proteção e de terra correspondentes.

INSTALAÇÃO EMBEBIDA: elementos de uma rede de tubagens completamente inserida na construção e cujo acesso não é possível sem recurso à destruição de material da construção.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA: elementos de uma rede de tubagens inserida na construção mas acessível, geralmente, através de uma abertura com tampa.

INSTALAÇÃO ENTERRADA: instalação embebida ao nível do subsolo.

INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA: instalação preparada para a ligação às redes públicas por um período limitado, por não se justificar ou não ser possível a instalação da respetiva ITED.

ITED3a: especificações técnicas constantes da 3.ª edição do Manual ITED, específicas para os edifícios do tipo residencial já construídos, e que sejam alterados.

JUSANTE (PARA JUSANTE): na direção do cliente de telecomunicações.

LIGAÇÃO PERMANENTE *(permanent link)*: meio de transmissão constituído por um sistema de cablagem e respetivas interfaces que permitem a ligação de equipamentos ativos. Nesta ligação não são considerados os chicotes de equipamento.

LOCAL QUE NÃO RECEBE PÚBLICO: zona reservada, com restrições no acesso à circulação ou permanência de pessoas.

LOCAL QUE RECEBE PÚBLICO: zona aberta à circulação de pessoas, sem restrições ou reservas de acesso.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: medidas para proteção de um conjunto de trabalhadores, com o intuito de reduzir os riscos a que esse grupo pode estar sujeito. Essas medidas devem ser desencadeadas antes de se iniciar uma qualquer operação.

MONTANTE (PARA MONTANTE): na direção do operador de telecomunicações.

NEXT: ensaio que tem como objetivo detetar possíveis induções eletromagnéticas entre condutores de pares diferentes. A medida é efetuada junto ao transmissor, onde a indução é mais elevada.

NÍVEL DE SINAL: medida da quantidade de sinal.

OVALIZAÇÃO: relação entre os eixos da elipse que resulta da deformação da secção do tubo quando dobrado incorretamente.

PAINEL *(patch panel)*: dispositivo destinado ao agrupamento e interligação de equipamentos ou tomadas por intermédio de chicotes de interligação.

PASSAGEM AÉREA DE TOPO (PAT): tubagem que permite a passagem de cabos para ligação às antenas, instaladas normalmente no topo do edifício.

PEDESTAL: suporte para fixação de armários externos, com interligação a uma câmara ou caixa por intermédio de tubos.

PERDAS POR RETORNO: ensaio que permite medir a perda de potência de um sinal, devido a desadaptações de impedância.

PETROGEL: composto de enchimento, à base de geleia de petróleo, resistente à humidade e entrada de água, cumprindo com os requisitos definidos no ponto 5 da IEC60811-5-1.

PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS (PCS): dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento da rede individual e de centralização dos cabos provenientes do PTI, funcionando como ponto de ligação e permitindo a distribuição dos sinais pelas diversas áreas. Dispositivo utilizado no ITED3a.

PONTO DE CONSOLIDAÇÃO: designação genérica de um ponto de ligações entre um PD e as TT, de forma a flexibilizar a distribuição dos sinais pelas TT.

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO (PD): designação genérica de um local adequado à instalação dos dispositivos e equipamentos ativos necessários para o estabelecimento de ligações, facilitando alterações ao encaminhamento dos sinais. O ATE e o ATI são exemplos de PD.

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (PDS): PD que não tem funções de ATE nem de ATI.

PONTO DE LIGAÇÃO: o mesmo que tomada de telecomunicações.

PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL (PTI): dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento de interligação entre os cabos provenientes da rede coletiva, ou de operador, e os cabos que se dirigem ao cliente. Dispositivo utilizado no ITED3a.

POSTO DE TRABALHO: local de uso profissional onde se encontra normalmente instalado equipamento terminal de cliente.

PROJETISTA: autor do projeto técnico de telecomunicações.

PSACR: ensaio que consiste na medida (em dB) da soma dos ACR de outros pares, que são recebidos num determinado par.

PSELFEXT: ensaio que consiste na medida (em dB) da soma das diferenças entre FEXT e a atenuação dos vários pares que são recebidos num determinado par de cobre.

PSNEXT: ensaio que consiste na medida (em dB) da soma dos NEXT de outros pares, que são recebidos num determinado par.

RAIO DE CURVATURA: raio do arco da circunferência que se sobrepõe ao arco do eixo do tubo, correspondente a um ângulo com lados perpendiculares às partes retas do tubo adjacentes à curva.

REDE COLETIVA DE TUBAGENS: rede de tubagens limitada a montante pela CVM (inclusive) e que termina nos ATI (exclusive).

REDE DE TUBAGENS: o mesmo que tubagem. Sistema de condutas, caminhos de cabos, caixas e armários destinado à passagem, alojamento e terminação dos cabos.

REDE INDIVIDUAL DE CABOS: rede de cabos de um fogo ou que seja propriedade de uma única entidade.

REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS: rede de tubagens limitada a montante pelo ATI (inclusive), ou ATE no caso de fogos não residenciais, e que termina nas caixas de aparelhagem que servem o fogo. No caso dos edifícios de 1 só fogo esta rede é limitada, a montante, pela CVM (inclusive).

REDES DE CABOS: O mesmo que cablagem. Conjunto de cabos de telecomunicações e respetivos dispositivos de ligação que no seu todo constituem uma rede ou um sistema.

REGRAS TÉCNICAS: conjunto de princípios reguladores de um processo destinado à obtenção de resultados considerados úteis para uma decisão ou ação de carácter técnico.

RELAÇÃO PORTADORA RUÍDO (C/N): ensaio que consiste na medida da relação entre a portadora e o ruído.

REPARTIDOR GERAL DE CABO COAXIAL (RG-CC): dispositivo que faz a interligação dos cabos coaxiais dos diversos operadores, ou vindos do exterior, à rede de distribuição em cabo coaxial do edifício.

REPARTIDOR GERAL DE EDIFÍCIO (RGE): dispositivo RITA, semelhante ao atual repartidor geral de pares de cobre (RG-PC).

REPARTIDOR GERAL DE FIBRA ÓTICA (RG-FO): dispositivo que faz a interligação dos cabos de fibra ótica dos diversos operadores, ou vindos do exterior, à rede de cabos de fibra ótica do edifício.

REPARTIDOR GERAL DE PARES DE COBRE (RG-PC): dispositivo que faz a interligação dos cabos de pares de cobre dos diversos operadores, ou vindos do exterior, à rede de cabos de pares de cobre do edifício.

REPARTIDOR: dispositivo destinado a dividir a potência do sinal de entrada por várias saídas.

REQUISITOS FUNCIONAIS: aspetos particulares a que uma infraestrutura deve obedecer, de modo a possibilitar a realização da função desejada.

RESISTÊNCIA DE LACETE: ensaio que mede a resistência combinada de um par de cobre, através do curto-circuito, ou simulação, nas extremidades.

RESISTÊNCIA DE TERRA: valor da resistência elétrica medida entre um elétrodo de terra e um elétrodo de terra auxiliar, suficientemente afastados entre si de forma que ao escoar-se uma corrente pelo elétrodo de terra, não seja sensivelmente modificado o potencial do elétrodo de terra auxiliar.

RESISTÊNCIA GLOBAL DE TERRA: resistência entre o terminal principal de terra e a própria terra.

RISCO: probabilidade da ocorrência de um determinado acontecimento, que pode surgir em função das condições de ambiente físico e do processo de trabalho, apto a provocar lesões à integridade física do trabalhador.

SALA TÉCNICA: espaço de telecomunicações em compartimento fechado, com porta e fecho por chave, apropriado para alojamento de equipamento e estabelecimento de interligações e cujas dimensões permitem a permanência de pessoas.

SISTEMA DE CATV: sistema coletivo de receção e distribuição de sinais provenientes dos operadores de televisão por cabo.

SISTEMA DE MATV (tipo A): sistema coletivo de captação, receção, igualização, amplificação e distribuição de sinais em radiofrequência, de difusão terrestre. Utiliza-se na receção dos sinais de TDT terrestres.

SISTEMA DE S/MATV: designação genérica utilizada na caracterização de um sistema coaxial, que tanto pode ser de MATV como de SMATV.

SISTEMA DE SMATV (tipo B): sistema coletivo de captação, receção, igualização, amplificação e distribuição de sinais em radiofrequência, de difusão por satélite. Utiliza-se na receção de sinais de TDT por satélite.

SISTEMAS DE CABLAGEM: o mesmo que redes de cabos ou cablagem.

TAMPA: elemento de fecho das redes de tubagens, destinado a vedar ou a proteger o acesso às respetivas redes de cabos. São normalmente utilizadas nas câmaras de visita, caixas e calhas.

TAMPÃO: acessório destinado a manter a estanquicidade dos tubos.

TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OBRA: técnico responsável pela direção técnica da obra.

TERMINAL PRINCIPAL DE TERRA (barra principal de terra): terminal ou barra previstos para ligação aos dispositivos de ligação à terra dos condutores de proteção, incluindo os condutores de equipotencialidade e, eventualmente, os condutores que garantem uma ligação à terra funcional.

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES (TT): extremo da rede individual de cliente onde se prevê a ligação de um equipamento, por via do respetivo chicote.

TOMADA ÓTICA: dispositivo que permite a ligação do equipamento terminal de cliente à rede de fibra ótica.

TROÇO DE TUBAGEM: conjunto de sistemas de condução de cabos que interligam dois elementos da rede de tubagens.

TUBAGEM: o mesmo que rede de tubagens.

TUBO CORRUGADO: tubo cujo perfil da secção na longitudinal não é uniforme.

TUBO FLEXÍVEL: tubo facilmente dobrável manualmente e adequado para dobragens frequentes.

TUBO MALEÁVEL: tubo que, podendo ser dobrado manualmente com uma força razoável, não é adequado para dobragens frequentes.

TUBO RÍGIDO: tubo que não pode ser dobrado, ou que para ser dobrado carece de dispositivo mecânico apropriado.

TUBO: conduta de secção circular destinada a instalação de cabos, cujo processo de inserção é efetuado por enfiamento.

UNIÃO: acessório destinado a promover a ligação entre duas condutas consecutivas.

UTILIZADOR FINAL: o mesmo que cliente.

ZONA DE ACESSO PRIVILEGIADO (ZAP): local de instalação de TT num fogo residencial, que se caracteriza pela chegada de dois cabos de pares de cobre e dois cabos coaxiais, bem como pela reserva de espaço para 2 TT de fibra ótica.

1.2 ACRÓNIMOS E SIGLAS

3G: *3rd generation.* 3.ª geração móvel.

ACR: *attenuation to crosstalk ratio.* Relação entre atenuação e diafonia.

ACT: Autoridade para as Condições no Trabalho.

AM: *amplitude modulation.* Modulação em amplitude.

ATE: armário de telecomunicações de edifício.

ATI: armário de telecomunicações individual.

ATU: armário de telecomunicações de urbanização.

BER: *bit error rate.*

BGT: barramento geral de terra das ITED.

BPA: bloco privativo de assinante.

C/N: *carrier to noise ratio.* Relação portadora/ruído.

CAG: controlo automático de ganho.

CATI: caixa de apoio ao ATI.

CATV: *community antenna television.* Televisão por cabo.

CBER: *channel bit error rate.*

CC: cabo coaxial.

CCIR: comité consultivo internacional de radiodifusão.

CEMU: caixa de entrada de moradia unifamiliar.

CM: coluna montante.

CM-CC: coluna montante de cabos coaxiais.

CM-FO: coluna montante de cabos de fibra ótica.

CM-PC: coluna montante de pares de cobre.

COFDM: *coded orthogonal frequency division multiplexing.*

CP: caixa de passagem.

CR: cabeça de rede.

CSO: coordenador de segurança em obra.

CV: câmara de visita.

CVM: câmara de visita multioperador.

DC: *direct current.* Corrente contínua.

DGEG: Direção Geral de Energia e Geologia.

DMS: *degrees, minutes and seconds.* Graus, minutos e segundos.

DSL: *digital subscriver line.*

DST: descarregador de sobretensão.

DTH: *direct to home.* Receção satélite doméstica.

DTMF: *dual-tone multi-frequency.* Marcação multifrequência.

ELFEXT: *equal level far end crosstalk loss.*

EMC: *eletromagnetic compatibility.* Compatibilidade eletromagnética.

EN: *european standard.* Norma europeia.

EPI: equipamento de proteção individual.

ET: equipamentos de trabalho.

FI: frequência intermédia.

FM: *frequency modulation.* Modulação em frequência.

FO: fibra ótica.

FTP: *foiled twisted pair.*

FTTB: *fiber to the building.*

FTTC: *fiber to the cabinet.*

FTTH: *fiber to the home.*

FTTO: *fiber to the office.*

FTTP: *fiber to the premisses.*

GPON: *gigabit passive optical network.*

GPS: *global positioning system.*

HDMI: *high definition multimedia interface.*

HFC: *hybrid fibre coaxial.*

HGW: *home gateway.*

ICP-ANACOM: Autoridade Nacional de Comunicações.

IP: *internet protocol.*

ITED: infraestruturas de telecomunicações em edifícios.

ITED1: 1.ª edição do Manual ITED.

ITED2: 2.ª edição do Manual ITED.

ITED3: 3.ª edição do Manual ITED.

ITED3a: ITED3 adaptado.

ITUR: infraestruturas de telecomunicações em urbanizações, loteamentos e conjuntos de edifícios.

LAN: *local area network.*

LEA: limite de emissão aceitável.

LTE: *long term evolution.* Associado ao 4G.

MATV: *master antenna television.*

MER: *modulation error rate.*

MICE: *mechanical, ingress, climatic and chemical, environmental.* Condições ambientais.

MPEG: *moving picture experts group.*

NEXT: *near-end crosstalk loss.*

OE: Ordem dos Engenheiros

OET: Ordem dos Engenheiros Técnicos

OM: *optical multimode.* Fibra ótica multimodo.

ONT: *optical network termination.* Terminação ótica de rede.

ORAC: oferta de referência de acesso a condutas.

ORALL: oferta de referência de acesso ao lacete local.
ORAP: oferta de referência de acesso a postes.
ORCA: oferta de referência de circuitos alugados.
ORCE: oferta de referência de circuitos ethernet.
OS: *optical single mode.* Fibra ótica monomodo.
OTDR: *optical time domain reflectometer.*
PAL: *phase alternating line.*
PAT: passagem aérea de topo.
PC: pares de cobre.
PCS: ponto de concentração de serviços.
PD: ponto de distribuição.
PDS: ponto de distribuição secundário.
PDU: ponto de distribuição de urbanização.
PER: *packet error rate.*
PMR: *personal mobile radio.*
PoE: *power over ethernet.*
PSACR: *power sum attenuation to crosstalk ratio.*
PSELFEXT: *power sum equal level far end crosstalk loss.*
PSK: *phase shift keying.*
PSNEXT: *power sum near end crosstalk loss.*
PSS: plano de segurança e saúde.
PTI: ponto de transição individual.
PVC: policloreto de vinilo.
QAM: *quadrature amplitude modulation.*
QE: quadro elétrico.
QPSK: *quadrature phase shift keying.*
QSC: quadro de serviços comuns.
RA: rede de acesso.
RC: repartidor de cliente.
RC-CC: repartidor de cliente de cabo coaxial.
RC-FO: repartidor de cliente de fibra ótica.
RC-PC: repartidor de cliente de pares de cobre.
REF: relatório de ensaios de funcionalidade.
RF: radiofrequência.
RG: repartidor geral.
RG-CC: repartidor geral de cabo coaxial.
RGE: repartidor geral do edifício (RITA).
RG-FO: repartidor geral de fibra ótica.
RG-PC: repartidor geral de pares de cobre.
RGSCEE: regulamento geral de segurança contra incêndios em edifícios.
RITA: regulamento de instalações telefónicas de assinante.
RNG: redes de nova geração.
RTIEBT: regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão.
SC/APC: *subscriber connector/angled physical contact.*
SCI: sistema coaxial independente.
SCIE: segurança contra incêndio em edifícios.
SCU: sistema coaxial único.
SFT: serviço fixo de telefone (ou STF: serviço de telefone fixo).
SFTP: *screened foiled twisted pair.*
SI: sistemas de informação.
SIG: sistema de informação geográfica.
SMATV: *satellite master antenna television.*
SST: segurança e saúde no trabalho.
SSTP: *shielded twisted pair.*
STP: *screened shielded twisted pair.*
TCD: tecnologias de comunicação e difusão. Deriva de BCT *(broadcast and communication technologies).*
TCD-C: tecnologias de comunicação e difusão, em cabo coaxial. Deriva de BCT-C (coaxial).
TCD-PC: tecnologias de comunicação e difusão, em cabo de pares de cobre. Deriva de BCT-B *(balanced).*
TDT: televisão digital terrestre.
TIC: tecnologias de informação e comunicação. Deriva de ICT *(information and communication technologies).*
TPT: terminal principal de terra.
TR: *technical report.* Relatório técnico.
TT: tomada de telecomunicações.
TV: televisão.
UHF: *ultra high frequency.*
UTP: *unshielded twisted pair.*
VBER: *viterbi bit error rate.*
VHF: *very high frequency.*
Wi-Fi: *wireless fidelity (wireless LAN).*
ZAP: zona de acesso privilegiado.

2

CARACTERIZAÇÃO

2. CARACTERIZAÇÃO

2.1 INTRODUÇÃO

A presente 3.ª edição do Manual ITED tem por base as seguintes linhas orientadoras:

- Atualização da regra técnica face às normas europeias aplicáveis;
- Racionalização e redução de custos das ITED;
- Reforço das normas de segurança de pessoas e bens;
- Aplicação a todos os tipos de edifícios, novos ou a alterar.

A caracterização das ITED pretende enquadrar o presente Manual ITED, 3.ª edição, sob o ponto de vista legal e regulamentar.

São estabelecidas as relações com as normas europeias aplicáveis e definem-se os tipos de edifício e as respetivas fronteiras com as redes públicas de comunicações eletrónicas, ou com as ITUR.

Estabelecem-se as arquiteturas de rede.

As prescrições e especificações técnicas previstas neste manual estabelecem requisitos mínimos, não prejudicando a aceitação de equipamentos, materiais e dispositivos que cumpram requisitos equivalentes ou superiores aos aqui previstos, nos termos do princípio do reconhecimento mútuo, nomeadamente pelos procedimentos previstos no Regulamento (CE) n.º 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de julho, operacionalizados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 44/2009, de 7 de maio, publicada em Diário da República, 1.ª série, n.º 104, de 29 de maio, ou especificações e normas equivalentes.

2.2 CONTEXTO REGULAMENTAR

O presente Manual ITED está de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado e republicado pela Lei n.º 47/2013, de 10 de julho, adiante designado, de forma simplificada, como DL123, que estabelece o regime jurídico da instalação das infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED).

2.3 CONTEXTO NORMATIVO

As normas europeias têm em consideração a existência de várias fases, ou partes a considerar, nas infraestruturas de telecomunicações em edifícios:

a) Planeamento - requisitos gerais aplicáveis segundo os tipos de edifícios (Série EN 50173).

b) Projeto - requisitos de cablagem, tubagem, qualidade, operação, manutenção e documentação associada (EN 50174-1).

c) Instalação - requisitos (EN 50174-2).

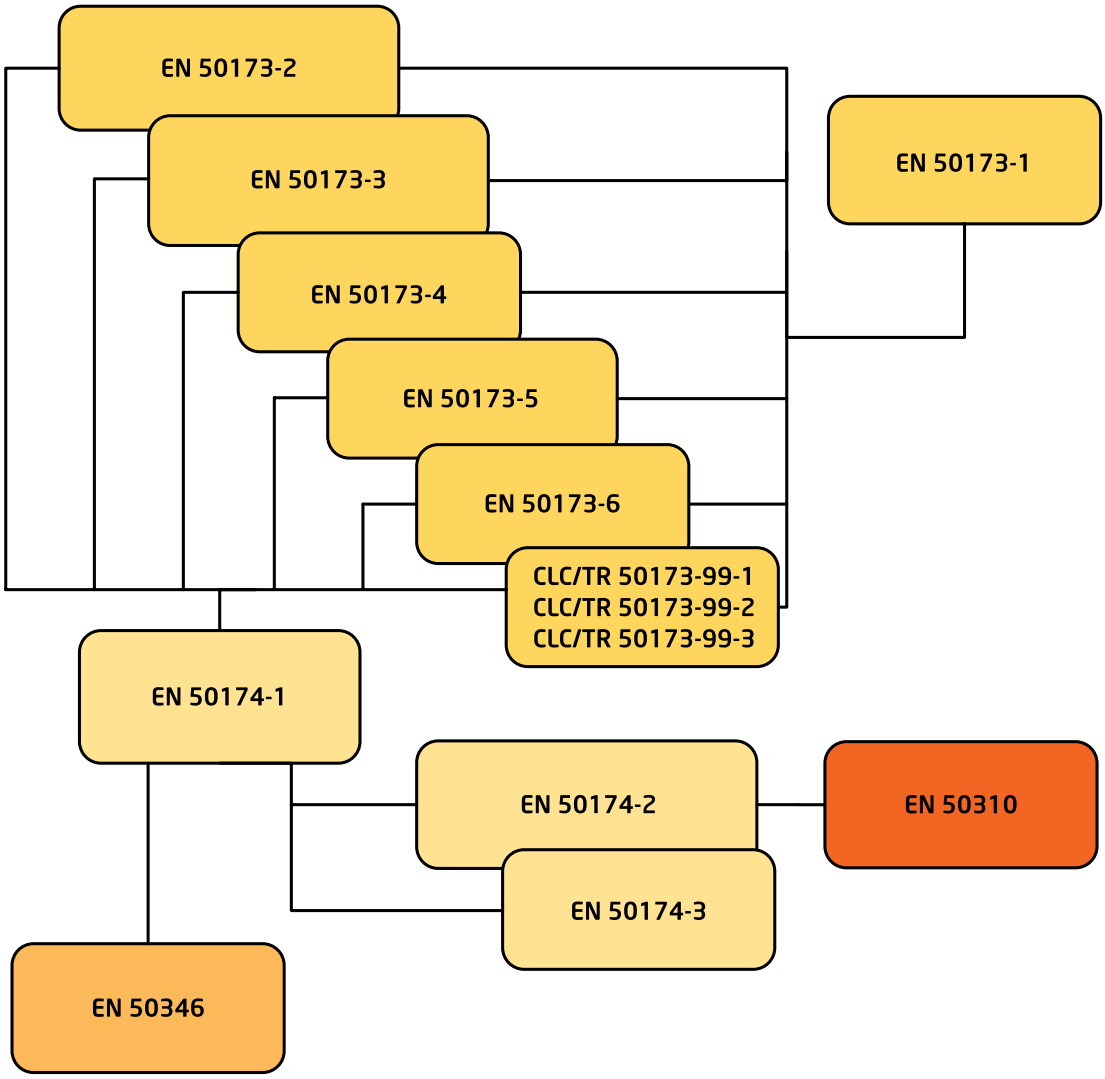
d) Operação - manutenção da conectividade e dos requisitos de transmissão (EN 50174-1).

e) Testes - ensaios à cablagem, após a instalação (EN 50346).

f) Terra - requisitos de ligações e sistemas associados (EN 50310).

A figura seguinte permite estabelecer as relações que existem entre as normas europeias anteriormente referidas, consideradas como as mais importantes na aplicação das ITED.

2.1 - Principais normas europeias aplicáveis às ITED



EN 50173-1: Tecnologia de informação - requisitos gerais de cablagem
EN 50173-2: Tecnologia de informação - cablagem em empresas e escritórios
EN 50173-3: Tecnologia de informação - cablagem em zonas industriais
EN 50173-4: Tecnologia de informação - cablagem em habitações
EN 50173-5: Tecnologia de informação - cablagem em centro de dados
EN 50173-6: Tecnologia de informação - suporte aos sistemas existentes
CLC/TR 50173-99-1: Cablagem de suporte a 10 GBASE-T
CLC/TR 50173-99-2: Tecnologia de informação - Implementação de sist. de BCT, de acordo com a EN 50173-4
CLC/TR 50173-99-3: Tecnologia de informação - Implementação de sistemas em edifícios residenciais
EN 50174-1: Tecnologia de informação - instalação de cablagem - especificações e garantia de qualidade
EN 50174-2: Tecnologia de informação - instalação de cablagem - planeamento e instalação em edifícios
EN 50174-3: Tecnologia de informação - instalação de cablagem - planeamento e instalação no exterior
EN 50310: Sistemas de terra em edifícios com tecnologias de informação
EN 50346: Tecnologia de informação - testes à cablagem instalada

Para além da normas europeias anteriormente referidas, serão também de considerar as seguintes:

- Recomendação ITU-R BT.1735-1 - Métodos de avaliação da qualidade de receção da televisão digital terrestre.
- Série EN 50083 - Sistemas de distribuição por cabo (coaxial) destinados a sinais de som, sinais de televisão e a serviços interativos.
- Série NP EN 50085 - Sistemas de calhas e sistemas de condutas para instalações elétricas.
- Série EN 50117 - Cabos coaxiais - especificações.
- EN 50411-3-2 - Organizadores e caixas de sistemas de comunicações em fibra ótica. Especificações de produto. Divisão mecânica de fibra monomodo.
- Série EN 50288 - Cabos metálicos multi-elemento - pares de cobre.
- Série EN 50289 - Cabos de comunicações - especificações para métodos de ensaio.
- Série EN 60068 - Ensaios de ambiente.
- Série EN 60352 - Ligações sem soldadura.
- Série EN 60512 - Conectores para equipamento eletrónico.
- EN 60529 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros (código IP).
- EN 60728-1 - Redes de distribuição por cabo para sinais de televisão, sinais de som e serviços interativos. Parte 1: Desempenho do sistema de percursos de ação.
- EN 60728-1-1 - Redes de cabo para sinais televisivos, sinais sonoros e serviços interativos. Parte 1-1: Cablagem RF para redes residenciais bidirecionais.
- EN 60728-1-2 - Redes de cablagem para sinais de televisão, sinais de som e serviços interativos. Parte 1-2: Requisitos de desempenho para sinais entregues nas tomadas de telecomunicações em operação.
- EN 60728-3 - Sistemas de distribuição por cabo destinados a sinais de som, de televisão e de multimédia interativos. Parte 3: Equipamento ativo de banda larga para redes de cabo.
- EN 60728-4 - Redes de distribuição por cabo para sinais de televisão, sinais de som e serviços interativos. Parte 4: Equipamento de banda larga passivo para sistemas de cabo coaxial.
- EN 60728-5 - Redes de distribuição por cabo para sinais de televisão, sinais de som e serviços interativos. Parte 5: Equipamento cabeça-de-rede.
- Série EN 60793 - Fibras óticas - métodos de medição e procedimentos de ensaio (fabricante).
- Série EN 60794 - Fibras óticas - especificações.
- Série EN 60825 - Segurança de equipamentos laser.
- Série EN 60966 - Chicotes de ligação, coaxiais e de radiofrequência, pré-conectorizados.
- EN 61073-1 - Dispositivos passivos para a integração de fibras óticas - protetores.
- Série EN 61076 - Conectores para equipamento eletrónico.
- Série EN 61169 - Conectores para frequências radioelétricas.
- EN 61280-4-2 - Procedimentos fundamentais de ensaio em subsistemas de comunicação por fibra ótica. Parte 4-2: Instalação de cabos de fibras óticas - Atenuação de cabos de fibras óticas monomodo.
- Série EN 61300 - Dispositivos de interconexão e componentes passivos para fibras óticas.
- Série NP EN 61386 - Sistemas de tubos para gestão de cablagem.
- NP EN 61537 - Sistemas de cablagem. Sistemas de caminho de cabos e sistemas de escada de cabos.
- Série EN 61935 - Especificação de ensaio de cablagens de telecomunicações de pares simétricos.
- EN 62012-1 - Cabos multicondutores em ambientes agressivos.
- EN 62305-1 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais.
- EN 62305-2 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Avaliação do risco.
- EN 62305-3 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 3: Danos físicos a estruturas e danos humanos.

• ETSI TR 101290 - Medição para sistemas DVB.

• NP 922 - Sistema de designação de cabos de telecomunicações e dados.

2.4 INFRAESTRUTURAS GENÉRICAS

As infraestruturas genéricas são elementos básicos de qualquer rede de telecomunicações. Aplicam-se a todos os tipos de edifícios e topologias de rede, sendo o ponto de partida para a elaboração de qualquer projeto de telecomunicações. Têm por base as normas europeias das séries EN 50173 e EN 50174.

2.4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CABLAGEM

2.4.1.1 PARES DE COBRE

A tabela seguinte caracteriza as classes de ligação e as categorias dos pares de cobre (PC), permitidas nas ITED:

2.2 - Caracterização das classes e das categorias em PC

PARES DE COBRE		
Classe de ligação	**Categoria dos materiais**	**Frequência máxima (MHz)**
E	6	250
E_A	6_A	500
F	7	600
F_A	7_A	1000

Na tabela seguinte indicam-se os comprimentos máximos das tecnologias de comunicação e difusão (TCD) em função da classe considerada (L, M ou H):

2.3 - Comprimentos máximos das TCD-PC

PARES DE COBRE		Perdas de inserção máxima 1Ghz [dB]	Comprimento máximo do canal [m]
Classe de ligação TCD-PC	TCD-PC-L	9,5	12,5
	TCD-PC-M	17,6	25
	TCD-PC-H	33,2	50

2.4.1.2 CABO COAXIAL

A tabela seguinte refere a classe de ligação TCD-C-H, em cabo coaxial, a única permitida nas ITED. A classe TCD-C tem uma impedância nominal de 75 Ω.

2.4 - Caracterização da TCD-C-H

CABO COAXIAL			
Classe de Ligação	**Frequência máxima (MHz)**	**Perdas de inserção máxima a 1GHz [dB]**	**Comprimento máximo do canal [m]**
TCD-C-H	3000	21,9	100

2.4.1.3 FIBRA ÓTICA

A tabela seguinte faz referência às classes de fibra ótica permitidas nas ITED:

2.5 - Classes de fibra ótica

FIBRA ÓTICA		
Classe de ligação	**Categoria**	**Atenuação máxima a 1310 nm e 1550 nm [db]**
OF-300	OS1, OS2	1,8
OF-500	OS1, OS2	2,0
OF-2000	OS1, OS2	3,5
OF-5000	OS1, OS2	4,0
OF-10000	OS1, OS2	6,0

2.4.2 ARQUITETURAS DE REDE

A arquitetura de rede de uma infraestrutura de telecomunicações é uma forma de estruturação dessa mesma rede, de forma a garantir a comunicação entre os diversos pontos e a transferência fiável de informação. O projeto técnico tem como principal objetivo a definição e estruturação da arquitetura de rede.

O elemento basilar de qualquer infraestrutura de telecomunicações é o ponto de distribuição (PD).

O PD caracteriza-se como sendo um local de terminações, uniões ou derivações entre redes de cabos, permitindo a amplificação, regeneração, a realização de testes e o estabelecimento de ligações, possibilitando o encaminhamento dos sinais até aos pontos terminais de rede.

Nas ITED estão previstos 3 tipos de PD:

- Armário de telecomunicações de edifício (ATE) - PD onde se efetua a transição entre as redes de operador e as redes de edifício. É de instalação obrigatória em todos os edifícios, com a exceção das moradias unifamiliares. É o local de instalação dos repartidores gerais (RG).
- Armário de telecomunicações individual (ATI) - PD onde se efetua a transição entre as redes coletivas e as redes individuais, ou entre as redes de operador e as redes individuais. É de instalação obrigatória em todos os fogos. É o local de instalação dos repartidores de cliente (RC).
- Ponto de distribuição secundário (PDS) - PD sem as funções de ATE ou ATI.

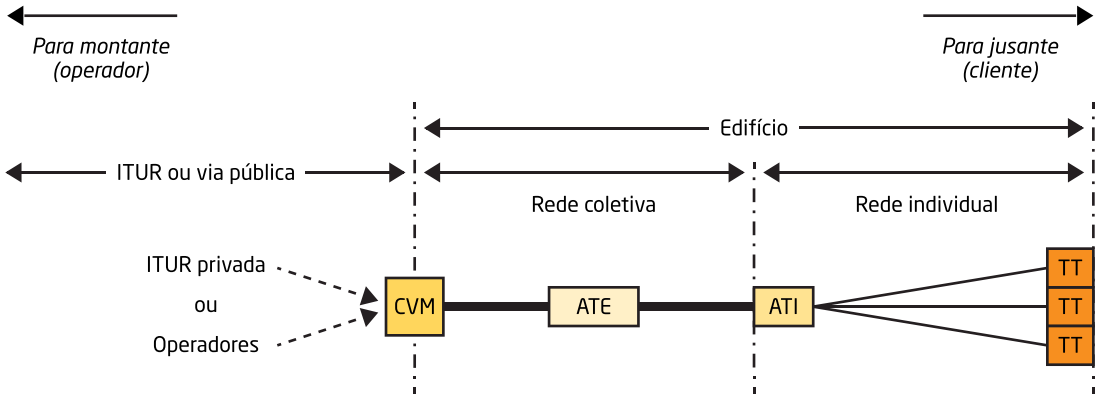
Existem dois PD típicos num edifício, o ATE e o ATI. Neles se instalam os dispositivos e equipamentos que permitem a flexibilização das ligações, permitindo a interligação das redes do edifício com as redes provenientes dos operadores, ou da urbanização, no caso do ATE, ou permitindo a escolha do sinal que se quer transmitir para cada tomada de telecomunicações (TT), no caso do ATI.

No caso de um edifício não residencial, de 1 só fogo, pode considerar-se a existência de 1 único PD, que agrega as funções de ATE e de ATI.

A CVM faz parte da rede de tubagem das ITED, embora seja instalada no exterior do edifício.

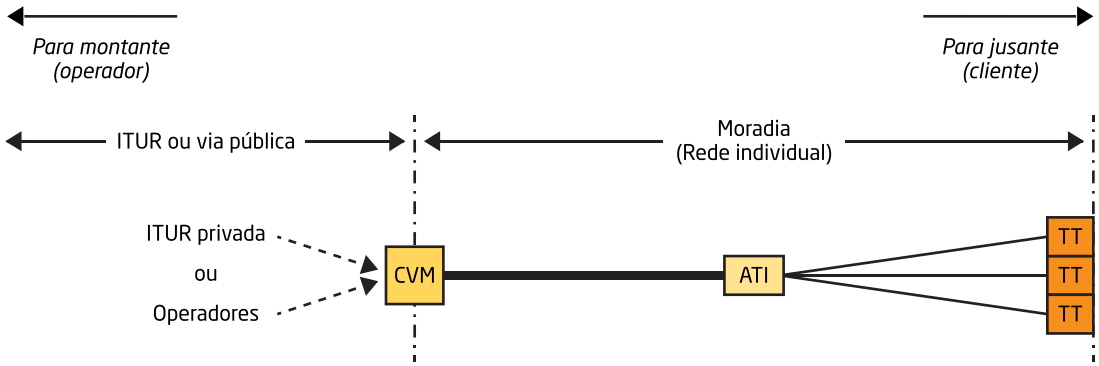
Os esquemas seguintes caracterizam, de uma forma genérica, a lógica funcional de uma ITED num edifício com rede coletiva, numa moradia e num edifício construído.

2.6 - Arquitetura de rede de um edifício ITED



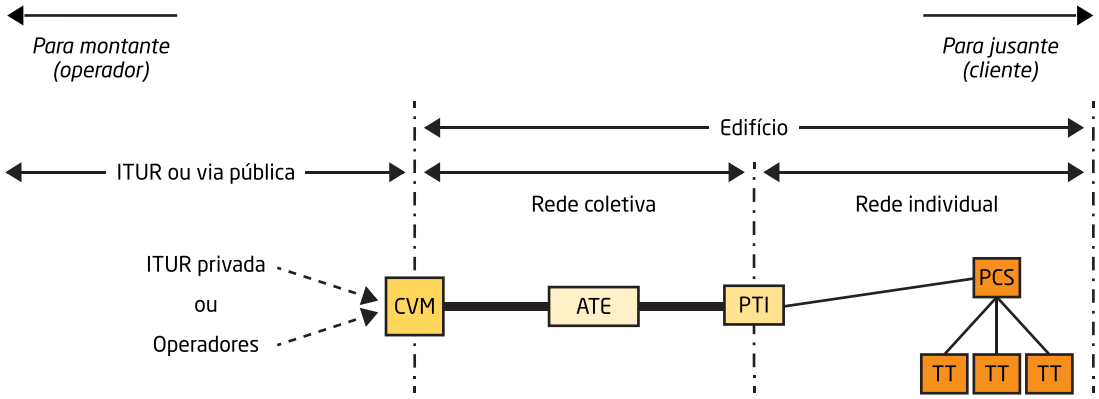
A moradia unifamiliar possui o ATI como único ponto de ligação com as redes de operador, ou de urbanização.

2.7 - Arquitetura de rede de uma moradia ITED



Para um edifício construído pode ser considerada a seguinte arquitetura de rede:

2.8 - Arquitetura de rede de um edifício construído



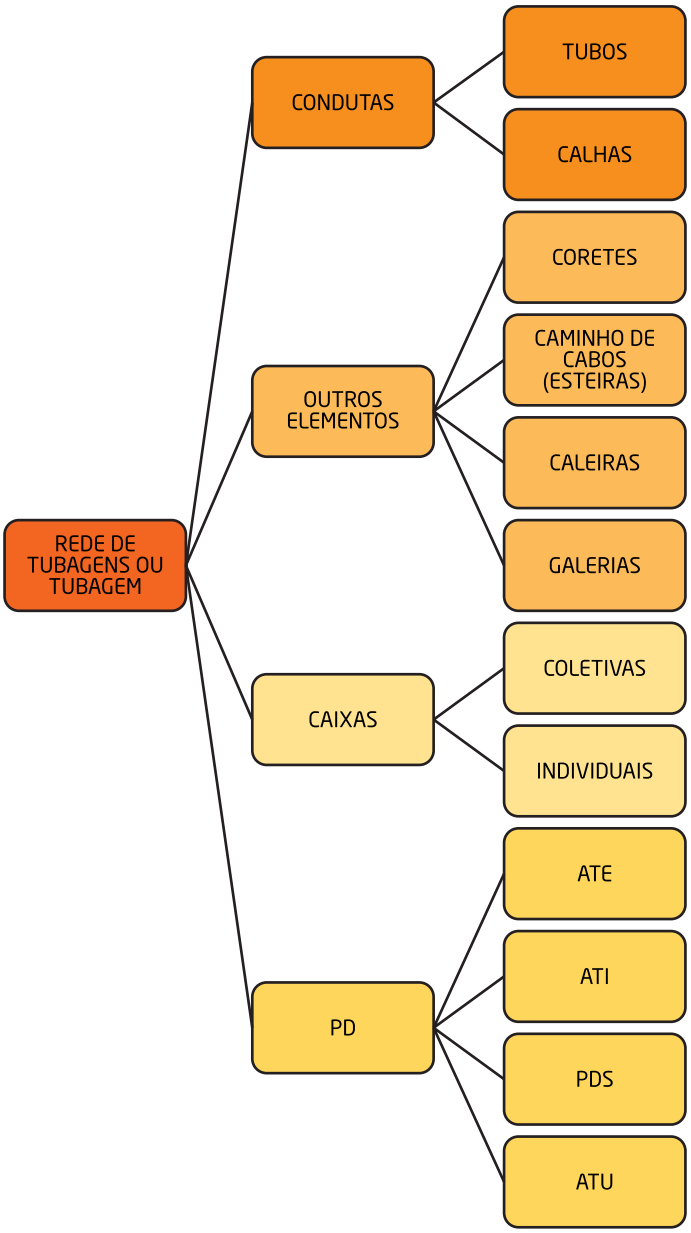
2.4.3 ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS

Todos os equipamentos e dispositivos que constituem as redes de cabos devem estar alojados adequadamente, de forma a não permitir acessos indevidos, nomeadamente onde existam pontos de ligação e distribuição.

As salas técnicas específicas para alojamento de equipamentos devem ter as condições adequadas, nomeadamente em termos de espaço, energia elétrica e controlo ambiental.

Os cabos são instalados em tubagem que permita a sua proteção, através da acomodação em condutas ou outros elementos, de acordo com a figura seguinte:

2.9 - Rede de tubagem das ITED



A constante evolução tecnológica implica que durante a vida útil do edifício possa ocorrer uma necessidade de atualização das redes de cabos, pelo que a tubagem deve permitir a remoção fácil dos cabos antigos e a subsequente instalação de novos.

Deve ser tomado em consideração o tipo de local de instalação, adequando os materiais ao ambiente MICE considerado (capítulo 8). A tabela seguinte caracteriza alguns locais de instalação:

2.10 - Locais de instalação

LOCAL DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO
Enterrado	Abaixo da superfície do solo
Laje	Lajes de betão armado, aligeiradas ou madeira
Parede	Tijolo, *Itong* ou alvenaria
Parede em gaiola	Gesso cartonado ou estrutura metálica
Saliente	Instalação saliente ou exterior às paredes ou tetos
Caminho de cabos	Plástico ou metálico
Corete	Ocos de construção, verticais ou horizontais
Teto	Lajes de betão armado, aligeiradas ou madeira
Teto em gaiola	Gesso cartonado ou estrutura metálica

Na utilização de tubos não metálicos, consideram-se as tabelas seguintes, onde são especificados os tipos de tubos e as respetivas resistências à compressão e ao choque:

2.11 - Tipos de tubos

TIPO	DESIGNAÇÃO CORRENTE	RESISTÊNCIA	COMPRESSÃO/CHOQUE	ABREVIATURA
Rígido	VD	Média	750 N / 2 J	VD
		Forte	1250 N / 6 J	
Maleável isolante	ERM/ERFE ML - maleável liso (transversalmente elástico de parede interior lisa)	Média	750 N / 2 J	ML
		Forte	1250 N / 6 J	
Flexível corrugado	FL - flexível corrugado de parede interior lisa	Média	750 N / 2 J	FL
		Forte	1250 N / 6 J	
	FA - flexível anelado (parede externa e interna enrugada)	Média	750 N / 2 J	FA
		Forte	1250 N / 6 J	

2.5 CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE EDIFÍCIOS

Os edifícios são caracterizados pelo uso a que se destinam, de acordo com a classificação constante dos pontos seguintes:

2.5.1 RESIDENCIAIS

Edifícios destinados à habitação, incluindo os espaços comuns ou de uso exclusivo dos residentes.

2.5.2 ESCRITÓRIOS

Edifícios onde se desenvolvem atividades administrativas, de atendimento ao público ou de serviços diversos, nomeadamente escritórios de empresas ou instituições, sedes de bancos, repartições públicas, tribunais, conservatórias e gabinetes de profissões liberais, entre outros.

2.5.3 COMERCIAIS

Edifícios abertos ao público, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, nomeadamente restaurantes, cafés, lojas e agências bancárias, entre outros. Os armazéns de revenda são integrados nesta categoria. Os centros comerciais, pela sua especificidade, são integrados na categoria de edifícios especiais.

2.5.4 INDUSTRIAIS

Edifícios de acesso restrito destinados ao exercício de atividades, com carácter permanente, de preparação, de transformação, de acabamento ou de manipulação de matérias-primas ou de produtos industriais, de montagem ou de reparação de equipamentos ou os locais onde se armazenem os produtos ligados a qualquer uma destas atividades, desde que integrados nos respetivos estabelecimentos.

2.5.5 EDIFÍCIOS ESPECIAIS

Os edifícios especiais são aqueles que não são passíveis de enquadramento direto nas tipologias dos pontos anteriores. Considere-se a classificação dos pontos seguintes:

2.5.5.1 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO

A classificação de edifícios é da responsabilidade do IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, bem como dos municípios onde se integram.

Em termos do presente manual interessa considerar as seguintes classificações:

- monumentos;
- imóveis de interesse público;
- imóveis de interesse municipal;
- zonas de proteção;
- zonas vedadas à construção;
- edifícios históricos;
- edifícios de interesse nacional;
- edifícios de interesse público.

Consideram-se integrados nas classificações anteriores, e como tal considerados de património classificado, todos aqueles que assim forem caracterizados pelos municípios onde se localizam, pelo IGESPAR, ou por outras instituições oficiais que possam atribuir classificações patrimoniais.

2.5.5.2 ARMAZÉNS

Edifícios destinados à recolha e ao armazenamento de todo o tipo materiais, substâncias, produtos, resíduos, lixos ou equipamentos.

2.5.5.3 ESTACIONAMENTOS

Edifícios exclusivamente destinados à recolha de veículos, fora da via pública.

2.5.5.4 ESCOLARES

Edifícios que recebem público, onde se ministrem ações de educação, ensino e formação.

Exemplos: escolas públicas e privadas de todos os níveis de ensino, bem como creches, jardins-de-infância, centros de formação e de ocupação de tempos livres.

2.5.5.5 HOSPITALARES

Edifícios que recebem público e que são destinados à execução de ações de diagnóstico, ou à prestação de cuidados de saúde, com ou sem internamento.

Exemplos: hospitais, clínicas, policlínicas, consultórios, centros de saúde, centros médicos ou de enfermagem, fisioterapia, laboratórios de análises clínicas.

2.5.5.6 LARES DE IDOSOS

Edifícios que recebem público e que se destinam à prestação de cuidados e atividades próprias da terceira idade.

2.5.5.7 ESPETÁCULOS E REUNIÕES PÚBLICAS

Edifícios que recebem público, destinados a espetáculos, reuniões, exibição de audiovisuais, conferências, exposições e culto religioso. Os edifícios podem ter um carácter polivalente e desenvolver atividades lúdicas, em regime permanente ou temporário.

Exemplos: cinemas, teatros, praças de touros, salas de jogo, discotecas, auditórios, salas de conferência, exposições, templos e igrejas.

2.5.5.8 HOTELARIA

Edifícios que recebem público, fornecendo alojamento temporário.

Exemplos: hotéis, residenciais, pensões, alojamento turístico, parques de campismo e caravanismo.

2.5.5.9 CENTROS COMERCIAIS

Edifícios que recebem público, ocupados por estabelecimentos comerciais de vários ramos de atividade comercial.

2.5.5.10 GARES DE TRANSPORTE

Edifícios ocupados por gares, destinados ao acesso a meios de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo.

2.5.5.11 DESPORTIVOS E DE LAZER

Edifícios destinados a atividades desportivas e de lazer.

Exemplos: estádios, picadeiros, hipódromos, autódromos, kartódromos, campos de jogos, pavilhões desportivos, piscinas, parques aquáticos, pistas de patinagem e ginásios.

2.5.5.12 MUSEOLOGIA E DIVULGAÇÃO

Edifícios destinados à exibição de peças de património, divulgação de carácter científico, cultural ou técnico.

Exemplos: museus, galerias de arte, oceanários, aquários, parques zoológicos e botânicos.

2.5.5.13 BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

Edifícios destinados a arquivo documental, recebendo ou não público.

2.5.5.14 OUTROS

Podem existir outros edifícios que, pela sua dimensão ou complexidade tecnológica, possam ser considerados especiais, embora não diretamente enquadráveis em nenhum dos tipos anteriores.

Com base na caracterização apresentada dos edifícios especiais, bem como nas regras gerais de projeto estabelecidas no capítulo 4, o projetista elabora o projeto que considerar mais adequado.

2.5.6 MISTOS

Edifícios que pela sua utilização específica possam ser enquadrados em mais do que uma tipologia.

2.6 FRONTEIRAS DAS ITED

As fronteiras das ITED são definidas como os pontos de interligação das ITED com as redes públicas de comunicações eletrónicas, ou de urbanização.

A fronteira das redes de tubagens é constituída por dois pontos, que fazem parte das ITED:

- CVM;
- PAT.

A fronteira das redes de cabos é constituída pelos seguintes dispositivos, que são parte integrante das ITED:

- secundários dos repartidores gerais (RG), localizados no ATE;
- secundários dos repartidores de cliente (RC), localizados no ATI, no caso específico da moradia unifamiliar.

3

DISPOSITIVOS E MATERIAIS

3. DISPOSITIVOS E MATERIAIS

Este ponto estabelece as especificações técnicas genéricas de materiais, dispositivos, equipamentos, tipos de ligações e categorias, utilizados em infraestruturas de telecomunicações.

3.1 CABLAGEM

As redes de cabos, ou simplesmente cablagem, caracterizam-se como o elemento das ITED que permite o transporte e distribuição dos serviços de comunicações eletrónicas nos edifícios.

Existem três tecnologias de cabos para o transporte físico da informação:

- cabos de pares de cobre;
- cabo coaxial;
- fibra ótica.

3.1.1 CABOS DE PARES DE COBRE

A rede de cabos de pares de cobre deve ser projetada com cabos de Categoria 6, ou superior, cumprindo a normalização europeia aplicável, nomeadamente:

3.1 - Normas que definem as características elétricas dos cabos de pares de cobre, Cat.6 e Cat.7

CATEGORIA DO CABO	CABOS SÓLIDOS	CABOS FLEXÍVEIS
6	EN 50288-5-1 EN 50288-6-1	EN 50288-5-2 EN 50288-6-2
7	EN 50288-4-1	EN 50288-4-2

As características elétricas e mecânicas são assinaladas na tabela seguinte:

3.2 - Características mecânicas dos cabos de pares de cobre, Cat.6 e Cat.7

Diâmetro do condutor	0,5 mm a 0,65 mm
Tipo de condutor	Sólido (EN 50288-X-1 e EN 50288-X-2)
	Entrançado (EN 50288-X-2)
Diâmetro do condutor com isolamento	0,7 mm a 1,4 mm - Cat.6 (EN 60811-1-1)
	0,7 mm a 1,6 mm - Cat.7 (EN 60811-1-1)
Números de condutores	≥ 4 x 2 x n (n = 2, 3, ...)
Marcação na bainha	Indelével, em intervalos de 1 m, fabricante, lote ou data de fabrico (semana e ano)

Dependendo da sua construção, e relacionada com o grau de blindagem que se pretende, os cabos de pares de cobre são classificados de acordo com a NP922. Entre parenteses está indicada a antiga designação dos cabos, correntemente utilizada, quando aplicável.

U/UTP (UTP) - Sem blindagem.

F/UTP (FTP) - Blindagem conjunta com uma fita (lâmina).

FF/UTP (F^2TP) - Blindagem conjunta com duas fitas.

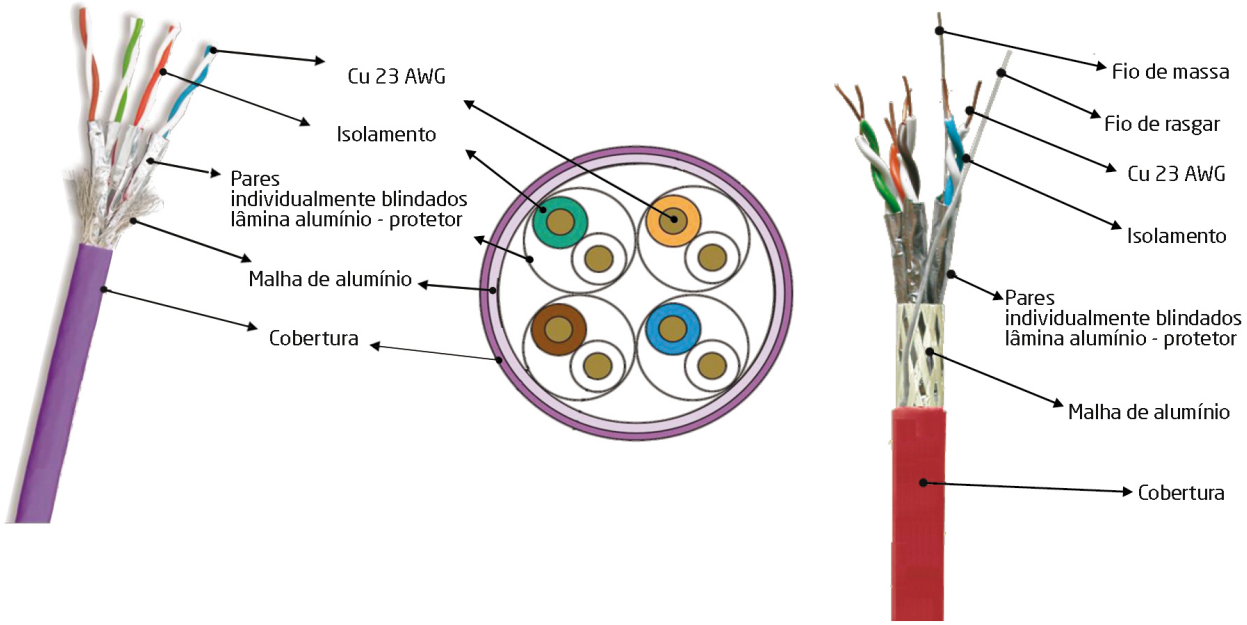
SF/UTP (SFTP) - Blindagem conjunta com malha (trança) e uma fita.

U/FTP - Sem blindagem conjunta, pares individualmente blindados com fita.

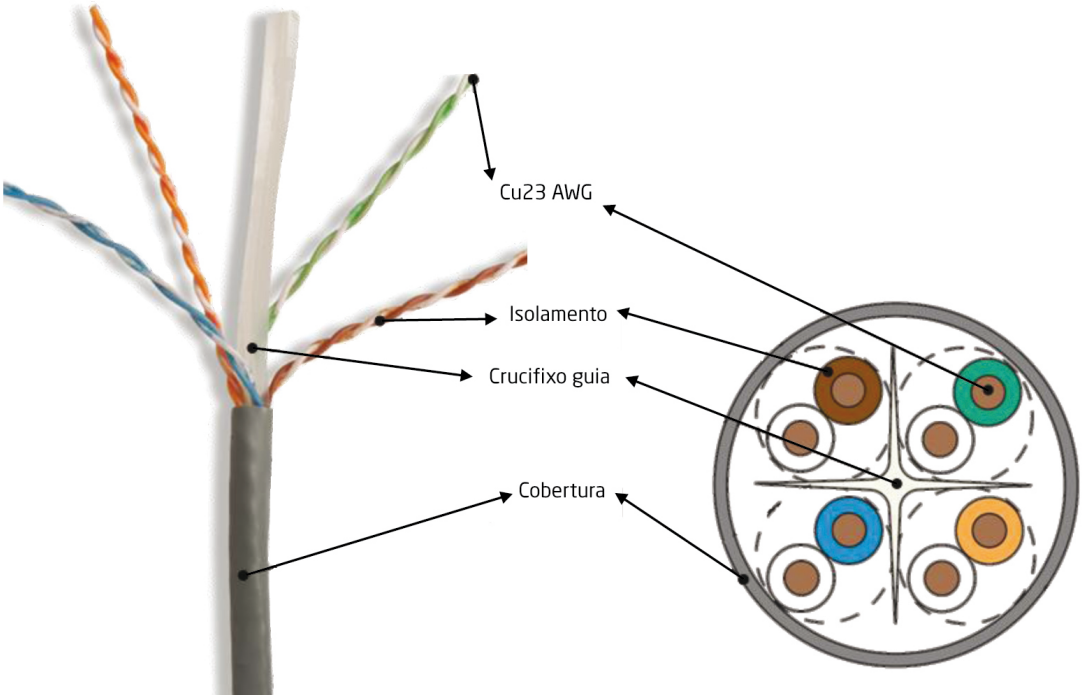
S/FTP (STP) - Blindagem conjunta com malha, pares individualmente blindados com fita.

F/FTP - Blindagem conjunta com fita, pares individualmente blindados com fita.

3.3 - Exemplo de cabo F/FTP, Cat. 7



3.4 - Exemplo de cabo U/UTP, Cat. 6



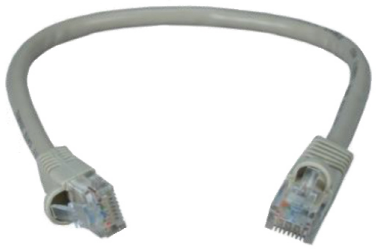
Dependendo do ambiente de aplicação, admitem-se as seguintes bainhas externas:

- PVC, para aplicações interiores;
- polietileno com negro de fumo e características anti-UV, cobrindo um composto de petrogel, para aplicações em exterior entubado;
- composto livre de halogéneos (EN 50267-1; EN 50267-2-1; IEC 60754-1), retardante à chama (EN 60332-1-2) e com reduzida opacidade de fumos (EN 61034-1), recomendado para edifícios que recebem público.

3.1.1.1 CHICOTE DE INTERLIGAÇÃO *(PATCH CORD)*

Este dispositivo permite estabelecer ligações num painel, sendo constituído por um cabo com conectores RJ 45 macho nos extremos. Deve cumprir com as especificações técnicas previstas na EN 50173-1.

3.5 - Chicote de interligação *(patch cord)*



Os chicotes de interligação suportam melhor o trabalho mecânico a que possam estar sujeitos quando são constituídos por condutores flexíveis, atendendo aos apertados raios de curvatura a que possam estar submetidos.

3.1.1.2 CONECTORES

Os conectores encontram-se normalmente nos pontos extremos de um canal. São usualmente do tipo RJ 45, permitem a ligação de 4 pares de cobre, e podem ser macho ou fêmea. Devem possuir um ponto de ligação para o condutor de blindagem, caso o cabo a utilizar o possua.

A categoria dos elementos que constituem o canal, nomeadamente dos conectores, vai determinar a categoria final do canal.

3.6 - Categoria do canal resultante de elementos com categorias diferentes

CATEGORIA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO CANAL, NÃO CONSIDERANDO CONECTORES	CATEGORIA DOS CONECTORES	
	Cat.6	Cat.7
Cat.6	Cat.6	Cat.6
Cat.7	Cat.6	Cat.7

3.7 - Conector RJ 45 fêmea e conector RJ 45 macho

3.1.1.3 CLASSES E CATEGORIAS DOS CABOS DE PARES DE COBRE

A categoria dos elementos deve ser escolhida em função da classe de ligação que se pretende para o canal. Como exemplo, a classe de ligação E só pode ser suportada com componentes de Categoria 6, como mínimo.

As classes e as categorias estão definidas no ponto 2.4.1.1 do presente manual.

3.1.2 CABOS COAXIAIS

3.1.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Os cabos coaxiais a utilizar nas ITED devem ser, no mínimo, da classe de ligação TCD-C-H para frequências até 3GHz (EN 50173-1).

A tabela seguinte caracteriza os requisitos técnicos mínimos a que os cabos coaxiais devem obedecer:

3.8 - Requisitos técnicos mínimos dos cabos coaxiais

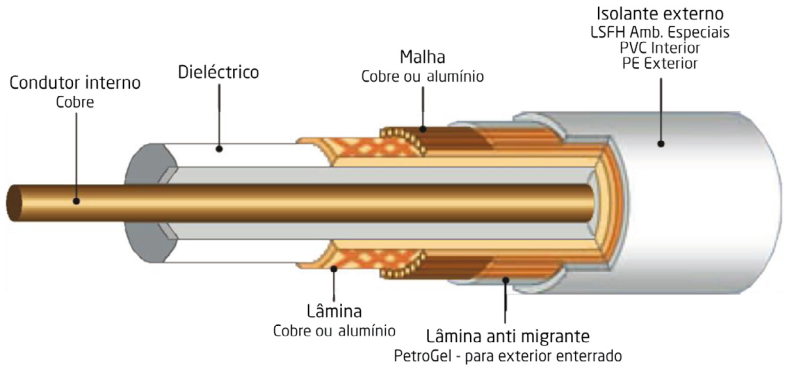
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	VALOR	FREQUÊNCIA (MHz)
Impedância	75 Ω ± 3 Ω	f = 100
Perdas por retorno	20 dB	$5 \leq f < 470$
	18 dB	$470 \leq f < 1000$
	12 dB	$1000 \leq f < 3000$
Atenuação em 100 metros (dB)	4,0	10
	6,3	100
	9,0	200
	11,12	300
	16,2	600
	21,5	1000
	35,5	2400
	40,5	3000
Resistência máxima: condutor central + condutor externo	12 Ω / 100 m	CC
Mínima passagem de corrente admissível	0,5 A	CC
Atenuação de blindagem (EMC Classe A)	≥ 85 dB	$30 \leq f < 1000$
	≥ 75 dB	$1000 \leq f < 2000$
	≥ 65 dB	$2000 \leq f < 3000$
Cobertura do dielétrico	≥ 70 %	
Velocidade de propagação	82 %	
Diâmetro condutor central	0,6 mm a 1,7 mm	
Total de elementos coaxiais num cabo	≥ 1	
Diâmetro externo do cabo	≤ 12 mm	
Gama de temperatura	Instalação: 0 °C a + 50 °C	
	Funcionamento: -20 °C a + 60 °C	
Mínimo raio de curvatura durante a instalação	10 vezes o diâmetro externo	
Mínimo raio de curvatura instalado	5 vezes o diâmetro externo	
Marcação	Indelével	
	Em intervalos de 1 metro	
	Indicação do fabricante	
	Nº do lote ou data de fabrico (semana e ano)	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

Dependendo do ambiente de aplicação devem utilizar-se as seguintes bainhas externas:

- PVC, para aplicações interiores;
- polietileno com negro de fumo e características anti-UV, para aplicações em exterior;
- polietileno com negro de fumo e características anti-UV, cobrindo um composto de Petrogel a sobrepor a malha, para aplicações em exterior entubado (CVM - ATI, por exemplo);
- materiais retardantes à chama, sem halogéneos e com reduzida opacidade de fumos, recomendados para edifícios que recebem público.

3.9 - Exemplo de construção de cabo coaxial



3.1.2.2 DISPOSITIVOS DE REDES COAXIAIS

3.1.2.2.1 CABEÇA DE REDE

As cabeças de rede (CR) são conjuntos de equipamentos, ativos e passivos, que são colocados entre o sistema de receção - antenas recetoras ou outras fontes de sinal - e a rede de distribuição. Este conjunto tem como principal função a receção, equalização e amplificação dos sinais de S/MATV a distribuir.

Os equipamentos devem apresentar características gerais de acordo com a norma EN 60728-5, a qual deve ser tomada como referência.

As CR têm três graus de qualidade, que são determinados em função dos equipamentos ativos que as constituem.

CR1 - Cabeça de rede local ou remota, de grau 1

- Trata-se de uma CR cujos sinais de saída servirão pelo menos uma CR de cada um dos graus inferiores (2 e 3) instaladas a jusante. Os sinais passarão, pelo menos, por três sistemas de amplificação antes de atingirem os pontos terminais da rede - tomadas coaxiais.
- As CR1 permitem:
  - tratamento dos sinais externos, recebidos, nomeadamente, via terrestre ou satélite, através de processadores com controlo automático de ganho (CAG);
  - modulação de sinais próprios (videovigilância, canais de satélite livres, etc.) em banda lateral vestigial (BLV).

CR2 - Cabeça de Rede de Distribuição, de grau 2

• Como ponto de re-amplificação de sinais provenientes de uma CR1, sendo constituída por equipamento amplificador ou regenerador de sinal, denominado amplificador de coluna.

• Como ponto de receção e tratamento de sinais, cujos sinais de saída servirão pelo menos uma CR de grau inferior, instalada a jusante. Os sinais passarão, pelo menos, por dois sistemas de amplificação antes de atingirem os pontos terminais da rede - tomadas coaxiais.

• Torna-se fundamental que as CR2 apresentem:

-tratamento dos sinais externos, recebidos via terrestre, através de sistemas seletivos;

-modulação de sinais próprios (videovigilância, videoporteiro, canais de satélite livres, etc.) em banda lateral vestigial.

CR3 - Cabeça de rede de receção individual, de grau 3

• Como ponto de re-amplificação de sinais provenientes de uma CR2, sendo constituída por equipamento amplificador ou regenerador de sinal, denominado amplificador de fogo.

• Como ponto de receção e tratamento de sinais, cujos sinais de saída servirão diretamente os pontos terminais da rede - tomadas coaxiais.

• Torna-se fundamental que estas CR3 apresentem:

- tratamento dos sinais externos, recebidos via terrestre, através de sistemas seletivos;

- modulação de sinais próprios (videovigilância, videoporteiro, canais de satélite livres, etc.) aconselhável em banda lateral vestigial.

Para além dos equipamentos ativos a CR é constituída por equipamentos passivos, onde se destacam os seguintes:

• filtro RF, caso não esteja integrado na antena;

• dispositivos de repartição para a distribuição dos sinais nos edifícios (repartidores e derivadores).

3.1.2.2.2 PRÉ-AMPLIFICADOR

Dispositivo de elevada sensibilidade, associado normalmente à receção terrestre, e que pode ser utilizado quando os níveis de sinal, captados na antena, sejam inferiores a 60 dBµV. Com um fator de ruído bastante baixo, estes dispositivos têm como principal função elevar os níveis de potência dos sinais recebidos, sendo o ruído introduzido desprezável. Serão colocados o mais próximo possível das antenas de receção e caracterizam-se por:

• apresentar baixa figura de ruído, Fr≤2,5 dB;

• estarem preferencialmente incluídos na caixa de ligações da antena;

• impedância característica de 75 Ω;

• blindagem Classe A;

• apresentar indicações sobre o modelo e o fabricante.

3.1.2.2.3 AMPLIFICADOR

Equipamento ativo alimentado local ou remotamente, tendo como função amplificar os sinais de radiofrequência presentes na sua entrada, dentro da banda de resposta para a qual foi dimensionado. Destacam-se três modelos de amplificador:

• amplificador de banda larga seletivo;

• amplificador monocanal;

• amplificador de linha.

3.1.2.2.3.1 AMPLIFICADOR DE BANDA LARGA SELETIVO

Equipamento a instalar na CR, que tem como principais funções a seletividade, amplificação e equalização dos serviços recebidos por antena terrestre.

Estando o espectro hertziano terrestre, nas bandas de TV, densamente ocupado por sinais úteis, e também por sinais parasitas ou ruído, deve o sistema de amplificação filtrar e não contribuir para potenciar interferências na rede. Esta rejeição de sinais indesejados é possível com recurso a sistemas seletivos e filtrados, na amplificação.

Os amplificadores de banda larga seletivos apresentam a particularidade de serem constituídos por um primeiro bloco, independente por canal ou por grupo de canais, possibilitando a necessária seletividade e equalização dos canais passantes para a rede e por um segundo bloco, comum a vários ou todos os canais, onde se garante a potência de saída necessária para a rede de distribuição.

A seletividade garante, desde logo, que não passam para a rede de distribuição os sinais parasitas indesejados existentes no espectro hertziano terrestre e cuja diferença de grandeza, entre estes e os sinais úteis - relação portadora/ruído, não é, para os diferentes tipos de modulação, inferior a 18 dB para COFDM-TV.

3.1.2.2.3.2 AMPLIFICADOR MONOCANAL

Equipamento a instalar na CR que terá como principais características a seletividade, amplificação e igualização, dos serviços recebidos por antena terrestre.

Define-se como sendo um dispositivo com seletividade elevada, uma vez que a banda de resposta é adaptada a apenas um canal, ou a uma banda de canais muito estreita. Desta forma garante-se elevada rejeição aos canais ou bandas adjacentes parasitas.

Na CR deve existir um igual número de módulos amplificadores monocanais, os mesmos que os canais de receção terrestre a amplificar, permitindo-se ainda que um só módulo possa ser transparente a um grupo de canais adjacentes, analógicos + digitais.

Cada módulo deve permitir, ainda, um ajuste do nível de saída, de forma a garantir uma possibilidade de equilíbrio entre todas as portadoras que pertencem ao plano de frequências, previstas para a instalação.

3.1.2.2.3.3 AMPLIFICADOR DE LINHA INTERIOR

Quando pela sua dimensão e complexidade, a rede TCD-C, servida pela CR, não garanta os níveis de qualidade nas tomadas finais, é essencial a definição de pontos estratégicos na rede para a colocação de sistemas de re-amplificação de sinal, com equipamentos ativos denominados amplificadores de linha.

Para redes interiores definem-se dois tipos:

Amplificador de coluna

- banda de frequências 5 MHz-2400 MHz;
- via-direta 88 MHz-862 MHz ativa;
- via-direta 950 MHz-2400 MHz ativa;
- via-de-retorno 5 MHz-65 MHz ativa;
- conectores de teste RF na entrada e saída;
- impedância característica 75 Ω;
- blindagem Classe A;
- perdas de retorno de acordo com as especificações aplicáveis;
- terminal de ligação de condutor de terra, mínimo 1,5 mm^2;
- indicação da marca, do modelo e do fabricante.

Amplificador individual

- banda de frequências 5 MHz-2400 MHz;
- via-direta 88 MHz-862 MHz ativa;
- via-direta 950 MHz-2400 MHz ativa;

- via-de-retorno 5 MHz-65 MHz;
- impedância característica 75 Ω;
- blindagem Classe A;
- perdas de retorno de acordo com as especificações aplicáveis;
- terminal de ligação de condutor de terra, mínimo 1,5 mm^2;
- indicação da marca, do modelo e do fabricante.

3.1.2.2.4 PROCESSADOR

Equipamento a instalar na CR, normalmente utilizado para tratamento de sinais de receção externa. É caracterizado por:

- permitir o reposicionamento, em frequência, de qualquer sinal de rádio frequência presente na sua entrada, com a largura de banda adequada;
- processar a frequência de entrada a uma frequência intermédia e, de seguida, esta a uma frequência de saída, garantido assim:
  - uma pureza espectral na saída, compatível com CR1;
  - a possibilidade de processar, universalmente, dentro da banda de funcionamento para que está preparado, qualquer frequência de entrada para qualquer frequência de saída.
- possuir um sistema de CAG, garantindo desta forma a estabilidade dos sinais na rede, independentemente das oscilações que possam ocorrer na entrada, compatibilizando-se assim com CR1.

3.1.2.2.5 CONVERSOR

Equipamento a instalar na CR, normalmente utilizado para tratamento de sinais de receção externa. É caracterizado por:

- permitir o reposicionamento, em frequência, de sinais de rádio frequência presentes na sua entrada, com a largura de banda adequada;
- processar a frequência de entrada diretamente a uma frequência de saída, o que não o torna universal em termos de possibilidade de conversão de uma qualquer frequência de entrada, numa qualquer frequência de saída.

3.1.2.2.6 MODULADOR

Equipamento a instalar na CR, normalmente utilizado para gerar emissões próprias, em redes comunitárias ou individuais, tais como emissões provenientes de sistemas de videovigilância, videoporteiro, ou de sistemas de desmodulação de sinais terrestres ou de satélite, que interessa distribuir a todos os pontos terminais da instalação, juntamente com os restantes sinais. Dependendo da tecnologia associada, analógica ou digital, possui fundamentalmente as seguintes entradas:

- vídeo banda base;
- áudio esquerdo;
- áudio direito;
- *stream* ASI;
- HDMI.

Um modulador associado a uma CR1 ou CR2, se a modulação de saída for analógica, deve cumprir os seguintes requisitos mínimos:

- modulação em banda lateral vestigial;
- Mono, Stereo Dual ou Stereo Nicam (norma IEEE 728);
- possibilidade de ajuste e regulação do nível de saída;
- possibilidade de ajuste do volume de áudio;
- sistema de distribuição de canais CCIR, PAL B/G;
- possibilidade de gerar um sinal de teste.

Um modulador associado a uma CR3, se a modulação de saída for analógica, deve cumprir os seguintes requisitos mínimos:

- aconselhável a modulação em banda lateral vestigial;
- áudio Mono, Stereo Dual ou Stereo Nicam (norma IEEE 728);
- aconselhável a possibilidade de ajuste e regulação de nível de saída;
- possibilidade de ajuste do volume de áudio;
- sistema de distribuição de canais CCIR, PAL B/G;
- aconselhável a possibilidade de gerar um sinal de teste.

A modulação de sinais digitais é uma opção do projetista, dependendo da qualidade do serviço a prestar ao utilizador final.

3.1.2.2.7 REPARTIDORES E DERIVADORES COAXIAIS

Dispositivos passivos que dividem os sinais presentes na entrada, por várias saídas.

Características gerais, em que se toma como referência a EN 60728-4:

- banda de frequências entre 5 MHz e 2400 MHz;
- impedância característica de 75 Ω;
- isolamento entre saídas:

  ≥20 dB, entre 10 MHz e 950 MHz;

  ≥14 dB, a decrescer linearmente até 10 dB, entre 950 MHz e 2400 MHz.
- DC Pass: 300 mA;
- terminal de terra que aceite condutores de 1,5 mm^2, como mínimo;
- indicação do modelo, fabricante e atenuações.

3.1.2.2.8 COMUTADOR *(MULTISWITCH)*

Dispositivo, ou conjunto de dispositivos, cujas saídas são remotamente controláveis via cabo coaxial, permitindo ao utilizador final selecionar instantaneamente um determinado serviço de satélite que esteja presente numa das entradas deste dispositivo. Caracterizam o comutador:

- 1 entrada terrestre passiva, 5 MHz-862 MHz;
- 4 x N entradas de satélite, 950 MHz-2150 MHz;
- alimentação local 230 V (AC) ou alimentação remota via cabo coaxial;
- 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, ou mais saídas, onde se disponibilizam sempre os sinais terrestres em combinação com a polaridade de satélite selecionada;
- entradas de satélite selecionadas independentemente, por cada uma das saídas, via cabo coaxial, através de comandos que respeitam as normas DiSEqC, DODECA, Unicable, ou outras;
- entradas identificadas de acordo com um código de cores, e designações;
- saídas numeradas;
- terminal de ligação de condutor de terra, mínimo 1,5 mm^2;
- indicação do modelo e do fabricante;
- impedância característica 75 Ω;
- blindagem Classe A.

3.1.2.2.9 TOMADA COAXIAL TERMINAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispositivo passivo a ser instalado como ponto de ligação da rede coaxial, para ligação a equipamentos de cliente.

As tomadas coaxiais podem ser simples, duplas, triplas (consoante o número de pontos de ligação) ou mistas, no caso de conterem pontos de ligação de outras tecnologias.

As tomadas coaxiais devem apresentar características gerais, de acordo com a norma EN 60728-4, a qual deve ser tomada como referência.

As tomadas coaxiais podem ter um ou mais pontos de ligação dos seguintes tipos e características:

1 - Pontos de ligação do tipo EN 61169-2, conector macho

- normalmente utilizada nas ligações de TV;
- impedância característica de 75 Ω;
- 5 MHz-862 MHz e 950 MHz-2150 MHz;
- a atenuação mínima entre pontos de ligação TV e de rádio, quando combinados na mesma tomada, é de 10 dB.

2 - Pontos de ligação do tipo EN 61169-2, conector fêmea

- normalmente utilizada nas ligações de FM;
- impedância característica de 75 Ω;
- 87,5 MHz a 108 MHz;
- a atenuação mínima entre pontos de ligação TV e de rádio, quando combinados na mesma tomada, é de 10dB.

3 - Pontos de ligação do tipo F, conector fêmea

- de acordo com a EN 61169-24, normalmente utilizada nas ligações de TV, dados e satélite;
- impedância característica de 75 Ω;
- 5 MHz a 2400 MHz, de uma forma geral;
- a atenuação mínima entre pontos de ligação do tipo F, quando combinados na mesma tomada, é de 20 dB.

3.1.2.2.10 CONECTORES

A interligação entre qualquer um dos dispositivos acima descritos pode requerer a utilização de um acessório que se denomina conector, o qual terminará as duas extremidades do cabo.

Conector Coaxial Tipo F compressão

O conector de compressão do tipo F é o único conector permitido na terminação dos cabos coaxiais nas ligações TCD-C.

O conector fica solidário com o cabo coaxial através de um movimento retilíneo de progressão ao longo da extremidade do cabo. Atingido o limite da progressão, o conector sofre uma compressão longitudinal, através de uma ferramenta específica, que encurta o seu comprimento e ao mesmo tempo aperta a bainha do cabo coaxial, por ação de uma parte cónica interior, que este conector possui.

3.10 - Conectores de compressão do tipo F, fêmea e macho

É permitida a utilização de conectores de compressão do tipo F de ligação rápida, nos repartidores que requeiram configurações frequentes.

3.11 - Outros conectores e adaptadores do tipo F

Conectores IEC

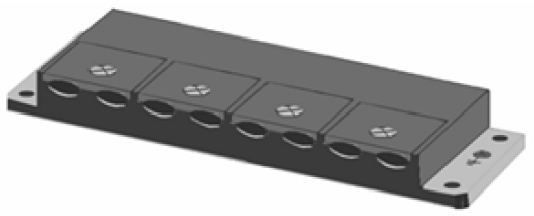
Tipo de conector a utilizar em pontos onde a ligação terá que ser fácil e pontualmente desfeita. São os conectores utilizados nos chicotes de equipamento.

3.12 - Conectores IEC, fêmea e macho

Outros tipos de conectores e ligações

Outros tipos de ligações e conectores são permitidos, normalmente associados a repartidores ou derivadores, desde que cumpram os requisitos técnicos anteriormente referidos e sejam utilizados apenas na rede coaxial de S/MATV.

3.13 - Exemplo de conexão alternativa para dispositivos MATV



3.1.2.2.11 CARGA TERMINAL

Componente a instalar em todas as saídas não utilizadas dos repartidores e derivadores da rede coaxial, MATV e CATV.

Adaptar-se-ão ao tipo de conector intrínseco ao dispositivo a carregar e apresentarão as seguintes características:

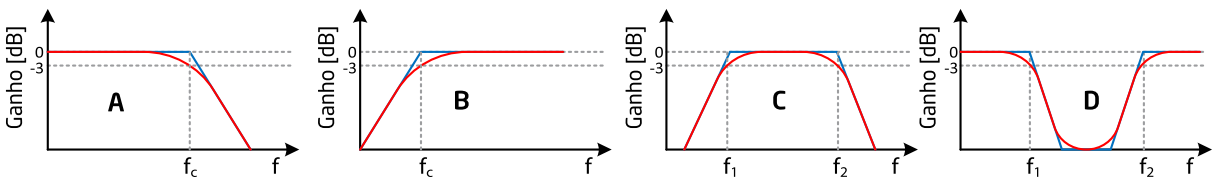
- impedância característica de 75 Ω;
- blindagem Classe A;
- isoladas em DC se o ponto a carregar assim o recomendar.

3.1.2.2.12 FILTROS RF DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS

Os filtros RF de comunicações móveis são circuitos de frequência seletiva que deixam passar algumas frequências e rejeitam outras. Podem ser do tipo passa baixo (A), passa alto (B), passa banda (C), e rejeita banda ou *notch* (D). Todos esses filtros são classificados de acordo com as frequências que passam abaixo ou acima da frequência de corte (f_c , f_1 , f_2).

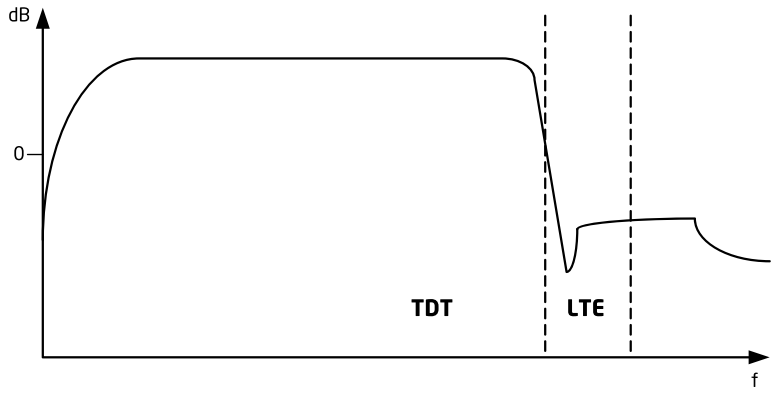
Por exemplo o filtro passa baixo deixa passar todas as frequências abaixo da frequência de corte (Fig. A). Esses filtros são úteis para atenuar ou eliminar sinais interferentes acima da frequência de corte, como por exemplo nos sistemas de receção do sinal TDT.

3.14 - Exemplo de um filtro RF



Recomenda-se a utilização de amplificadores de mastro com filtro passa baixo integrado, que amplificam a banda UHF e atenuam as frequências acima das da TDT (como por exemplo a da LTE).

3.15 - Resposta de um amplificador com filtro integrado



3.1.2.2.13 DESCARREGADOR DE SOBRETENSÃO

Dispositivo que é intercalado entre as antenas e o amplificador com a função de estabelecer a ligação à terra das correntes associadas a eventuais descargas atmosféricas, contactos com linhas de energia, ou às resultantes de indução eletromagnética.

3.16 - Exemplo de um descarregador de sobretensão - 90 V

3.1.3 FIBRA ÓTICA

3.1.3.1 CABOS E DISPOSITIVOS

Os cabos de fibra ótica são definidos em termos da sua construção física (diâmetros de núcleo/bainha) e categoria.

Todos os cabos de fibra ótica devem cumprir os requisitos da norma EN 60794-1-1. Para além dos tipos de cabos referidos no presente manual, podem considerar-se outros, desde que cumpram a referida norma europeia e as presentes especificações técnicas.

As fibras óticas monomodo devem cumprir os requisitos da norma EN 60793-2-50, sendo as únicas que podem ser instaladas nas ITED.

Os dispositivos a instalar na rede de fibra ótica devem ser compatíveis com a terminação em conectores SC/APC, em tomadas simples ou duplas, cumprindo nomeadamente os requisitos estabelecidos na série EN 61300.

Os dispositivos a instalar na rede de fibra ótica, nomeadamente as tomadas, devem cumprir os requisitos de segurança estabelecidos nas normas EN 60825-1 e EN 60825-2.

Cabos para interior:

- baixa sensibilidade a raios de curvatura apertados;
- totalmente dielétricos;
- adequada resistência mecânica à tração.

3.17 - Exemplo de cabo de fibras óticas para interior

1. Bainha exterior 2. Elemento de tração 3. Bainha interior 4. Fibra ótica

Cabos para exterior e conduta:

- com proteção anti roedores;
- proteção anti humidade;
- totalmente dielétricos;
- instalação pelo método de tração ou sopragem;
- adequada resistência mecânica à tração.

3.18 - Exemplo de cabo de fibras óticas para conduta

1. Bainha exterior 2. Fio de rasgar 3. Proteção contra roedores 4. Bainha interior 5. Cableamento 6. Tubo *loose*
7. Fibra ótica 8. Tensor central (dieléctrico) 9. Geleia 10. Enchimento

Nas tabelas seguintes são indicadas algumas normas relevantes para as fibras óticas, bem como as respetivas características técnicas associadas.

3.19 - Equivalência de normas de fibra ótica

EN 60793-2-50:2008	ITU-T
Tipo B1.1	G652a,b
-	G654a
Tipo B1.2_b	G654b
Tipo B1.2_c	G654c
Tipo B1.3	G652c,d
Tipo B2	G653a,b
-	G655a
-	G655b
Tipo B4_c	G655c
Tipo B4_d	G655d
Tipo B4_e	G655e
Tipo B5	G656
Tipo B6_a	G657a
Tipo B6_b	G657b

3.20 - Exemplo fibra ITU-T G.657

FIBRA MONOMODO STANDARD	ITU-T G.657
Comprimento de onda de corte	1260 nm
Diâmetro do campo modal	8,6 µm - 9,5 µm (+/- 0,4 µm)
Diâmetro da bainha	125 µm (+/- 0,7 µm)
Erro de circularidade da bainha	1 %
Erro de concentridade do campo modal	0,5 µm
Atenuação para 1300 nm	0,4 dB/km
Atenuação para 1550 nm	0,3 dB/km

3.21 - Atenuação em função dos raios de curvatura

	Atenuação (dB) a 1550nm por um raio com:			
ITU-T	15 mm	10 mm	7,5 mm	5 mm
G.657A1	< 0,025	< 0,75	-	-
G.657A2/B2	< 0,03	< 0,1	< 0,5	-
G.657B3	-	< 0,03	< 0,08	< 0,15

É obrigatória a instalação de cabos de fibra ótica com baixa sensibilidade a raios de curvatura reduzidos, cumprindo os requisitos mínimos da norma ITU-T G657, ou equivalente, como por exemplo a fibra G.657B3.

3.22 - Exemplo de cabo pré-conectorizado SC/APC - Fibra G657B3

3.1.3.2 SEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓTICA

Os dispositivos utilizados nas redes de fibra ótica devem apresentar informação relativa ao seu manuseamento e de segurança para o utilizador. É da responsabilidade dos fabricantes fornecerem as informações de segurança que a seguir se indicam, bem como quaisquer outras que entenda como conveniente.

a) Instruções para a correta montagem, manutenção e utilização segura, incluindo as advertências sobre as precauções a tomar para evitar uma exposição perigosa à radiação laser.

b) Advertência complementar para equipamentos laser de Classe 1M e 2M.

c) Descrição dos padrões de radiação emitida através da cobertura de proteção, para os níveis de radiação laser acima do limite de emissão aceitável (LEA) da Classe 1.

d) Informação sobre a eventual seleção da proteção ocular, integrada no equipamento de proteção individual (EPI).

e) Reproduções de todas as placas de avisos existentes nos equipamentos.

f) Indicação clara no manual de todas as localizações das aberturas laser.

g) Lista de controlos, ajustes e procedimentos de manuseamento e manutenção.

h) No caso de equipamentos que não integrem a fonte de energia necessária para emissão laser, uma explicação dos requisitos de compatibilidade, para a garantia da segurança do utilizador.

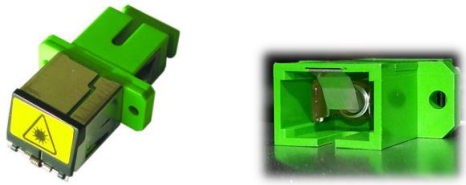
i) Classificação dos equipamentos laser.

j) Descrição clara da localização das partes destacáveis das eventuais coberturas de proteção que possam existir.

As tomadas de fibra ótica, e outros dispositivos onde a radiação laser esteja acessível por contacto visual, podem ser prejudiciais para a segurança das pessoas quando os sistemas de comunicação por fibra ótica estiverem ativos. Devem tomar-se em consideração as normas de segurança expressas nos equipamentos e na documentação do fabricante.

As tomadas de fibra ótica devem conter uma cobertura de proteção, painel de acesso, ou dispositivo de bloqueio que impeça o acesso de pessoas a níveis superiores ao LEA para a Classe 1, tal como normalizado na EN 60825-1 e EN 60825-2.

3.23 - Exemplo de dispositivos com bloqueador de laser



3.1.4 CABOS MISTOS OU HÍBRIDOS

Os cabos mistos, ou híbridos, são conjuntos de dois ou mais cabos, de iguais ou diferentes tecnologias, cujas bainhas exteriores se encontram continuamente solidárias.

Os cabos podem ser separados permanecendo cada um deles com as propriedades mecânicas e elétricas correspondentes a um cabo simples.

Este tipo de cabo deve cumprir integralmente as características referidas neste manual, de forma idêntica nas três tecnologias consideradas: pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica.

3.2 TUBAGEM

A rede de tubagens, ou simplesmente designada como tubagem, caracteriza-se como o elemento das ITED que permite o alojamento e a proteção dos equipamentos, dispositivos e cabos.

3.2.1 MATERIAIS CONSTITUINTES DA TUBAGEM

Os materiais a serem utilizados como constituintes da rede de tubagens não devem apresentar características que traduzam comportamentos indesejáveis, ou mesmo perigosos, nomeadamente quando sujeitos a combustão. A fim de minimizar os riscos em caso de incêndio, só é permitida a utilização de materiais que sejam não propagadores de chama, quando não embebidos no reboco, cofragem ou substrato não combustível.

3.2.1.1 TUBOS

Os tubos para aplicação nas ITED devem apresentar as seguintes características:

- material isolante rígido, com paredes interiores lisas;
- material isolante maleável, com paredes interiores lisas ou enrugadas;
- material isolante flexível ou maleável, tipo anelado, com paredes interiores enrugadas;
- material isolante flexível, com paredes interiores lisas;
- metálico rígido, com paredes interiores lisas e paredes exteriores lisas ou corrugadas.

Os diâmetros externos (equivalente a diâmetros nominais, comerciais) dos tubos são, usualmente, em milímetros, os seguintes: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 e 110.

Os tubos com diâmetro externo inferior a 20 mm não são passíveis de instalar nas ITED, sendo por isso proibida a sua utilização.

Nas ITED não são permitidos tubos pré-cablados, dado não existir a garantia de que será possível o enfiamento de novos cabos, ou a retirada dos existentes.

Consoante o local de instalação dos tubos, devem ser consideradas as características mínimas indicadas nas seguintes tabelas:

3.24 - Características da PAT

	PAT
Material	Isolante, não propagador de chama
Tipo de tubo	VD, ML ou FL
Parede interior	Lisa
Resistência à compressão	Média
Resistência ao choque	Média
Temperatura mínima de utilização	-5 °C
Temperatura máxima de utilização	60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos	1 mm
Proteção quanto à penetração de líquidos	Projeção de água

3.25 - Características das entradas subterrâneas

	ENTRADA SUBTERRÂNEAS
Material	Isolante, não propagador de chama ou metálico
Tipo de tubo	VD, ML, FL ou metálico
Parede interior	Lisa
Resistência à compressão	Forte
Resistência ao choque	Forte
Temperatura mínima de utilização	-15 °C
Temperatura máxima de utilização	90 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos	1 mm
Proteção quanto à penetração de líquidos	Projeção de água
Quando constituídos por metal	Resistentes à corrosão interna e externa

3.26 - Características das redes embebidas ou embutidas

			REDES EMBEBIDAS OU EMBUTIDAS
Material			**Embebidas** - Isolante ou metálico **Embutidas** - Isolante, não propagador de chama ou metálico
Tipo de tubo			VD, ML ou FL ou metálico
Parede interior			Lisa
Temperatura mínima de utilização			-5 °C
Temperatura máxima de utilização			60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos			1 mm
Proteção quanto à penetração de líquidos			Projeção de água
Local de instalação	**Parede, caminho de cabos, corete e galeria**	**Resistência à compressão**	Média
		Resistência ao choque	Média
	Teto, laje e instalação em cofragem ou betão	**Resistência à compressão**	Forte
		Resistência ao choque	Forte

3.27 - Características das redes à vista

			REDES À VISTA
Material			Isolante, não propagador de chama ou metálico
Tipo de tubo			VD ou metálico
Parede interior			Lisa
Temperatura mínima de utilização			-5 °C
Temperatura máxima de utilização			60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos			1 mm
Proteção quanto à penetração de líquidos			Projeção de água
Local de instalação	**Locais que não recebem público**	**Resistência à compressão**	Média
		Resistência ao choque	Média
	Locais que recebem público	**Resistência à compressão**	Forte
		Resistência ao choque	Forte

3.28 - Características das redes em zonas ocas

	REDES EM ZONAS OCAS OU EM GAIOLA
Material	Isolante, não propagador de chama
Tipo de tubo	FA, ML, FL
Parede interior	Lisa ou anelada
Resistência à compressão	Média
Resistência ao choque	Média
Temperatura mínima de utilização	-5 °C
Temperatura máxima de utilização	60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos	1 mm
Proteção quanto à penetração de líquidos	Projeção de água

As uniões entre tubos instalados em zonas ocas devem ser fixadas por colagem adequada, ou por outro método eficaz, de forma a evitar a abertura em enfiamentos posteriores.

3.2.1.2 CALHAS TÉCNICAS

As calhas, uma solução a considerar nos edifícios novos e nas alterações aos edifícios construídos, tanto nas redes individuais como coletivas, quer por questões de estética, quer pela facilidade de instalação e acesso aos cabos, são uma alternativa, nomeadamente, à instalação de tubos à vista.

As calhas devem estar em conformidade com a série EN 50085.

Na tabela seguinte apresentam-se as características técnicas mínimas a cumprir:

3.29 - Características técnicas mínimas das calhas

	CALHAS
Material	Isolante ou metálico
Proteção contra choques mecânicos	Locais que recebem público: 5 J Locais que não recebem público: 2 J
Resistência à propagação de chama	Não propagador de chama
Temperatura mínima de utilização	-5 °C
Temperatura máxima de utilização	60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos	1 mm
Proteção quanto à penetração de sólidos, em locais acima de 2,5 m do solo	12,5 mm
Retenção da tampa	Abertura com auxílio de ferramenta

As calhas devem ser consideradas como solução a ter em conta na constituição das redes de tubagem, em particular na reabilitação de edifícios.

A figura seguinte apresenta alguns exemplos de calhas:

3.30 - Exemplos de calhas

3.2.1.3 CAMINHOS DE CABOS

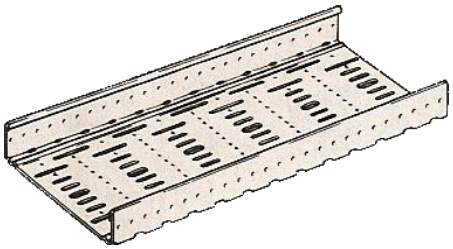
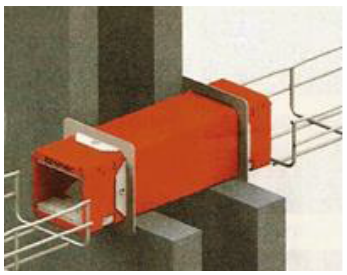
Os caminhos de cabos são constituídos por estruturas metálicas ou não metálicas, tipicamente de secção em 'U', dedicados à passagem de cabos ao longo de paredes, tetos e pavimentos.

Os materiais que os constituem devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos:

3.31 - Caminhos de cabos

	CAMINHOS DE CABOS
Material	Isolante ou metálico
Resistência à propagação de chama	Não propagador de chama
Proteção contra choques mecânicos	Locais que recebem público: 5 J Locais que não recebem público: 2 J
Temperatura mínima de utilização	-5 °C
Temperatura máxima de utilização	60 °C

3.32 - Caminhos de cabos e atravessamento de cabos com corta-fogo

3.2.1.4 CAIXAS

Consideram-se os seguintes tipos de caixas, tendo em conta a rede de tubagens onde estão inseridas:

- caixas da rede coletiva de tubagens;
- caixas da rede individual de tubagens.

No que respeita à sua funcionalidade, as caixas são designadas como:

- caixas de entrada (transição entre redes);
- caixas de passagem (na mesma rede de tubagens);
- caixas de aparelhagem (pontos terminais na rede individual de tubagens).

As caixas da rede individual para utilização em paredes de gesso cartonado, ou em partes ocas de paredes amovíveis, devem ser adequadas àquele tipo de construção e referenciadas em cor diferente.

Os requisitos mecânicos mínimos exigíveis para as caixas, são:

3.33 - Requisitos mecânicos das caixas

	CAIXAS
Material	Isolante ou metálico
Paredes interiores	Lisas
Resistências ao choque	Montagem à vista: 2 J Montagem embebida: 0,5 J
Temperatura mínima de utilização	-5 °C
Temperatura máxima de utilização	60 °C
Proteção quanto à penetração de corpos sólidos	1 mm
Marcação para identificação	Indelével, palavra "Telecomunicações" na face exterior da tampa, ou porta, ou em alternativa a letra "T", exceto nas caixas de aparelhagem

As dimensões internas mínimas das caixas da rede individual são as seguintes:

3.34 - Dimensões mínimas, internas, das caixas para rede individual de tubagens

TIPO	LARGURA [mm]	ALTURA [mm]	PROFUNDIDADE [mm]
Aparelhagem, de instalação saliente ou de embeber	53	53	55
Passagem	160	80	55
Aparelhagem, suportada em calha	Dimensões apropriadas à instalação em calha		

Sempre que possível devem ser instaladas caixas de aparelhagem com a profundidade de 63 mm, facilitando a manobra e ligação dos cabos.

As caixas de passagem devem estar equipadas com tampas adequadas.

3.35 - Exemplos de caixas de aparelhagem

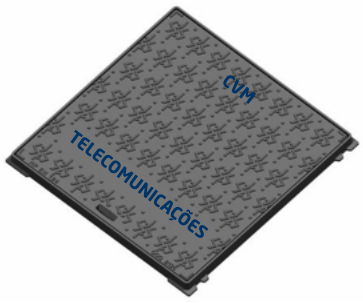
3.36 - Exemplo de caixa de passagem para rede individual

As câmaras de visita a instalar no subsolo, como a CVM, ou para passagem e encaminhamento de cabos nas condutas de acesso ao edifício, podem ser pré-fabricadas ou construídas no local.

Os requisitos dimensionais mínimos da CVM são (300 x 300 x 300) mm, e devem conter as inscrições "Telecomunicações" e "CVM".

A tampa deve ter as características exigidas na EN 124, nomeadamente o índice de carga adequado ao local da instalação, na medida em que pode colocar em risco a segurança de pessoas e bens. Admite-se a possibilidade da tampa ser rebaixada, permitindo o revestimento com o tipo de pavimento existente no local.

3.37 - Exemplo de uma tampa de CVM



3.38 - Força de ensaio aplicável às tampas das CVM

CLASSE	Força de ensaio aplicável às tampas [kN]
A15	14,7
B125	122,5
C250	245
D400	392

3.2.1.5 DISPOSITIVOS DE FECHO

Para a garantia da segurança e do sigilo das comunicações são definidos os seguintes tipos de dispositivos de fecho:

Dispositivo de fecho com segredo - fechadura

Estes dispositivos são caracterizados por possuírem uma fechadura metálica, acessível através de uma chave com segredo. Também se incluem nesta classe as fechaduras eletrónicas. É exemplo a fechadura do tipo RITA, de aplicação generalizada nas infraestruturas de telecomunicações.

Dispositivo de fecho sem segredo - fecho

Estes dispositivos são caracterizados por possuírem um fecho plástico ou metálico, acessível através de uma chave sem segredo. Também são considerados os dispositivos de mola, pressão, ou aparafusamento. São exemplos os fechos de chave triangular.

A escolha do dipositivo deve ser em função do local, acessibilidade por pessoas estranhas, ou pela garantia da segurança dos compartimentos que albergam dispositivos e equipamentos.

É obrigatória a utilização de fechadura nos seguintes locais:

- PD em locais públicos;
- elementos da rede coletiva que alberguem dispositivos de amplificação, repartição ou derivação;
- em geral os locais considerados de acesso restrito, de modo a garantir a segurança e o sigilo das comunicações.

É obrigatória a existência de fecho nos seguintes locais:

- ATI em locais privados;
- caixas de passagem de cablagem, com porta;
- caixas da rede individual, com porta.

Nas CVM não é obrigatória a utilização de dispositivos de fecho, embora se possa considerar a sua existência como medida adicional de proteção.

3.2.2 ESPAÇOS DE ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.2.2.1 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO - ATE

O ATE é um PD constituído por uma caixa e pelos respetivos equipamentos e dispositivos alojados no seu interior.

O ATE deve garantir as seguintes funções:

- de interligação com as redes públicas de comunicações eletrónicas ou com as redes provenientes das ITUR;
- de gestão das diferentes redes de cabos de pares de cobre, coaxiais e de fibra ótica;
- de integração das valências dos sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança.

Em função das redes a instalar num edifício podem ser considerados os seguintes tipos de ATE:

- uma única caixa para o ATE;
- ATE com desdobramento em:
  - ATE superior - a instalar normalmente perto do topo do edifício;
  - ATE inferior - a instalar normalmente perto do acesso subterrâneo.
- ATE exterior - a instalar no exterior do edifício, em local adequado.

O ATE deve ter acesso condicionado e é nele que se alojam os secundários dos repartidores gerais (RG) das três tecnologias previstas, designadamente:

- pares de cobre: RG-PC;
- cabo coaxial: RG-CC;
- fibra ótica: RG-FO.

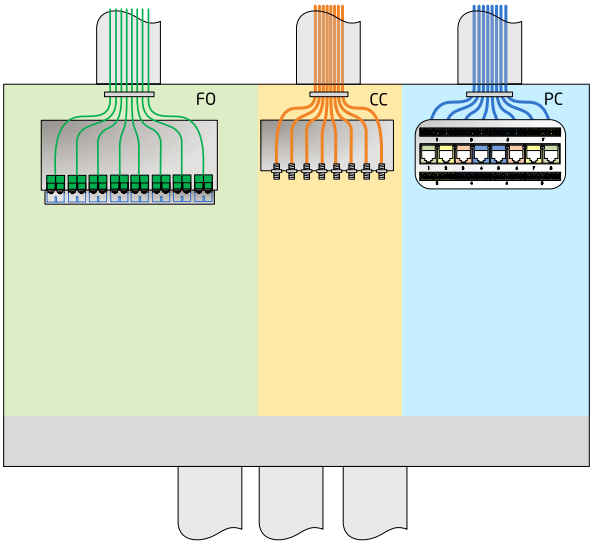
A escolha da localização dos secundários deve ser criteriosa, de modo a estarem o mais próximo possível da tubagem da coluna montante, na tecnologia correspondente.

A sua instalação deve ter em consideração o espaço, entendido como necessário e adequado, para a instalação dos primários dos RG.

As cores escolhidas para a diferenciação das tecnologias, verde para FO, laranja ou vermelho para CC e azul para PC, não são de aplicação obrigatória.

A figura seguinte exemplifica uma boa prática de instalação dos secundários dos RG, nos ATE:

3.39 - ATE com os secundários dos repartidores gerais



O dimensionamento e instalação dos primários dos RG, assim como a instalação de dispositivos de proteção, são da responsabilidade dos operadores.

O ATE deve disponibilizar espaço suficiente para a colocação dos primários dos RG de modo a garantir, no mínimo, o acesso de dois operadores de comunicações eletrónicas, em cada uma das três tecnologias, ou seja, 2 operadores em pares de cobre, 2 operadores em cabo coaxial e 2 operadores em fibra ótica.

O ATE superior, se existir, deve conter, pelo menos, uma cabeça de rede (CR) que garanta a receção e distribuição de sinais de S/MATV. Nesse caso deve existir um barramento de terra, que será interligado ao barramento geral de terra das ITED (BGT). É obrigatória a existência de energia elétrica no ATE superior.

Para efeitos de telecontagem, recomenda-se a interligação do ATE aos armários dos contadores de água, gás e eletricidade.

Para a fixação dos dispositivos no ATE, estes devem ser providos de uma das seguintes soluções:

- fundo vertical de material plástico rígido, com a espessura mínima de 10 mm;
- fundo vertical em PVC extrudido, ou similar, com a espessura mínima de 10 mm;
- perfis metálicos ou não metálicos com cursor, presos ao fundo vertical, comprimento correspondente à largura útil do compartimento, e fundo metálico com malha reticulada e perfurada, com capacidade de aparafusamento;
- em qualquer dos casos a solução adotada não deve reduzir a profundidade do compartimento em mais de 30 mm.

Os ATE são considerados de acesso restrito, pelo que devem estar dotados de sistema de fecho apropriado, nomeadamente com uma fechadura do tipo RITA.

O ATE contém obrigatoriamente o barramento geral de terra das ITED (BGT).

O ATE deve disponibilizar, no mínimo, um circuito com 3 tomadas elétricas com terra. Os circuitos de tomadas devem estar protegidos por um aparelho de corte automático, sensível à corrente diferencial, imunizado de forma a evitar disparos intempestivos, localizado no quadro elétrico de origem do circuito.

No caso de existir um ATE superior e um ATE inferior, qualquer um deles deve conter, no mínimo, 3 tomadas elétricas com terra.

O ATE pode não apresentar tomadas de energia elétrica na situação de inexistência de quadro elétrico de serviços comuns.

É obrigatória a criação de condições de ventilação por convecção nos ATE. Em qualquer situação, os ATE devem ter condições para a instalação de ventilação mecânica forçada.

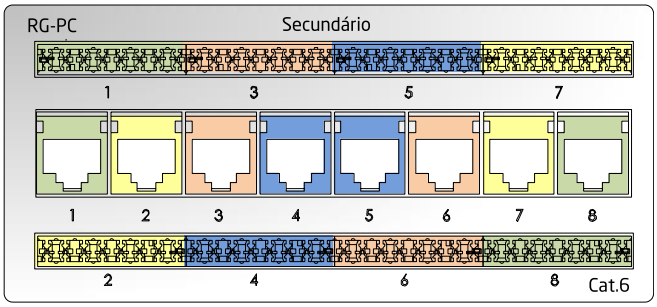
3.2.2.1.1 RG-PC - REPARTIDOR GERAL DE PARES DE COBRE

O RG-PC é constituído por primários, da responsabilidade dos operadores, e por um secundário, onde se inicia a rede de pares de cobre do edifício.

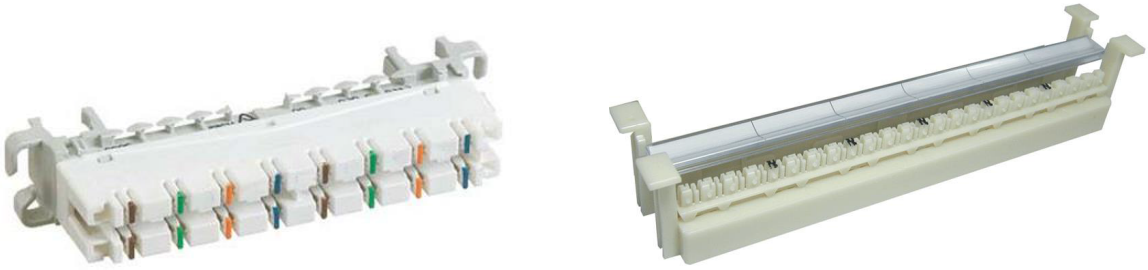
O secundário do RG-PC é constituído por conectores de oito condutores do tipo RJ 45 fêmea, ou réguas de terminação por cravamento (4 pares por fogo).

Nas figuras seguintes são apresentados exemplos dos dois tipos referidos, na constituição do secundário de um RG-PC:

3.40 - Exemplo de unidade modular do secundário do RG-PC



3.41 - Exemplo de réguas de terminação, categoria 6



A localização do secundário do RG-PC deve ser próxima da conduta destinada aos cabos de pares de cobre.

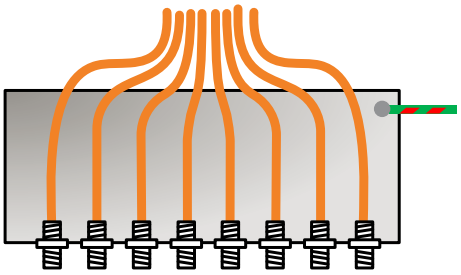
A identificação das ligações deve estar devidamente assinalada.

3.2.2.1.2 RG-CC - REPARTIDOR GERAL DE CABOS COAXIAIS

O RG-CC é constituído por primários, da responsabilidade dos operadores no caso do CATV, e por um ou dois secundários, onde se inicia a rede de cabo coaxial do edifício.

O secundário do RG-CC é constituído por um painel de uniões fêmea-fêmea, para conetores coaxiais do tipo F (um por cada fogo);

3.42 - Exemplo de um secundário de um RG-CC



As uniões devem ficar instaladas com a entrada virada para baixo, ou na horizontal, para minimizar a entrada de impurezas. Se a entrada estiver protegida, este posicionamento é opcional.

A continuidade da ligação da malha dos cabos coaxiais à terra deve ser devidamente garantida.

A localização do secundário do RG-CC deve ser próxima da tubagem destinada aos cabos coaxiais.

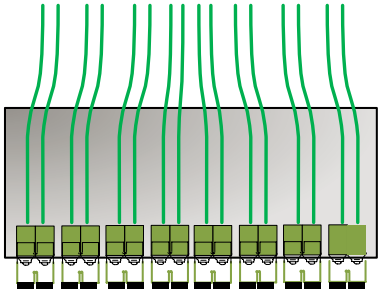
A identificação das ligações deve estar devidamente assinalada.

3.2.2.1.3 RG-FO - REPARTIDOR GERAL DE CABOS DE FIBRA ÓTICA

O RG-FO é constituído por primários, da responsabilidade dos operadores, e por um secundário, onde se inicia a rede de fibra ótica do edifício.

O secundário do RG-FO é constituído por um painel de acopladores do tipo SC (dois conectores SC/APC por fogo).

3.43 - Exemplo de um secundário de um RG-FO (cabos individuais)



Os acopladores devem ficar instalados com a entrada virada para baixo, ou na horizontal, de forma a minimizar a entrada de impurezas. Se a entrada estiver protegida este posicionamento é opcional.

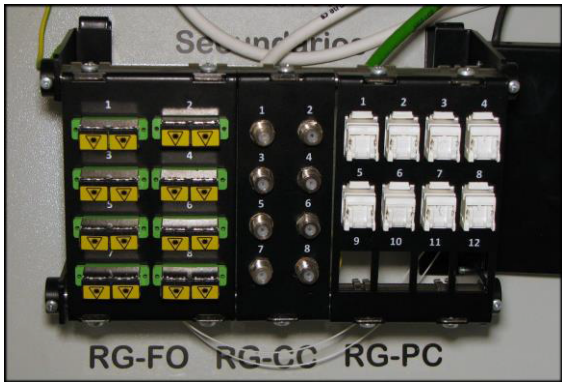
Dada a fragilidade dos componentes deve ser adotada uma solução que garanta proteção mecânica e resista às condições ambientais adversas, como por exemplo humidade e poeiras.

A localização do secundário do RG-FO deve ser próxima da conduta destinada aos cabos de fibra ótica.

A identificação das ligações deve estar devidamente assinalada.

A figura seguinte apresenta um exemplo de uma solução única para os secundários dos RG:

3.44 - Exemplo de secundários dos RG



3.2.2.2 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL - ATI

O ATI é um PD constituído por uma caixa e pelos respetivos equipamentos e dispositivos alojados no seu interior.

O ATI é o elemento de centralização e flexibilização de toda a infraestrutura de telecomunicações do fogo, pelo que deve estar preparado para receber os serviços de comunicações eletrónicas suportados nas redes de pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica. Para além de criar condições físicas de flexibilização, deve permitir complementá-las com equipamentos ativos que possibilitem a codificação/descodificação e gestão de suporte a serviços, distribuindo-os por diferentes áreas do fogo.

O ATI é preferencialmente constituído por um bastidor, ou em alternativa por uma ou mais caixas, e pelos repartidores de cliente (RC), permitindo a interligação entre a rede coletiva, ou de operador, e a rede individual de cabos.

O ATI deve ter, obrigatoriamente, espaço para albergar no seu interior equipamentos ativos, como conversores eletro-óticos (ONT), *routers*, *switch*, modem, amplificador de CATV/MATV, entre outros. Esse espaço pode fazer parte integrante do corpo do ATI ou ser independente, em alojamento adequado, garantindo a necessária ventilação, à semelhança do ATI.

Dada a eventual existência de equipamentos ativos com dissipação de calor, deve ser garantida a ventilação do ATI, por convecção. No caso de a ventilação ser assegurada por aberturas na porta do ATI, estas devem ter a dimensão suficiente e localização cuidada, no sentido de dissipar o calor gerado no interior do ATI.

O ATI contém 3 RC: RC-PC (pares de cobre), RC-CC (cabo coaxial) e RC-FO (fibra ótica).

O ATI deve estar equipado, no mínimo, com uma tomada elétrica com terra, alimentada a partir de um circuito do quadro elétrico do fogo.

Deve existir no ATI um barramento de ligações de terra para ligações de 2,5 mm^2, como mínimo.

No caso do ATI ser constituído por caixas separadas é obrigatória a existência de, pelo menos, uma tomada elétrica na caixa destinada à instalação de equipamentos ativos. As caixas que constituem o ATI devem estar interligadas, no mínimo, por 2 tubos de 40 mm de diâmetro, ou o equivalente em calha.

3.2.2.2.1 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-PC

• O RC-PC é constituído por dois painéis de ligação: o primário, onde termina o cabo que chega de montante e o secundário, onde terminam os cabos provenientes das TT em pares de cobre;

• O RC-PC possibilita a distribuição do serviço telefónico fixo de 2 operadores, ou 2 serviços distintos;

• O RC-PC possibilita o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos ativos (modem DSL, *router*, *switch*).

3.2.2.2.2 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-CC

• O RC-CC é constituído por um único repartidor, para S/MATV ou CATV. Dada a possibilidade da chegada de 2 sistemas coaxiais (SCI), recomenda-se a existência de 2 repartidores;

• O RC-CC possibilita a distribuição dos sinais de S/MATV ou de CATV, por todas as TT;

• O RC-CC possibilita o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos ativos (modem cabo, *router*, *switch*).

3.2.2.2.3 CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS DO RC-FO

• O RC-FO será constituído por adaptadores SC/APC, que terminam as duas fibras que chegam de montante;

• O RC-FO possibilita o estabelecimento de uma rede local com base em equipamentos ativos (*ONT*, *router*, *switch*).

3.2.2.2.4 REQUISITO DE ESPAÇO

• O ATI deve apresentar espaço para a instalação de equipamentos ativos. Deve existir separação física entre o espaço onde estão instalados os repartidores e o espaço reservado aos equipamentos ativos. A referida separação deve permitir a passagem de cabos. Alternativamente à existência de separação física pode ser considerada uma solução equivalente que permita a separação dos equipamentos e possibilite o encaminhamento de cabos;

• No ATI deve ser garantido um volume útil disponível de 5 dm^3, para a instalação de equipamentos ativos. Esse espaço deve garantir, individualmente em cada uma das 3 dimensões, o seguinte dimensionamento mínimo:

• - largura: 150 mm;

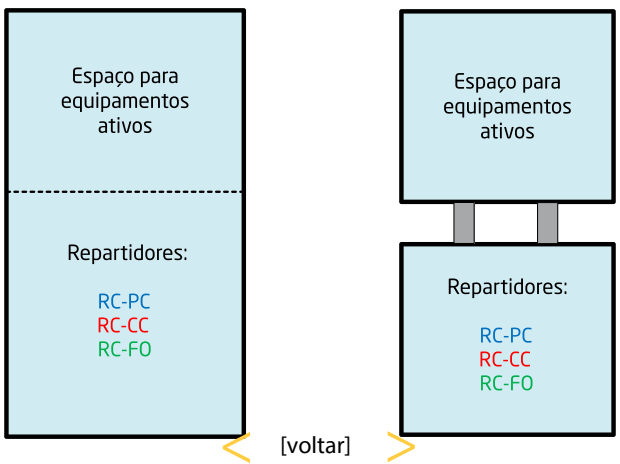
• - altura: 200 mm;

• - profundidade: 100 mm.

Este requisito pode ser garantido com recurso a um alojamento independente, nomeadamente uma caixa semelhante ao ATI. A altura e a largura são intermutáveis entre si.

A figura seguinte representa duas configurações possíveis de um ATI. Os ATI tanto podem ser instalados na vertical como na horizontal, não alterando a funcionalidade nem a capacidade.

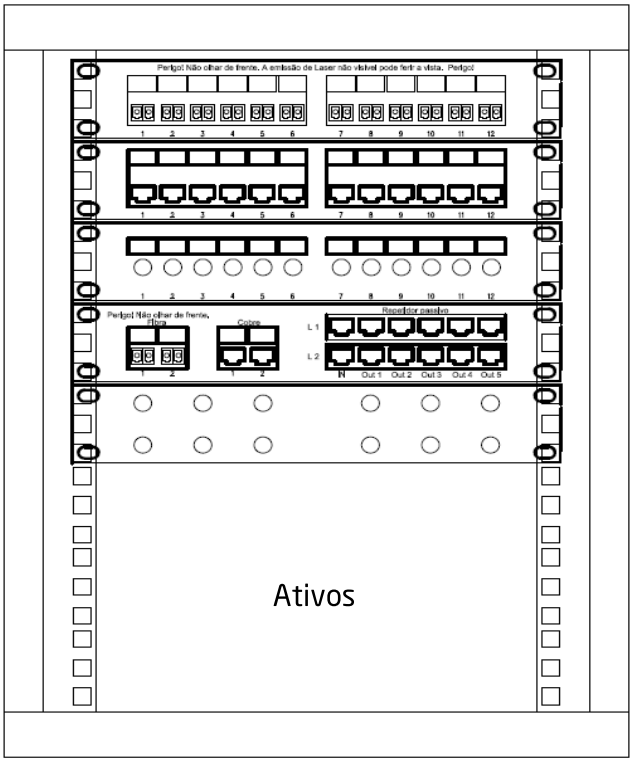
3.45 - Duas configurações possíveis para um ATI - caixa única e caixas separadas



[voltar]

O ATI, quando constituído por um bastidor, deve ser acompanhado por um esquema com a configuração pretendida, tal como é exemplificado na figura seguinte:

3.46 - Exemplo de um ATI - Bastidor



Painel de distribuição de fibra - Conectores SC/APC.

Painel de distribuição horizontal de cobre - RJ 45 Cat.6.

Painel de distribuição horizontal de cabo coaxial.

Painel de operadores (cobre e fibra).

Painel de operadores (coaxial).

Zona para equipamentos ativos e alimentação elétrica.

3.2.2.3 PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL - PTI

O PTI é utilizado nos fogos construídos do tipo residencial como elemento de interligação nas três tecnologias, entre os cabos provenientes da rede coletiva (ou de operador), e os cabos que se dirigem ao interior do fogo, nomeadamente ao PCS, caso este exista.

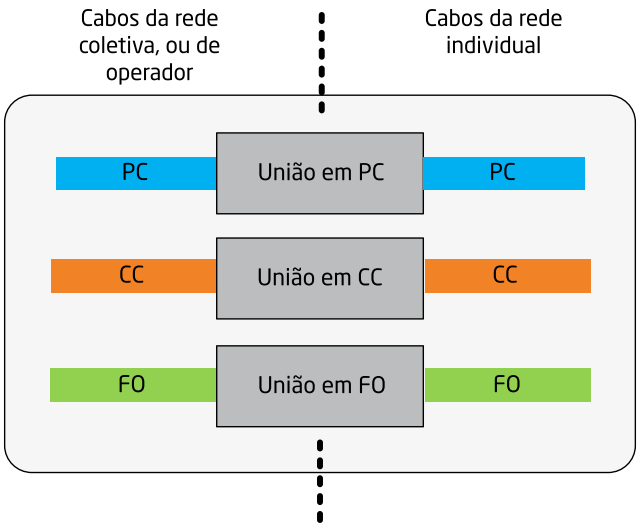
O PTI é utilizado no ITED3a e permite a instalação, em tempos diferentes, da cablagem individual e da cablagem coletiva. São assim possíveis as seguintes situações:

- reformulação da rede coletiva sem intervenção nos fogos, garantindo as interligações às redes individuais através da instalação de um PTI para cada fogo;
- reformulação de uma rede individual, garantindo a sua interligação à rede coletiva (ou de operador), através da instalação de um PTI.

O PTI pode ser instalado na zona coletiva ou na zona individual.

A figura seguinte exemplifica o princípio de funcionamento de um PTI, baseado em uniões adequadas a cada uma das tecnologias:

3.47 - Exemplo de PTI



3.2.2.4 PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS - PCS

O PCS é utilizado nos edifícios construídos, do tipo residencial, ao abrigo do ITED3a, como elemento da rede individual e com uma tripla função:

- centralização dos cabos provenientes da rede coletiva (ou de operador);
- distribuição dos sinais por diversas áreas;
- disponibilização direta de TT nas várias tecnologias.

O PCS deve estar preparado para receber os serviços de telecomunicações suportados nas redes de pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica.

O PCS deve cumprir os seguintes requisitos:

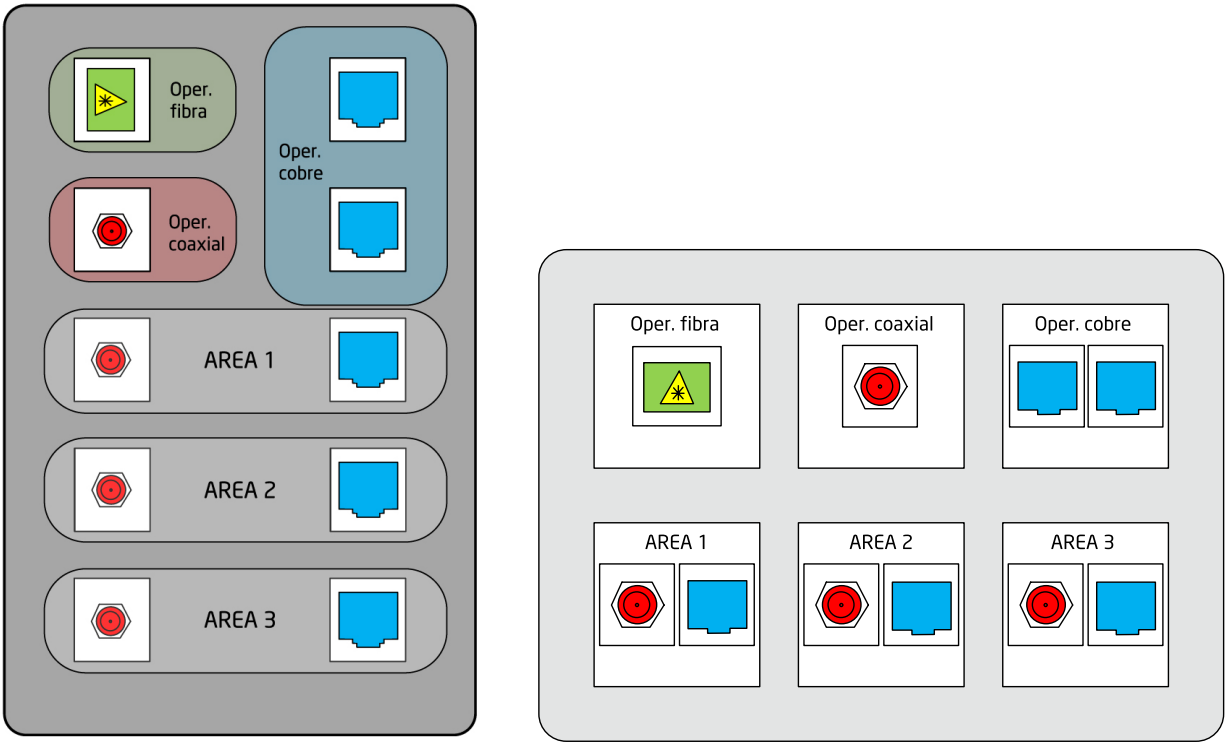
- terminação do cabo de pares de cobre proveniente do PTI, em dois conectores RJ 45 fêmea;
- terminação do cabo coaxial proveniente do PTI, num conector F fêmea;
- terminação da fibra ótica proveniente do PTI, num adaptador SC/APC;
- terminação dos cabos de pares de cobre provenientes de TT em conectores RJ 45 fêmea;
- terminação dos cabos coaxiais provenientes de TT em conectores F fêmea.

Salienta-se que os cabos que se dirigem ao PCS podem não ter origem num PTI, dado que este pode não existir.

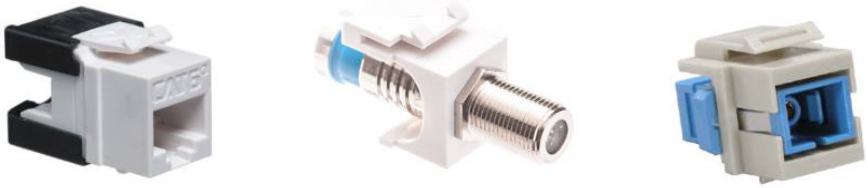
A figura seguinte exemplifica dois modelos de um PCS, que serve quatro áreas de utilização dentro de um fogo.

Uma das áreas de utilização é precisamente o local de instalação do PCS, já que ele próprio é constituído por TT.

3.48 - Exemplos de PCS



3.49 - Exemplos de módulos constituintes do PCS



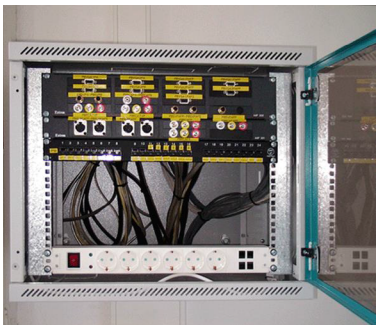
3.2.2.5 REQUISITOS DOS BASTIDORES

A utilização de bastidores para a constituição dos PD é sempre preferível, dada a sua flexibilidade e polivalência, face a outras soluções de armários.

Os bastidores utilizados nas ITED devem ter as dimensões adequadas aos equipamentos a instalar e devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos:

- existência de uma porta com fechadura, ou fecho, de modo a garantir restrição de acesso;
- deve possuir alimentação elétrica, fornecida através de circuitos devidamente protegidos, ligados a réguas de tomadas com terra;
- ventilação obrigatória (ativa ou passiva) em conformidade com os equipamentos instalados;
- deve possuir guias para acondicionamento da cablagem fixa, bem como guias para arrumação dos chicotes de interligação;
- os painéis passivos devem poder identificar as tomadas RJ 45, sendo equipados com guias de *patch*, em quantidade suficiente para o encaminhamento dos chicotes de interligação entre os equipamentos ativos e os painéis passivos *(patch cord)*;
- existência de barramento de terra.

3.50 - Bastidor mural e sistema de ventilação



3.2.2.6 SALAS TÉCNICAS

As salas técnicas são espaços em compartimentos fechados apropriados para alojamento de equipamentos e dispositivos. As portas devem abrir para fora, cumprindo os regulamentos de segurança aplicáveis.

Os tipos e dimensões das salas técnicas constam da tabela seguinte:

3.51 - Tipos e dimensões das salas técnicas

TIPO DE SALA TÉCNICA	Nº DE FOGOS	DIMENSÕES MÍNIMAS [cm]
S0	até 32	300 x 100
S1	de 33 a 64	300 x 200
S2	de 65 a 100	300 x 300
S3	mais de 100	600 x 300

Os graus de complexidade do edifício, tal como definidos na EN 50174-1, baseiam-se no tipo de edifício e no número fixo de cabos, definido como a quantidade de cabos que passa pela CM, no local de maior ocupação, tal como consta da tabela seguinte:

3.52 - Níveis de complexidade dos edifícios

NÍVEL DE COMPLEXIDADE DA INFRAESTRUTURA				
TIPO DE EDIFÍCIO	**Número fixo de cabos**			
	2 a 10	11 a 100	101 a 1000	>1000
Escritórios	1	2	3	4
Industriais	1	2	3	4
Residenciais	1	2	3	4
Mistos	2	3	3	4

As salas técnicas devem obedecer aos seguintes requisitos mínimos:

- altura mínima de 2,2 m;
- marcação na porta de forma indelével da palavra "Telecomunicações";
- sistema de ventilação;
- recomendação de uma cota que garanta que a sala se encontra acima do nível freático;
- revestimento do chão com características anti estáticas e antiderrapantes;
- iluminação adequada à execução de trabalhos que exijam esforço visual prolongado;
- instalação elétrica com pelo menos um circuito de tomadas e um circuito de iluminação com sistema de corte e proteção;
- um extintor.

Na construção das salas técnicas recomenda-se que se considere o seguinte:

- ambiente controlado, de modo a garantir uma temperatura entre 18 ºC e 24 ºC e uma humidade relativa entre 30% e 55%;
- porta dupla;
- caixa de entrada de cabos.

3.3 ANTENAS DE S/MATV

As antenas são parte integrante dos sistemas de S/MATV, e são de instalação obrigatória.

As antenas previstas nas ITED são as seguintes:

- antena de UHF - BIV+BV (470 MHz-862 MHz), que assegure a captação do sinal aberto dos emissores da TDT, nas zonas digitais A;
- antena parabólica, que assegura a captação do sinal da TDT difundido por satélite, nas zonas digitais B.

4

PROJETO

4. PROJETO

As regras técnicas definidas neste capítulo têm por objetivo estabelecer procedimentos normalizados no que diz respeito à elaboração de projetos ITED, aplicáveis aos edifícios novos e aos edifícios construídos.

As regras são entendidas como mínimas, sem prejuízo da utilização de outras consideradas mais evoluídas, desde que estejam de acordo com as normas europeias aplicáveis.

A alínea n), do artigo 3.º, do DL123, refere vários tipos de obras, designadamente a construção, reconstrução, alteração, reparação, conservação, restauro, adaptação e beneficiação. As regras da construção, bem como os regulamentos municipais, introduzem outros termos para designar o tipo de intervenção a realizar nas estruturas físicas dos edifícios, que podem originar, ou não, a alteração das infraestruturas de telecomunicações existentes.

Importa considerar as seguintes designações e respetiva aplicação:

4.1 - Designações e aplicações nas ITED

DESIGNAÇÃO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
Construção ou reconstrução	Construção - obras de criação de novos edifícios. Reconstrução (com ou sem preservação de fachadas) - obras subsequentes à demolição, total ou parcial, de um edifício.	Artigo 59.º do DL123. Ponto 4.1 - Regras gerais de projeto. Ponto 4.2 - Projeto de edifícios novos.
Alteração de edifícios construídos	O termo "alteração" aplica-se, de uma forma genérica, a todos os edifícios que já estejam construídos e nos quais é necessária uma alteração às infraestruturas de telecomunicações existentes. A alteração abrange os termos reabilitação, requalificação, renovação, modificação, remodelação, atualização e ampliação, entre outros.	Artigo 83.º do DL123. Ponto 4.1 - Regras gerais de projeto. Ponto 4.2 - Projeto de edifícios novos (edifícios e fogos não residenciais). Ponto 4.3 - Projeto de edifícios construídos (edifícios e fogos residenciais - ITED3a).
Alteração de edifícios construídos a uma tecnologia	A alteração de um edifício construído a uma tecnologia é uma intervenção típica dos operadores, que necessitam de fornecer serviços numa determinada tecnologia. Pode, também, ser necessária uma intervenção dos proprietários dos edifícios, nomeadamente na instalação de um sistema de S/MATV. Estas alterações abrangem os termos adaptação e beneficiação, entre outros.	Artigo 83.º do DL123. Ponto 4.1 - Regras gerais de projeto. Ponto 4.4 - Projeto de adaptação a uma tecnologia.
Conservação das infraestruturas instaladas	A conservação da infraestrutura existente surge normalmente com a necessidade de reparação e restauro do edifício, onde não é necessário alterar as infrestruturas de telecomunicações existentes. Também se aplica, nomeadamente, nas operações de manutenção e limpeza.	Artigo 73.º do DL123, onde se esclarece que as operações de conservação devem ser efectuadas por um instalador ITED habilitado, escolhido pelo dono da obra.

As regras gerais de projeto - ponto 4.1 - são aplicáveis a todos os edifícios, novos ou já construídos, qualquer que seja o seu tipo.

As regras constantes do ponto 4.2 são aplicáveis aos edifícios novos. A alteração de edifícios já construídos do tipo não residencial, pela sua especificidade, também fica abrangida por estas mesmas regras.

O projeto de edifícios construídos do tipo residencial está definido no ponto 4.3.1 e detalhada no ponto 4.3.2 - elaboração de um projeto ITED3a.

4.1 REGRAS GERAIS DE PROJETO

As presentes regras gerais de projeto aplicam-se de uma forma generalizada a todos os edifícios, quer novos quer construídos, sendo devidamente detalhadas nos pontos 4.2, 4.3 e 4.4.

A utilização das presentes regras gerais de projeto, nos edifícios já construídos, deve ter em consideração as necessárias adaptações, alinhadas com a especificidade de cada edifício a alterar.

4.1.1 EDIFÍCIOS CLASSIFICADOS

Para os edifícios inseridos no tipo de património classificado, tal como definido no ponto 2.5.5.1, admitem-se limitações na adoção de algumas soluções técnicas preconizadas neste manual, desde que devidamente e tecnicamente fundamentadas pelo projetista. A fundamentação técnica advém do eventual impedimento na aplicação das regras previstas, suportada por documentação emitida pelas Câmaras Municipais, IGESPAR, ou outras instituições oficiais que detenham essa competência.

4.1.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO ITED

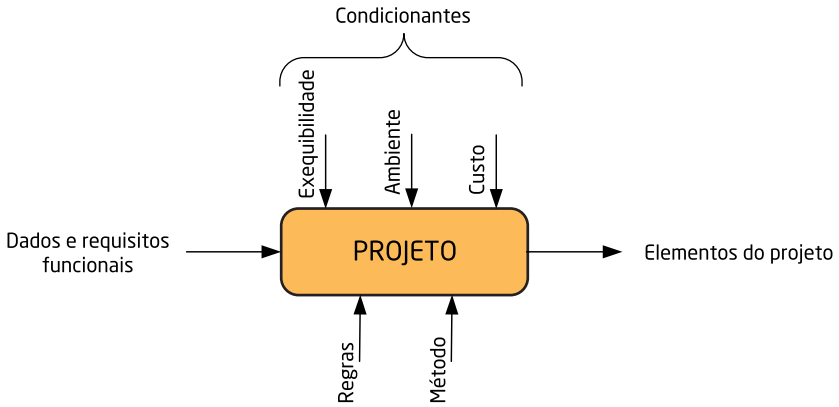
O projeto técnico ITED define um conjunto de soluções, baseadas nas regras técnicas do presente manual e nas necessidades expressas pelo dono da obra.

O projetista deve, com base nas regras técnicas e nas necessidades e perspetivas do dono da obra, estabelecer as arquiteturas de rede a aplicar, definir as redes de tubagens, redes de cabos, materiais, dispositivos, equipamentos passivos e ativos, devida e justificadamente dimensionados.

O projetista deve emitir o termo de responsabilidade de projeto, disponibilizando-o ao ICP-ANACOM e ao dono da obra.

Na figura seguinte está representado o diagrama dos processos associados à elaboração de um projeto:

4.2 - Processos associados a um projeto



DADOS E REQUISITOS FUNCIONAIS: Aspetos particulares a que uma infraestrutura deve obedecer, de modo a possibilitar a realização das funções desejadas, definidas em reunião prévia com o dono da obra e eventualmente com os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, sempre que as circunstâncias assim o exijam.

EXEQUIBILIDADE: Atributo de um projeto que se traduz em ser passível de realização com os meios materiais e humanos disponíveis e de acordo com as regras estabelecidas.

AMBIENTE: Conjunto das características específicas do meio envolvente, de acordo com as classificações ambientais MICE.

CUSTO: Valor do consumo de recursos técnicos e materiais, incluindo a mão-de-obra, necessários à execução de uma infraestrutura.

REGRAS: Conjunto de princípios técnicos reguladores de um processo, destinados à obtenção de resultados considerados úteis para uma decisão ou ação de caráter técnico.

MÉTODO: Princípios de boas práticas de engenharia, com vista à simplificação dos processos e eficácia funcional.

ELEMENTOS DO PROJETO: Conjunto formal, explícito e completo de documentos necessários à execução de um projeto.

4.1.2.1 DADOS E REQUISITOS FUNCIONAIS

As informações mínimas necessárias à elaboração de um projeto ITED são:

- localização geográfica do edifício;
- proximidade das redes públicas de comunicações eletrónicas;
- utilização do edifício;
- número e características dos fogos;
- localização dos pontos fronteira das ITED;
- avaliação das infraestruturas existentes.

4.1.2.2 CONDICIONANTES

Um projeto ITED é desenvolvido a partir da avaliação dos requisitos funcionais e dos seguintes tipos de condicionalismos:

- exequibilidade técnica;
- classificação MICE associada à utilização do edifício;
- custo dos materiais e da execução.

4.1.2.2.1 EXEQUIBILIDADE

Os principais fatores que podem ter implicações em termos de exequibilidade de um projeto são:

- disponibilidade de materiais e ferramentas;
- âmbito do projeto;
- posicionamento dos elementos na rede;
- sistemas de cablagem;
- tecnologias disponíveis;
- proteção (sigilo, segurança, etc.);
- obrigatoriedades regulamentares impostas no presente Manual ITED;
- recomendações provenientes no presente Manual ITED;
- necessidade de equipamentos ativos (dimensões, características, etc.);
- durabilidade;
- tempo e facilidade de execução;
- rastreabilidade;

- facilidade de verificações e ensaios;
- necessidades especiais do utilizador e do dono da obra, como sejam as acessibilidades e a utilização adequada de novas tecnologias.

Estes fatores devem ser considerados nas diferentes fases da vida de um edifício ITED:

- instalação;
- utilização e manutenção.

Todas as condicionantes detetadas devem constar da memória descritiva do projeto, bem como as soluções encontradas para as ultrapassar.

4.1.2.2.2 AMBIENTE

No que respeita às condicionantes ambientais deve ser consultado o capítulo MICE - classes ambientais.

A classificação quanto às condicionantes ambientais tem por finalidade a definição das características da tubagem, cablagens, materiais e equipamentos a instalar.

4.1.2.2.3 CUSTO

Os condicionalismos associados aos custos dos materiais e da execução têm normalmente um impacto relevante na elaboração de um projeto.

O projeto é um ato de engenharia, pelo que o projetista ITED tem a obrigação do cumprimento das boas práticas na sua realização. Para a avaliação do fator custo/benefício, o projetista deve equacionar as diferentes alternativas possíveis, bem como a relação com os outros fatores condicionantes, caso existam.

4.1.2.3 REGRAS

As regras são as que constam no presente manual e que constituem as prescrições e especificações técnicas ITED, em alinhamento com a normalização europeia aplicável.

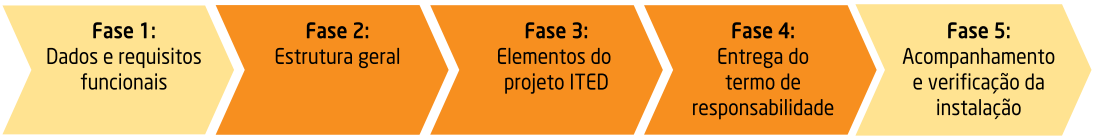
4.1.2.4 MÉTODO

As boas práticas de engenharia têm por base o emprego de conhecimentos e métodos adequados às seguintes situações:

- simplificação da memória descritiva, limitando-a às especificidades do edifício e da instalação, evitando transcrições do Manual ITED;
- uma clara interpretação do projeto;
- simplificação de cálculos;
- adaptação permanente do projetista a novas realidades tecnológicas;
- obrigatoriedade de indicação das melhores soluções, ao instalador e ao dono da obra.

4.1.2.5 FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A implementação prática do projeto ITED deve ser realizada em 5 fases:



Fase 1 - Programa preliminar: analisar, conjuntamente com o dono da obra, os **dados e requisitos funcionais**, a estrutura de redes e o tipo de dispositivos e materiais a aplicar.

Fase 2 - Programa base: apresentação da estrutura geral do projeto ITED ao dono da obra, com base nas indicações expressas no programa preliminar, bem como nas **condicionantes**.

Fase 3 - Projeto ITED: desenvolve as soluções aprovadas no programa base constituindo os **elementos do projeto**, com base nas regras técnicas e de boa engenharia aplicáveis.

Fase 4 - Termo de responsabilidade: disponibilização do termo de responsabilidade de projeto ao ICP-ANACOM e ao dono da obra.

Fase 5 - Acompanhamento: Assegurar, por si ou por seu mandatário, o acompanhamento da obra e a qualidade da execução da instalação, confirmando no final, em livro de obra, que a mesma se encontra de acordo com o projeto. Avaliar a eventual necessidade de alterações ao projeto inicial, com base nas condicionantes da instalação, nos termos do previsto no ponto 4.7 do presente manual.

4.1.3 PROJETO DA REDE DE TUBAGENS

4.1.3.1 REGRAS GERAIS

O projetista deve considerar o definido no ponto 3.2 relativamente aos dispositivos e materiais, a utilizar no dimensionamento da rede de tubagens. Todos os elementos ou acessórios roscados devem obedecer, exclusivamente, a classificações métricas.

Para efeitos de aplicação do presente manual, e no caso de aplicação de tubos, as designações de diâmetro externo, diâmetro nominal e diâmetro comercial, são equivalentes, e diâmetro interno é equivalente ao diâmetro útil.

DIÂMETRO EXTERNO ◄► DIÂMETRO NOMINAL ◄► DIÂMETRO COMERCIAL

DIÂMETRO INTERNO ◄► DIÂMETRO ÚTIL

Relevam-se os aspetos a ter em consideração no dimensionamento da rede de tubagens:

- procurar, sempre que possível, que o traçado das tubagens seja predominantemente reto e os percursos efetuados, preferencialmente, na horizontal e na vertical, evitando-se as diagonais.
- para troços com comprimentos superiores a 15 metros é recomendado a instalação de caixas de passagem, para facilitar o enfiamento e substituição dos cabos.
- para efeito do cálculo da capacidade das condutas (tubos e calhas), deve ser considerado o diâmetro interno, no caso dos tubos, e a secção interna da divisória (secção útil), no caso das calhas. Na utilização de condutas deve considerar-se a seguinte tabela de equivalências, entre o diâmetro comercial de um tubo e a secção de um compartimento de calha:

4.3 - Equivalência entre diâmetros de tubos e seções de calhas

EQUIVALÊNCIA ENTRE CONDUTAS (TUBOS E CALHAS)	
DIÂMETRO COMERCIAL DE UM TUBO (em mm)	SEÇÃO EQUIVALENTE DE UM COMPARTIMENTO DE CALHA (em mm^2)
20	89
25	139
32	227
40	355
50	555
63	881
75	1249
90	1798
110	2686

- o percurso das condutas, bem como dos caminhos de cabos, deve realizar-se de maneira a salvaguardar as distâncias entre os cabos de telecomunicações e os cabos de energia elétrica, tal como se indica:
- a distância *(D)* entre os cabos de telecomunicações e de energia será dada pela fórmula seguinte:

$$D = S \times P$$

S: Separação entre cabos de energia e cabos de telecomunicações - tabela 4.3

P: Fator resultante da influência da cablagem elétrica - tabela 4.4

Assim, para o cálculo da distância *(D)* necessária entre os cabos de telecomunicações e de energia, devem ser consideradas as duas tabelas seguintes:

4.4 - Separação entre cabos de energia e cabos de telecomunicações

Tipos de Cabo	Separação - S (mm)			
	Separação sem barreira electromagnética	**Contentor metálico aberto A**	**Contentor metálico aberto B**	**Contentor metálico sólido**
Cabos de pares de cobre de categoria 6, não blindados	100	75	50	0
Cabos de pares de cobre de categoria 6, blindados (atenuação de blindagem ≥ 55 dB)	50	38	25	0
Cabos de pares de cobre de categoria 7, blindados Cabos coaxiais TCD-C	10	8	5	0

Observações:
- **Contentor metálico aberto A -** equivalente a um caminho de cabos em rede de malha de aço com dimensões de 50 mm x 100 mm (excluído escadas), ou um caminho de cabos metálico, com perfuração da base superior a 20% e distribuída equitativamente, e espessura de parede inferior a 1 mm.
- **Contentor metálico aberto B -** equivalente a um caminho de cabos metálico, com perfuração da base inferior a 20% e distribuída equitativamente, e espessura de parede igual a 1 mm. A parte superior da superfície dos cabos instalados neste contentor deve estar, pelo menos, 10 mm abaixo do limite da aba do caminho de cabos.
- **Contentor metálico sólido -** tubo metálico com paredes de 1,5 mm de espessura.

A classificação referida resulta do previsto na série EN 50174, em função do requisito mínimo para a atenuação da blindagem dos tipos de cabo caracterizados neste manual. Para outros tipos de cabos deve ser consultada a referida EN.

4.5 - Fator resultante da influência da cablagem elétrica

Circuito elétrico	Quantidades de circuitos	Fator da cablagem elétrica (P)
230 V (AC) 20 A 1 fase	1 a 3	0,2
	4 a 6	0,4
	7 a 9	0,6
	10 a 12	0,8
	13 a 15	1
	16 a 30	2
	31 a 45	3
	46 a 60	4
	61 a 75	5
	>75	6

Observações:
- Os circuitos trifásicos são tratados como 3 circuitos monofásicos.
- Os circuitos com mais de 20 A devem ser considerados como múltiplos de 20 A.
- Os circuitos com tensão inferior a 230 V (AC ou DC), devem ser baseados na corrente, isto é, um circuito de 100 A 50 V (CC) é equivalente a 5 circuitos de 20 A (P=0,4).

Exemplo 1:

Distância a salvaguardar entre um cabo coaxial e um circuito elétrico, numa calha sem separador metálico:

D = *S* x *P*

D = 10 x 0,2

D = 2 mm

Exemplo 2:

Distância a salvaguardar entre um cabo UTP, cat. 6, e um circuito elétrico, em tubos isolantes e paralelos:

D = *S* x *P*

D = 100 x 0,2

D = 20 mm

As distâncias calculadas devem ser consideradas como mínimas, devendo ser consideradas as distâncias recomendadas pelos fabricantes, caso sejam superiores.

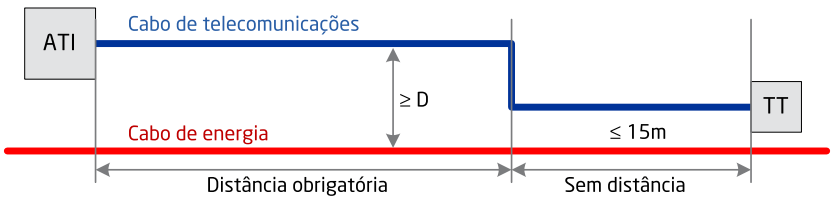
Para além da necessidade de salvaguardar a distância entre os cabos de telecomunicações e os de energia, tal como referido, devem ainda ser garantidas as distâncias regulamentares com as fontes de interferência eletromagnética, previstas na norma EN 50174-2.

Nas instalações onde se verifique a necessidade de aumentar a eficiência eletromagnética da cablagem, deve recorrer-se ao uso de tubagens metálicas devidamente ligadas à terra de modo a reforçar a blindagem eletromagnética, cumprindo os requisitos previsto na EN 50174-2 e EN 50310.

Pode ser utilizado o mesmo caminho de cabos para a passagem de cabos de telecomunicações e de cabos de energia, tendo em conta as distâncias de separação calculadas, e desde que estejam em compartimentos distintos. No caso da utilização de calhas estas devem ter divisórias, providenciando compartimentos exclusivos para cada um dos referidos cabos, telecomunicações e energia, assegurando ainda assim as distâncias mínimas previstas neste ponto.

Não existe a necessidade de distância de separação entre os cabos elétricos e os de telecomunicações, nos últimos 15 metros de ligação às TT. Mantém-se, em qualquer caso, a proibição da partilha do mesmo tubo ou do mesmo compartimento de calha, pelos dois tipos de cabos referidos.

4.6 - Distância entre cabos de telecomunicações e energia



Os condutores de terra não devem ser instalados nas condutas com cabos não imunes a interferências eletromagnéticas.

CONDUTAS SUBTERRÂNEAS

Os tubos das condutas subterrâneas devem ter curvas com ângulos superiores a 120 °.

Os traçados subterrâneos devem recorrer a CV de passagem sempre que ocorram derivações na tubagem, mudanças de direção acentuadas, ou troços superiores a 50 metros.

As ligações por via subterrânea, quando não forem realizadas através de tubos, devem ter o dimensionamento idêntico ao considerado para estes.

As condutas subterrâneas terminam obrigatoriamente na CVM.

REDE COLETIVA DE TUBAGENS

Deve existir uma coluna montante constituída, no mínimo, por 3 condutas, uma por cada tecnologia (pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica).

Deve existir uma caixa de coluna por piso, sempre que existam entradas de fogos no piso.

No caso de existir coluna montante horizontal, devem existir caixas de coluna destinadas à ligação dos fogos.

A localização das caixas da coluna montante deve ter em conta a melhor distribuição dos cabos, pelo que devem ser colocadas de modo a evitar o número de cruzamentos e de curvas.

As caixas da rede coletiva devem ser identificadas.

O diâmetro exterior mínimo dos tubos a utilizar nas redes coletivas de tubagens é de 40 mm, ou o equivalente em calha.

Considerando a presente situação dos edifícios de 2 ou mais fogos, o ATE e a CVM fazem parte integrante da rede coletiva de tubagens.

REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS

A rede individual de tubagens deve ser dimensionada de modo a permitir a instalação de três redes de cabos (pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica), admitindo-se a possibilidade de partilha de condutas para a passagem dos cabos de diferentes tecnologias.

Recomenda-se a utilização generalizada de caixas de aparelhagem que permitam a montagem de tomadas mistas.

A profundidade mínima para as caixas de aparelhagem é de 55 mm, exceto as que sejam instaladas em calhas, caso em que devem estar perfeitamente adaptadas ao efeito.

Os materiais a utilizar devem cumprir os requisitos estipulados no capítulo dos dispositivos e materiais.

A capacidade dos tubos ou calhas deve ser calculada com base nas fórmulas do presente manual.

O diâmetro externo mínimo dos tubos a utilizar nas redes individuais de tubagens é de 20 mm, ou o equivalente em calha.

A rede individual de tubagens deve contemplar um espaço para a instalação de um ATI. O ATI é de instalação obrigatória e faz parte integrante da rede individual de tubagens.

O local escolhido para o alojamento do ATI deve ter adequadas condições de ventilação e acessibilidade. Recomenda-se que o ATI esteja num ponto central da instalação, com as TT a distâncias equivalentes.

O ATI deve possuir espaço para alojamento de equipamentos ativos, tal como definido no ponto 3.2.2.2.4, com as dimensões mínimas de 150 mm x 200 mm, com um mínimo de 100 mm de profundidade.

O ATI deve estar interligado com o quadro elétrico por meio de um tubo com diâmetro não inferior a 20 mm, ou o equivalente em calha.

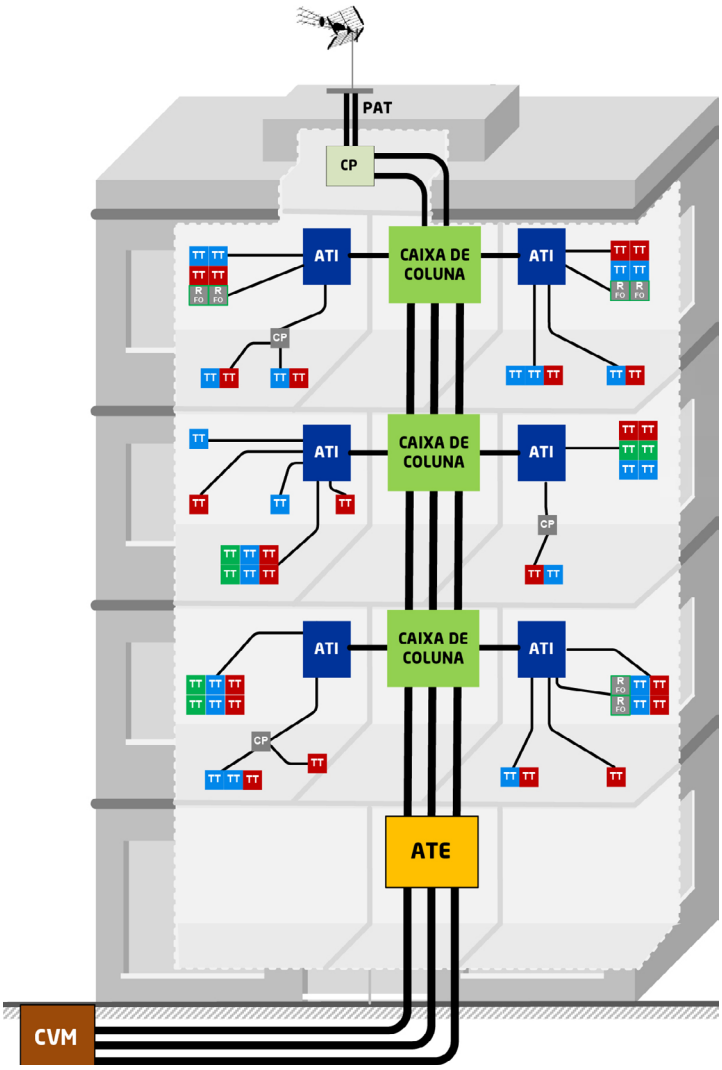
Recomenda-se a ligação do ATI aos contadores de água, gás e eletricidade, para efeito de telecontagem, bem como aos sistemas de videoporteiro, sistemas de domótica e televigilância.

A CVM é de instalação obrigatória e é parte integrante da rede individual, no caso de edifícios de 1 só fogo.

4.1.3.2 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA REDE DE TUBAGENS

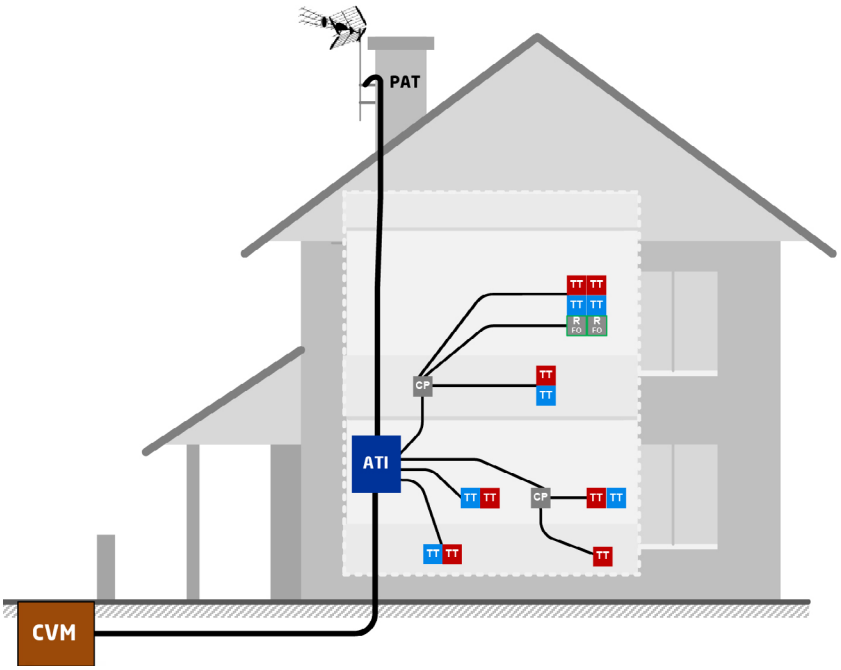
Na figura seguinte apresenta-se o esquema geral de tubagens de um edifício ITED:

4.7 - Rede coletiva e individual de tubagens de um edifício ITED



Na figura seguinte apresenta-se o esquema geral de tubagens de uma moradia unifamiliar:

4.8 - Rede individual de tubagens numa moradia unifamiliar



Legenda dos dois esquemas anteriores:

ATI: armário de telecomunicações individual

ATE: armário de telecomunicações de edifício

CVM: câmara de visita multioperador

TT: tomada de telecomunicações

RFO: espaço de reserva para TT de fibra ótica

PAT: passagem aérea de topo

CP: caixa de passagem

TT em par de cobre

TT em cabo coaxial

TT em fibra ótica

4.1.3.2.1 DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS E CALHAS

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, na escolha dos tubos e calhas a utilizar nas ITED.

Para o dimensionamento dos tubos, tanto para as redes coletivas como para as individuais, deve ser utilizada a fórmula de cálculo do **diâmetro externo mínimo**, em função dos diâmetros dos cabos a instalar:

Fórmula 1 - Cálculo do diâmetro externo mínimo do tubo

$$D_{tubo} \geq 2\sqrt{d_1^2+d_2^2+\ldots+d_n^2}$$

D_{tubo}: diâmetro externo mínimo (em mm)

d_n: diâmetro externo do cabo *n* (em mm)

Com base no cálculo do diâmetro externo mínimo, o projetista determina o diâmetro comercial do tubo a utilizar. Considere-se o seguinte exemplo:

É necessário passar 4 cabos num tubo da rede individual, com os seguintes diâmetros:

- 2 cabos de pares de cobre de 6,5 mm;
- 2 cabos coaxiais de 7 mm.

$$D_{tubo} \geq \sqrt{6{,}5^2+6{,}5^2+7^2+7^2}$$

$$D_{tubo} \geq 27{,}02\ mm$$

Considerando tubos do tipo Isogris, de diâmetros comerciais:

- tubo Isogris Ø20 mm;
- tubo Isogris Ø25 mm;
- tubo Isogris Ø32 mm;
- tubo Isogris Ø40 mm,

a escolha recai na utilização do tubo Isogris Ø32 mm, dado que tem um diâmetro externo superior a 27,02 mm.

Nos casos em que o diâmetro calculado está próximo do diâmetro comercial recomenda-se, como regra de boa prática, a utilização de um diâmetro comercial imediatamente superior.

Para efeito de dimensionamento de calhas, deve ser considerada a fórmula 2:

Fórmula 2 - Cálculo da secção útil mínima do compartimento da calha

$$S_u \geq 2(S1+S2+\ldots+S_n)$$

S_u: secção útil mínima do compartimento da calha

S_n: secção do cabo *n*.

4.1.3.2.2 CAMINHOS DE CABOS

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, na escolha dos caminhos de cabos a utilizar nas ITED.

O dimensionamento dos caminhos de cabos deve ser efetuado com base nos dados e nas regras disponibilizadas pelos fabricantes para o efeito.

Os caminhos de cabos são, de facto, "sistemas de caminhos de cabos" e não elementos individualizados. Nestas condições, só devem ser utilizados acessórios que façam parte do mesmo sistema.

A opção de recurso a caminhos de cabos deve ser precedida de uma análise cuidada e adequada da classe ambiental do local e respetivas condicionantes.

4.1.3.2.3 CAIXAS

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, na escolha das caixas a utilizar nas ITED.

A distribuição das caixas bem como o respetivo dimensionamento, deve estar de acordo com o dimensionamento das condutas e topologias das redes de cabos.

O dimensionamento das caixas deve ter em conta o número e tipo de condutas a terminar. Deve ser garantido espaço, necessário para a distribuição dos cabos e eventuais reservas técnicas.

4.1.3.2.4 BASTIDORES

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, na escolha dos bastidores.

A utilização generalizada de bastidores é critério preferencial na constituição dos PD, nomeadamente dos ATE e dos ATI.

O projeto deve conter uma peça desenhada com uma vista frontal *(layout)* com o posicionamento e a identificação dos módulos e equipamentos constituintes do bastidor.

4.1.3.2.5 SALAS TÉCNICAS

A determinação do projeto e da construção de uma sala técnica está condicionada ao cumprimento simultâneo das duas condições seguintes:

- instalação de grau de complexidade 3 ou 4, e
- número de fogos superior a 64.

A sala técnica deve ser representada em planta e em corte, assinalando-se todos os elementos a instalar, bem como as interligações entre eles e as ligações ao quadro de energia. Estes diagramas são parte integrante da documentação geral do projeto.

4.1.3.2.6 DIMENSIONAMENTO DA CVM

Na escolha da CVM o projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais.

A CVM é obrigatória em todos os edifícios independentemente do seu tipo de utilização e local, estabelecendo a fronteira entre as ITED e as redes públicas de telecomunicações ou as ITUR.

É proibida a partilha da CVM por vários edifícios.

A CVM deve ser dimensionada de forma a uma das faces possibilitar a terminação das condutas de acesso subterrâneo ao edifício. As restantes faces devem estar livres para a interligação às redes públicas de telecomunicações, ou às ITUR.

A CVM é de instalação obrigatória e faz parte integrante da rede individual em edifícios de 1 só fogo, e da rede coletiva em edifícios de 2 ou mais fogos.

As dimensões mínimas permitidas para a CVM são (300 x 300 x 300) mm.

O projeto deve indicar, em planta, o local para a instalação da CVM, a qual deve ser instalada o mais próximo possível do limite da propriedade, na via pública, de preferência junto ao local mais provável da futura ligação às redes públicas.

A impossibilidade da instalação da CVM na via pública implica, necessariamente, uma justificação do projetista, a qual será obrigatoriamente validada por um parecer, emitido pela Câmara Municipal, que sustente a referida impossibilidade. Ainda assim, o projetista deve assegurar um meio alternativo para a terminação das condutas de acesso ao edifício, devidamente identificado e obrigatoriamente por via subterrânea. Esse meio alternativo toma a figura da CVM, garantindo o acesso das redes de operadores ao edifício.

Na tabela seguinte estão caracterizadas as necessárias interligações entre o ATI e a CVM, ou entre o ATE e a CVM, quando realizadas por tubos. Devem ser adotados dimensionamentos equivalentes, quando forem utilizados outros meios de interligação.

4.9 - Dimensionamento das ligações à CVM

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DA INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA DO EDIFÍCIO À CVM	
TIPO DE EDIFÍCIO	**TUBOS (diâmetro em mm)**
Moradia unifamiliar	1 x Ø40
Edifícios residenciais de 2 a 6 fogos	3 x Ø40
Edifícios residenciais de 7 a 10 fogos	3 x Ø50
Edifícios residenciais de 11 a 22 fogos	3 x Ø63
Edifícios residenciais de 23 a 44 fogos	3 x Ø75
Edifícios residenciais com mais de 44 fogos	3 x Ø90
Edifícios não residenciais	3 x Ø40

4.1.3.2.7 DIMENSIONAMENTO DAS CONDUTAS DE ACESSO

As condutas de acesso são todas aquelas que permitem a passagem adequada, ou a ligação devida, das redes de operadores aos edifícios.

As condutas de acesso podem albergar dois tipos de cablagem:

- a que se destina a ligar as redes de operador ao edifício, através da ligação com a CVM;
- a que se destina a permitir a passagem das redes de operador pelas fronteiras do edifício, com passagem pela CVM.

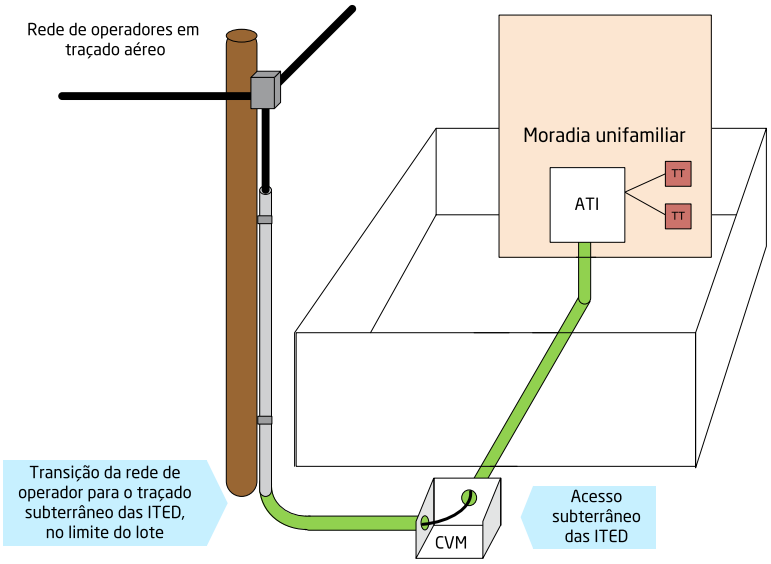
4.1.3.2.7.1 CONDUTAS DE ACESSO EM ZONAS DE TRAÇADO AÉREO

Para o caso dos edifícios localizados em zonas onde os traçados das redes públicas são predominantemente aéreos, nomeadamente através de postes, deve existir uma ligação desde a CVM até ao limite do lote, o mais próximo possível do provável local de transição para a rede de operador.

Essa ligação deve ser executada através de um tubo com o diâmetro mínimo de 40 mm, para o caso da moradia, e 50 mm para os outros edifícios. Nas zonas em que os cabos se encontrem acessíveis, devem ser protegidos por tubagem adaptada ao local de instalação, nomeadamente através de condutas ou proteções metálicas.

O exemplo seguinte permite visualizar a ligação entre uma rede de operador com traçado aéreo, por postes, e uma moradia unifamiliar:

4.10 - Transição do traçado aéreo para subterrâneo



4.1.3.2.7.2 CONDUTAS DE ACESSO EM ZONAS DE TRAÇADO EM FACHADA

Para o caso dos edifícios localizados em zonas onde existam traçados das redes públicas instaladas em fachada, devem existir ligações, em conduta, desde a CVM até aos locais de transição para as redes de operador.

Estas condutas de acesso devem ser dimensionadas de forma a cumprir uma dupla função:

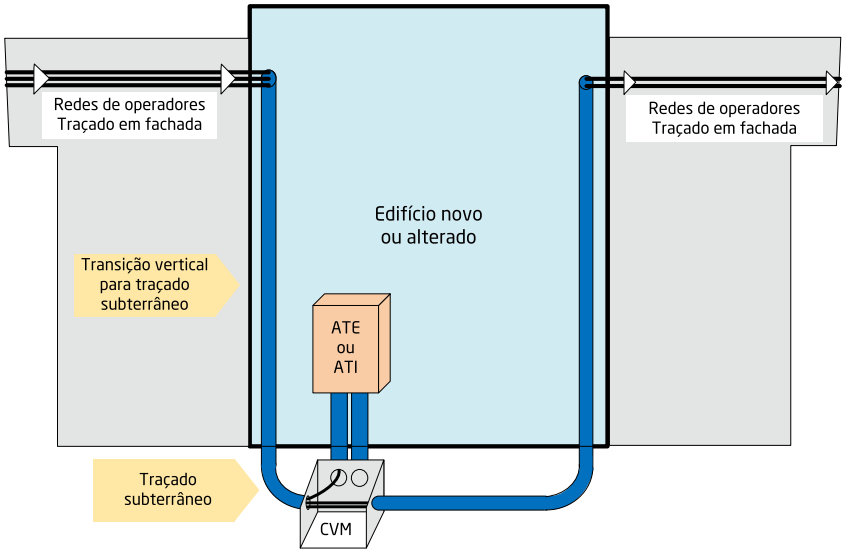
- ligação da CVM às redes de operador, de forma a permitir a entrada dos cabos que servem o edifício;
- espaço para a passagem de outros cabos de operador, instalados na fachada.

Assim, deve ser projetada uma solução horizontal em conduta subterrânea, e respetivas transições verticais, de ligação aos locais de passagem das redes de operador.

As transições verticais devem, preferencialmente, ser embebidas na construção nova, embora se possa considerar a hipótese de instalação embutida de condutas verticais no exterior do edifício, integradas na própria arquitetura. Para este tipo de solução as condutas passam, obrigatoriamente, pela CVM.

Assim, as referidas condutas devem ser dimensionadas de forma a albergarem a cablagem de acesso ao edifício, bem como a cablagem de passagem dos operadores, tal como ilustrado na figura seguinte:

4.11 - Transição do traçado em fachada para subterrâneo, para edifícios novos ou alterados



Esta solução não elimina outras opções técnicas, desde que o projeto preveja outras formas de albergar, ou retirar, os cabos da fachada, e desde que o acesso ao edifício se mantenha através da CVM.

4.1.3.2.8 DIMENSIONAMENTO DO ATE

O ATE é de instalação obrigatória em todos os edifícios, com exceção das moradias.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais na escolha da solução para o ATE.

Sempre que se justifique o ATE pode ser desdobrado, normalmente em ATE superior e ATE inferior, facilitando assim a entrada dos cabos de telecomunicações respetivos e flexibilizando as redes ao tipo de edifício. Este desdobramento é dinâmico, devendo o projetista adotar a solução mais conveniente para o edifício tendo em conta o tipo e o número de pisos e de fogos.

O ATE pode ser constituído com recurso a um armário único ou a um armário com características de bastidor.

As dimensões para o armário com funções de bastidor devem ser definidas em função das necessidades, características e objetivos pretendidos para as instalações.

Para os edifícios não residenciais o projetista deve dimensionar o armário de forma a disponibilizar espaço para alojamento dos RG e dos equipamentos a instalar pelos operadores. As dimensões mínimas internas são 500 x 600 mm, com um mínimo de 200 mm de profundidade. No caso dos edifícios não residenciais de um só fogo admitem-se as dimensões mínimas internas de 400 x 400 mm, com um mínimo de 200 mm de profundidade.

Nos edifícios residenciais, ou mistos, o armário único deve ter as dimensões mínimas internas apresentadas na seguinte tabela:

4.12 - Dimensionamento do ATE como armário único

FOGOS RESIDENCIAIS E MISTOS	DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS *L* x *A* x *P* (ou *A* x *L* x *P*) [mm]
2 a 6	500 x 600 x 200
7 a 22	800 x 900 x 200
23 a 44	800 x 1000 x 200
mais de 44	800 x 1200 x 200

O ATE superior, caso se verifique a sua necessidade, deve ter a dimensão adequada para alojar as cabeças de rede (CR). As dimensões mínimas a considerar para o ATE superior serão de 400 mm x 400 mm, com a profundidade mínima de 150 mm.

Nas situações em que não existam partes comuns no edifício, aptas para a instalação do ATE, como por exemplo nas moradias geminadas ou desenvolvidas em altura (andar-moradia), pode ser considerada a existência de um ATE exterior, adequado à classe ambiental MICE do local. Este ATE exterior pode ser localizado na fachada do edifício, ou no muro limite da propriedade, ou em qualquer outro local que seja comum, como por exemplo as garagens. A opção tomada deve ser devidamente justificada e fundamentada tecnicamente pelo projetista.

O local escolhido para a instalação do ATE deve ter boas condições de ventilação e acessibilidade. Sempre que possível deve considerar-se a instalação do ATE num ponto central do edifício.

O projeto deve indicar, em planta, o local definido para a instalação do ATE.

Admite-se a hipótese de constituição de um ATE sem recurso a uma caixa específica (como por exemplo a instalação dos dispositivos em painel, dentro duma sala técnica), desde que se garantam condições de alojamento adequadas e em tudo idênticas às especificadas para as caixas de ATE.

Na alteração aos edifícios construídos admite-se a existência de soluções para o ATE com dimensões inferiores às indicadas, desde que devidamente justificadas e tecnicamente fundamentadas pelo projetista.

4.1.3.2.9 DIMENSIONAMENTO DO ATI

O ATI é de instalação obrigatória em todos os fogos. No caso de um fogo não residencial prevê-se a possibilidade da existência de 1 único PD, que acumula as funções de ATI e de ATE, normalmente um armário com funções de bastidor.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais, bem como os requisitos funcionais e de espaço, na escolha da solução mais adequada para o ATI.

O requisito de espaço, exigido para a instalação de equipamentos ativos, pode fazer parte do corpo do ATI ou ser autónomo, caso em que deve ser devidamente referenciado no projeto. A interligação entre os dois deve ser garantida, pelo menos, com dois tubos de 40 mm de diâmetro, ou o equivalente em calha.

O local escolhido para a instalação do ATI deve ter adequadas condições de ventilação e acessibilidade.

Sempre que possível deve ser considerada a possibilidade de instalação do ATI num ponto central do fogo, com as TT a distâncias equivalentes.

4.1.3.2.10 DIMENSIONAMENTO DA PAT

A PAT é de instalação obrigatória em todos os edifícios.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais na escolha da solução para a PAT.

O dimensionamento das condutas está definido nas tabelas resumo, em função do tipo de edifício.

As condutas da PAT são exclusivas para a instalação dos cabos provenientes das antenas.

No caso das moradias unifamiliares, a PAT termina diretamente no ATI. Em qualquer outro tipo de edifício, deve ser garantida a interligação da PAT ao ATE podendo, neste caso, recorrer-se à tubagem da coluna montante de cabo coaxial, desde que previsto no projeto.

A PAT deve terminar no local onde será instalado o mastro das antenas. O projeto deve referenciar o percurso da PAT de forma inequívoca nos esquemas e plantas.

4.1.4 PROJETO DAS REDES DE CABOS

As redes de cabos a utilizar correspondem às três tecnologias de cablagem previstas, tal como a seguir se indica:

- **Redes de Pares de Cobre (PC)**

Os detalhes são apresentados no ponto 4.1.4.1.

- **Redes de Cabos Coaxiais (CC)**

Os detalhes são apresentados no ponto 4.1.4.2.

- **Redes de Fibras Óticas (FO)**

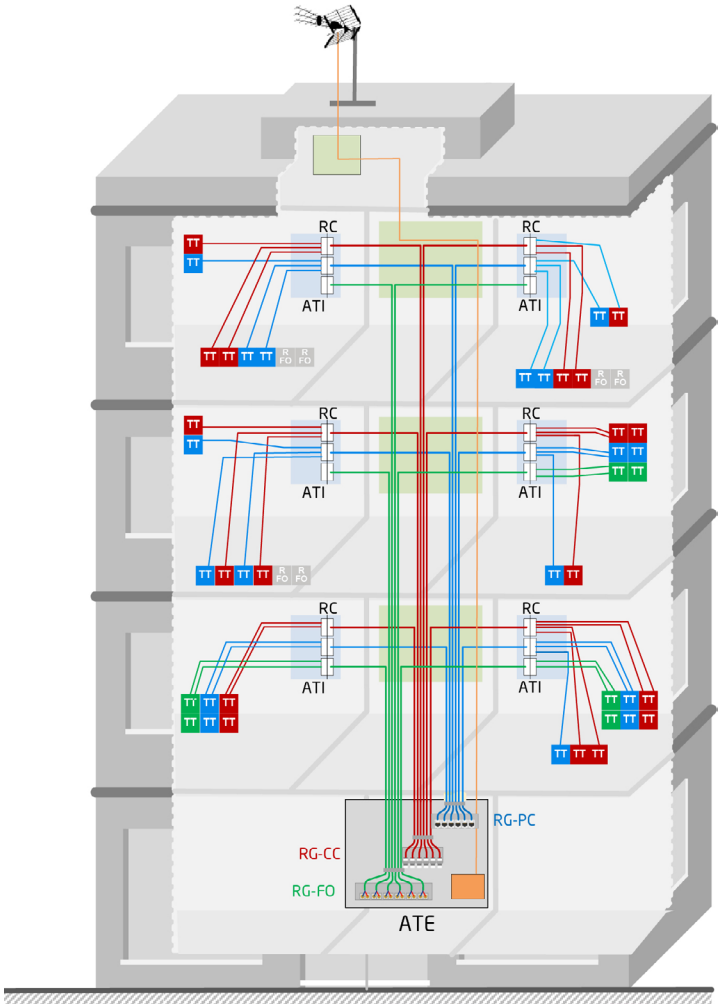
Os detalhes são apresentados no ponto 4.1.4.3.

Os 3 tipos de redes anteriormente mencionados são projetados consoante o tipo de edifício a que se destinam.

A instalação de cabos à vista é proibida.

A figura seguinte representa um exemplo das redes de cabos coletivas e individuais de um edifício do tipo residencial:

4.13 - Rede coletiva e individual de cabos de um edifício do tipo residencial



4.1.4.1 REDES DE PARES DE COBRE - GENERALIDADES

Na elaboração do projeto da rede de pares de cobre deve considerar-se o disposto nos parágrafos seguintes.

Ligação Permanente Troncal

Esta ligação é constituída pelas ligações e dispositivos de ligação existentes nas redes coletivas, ou nas redes verticais, normalmente entre:

- ATE - ATI;
- ATE - PDS.

O comprimento das ligações permanentes troncais não deve ser superior a 90 metros.

Ligação Permanente Horizontal

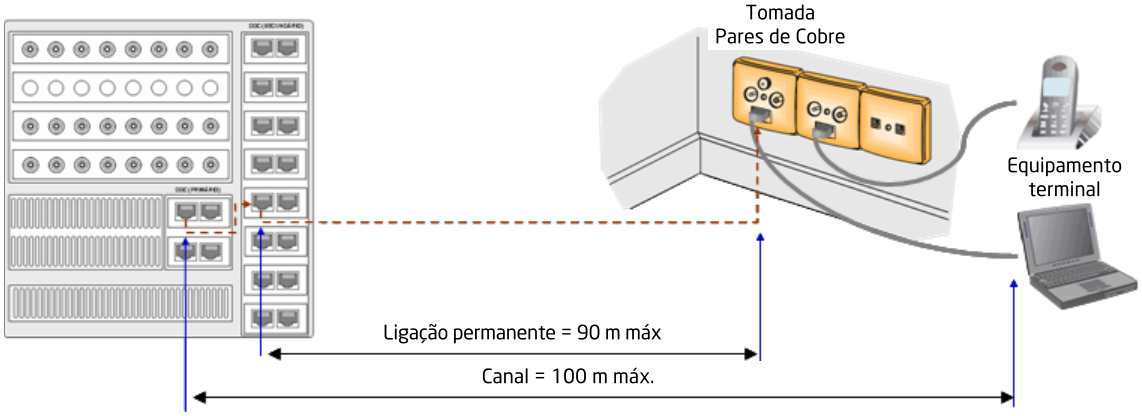
Esta ligação é constituída pelas ligações e dispositivos de ligação existentes nas redes individuais ou nas redes horizontais, normalmente entre:

- ATI - TT;
- PDS - TT;
- entre PD e pontos de consolidação.

O comprimento das ligações permanentes horizontais não deve ser superior 90 metros.

A figura seguinte apresenta um canal contendo apenas uma interligação direta entre o ATI e a TT. O canal inclui chicote de interligação no ATI e chicote de equipamento na TT.

4.14 - Exemplo de configuração de implementação da cablagem horizontal



Caso o comprimento da ligação permanente seja superior ao limite máximo de 90 metros, deve recorrer-se à utilização de outros meios de transmissão, nomeadamente a fibra ótica, ou equipamentos ativos;

Quando se utilizam pontos de consolidação devem considerar-se as seguintes situações:

- o comprimento máximo da ligação permanente deve ser reduzido em função do comprimento dos cabos de interligação às TT;
- o comprimento da ligação permanente, somado ao comprimento do cabo entre o ponto de consolidação e a TT, não deve ser superior a 90 metros;
- cada ponto de consolidação deve servir no máximo 12 áreas de trabalho ou TT;
- a ligação permanente horizontal deve ter mais de 15 metros, com o intuito de reduzir os efeitos de *NEXT* e *Return Loss* (perda de retorno), dada a existência de múltiplas ligações muito próximas.

4.1.4.1.1 REDES COLETIVAS DE PARES DE COBRE

A rede coletiva de pares de cobre desenvolve-se entre o secundário do RG-PC e o primário dos RC-PC.

O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de comunicações eletrónicas.

Devem ser utilizados cabos e componentes adaptados à categoria 6, como prescrição mínima, de forma a garantir a classe E de ligação.

O dimensionamento das redes coletivas é calculado considerando 4 pares de cobre para cada ATI, como requisito mínimo.

As redes de cabos seguem obrigatoriamente a topologia em estrela, desde o ATE até aos ATI.

Para comprimentos de cabos de pares de cobre superiores a 90 m, é necessária a criação de pontos de distribuição intermédios ativos, com capacidade de regeneração, garantindo-se assim a classe E entre PD. Outra solução será a localização cuidada do RG-PC, de forma a minimizar as distâncias aos RC-PC.

O secundário do RG-PC pode ser projetado, por exemplo, com recurso a painéis ou caixas de interligação com conectores de oito contactos do tipo RJ 45, ou com réguas de terminais em categoria 6.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais na escolha do cabo e do RG-PC.

4.1.4.1.2 REDES INDIVIDUAIS DE PARES DE COBRE

A rede individual de pares de cobre desenvolve-se entre o secundário do RC-PC e as TT.

Devem ser utilizados cabos e componentes adaptados à categoria 6, como prescrição mínima, de forma a garantir classe E de ligação.

A distribuição a partir do secundário do RC-PC segue obrigatoriamente uma topologia em estrela.

Para comprimentos de cabos de pares de cobre superiores a 90 m, é necessária a criação de pontos de distribuição intermédios ativos, com capacidade de regeneração, garantindo-se assim a classe E. Outra solução será a localização cuidada do RC-PC, e consequentemente do ATI, de forma a minimizar as distâncias às TT.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais na escolha do cabo e do RC-PC.

4.1.4.2 REDES DE CABOS COAXIAIS

4.1.4.2.1 REDES COLETIVAS DE CABOS COAXIAIS

O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de comunicações eletrónicas.

Da diversidade de sistemas sonoros e televisivos existentes, nomeadamente os sistemas de AM, FM, DAB e TV, importa distinguir aqueles que são de instalação obrigatória. Assim, é obrigatória a instalação de um sistema que permita a receção e distribuição de sinais sonoros e televisivos, nos edifícios com dois ou mais fogos. O sistema instalado deve, pelo menos, garantir a distribuição do sinal da TDT, ficando afastada desta obrigatoriedade a instalação de outros sistemas sonoros e televisivos.

O projetista, mediante o tipo de edifício e a oferta de serviços de operador de distribuição por cabo deve escolher, para o projeto da rede coletiva de cabos coaxiais, um dos seguintes sistemas, SCU ou SCI.

Sistema coaxial único - SCU

A rede coletiva é constituída por um único sistema de cabos coaxiais.

Esta opção é destinada a edifícios até 5 pisos, 2 fogos por piso, localizados em zonas onde não existam operadores de distribuição por cabo e em particular na alteração de edifícios já construídos.

O sistema projetado deve garantir a distribuição dos dois sistemas seguintes:

- S/MATV: sinais provenientes de redes de difusão por via hertziana terrestre - sinais do tipo A, ou via satélite - sinais do tipo B.

Este sistema deve garantir a receção, tratamento e distribuição dos sinais da TDT consoante a localização do edifício, tal como se indica:

4.15 - SCU a projetar

ZONA DIGITAL DE LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO	SISTEMA A PROJETAR
A - TDT por via terrestre	MATV
B - TDT por via satélite	SMATV

- CATV: sinais provenientes das redes dos operadores de distribuição por cabo.

A distribuição entre o RG-CC e os ATI é realizada através de uma rede ascendente em topologia estrela, pelo que a cada ATI chega apenas um cabo coaxial de classe TCD-C-H.

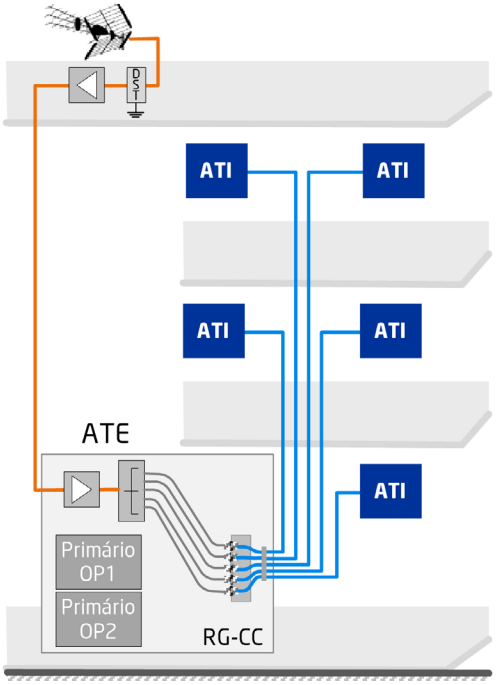
O RG-CC é único e deve estar dimensionado para a receção e distribuição dos sinais de S/MATV, possibilitando também a distribuição de serviços dos operadores de distribuição por cabo.

O operador pode desligar ou combinar os sinais de TDT para prestar os serviços contratados aos seus clientes. Quando ocorra cessação de contrato, o operador por cabo deve voltar a ligar os sinais de TDT no RG-CC, que tinham sido previamente desligados.

Embora não seja obrigatório, recomenda-se a existência de um ATE superior, como forma de garantir uma possível alimentação dos sistemas de antenas, embora estes possam ser alimentados remotamente.

A figura seguinte ilustra o sistema descrito:

4.16 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCU



Sistemas coaxiais independentes - SCI

Esta opção é recomendada sempre que exista ou se preveja a existência de oferta de serviços de operador de distribuição por cabo.

A rede coletiva de cabos coaxiais é constituída por uma rede ascendente, para a distribuição dos sinais CATV, e uma rede normalmente descendente, para a distribuição dos sinais de TDT.

O sistema projetado deve garantir a distribuição dos dois sistemas seguintes:

- S/MATV: sinais provenientes de redes de difusão por via hertziana terrestre - sinais do tipo A, ou via satélite - sinais do tipo B.

Este sistema deve garantir a receção, tratamento e distribuição dos sinais da TDT consoante a localização do edifício, tal como se indica:

4.17 - SCI a projetar

ZONA DIGITAL DE LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO	SISTEMA A PROJETAR
A - TDT por via terrestre	MATV
B - TDT por via satélite	SMATV

• CATV: sinais provenientes das redes dos operadores de distribuição por cabo.

A distribuição entre o RG-CC de CATV e os ATI é realizada através de uma rede ascendente em topologia estrela, pelo que a cada ATI chega um cabo coaxial de classe TCD-C-H.

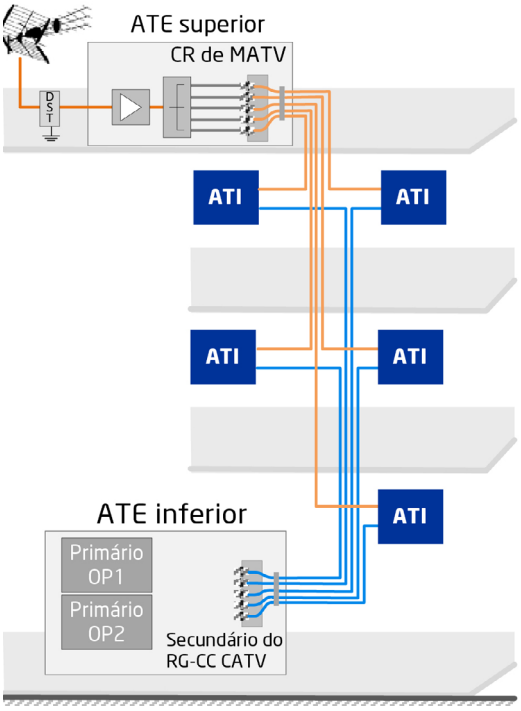
A distribuição entre a CR de S/MATV e os ATI é realizada através de uma rede descendente em topologia estrela, ou outra em opção, pelo que a cada ATI chega um cabo coaxial de classe TCD-C-H.

Neste sistema é recomendado que o ATE seja desdobrado em ATE inferior, para a instalação do RG-CC de CATV, e ATE superior, para a instalação da CR de S/MATV.

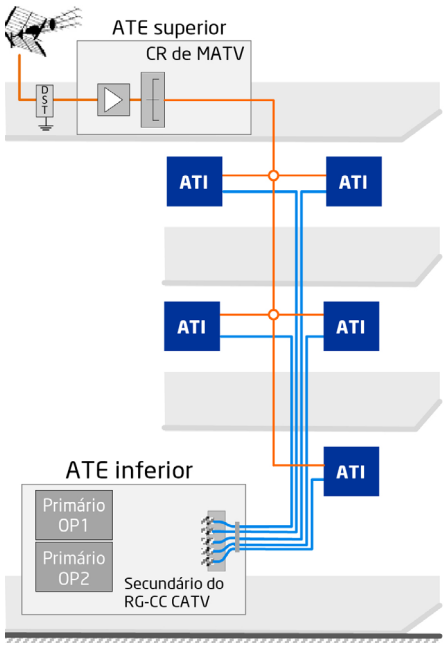
O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais.

As figuras seguintes ilustram 3 configurações distintas para sistemas coaxiais independentes:

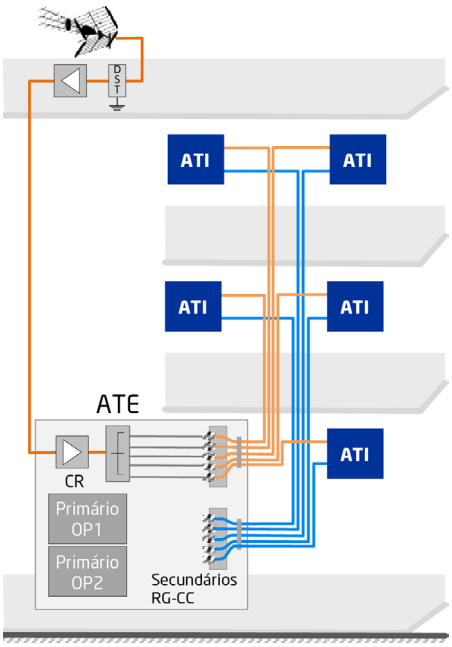
4.18 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 1



4.19 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 2



4.20 - Rede coletiva de cabos coaxiais - SCI - configuração 3



4.1.4.2.2 SISTEMA DE RECEÇÃO S/MATV

A designação genérica de S/MATV é o termo utilizado na caracterização de um sistema coaxial, que tanto pode ser de MATV como de SMATV.

O sistema de MATV distribui sinais do tipo A - via hertziana terrestre.

O sistema de SMATV distribui sinais do tipo B - via satélite.

O sistema de receção de S/MATV é constituído pelas antenas (receção), pelo DST (proteção), pela CR (tratamento) e dispositivos de derivação e repartição (distribuição).

Para o dimensionamento dos elementos de receção, tratamento e distribuição, o projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais.

Aspetos a considerar para o dimensionamento do sistema de receção S/MATV:

- localização do edifício (TDT - zona de receção do tipo A ou B);
- tipo de antena e respetivas características técnicas;
- as características dos elementos constituintes da CR (filtros, pré amplificador, amplificador, derivadores e repartidores).

Recomenda-se fortemente que as instalações possuam blindagem às redes de comunicações móveis, como por exemplo o LTE, através de filtragens integradas nas antenas ou nos sistemas de amplificação, ou através da instalação de um filtro RF, de acordo com as especificidades do local.

Considerações a ter em conta no projeto do sistema de receção S/MATV:

- o descarregador de sobretensão - DST - é obrigatório, e deve ser instalado o mais próximo possível da antena, preferencialmente antes de qualquer outro dispositivo;
- o Filtro RF, quando exista, deve ser instalado o mais próximo possível da antena, após o DST;
- o pré amplificador (amplificador de mastro - LNA - *low noise amplifier*), quando necessário, deve ser instalado o mais próximo possível da antena, após o filtro RF (caso a antena já não integre este dispositivo);
- os equipamentos ativos destinados ao tratamento do sinal, onde se inclui o amplificador, bem como os dispositivos de repartição, devem ser instalados no ATE.

No caso de se tratar de uma distribuição de acordo com os SCI (sistemas coaxiais independentes), os equipamentos ativos devem ser instalados no ATE superior.

Nesta situação os dispositivos de repartição podem ser instalados no ATE superior, ou ao longo das caixas da coluna montante, em função da topologia adotada.

4.1.4.2.3 REDE DE CATV

A rede coletiva de CATV inicia-se no RG-CC e segue obrigatoriamente a topologia de distribuição em estrela, desde o secundário do RG-CC, localizado no ATE, até aos primários dos RC-CC, localizados nos ATI.

Desenvolvida normalmente a partir do ATE inferior, esta rede caracteriza-se por fazer corresponder um cabo coaxial, devidamente identificado, a cada um dos fogos.

A rede de CATV deve ser dimensionada para operar na via direta e na via de retorno, considerando os limites previstos na norma *Euro DOCSIS*, ou seja:

- a via direta deve operar entre 88 MHz e 862 MHz;
- a via de retorno deve operar entre 5 MHz e 65 MHz.

São calculadas, por fogo, as atenuações e os valores de *tilt* para as ligações entre o secundário de RG-CC e as respetivas TT. Os cálculos efetuados devem ser incluídos no projeto.

Em caso de necessidade, nomeadamente para ligações com comprimento superior ao comprimento máximo do canal, o sistema de CATV deve possuir equipamento ativo de amplificação, compatível com as bandas de frequências referidas anteriormente.

4.1.4.2.4 REDES INDIVIDUAIS DE CABOS COAXIAIS

A rede individual de cabos coaxiais desenvolve-se entre o secundário do RC-CC e as TT.

A distribuição a partir do secundário do RC-CC segue obrigatoriamente uma topologia em estrela.

Para comprimentos de cabos superiores a 96 m, é necessária a criação de pontos de distribuição intermédios ativos, de modo a garantir a classe de ligação TCD-C-H. Outra solução será a localização adequada do RC-CC, de forma a minimizar as distâncias às TT.

O projetista deve considerar as características técnicas definidas no capítulo dos materiais na escolha do cabo e do RC-CC.

4.1.4.2.5 DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE CABOS COAXIAIS DE CATV E DE SMATV

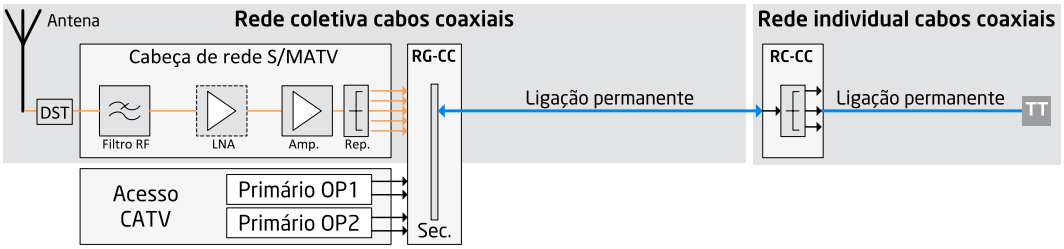
Nos edifícios com partes coletivas e individuais devem ser consideradas duas ligações distintas: uma correspondente à rede coletiva de cabos coaxiais, entre o secundário do RG-CC, ou da CR, e os primários dos RC-CC, e outra entre o secundário do RC-CC e as TT.

Em cada uma das ligações não deve ser excedido o comprimento máximo das respetivas ligações permanentes, ou seja 96 metros, obtido com base no comprimento máximo do canal para a classe de ligação TCD-C-H, ou seja 100 metros, tal como previsto na série EN 50173. As ligações permanentes incluem todos os elementos passivos que são parte integrante da ligação, ou seja, cabos, conetores, dispositivos de derivação, repartição e TT.

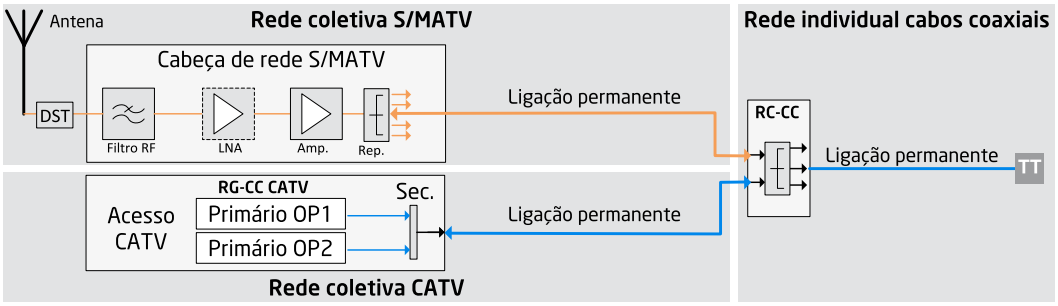
Em termos de dimensionamento, devem ser considerados três cenários distintos:

- edifício com parte coletiva e individual, com SCU;
- edifício com parte coletiva e individual, com SCI;
- edifício sem parte coletiva.

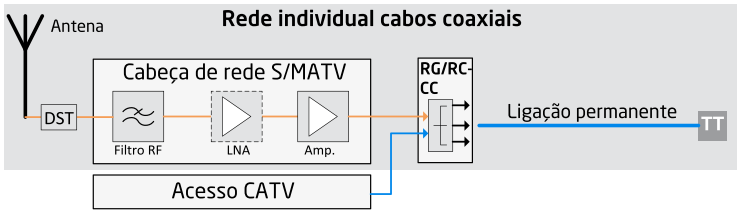
4.21 - Elementos constituintes de uma rede S/MATV e CATV com SCU



4.22 - Elementos constituintes de uma rede S/MATV e CATV com SCI



4.23 - Elementos constituintes de uma rede coaxial individual, de um edifício sem rede coletiva



Em termos genéricos a atenuação é calculada pela seguinte fórmula:

Fórmula 3 - Atenuação da ligação permanente

$$A_{Lp} = A_{cabo} + A_{DR} + n + A_C + A_{TT}$$

A_{LP}: atenuação da ligação permanente (dB)

A_{cabo}: atenuação do cabo em função do comprimento (dB)

A_{DR}: atenuação dos dispositivos de repartição, ou derivação, se aplicável (dB)

n: número de conectores considerados

A_C: atenuação por conector (dB)

A_{TT}: atenuação da tomada terminal, se aplicável (dB)

Para efeitos do cálculo das perdas associadas aos conectores, em caso de inexistência de valores reais, deve considerar-se

A_C=0,0001xf_{MHz}

Os cálculos das atenuações devem ser efetuados para as frequências limite dos sistemas considerados, 47 MHz e 862 MHz em MATV, e 950 MHz e 2150 MHz em SMATV.

Devem ser considerados os valores máximos das atenuações das ligações permanentes *(A_{LP})*, constantes da tabela seguinte:

4.24 - Valores máximos das atenuações das ligações permanentes

Frequências (MHz)	A_{LP}: valor máximo (dB)
862	18
2150	26

O dimensionamento das ligações e escolha dos dispositivos devem ser efetuados de forma a que sejam garantidos os limites em termos de *tilt* definidos na tabela seguinte:

4.25 - Valores máximos de *tilt*

***Tilt* 47 MHz - 862 MHz (dB)**				***Tilt* 950 MHz - 2150 MHz (dB)**			
Ligação entre o secundário do RG-CC, ou CR, e o primário do RC-CC	Ligação entre o secundário do RC-CC e as TT		Nas TT	Ligação entre o secundário do RG-CC, ou CR, e o primário do RC-CC	Ligação entre o secundário do RC-CC e as TT		Nas TT
-7	Edifícios com partes coletivas e individuais	-5	-12	-9	Edifícios com partes coletivas e individuais	-6	-15
	Edifícios só com parte individual	-12			Edifícios só com parte individual	-15	

Observações:
- Os valores de *tilt* referidos resultam do previsto nas EN 60728-1-1 e EN 60728-1.
- Em qualquer uma das ligações o projetista pode considerar a utilização de dispositivos, ativos ou passivos, com ajuste de *tilt*, de forma a aumentar o comprimento da ligação permanente. Neste caso, a compensação não pode ser superior a 6 dB

A localização dos PD deve ter em conta o comprimento máximo das ligações permanentes. O comprimento máximo é limitado pelos valores de *tilt*, e da atenuação máxima das respetivas ligações permanentes.

A tabela seguinte apresenta os valores de referência do *tilt* e atenuações das respetivas ligações permanentes, em função do comprimento da ligação:

4.26 - Valores de referência de *tilt*

Comprimento (m)	*Tilt* 47 MHz - 862 MHz (dB)	*Tilt* 950 MHz - 2150 MHz (dB)	A_{LP} (862 MHz com RC-CC) (dB)	A_{LP} (2150 MHz com RC-CC) (dB)	A_{LP} (862 MHz sem RC-CC) (dB)	A_{LP} (2150 MHz sem RC-CC) (dB)
5	-0,94	-0,86	14,16	18,09	2,16	3,09
10	-1,72	-1,48	15,15	19,76	3,15	4,76
15	-2,5	-2,1	16,14	21,42	4,14	6,42
20	-3,27	-2,72	17,13	23,08	5,13	8,08
25	-4,05	-3,34	18,11	24,75	6,11	9,75
30	-4,83	-3,96	19,1	26,41	7,1	11,41
35	-5,61	-4,58	20,09	28,08	8,09	13,08
40	-6,38	-5,2	21,08	29,74	9,08	14,74
45	-7,16	-5,82	22,07	31,4	10,07	16,4
50	-7,94	-6,44	23,06	33,07	11,06	18,07
55	-8,72	-7,06	24,05	34,73	12,05	19,73
60	-9,5	-7,68	25,03	36,39	13,03	21,39
65	-10,27	-8,3	26,02	38,06	14,02	23,06
70	-11,05	-8,92	27,01	39,72	15,01	24,72
75	-11,83	-9,54	28	41,38	16	26,38
80	-12,61	-10,16	28,99	43,05	16,99	28,05
85	-13,38	-10,78	29,98	44,71	17,98	29,71
90	-14,16	-11,4	30,96	46,37	18,96	31,37
96	-15,09	-12,14	32,15	48,37	20,15	33,37

Observações:

- No cálculo do *tilt* não foram considerados os valores das perdas de inserção no RC-CC e nas TT.
- No cálculo da A_{LP}, foi considerado um RC-CC de 8 saídas com perdas de inserção nos 862 MHz de 12 dB e de 15 dB nos 2150 MHz, e nas TT de 1 dB para as duas frequências. Os valores da atenuação do cabo coaxial em função do comprimento (L), correspondem ao valor mínimo da classe TDC-C-H, obtidos através da fórmula $\frac{L}{100} * ((0{,}597 * \sqrt{f}) + 0{,}0026 * f)$.

Com base nos princípios referidos anteriormente, são efetuados os cálculos para todas as TT, assinalando a tomada mais favorável (+F) e a menos favorável (-F).

Entende-se por tomada coaxial mais favorável (+F), aquela que apresenta valores mais baixos de atenuação na ligação permanente, nas faixas de frequências consideradas, ou seja, entre os 47 MHz e os 862 MHz e entre os 950 MHz e 2150 MHz.

Entende-se por tomada coaxial menos favorável (-F), aquela que apresenta valores mais altos de atenuação na ligação permanente, nas faixas de frequências consideradas, ou seja, entre os 47 MHz e os 862 MHz e entre os 950 MHz e 2150 MHz.

Nas redes de S/MATV devem ser indicadas as características da respetiva CR. No caso de esta ser constituída por amplificadores, deve ser calculado e indicado o ganho máximo do mesmo e dependendo do seu tipo, o respetivo valor para a compensação do *tilt*.

Caso a CR seja constituída por vários elementos ativos, nomeadamente no caso em que existam vários graus de CR, deve ainda ser indicado o valor do C/N dos mesmos.

Os limites do nível de sinal à saída da CR são determinados tendo em atenção a tomada mais e menos favorável, de entre todas as tomadas terminais do edifício, e os respetivos limites da tabela anterior. Os limites são dados por:

Fórmula 4 - Níveis de sinal à saída da CR

$$S_{CR Min} = S_{TT Min} + A_{(-F)}$$
$$S_{CR Max} = S_{TT Max} + A_{(+F)}$$

$S_{CR\ Min}$: nível mínimo de sinal à saída da CR (dB µV)

$S_{CR\ Max}$: nível máximo de sinal à saída da CR (dB µV)

$S_{TT\ Min}$: nível mínimo de sinal admissível na saída da TT (dB µV)

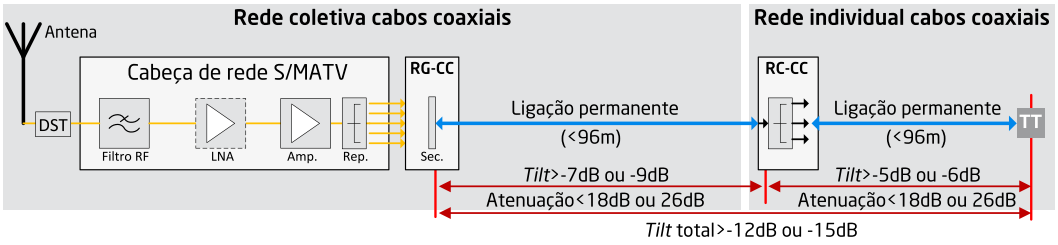
$S_{TT\ Max}$: nível máximo de sinal admissível na saída da TT (dB µV)

$A_{(-F)}$: atenuação total, incluindo a rede coletiva e individual, na tomada menos favorável (dB)

$A_{(+F)}$: atenuação total, incluindo a rede coletiva e individual, na tomada mais favorável (dB)

Na figura seguinte estão representados os limites que devem ser considerados nos cálculos:

4.27 - Definição dos limites considerados para efeitos do dimensionamento da rede coaxial



A título de exemplo, considere-se um edifício com 4 fogos com redes individuais semelhantes constituídas por 8 TT de coaxial. Foram consideradas as seguintes características dos equipamentos e materiais:

4.28 - Exemplo de cálculos coaxiais (1)

	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz
Atenuação do cabo [dB/100m]	4,22	19,77	20,87	33,27
Atenuação RC-CC [dB]	11,2	12,5	12,8	15,5
Atenuação TT [dB]	0,5			

Nas tabelas seguintes apresenta-se um exemplo do dimensionamento de uma rede coletiva e individual, com os respetivos cálculos das atenuações, *tilts* e identificação das tomadas mais e menos favoráveis.

4.29 - Exemplo de cálculos coaxiais (2)

Rede coletiva ($A_{Lp\ Col}$)																	
Fogo	Comprim. [m]	A_{cabo} [dB]				A_{DR} [dB]				Conetores (n)	A_{TT} [dB]	A_{Lp} [dB]				*Tilt* [dB]	
		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz			47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47-862 MHz	950-2150 MHz
1	15,0	0,6	3,0	3,1	6,0					2		0,6	3,1	3,3	5,4	-2,5	-2,1
2	30,0	1,3	5,9	6,3	10,0					2		1,3	6,1	6,5	10,4	-4,8	-4,0
3	35,0	1,5	6,9	7,3	11,6					2		1,5	7,1	7,5	12,1	-5,6	-4,6
4	44,0	1,9	8,7	9,2	14,6					2		1,9	8,9	9,4	15,1	-7,0	-5,7

4.30 - Exemplo de cálculos coaxiais (3)

Rede individual ($A_{Lp\ Ind}$)																		
Tomada Terminal	Comprim. [m]	A_{cabo} [dB]				A_{DR} [dB]				Conetores (n)	A_{TT} [dB]	A_{Lp} [dB]				*Tilt* [dB]		
		47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz			47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	47-862 MHz	950-2150 MHz	
TT 1	23,0	1,0	4,5	4,8	7,7	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,7	17,7	18,3	24,1	-5,0	-5,8	(-F)
TT 2	20,0	0,4	2,0	2,1	3,3	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,1	15,1	15,6	19,8	-3,0	-4,2	
TT 3	3,0	0,1	0,6	0,6	1,0	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	11,8	13,8	14,1	17,4	-1,9	-3,3	(+F)
TT 4	12,0	0,5	2,4	2,5	4,0	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,2	15,5	16,0	20,4	-3,3	-4,4	
TT 5	15,0	0,6	3,0	3,1	5,0	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,3	16,1	16,6	21,4	-3,8	-4,8	
TT 6	8,0	0,3	1,6	1,7	2,7	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,0	14,8	15,2	19,1	-2,7	-3,9	
TT 7	22,0	0,9	4,3	4,6	7,3	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	12,6	17,5	18,1	23,7	-4,9	-5,7	
TT 8	5,0	0,2	1,0	1,0	1,7	11,2	12,5	12,8	15,5	2	0,5	11,9	14,2	14,5	18,1	-2,2	-3,6	

No exemplo apresentado, a TT 1 é a menos favorável (-F) e a TT 3 a mais favorável (+F), de acordo com as atenuações calculadas. Assim, são estas tomadas a considerar para efeitos da determinação dos limites do nível de sinal na CR, conforme indicado anteriormente:

4.31 - Exemplo de cálculos coaxiais (4)

TOMADA -F					TOMADA +F				
Fogo 4 TT 1	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz	Fogo 4 TT 3	47 MHz	862 MHz	950 MHz	2150 MHz
$A_{Lp\ Col}$ [dB]	1,9	8,9	9,4	15,1	$A_{Lp\ Col}$ [dB]	0,6	3,1	3,3	5,4
$A_{Lp\ Ind}$ [dB]	12,7	17,7	18,3	24,1	$A_{Lp\ Ind}$ [dB]	11,8	13,8	14,1	17,4
$A_{(-F)}$ [dB]	14,6	26,6	27,7	39,2	$A_{(+F)}$ [dB]	12,4	16,9	17,4	22,8
$S_{TT\ Min}$ [dB µV]	45,0	45,0	47,0	47,0	$S_{TT\ Max}$ [dB µV]	74,0	74,0	77,0	77,0
$S_{CR\ Min}$ [dB µV]	59,6	**71,6**	74,7	**86,2**	$S_{CR\ Max}$ [dB µV]	**86,4**	90,9	**94,4**	99,8

Os níveis de sinal na CR devem estar compreendidos entre 71,6 dBµV e 86,4 dBµV para MATV e 86,2 dBµV e 94,4 dBµV para SMATV.

O projeto da rede coaxial deve incluir os seguintes elementos, tal como referido no exemplo anterior:

- atenuação da ligação permanente na parte coletiva para todos os fogos;
- atenuação da ligação permanente na parte individual;
- comprimentos de todas as ligações permanentes, entre a CR e as TT;
- valores de *tilt* correspondentes a cada uma das faixas consideradas em todas as TT;
- limites, superior e inferior, do nível de sinal na saída da CR para o sistema considerado (MATV ou SMATV).

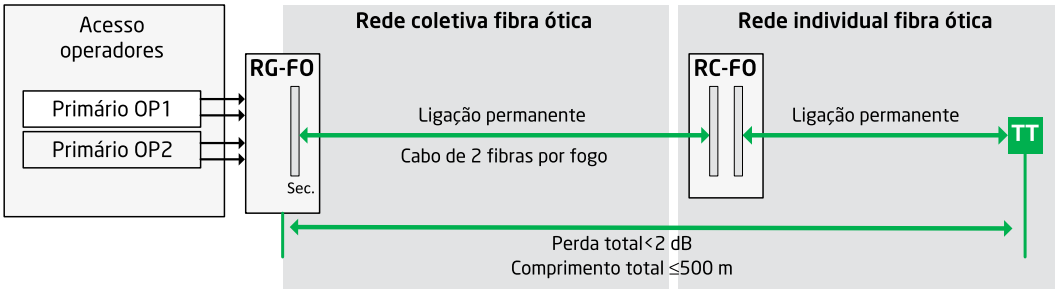
4.1.4.3 REDES DE FIBRA ÓTICA - GENERALIDADES

As redes coletivas FO desenvolvem-se entre o secundário do RG-FO e o primário dos RC-FO.

O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-FO é da responsabilidade dos operadores públicos de comunicações eletrónicas.

As redes individuais, quando instaladas, desenvolvem-se entre o secundário do RC-FO e as TT.

4.32 - Definição dos limites para efeito do dimensionamento da rede de fibra ótica



No secundário do RG-FO deve ser instalada a terminação de duas fibras por fogo, utilizando conectores do tipo SC/APC.

Podem utilizar-se cabos de distribuição, com ou sem pré-conectorização, que permitam a extração ou derivação de fibras.

A pré-conectorização ou, em alternativa, a ligação através da fusão de conectores manufaturados em ambiente industrial, são processos sempre aconselháveis, uma vez que a sua qualidade se revela sempre superior, em regra, com perdas significativamente menores face à conectorização manual.

O projeto da rede de fibra ótica deve incluir os seguintes elementos:

- perdas nas ligações da parte coletiva, resultantes das ligações permanentes, incluindo as respetivas conexões;
- perdas nas ligações das partes individuais resultantes das ligações permanentes e respetivas conexões, caso se verifiquem;
- comprimentos de todas as ligações permanentes, entre o RG-FO e as TT, caso existam.

As perdas totais podem ser calculadas tendo em conta a estrutura adotada, quer para a rede coletiva quer para a rede individual, considerando a forma de conectorização e de ligação das fibras, somando todas as fontes de atenuação. A perda total, em dB, é dada pela seguinte fórmula:

Fórmula 5 - Cálculo da perda total

$$P_T = P_{CN} + P_J + P_{CB}$$

P_T - Perdas totais

P_{CN} - Perdas nos conectores

P_J - Perdas nas junções

P_{CB} - Perdas nos cabos.

Os valores típicos de atenuação, a considerar em cada um dos casos, devem ser obtidos junto dos fabricantes. Na falta dos valores de perdas nos conectores, deve considerar-se o valor de referência de 0,5 dB, como perda máxima para cada conector. Por omissão, deve considerar-se 0,1 dB como perda por cada junção.

Todos os cálculos devem ser efetuados para os comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm.

O valor da perda total e o comprimento máximo a considerar constam da tabela seguinte:

4.33 - Perda total e comprimento máximo nas ligações FO

Comprimento máximo total de todas as ligações permanentes (m)	Valor da perda total das ligações permanentes entre o RG-FO e a TT (dB)
500	2

Observações:
- Valores resultantes da EN 50700.
- Em cada uma das ligações permanentes deve ser considerada, a classe de ligação OF-300 e o valor máximo da perda 1,8 dB tal como o previsto na série EN 50173.
- Caso o comprimento das ligações permanentes seja superior a 500 metros devem ser previstos PD adicionais e consideradas as classes de ligação constantes na EN 50700.

4.2 PROJETO DE EDIFÍCIOS NOVOS

4.2.1 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO RESIDENCIAL

As redes de cabos e de tubagens a instalar obrigatoriamente, como mínimo, nos edifícios novos do tipo residencial, são as constantes das tabelas seguintes:

4.34 - Redes de cabos em edifícios residenciais novos

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS NOVOS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	1 cabo por fogo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por fogo S/MATV ou CATV	2 fibras por fogo OS1
Individual	1 cabo por TT Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por TT	a definir pelo projetista

- A elaboração do projeto de um edifício deste tipo pressupõe a consulta da norma EN 50173-4.
- As redes de cabos seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD (ATE e ATI).
- A rede S/MATV (SCI) pode apresentar uma topologia alternativa à distribuição em estrela.
- A rede coletiva de cabos coaxiais ascendente (SCU) utiliza apenas um cabo por fogo, para S/MATV ou CATV.
- Nas salas, quartos e cozinha, com exceção da divisão de instalação da ZAP, é obrigatória a instalação de uma tomada mista (PC+CC). Em alternativa à tomada mista podem ser instaladas duas tomadas, uma coaxial e outra RJ 45, desde que não distem uma da outra mais de 20 cm.
- Nas *kitchenettes*, casas de banho, *halls*, arrecadações, varandas, marquises, ou similares, não é obrigatória a instalação de TT.
- Nas divisões com área inferior a 6 m^2 não é obrigatória a instalação de TT.
- A ZAP é de instalação obrigatória nos edifícios residenciais. As tomadas de fibra ótica não são de instalação obrigatória. No entanto, a ZAP deve apresentar espaço de reserva para a instalação de duas tomadas de fibra ótica e prever tubagem exclusiva, com ligação ao ATI, para 2 fibras.
- É recomendada a instalação de pelo menos uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
- Nas moradias unifamiliares, não é obrigatória a instalação de cabos entre a CVM e o ATI. Caso se opte por essa instalação, deve ser instalada uma caixa de entrada de moradia unifamiliar (CEMU), entre a CVM e o ATI, para instalação dos dispositivos de terminação da cablagem proveniente do ATI.

4.35 - Rede de tubagens em edifícios residenciais novos

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS NOVOS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias. Dimensões internas mínimas: 250 mm x 250 mm, com mínimo de 100 mm de profundidade. • Ligação a cada ATI através de 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.		
	• PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, com ligação à coluna montante de CC.		
Moradia	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • CVM-ATI: 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente. • PAT: 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente, com ligação direta ao ATI. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente. • Tubo de reserva de Ø25 mm, ou equivalente, entre o ATI e a ZAP, para uso exclusivo dos cabos de FO que possam vir a ser instalados no futuro. • Pode ser considerada a possibilidade de colocação de uma CP, entre a CVM e o ATI, para facilitar a passagem de cabos.		
Individual	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente. • Tubo de reserva de Ø25 mm, ou equivalente, entre o ATI e a ZAP, para uso exclusivo dos cabos de FO que possam vir a ser instalados no futuro		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- O tubo reservado à instalação de fibra, entre o ATI e a ZAP, só é obrigatório quando o projetista não optar pela instalação imediata das 2 tomadas de fibra ótica na ZAP, devidamente cabladas, caso em que a tubagem pode ser partilhada pelas 3 tecnologias.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.1.1 ZONA DE ACESSO PRIVILEGIADO - ZAP

Os fogos residenciais possuem, obrigatoriamente, um local onde se concentram duas tomadas de PC e duas tomadas de CC.

Esse local é designado por zona de acesso privilegiado (ZAP) e localiza-se na divisão mais adequada, de acordo com as preferências do dono da obra, e validadas pelo projetista.

A ZAP deve apresentar espaço de reserva para a instalação de duas tomadas de FO.

Assim, a ZAP é constituída por:

- 2 tomadas RJ 45;
- 2 tomadas coaxiais;
- reserva para 2 tomadas de fibra ótica (sem instalação de cabos).

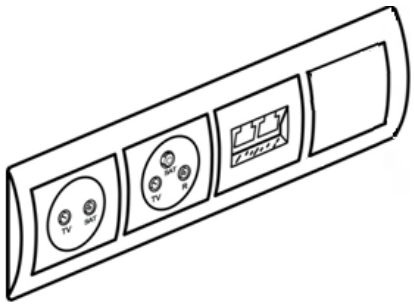
A tubagem, ATI-ZAP, deve ser dimensionada para a passagem de 2 cabos de pares de cobre e 2 cabos coaxiais. Deve existir uma tubagem de reserva, dedicada exclusivamente à instalação futura de 2 fibras óticas.

Se a tubagem de reserva anteriormente referida for constituída por um tubo, este deve ter um diâmetro mínimo de 25 mm, de modo a permitir a instalação de cabos pré-conectorizados. Deve ser considerada uma dimensão equivalente, no caso da utilização de calha.

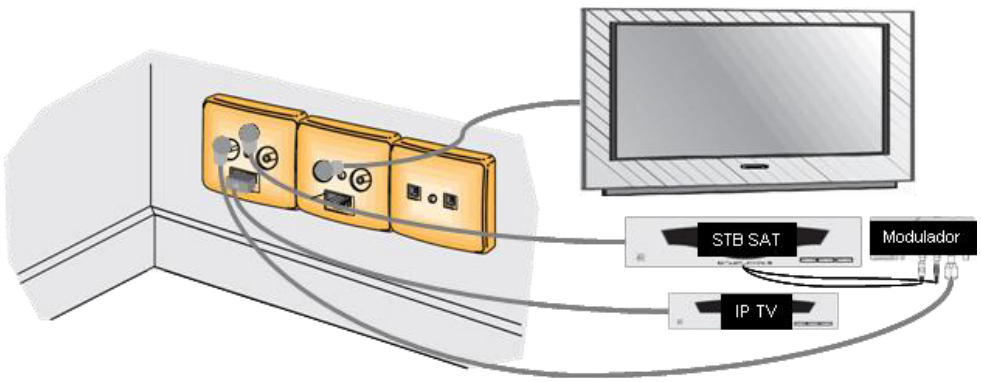
No caso do projetista optar pela instalação imediata das 2 tomadas de fibra ótica na ZAP, devidamente cabladas, não é obrigatória a existência de tubagem dedicada à passagem da fibra, podendo estes cabos partilhar a tubagem com as outras tecnologias.

É fundamental a escolha de uma boa localização para a ZAP, privilegiando a integração das tomadas num único espelho. As figuras seguintes apresentam uma proposta para a construção e utilização da ZAP.

4.36 - Exemplo de uma ZAP



4.37 - Utilização de uma ZAP



4.2.2 EDIFÍCIOS NOVOS DE ESCRITÓRIOS

4.38 - Redes de cabos em edifícios novos de escritórios

EDIFÍCIOS NOVOS DE ESCRITÓRIOS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva, ligações ATE-ATI	1 cabo por fogo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por fogo S/MATV/CATV	2 fibras por fogo OS1
Individual, ligações entre PD	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista
Individual, ligações dos PD às TT	1 cabo por TT Categoria 6 - UTP 4 pares	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista

- A elaboração do projeto de um edifício deste tipo pressupõe a consulta da norma EN 50173-2.
- A rede coaxial segue uma topologia adequada à função e dimensão do edifício.
- Na rede individual de cabos a rede de pares de cobre segue a topologia de distribuição em estrela.
- Deve considerar-se a distância máxima de 90 m entre ATI - TT, ou PDS - TT.
- É recomendada a instalação de, pelo menos, uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
- Nos edifícios com 1 só fogo, o PD a instalar pode ter funções de ATE e ATI em simultâneo, sendo os respetivos RG e RC configurados em função das características específicas e necessidades do edifício.

4.39 - Rede de tubagens em edifícios novos de escritórios

EDIFÍCIOS NOVOS DE ESCRITÓRIOS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva, ligações ATE-ATI	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias (dimensões internas mínimas de 250 mm x 250 mm, com 100 mm de profundidade mínima). Caso o edifício não se desenvolva em altura deve ser possível o acesso fácil à cablagem. • Ligação a cada ATI através de 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações entre PD	• Tubos de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações dos PD às TT	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente.		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- Recomenda-se a instalação de um PD por cada 1000 m^2 de área, bem como um PD em cada piso, de forma a garantir as classes de ligação.
- PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, a instalar na rede coletiva. No caso de edifícios de 1 só fogo, a instalação da PAT faz-se na rede individual, com recurso a 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.3 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO COMERCIAL

4.40 - Redes de cabos em edifícios comerciais novos

EDIFÍCIOS COMERCIAIS NOVOS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	1 cabo por fogo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por fogo S/MATV/CATV	2 fibras por fogo OS1
Individual, ligações entre PD	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo	2 fibras por PD OS1
Individual, ligações dos PD às TT	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista

- A execução do projeto de um edifício deste tipo, pressupõe a consulta da norma EN 50173-2.
- As redes de pares de cobre e de fibra ótica seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD que ligam às TT.
- A rede coaxial segue uma topologia adequada à função e dimensão do edifício.
- O projeto da rede individual de cabos está dependente do fim a que se destina o fogo, bem como das necessidades do cliente.
- Deve considerar-se uma distância máxima de 90 m entre o último PD e cada TT.
- É recomendada a instalação de pelo menos uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
- Nos edifícios com 1 só fogo, o PD a instalar pode ter funções de ATE e ATI em simultâneo, sendo os respetivos RG e RC configurados em função das características específicas e necessidades do edifício.

4.41 - Rede de tubagens em edifícios comerciais novos

EDIFÍCIOS COMERCIAIS NOVOS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias (dimensões internas mínimas 250 mm x 250 mm, com 100 mm de profundidade mínima). Caso o edifício não se desenvolva em altura deve ser possível o acesso fácil à cablagem. • Ligação a cada ATI, através de 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações entre PD	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações dos PD às TT	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente.		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- Recomenda-se a instalação de um PD por cada 1000 m^2 de área, bem como um PD em cada piso, de forma a garantir as classes de ligação.
- PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, a instalar na rede coletiva. No caso de edifícios de 1 só fogo, a instalação da PAT faz-se na rede individual, com recurso a 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.4 EDIFÍCIOS NOVOS DO TIPO INDUSTRIAL

4.42 - Redes de cabos em edifícios industriais novos

EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS NOVOS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	1 cabo por fogo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por fogo S/MATV/CATV	2 fibras por fogo OS1
Individual, ligações entre PD	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo	2 fibras por PD OS1
Individual, ligações dos PD às TT	A definir pelo projetista	A definir pelo projetista	A definir pelo projetista

- A execução do projeto de um edifício, deste tipo, pressupõe a consulta da norma EN 50173-3.
- As redes de pares de cobre e de fibra ótica seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD que ligam às TT.
- A rede coaxial segue uma topologia adequada à função e dimensão do edifício.
- O projeto da rede individual de cabos está dependente do fim a que se destina o fogo, bem como das necessidades do cliente.
- Deve considerar-se uma distância máxima de 90 m entre o último PD e cada TT.
- É recomendada a instalação de, pelo menos, uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
- Nos edifícios com 1 só fogo, o PD a instalar pode ter funções de ATE e ATI em simultâneo, sendo os respetivos RG e RC configurados em função das características específicas e necessidades do edifício.

4.43 - Rede de tubagens em edifícios industriais novos

EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS NOVOS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	Coluna montante com 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias (dimensões internas mínimas 250 mm x 250 mm, com 100 mm de profundidade mínima). Caso o edifício não se desenvolva em altura deve ser possível o acesso fácil à cablagem. • Ligação a cada ATI, através de 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações entre PD	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual, ligações dos PD às TT	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente.		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- Recomenda-se a instalação de um PD por cada 1000 m^2 de área, bem como um PD em cada piso, de forma a garantir as classes de ligação.
- PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, a instalar na rede coletiva. No caso de edifícios de 1 só fogo, a instalação da PAT faz-se na rede individual, com recurso a 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.5 EDIFÍCIOS ESPECIAIS, NOVOS

Os edifícios considerados especiais são todos aqueles que não se integram, de uma forma direta, nos edifícios do tipo residencial, de escritórios, comercial ou industrial.

Consideram-se exemplos de edifícios especiais, de 1 só fogo, os adiante referidos, ou similares:

- centros comerciais;
- armazéns;
- bibliotecas, museus, arquivos e divulgação;
- escolas;
- pavilhões de espetáculos e desportivos, ou recintos ao ar livre;
- estacionamentos e gares de transporte;
- hospitais, clínicas e centros de saúde;
- hotéis e lares;
- empreendimentos turísticos;
- estabelecimentos agrícolas ou pecuários.

4.44 - Redes de cabos em edifícios especiais, novos, de 1 só fogo

EDIFÍCIOS ESPECIAIS, NOVOS, DE 1 SÓ FOGO: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais** CATV	**Fibra ótica**
Ligações entre PD	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo	2 fibras por PD OS1
Ligações dos PD às TT	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista

- As redes de pares de cobre e de fibra ótica seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD que ligam às TT.
- A rede coaxial segue uma topologia adequada à função e dimensão do edifício.
- O projeto das redes individuais de cabos está dependente do fim a que se destina o fogo, bem como das necessidades do cliente.
- Recomenda-se a instalação de 1 rede de distribuição de MATV, que pode utilizar a rede coaxial de CATV.
- Deve considerar-se uma distância máxima de 90 m entre o último PD e cada TT.
- É recomendada a instalação de, pelo menos, uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.
- Neste tipo de edifícios, de onde se destacam os centros comerciais, admite-se a instalação faseada de cabos e equipamentos, à medida e consoante as necessidades manifestadas em cada momento. Todas as necessidades de instalação pressupõem a existência de um projeto específico.
- Nos edifícios com 1 só fogo, o PD a instalar pode ter funções de ATE e ATI em simultâneo, sendo os respetivos RG e RC configurados em função das características específicas e necessidades do edifício.

4.45 - Rede de tubagens em edifícios novos, de 1 só fogo

EDIFÍCIOS ESPECIAIS, NOVOS, DE 1 SÓ FOGO: REDE DE TUBAGEM - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**	
Ligações entre PD	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø40 mm, ou equivalente.
Ligações dos PD às TT	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente.

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- Recomenda-se a instalação de um PD por cada 1000 m² de área, bem como um PD em cada piso, de forma a garantir as classes de ligação.
- PAT: 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.6 EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS

Os edifícios mistos resultam da combinação de mais do que um tipo dos anteriormente caracterizados.

Dadas as especificidades dos fogos, pode existir a necessidade de acessos individualizados. Estes acessos estão relacionados com uma utilização ou exploração autónoma, o que pode obrigar à instalação de condutas independentes, a partir da CVM.

4.2.6.1 EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, COM FOGOS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS

4.46 - Redes de cabos de edifícios mistos, novos, com fogos residenciais e não residenciais

EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, COM FOGOS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo por fogo S/MATV/CATV	2 fibras por fogo OS1
Individual (residencial)	De acordo com o ponto 4.2.1	De acordo com o ponto 4.2.1	De acordo com o ponto 4.2.1
Individual (não residencial)	De acordo com o tipo de fogo	De acordo com o tipo de fogo	De acordo com o tipo de fogo

- As redes de pares de cobre e de fibra ótica seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD que ligam às TT.
- O projeto da rede individual de cabos está dependente do fim a que se destina o fogo, bem como das necessidades do cliente.
- Nas divisões com área inferior a 6 m² não é obrigatória a instalação de TT.
- É recomendada a instalação de, pelo menos, uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.

4.47 - Rede de tubagens de edifícios mistos, novos, com fogos residenciais e não residenciais

EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, COM FOGOS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Coletiva	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias (dimensões internas mínimas 250 mm x 250 mm, com 100 mm de profundidade mínima). • Ligação a cada ATI, através de 1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente.		
Individual	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Tubos de Ø20 mm, ou equivalente. • Deve ser instalada uma caixa com dimensões adequadas para alojar dispositivos necessários à execução das redes de cabos e realização dos respetivos ensaios.		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, a instalar na rede coletiva.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.2.6.2 EDIFÍCIOS COM MISTURA DE VÁRIOS TIPOS DE FOGOS NÃO RESIDENCIAIS

4.48 - Redes de cabos de edifícios mistos, novos, com fogos não residenciais

EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, NÃO RESIDENCIAIS: REDES DE CABOS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais** S/MATV/CATV	**Fibra ótica**
Ligações entre PD	1 cabo Categoria 6 - UTP 4 pares	1 cabo	2 fibras por PD OS1
Ligações dos PD às TT	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista	a definir pelo projetista

- As redes de pares de cobre e de fibra ótica seguem a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD que ligam às TT.
- A rede coaxial segue uma topologia adequada à função e dimensão do edifício.
- O projeto da rede individual de cabos está dependente do fim a que se destina o fogo, bem como das necessidades do cliente e de acordo com o tipo de edifício.
- É recomendada a instalação de, pelo menos, uma tomada de pares de cobre nos parqueamentos e garagens.

4.49 - Rede de tubagens de edifícios mistos, novos, com fogos não residenciais

EDIFÍCIOS MISTOS, NOVOS, NÃO RESIDENCIAIS: REDE DE TUBAGENS - PRESCRIÇÕES **MÍNIMAS**			
	Pares de cobre	**Cabos coaxiais**	**Fibra ótica**
Ligações entre PD	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente	1 tubo de Ø40 mm, ou equivalente
	• 1 PD (bastidor) em cada piso, comum às tecnologias. Caso a área seja superior a 1000 m² devem ser instalados PD adicionais. As dimensões mínimas dos PD são defenidas pelo projetista. • Em cada PD deve existir energia eléctrica.		
Ligações dos PD às TT	• A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. • Utiliza-se tubo de Ø20 mm, ou equivalente.		

- Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efetuado através das fórmulas respetivas.
- Nas situações em que um fogo se desenvolve por vários pisos, só é obrigatória a instalação de uma caixa de coluna num dos pisos.
- No caso de instalações faseadas, onde não se sabe a finalidade do fogo, deve ser previsto um dispositivo que termine a rede coletiva e que permita a realização de ensaios nas redes. Pode considerar-se um PTI.
- PAT: 2 tubos de Ø40 mm, ou equivalente, a instalar na rede coletiva.
- Na escolha entre tubos ou calhas deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

4.3 PROJETO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS

A elaboração de um projeto ITED para um edifício construído implica, necessariamente, um levantamento prévio das infraestruturas existentes. O acompanhamento da obra deve ser considerado pelo projetista de forma a garantir a exequibilidade do projeto.

A data de construção dos edifícios pode ajudar ao seu enquadramento técnico num determinado regulamento. A completa caracterização de um edifício já construído só é, no entanto, possível, com o levantamento no terreno das infraestruturas instaladas.

4.3.1 GENERALIDADES

No momento em que se verifica uma reorientação da atividade da construção de edifícios, no sentido de privilegiar a reabilitação do parque edificado existente, nomeadamente dos edifícios do tipo residencial, importa adaptar a regra técnica à nova realidade.

Essa adaptação, através da alteração das infraestruturas de telecomunicações existentes nos edifícios que já se encontrem construídos, abrange duas realidades que importa considerar:

- edifícios e fogos do tipo residencial - aplicação das **ITED3a - ITED adaptado**;
- edifícios e fogos do tipo não residencial - aplicação das ITED para edifícios novos.

No caso de edifícios mistos, onde existem fogos residenciais e não residenciais, a parte coletiva deve ser adaptada de acordo com o ITED3a. Os fogos individuais serão adaptados de acordo com o seu tipo.

Caso seja possível ou conveniente, considera-se preferencial, nos edifícios construídos do tipo residencial, a adoção das regras para os edifícios novos.

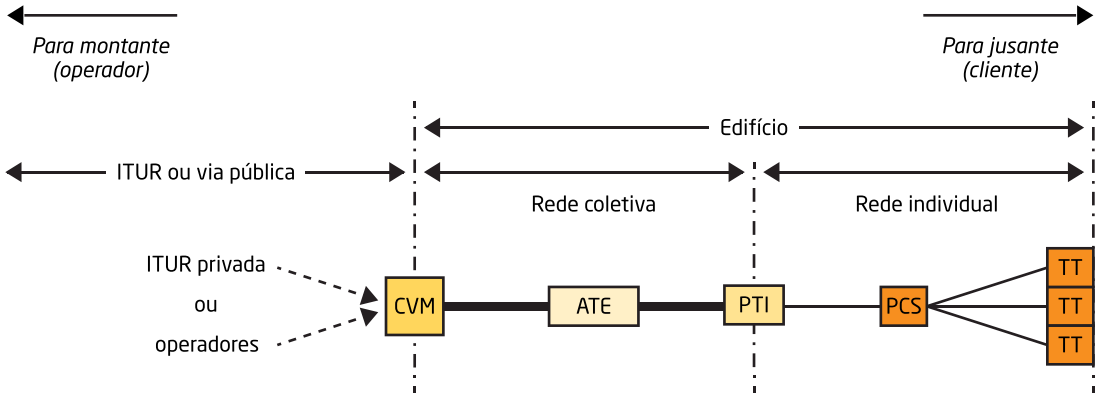
Na escolha da utilização de condutas, tubos ou calhas, deve ser consultada a tabela de equivalências do ponto 4.1.3.1.

Nos edifícios onde não existam zonas coletivas aptas para a instalação da CM, pode considerar-se a utilização das zonas individuais para passagem de cabos da rede coletiva, nomeadamente pela utilização de paredes falsas, desde que exista esse acordo com os ocupantes legais dos fogos, e desde que se garanta a proteção e inviolabilidade das instalações assim construídas.

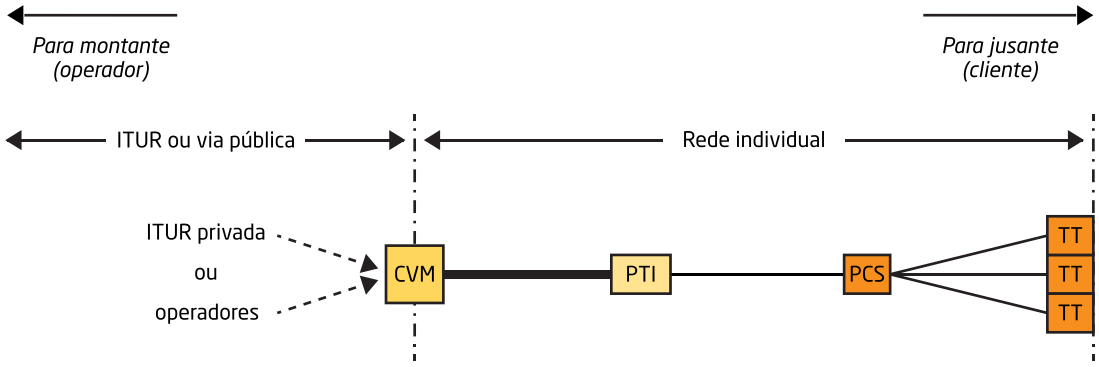
Para a dificuldade anteriormente referida, pode também ser considerada a instalação à vista, recorrendo às paredes exteriores do edifício. Não é permitida, no entanto, a instalação nas fachadas principais, devendo recorrer-se a outras paredes externas que possam existir, como por exemplo, os saguões. Em qualquer caso, devem ser utilizadas condutas com as características MICE adequadas ao local de instalação.

Na alteração dos edifícios construídos do tipo residencial pela aplicação das ITED3a, devem considerar-se as seguintes arquiteturas de rede:

4.50 - Aplicação das ITED3a a um edifício residencial construído, com rede coletiva



4.51 - Aplicação das ITED3a a uma moradia construída



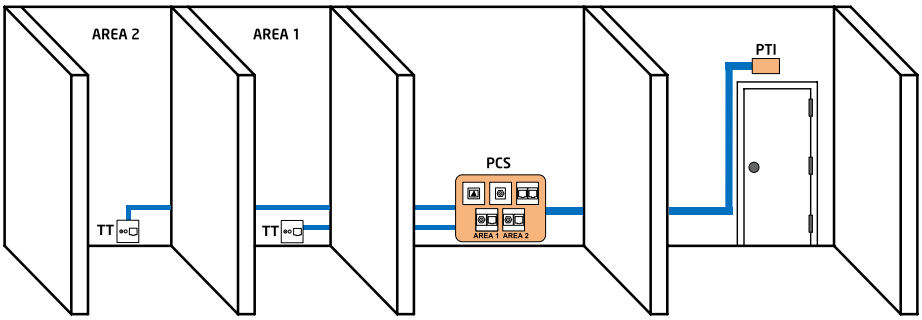
A instalação do PTI como ponto de união entre a rede coletiva e a rede individual (ou a rede de operador e a individual, caso da moradia), deve ser efetuada o mais perto possível da fronteira entre a zona coletiva e a individual. Embora seja de uso exclusivo de um fogo, admite-se a sua instalação no ponto que o projetista entender como mais adaptado à situação.

Admite-se a possibilidade do PTI não ser instalado, nomeadamente se a rede individual e a rede coletiva forem instaladas na mesma fase da construção.

O PCS faz parte da rede individual e deve ser instalado no local que o projetista considere adequado para a chegada dos cabos provenientes do PTI.

O esquema seguinte exemplifica a instalação do PTI junto à porta de entrada do fogo, e o PCS no ponto considerado adequado à utilização como ponto de ligação e de distribuição, permitindo a ligação a duas TT noutras divisões.

4.52 - Exemplo de instalação de um PTI e um PCS



4.53 - Aplicação das regras técnicas aos edifícios residenciais construídos

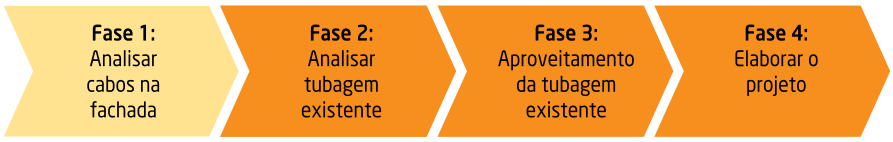
TIPO	ESPECIFICIDADES	PONTO
Pré-RITA	Sem tubagem nem cablagem	4.3.2.1
Pré-RITA	Com tubagem e cablagem	4.3.2.2
RITA	Cumprindo o regulamento RITA	4.3.2.3
ITED1	Cumprindo a 1ª edição das ITED	4.3.2.4
ITED2	Cumprindo a 2ª edição das ITED	4.3.2.5
Ampliação	Edifícios em que existe alteração na área ou no volume das áreas cobertas, nomeadamente: • adicionar fogos a um edifício; • adicionar divisões a um fogo.	4.3.3

Devem ser realizados ensaios às redes de cabos alteradas, ou que sejam alvo de novas ligações, de forma a garantir o previsto no ponto 6 do presente manual.

Não é permitida a instalação de cabos à vista.

4.3.2 ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ITED3a

A elaboração do projeto ITED3a deve considerar as 4 fases seguintes:



Fase 1: O projetista deve analisar os cabos de telecomunicações instalados na fachada do edifício, procedendo de acordo com o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2;

Fase 2: efetuar um levantamento da tubagem de telecomunicações existente no edifício;

Fase 3: avaliar o aproveitamento da tubagem existente;

Fase 4: elaborar o projeto de acordo com as regras gerais de projeto, ponto 4.1 com as adaptações convenientes, bem como as específicas (ITED3a), de acordo com o presente ponto 4.3.2.

As soluções técnicas apresentadas neste ponto procuram minimizar a necessidade de intervenção nas infraestruturas existentes, desde que possibilitem a instalação das redes de cabos previstas. Desta forma são atendidas duas das principais preocupações dos donos de obra, a preservação da traça do edifício e os custos associados às obras civis.

Em todos os casos devem ser garantidas as funcionalidades previstas para os edifícios novos, nomeadamente a distribuição do sinal de TDT e a terminação, nos fogos, de cabos nas tecnologias de pares de cobre, coaxial e fibra ótica.

Os fogos residenciais e as redes coletivas respetivas, integrados em edifícios mistos, estão abrangidos pelo ITED3a.

Por facilidade de aplicação o ITED3a considera os vários tipos de infraestruturas existentes, tal como detalhado nos pontos seguintes - 4.3.2.1 a 4.3.2.5.

4.3.2.1 ITED3a - EDIFÍCIO PRÉ-RITA SEM TUBAGEM NEM CABLAGEM

4.3.2.1.1 REQUISITOS DE TUBAGEM

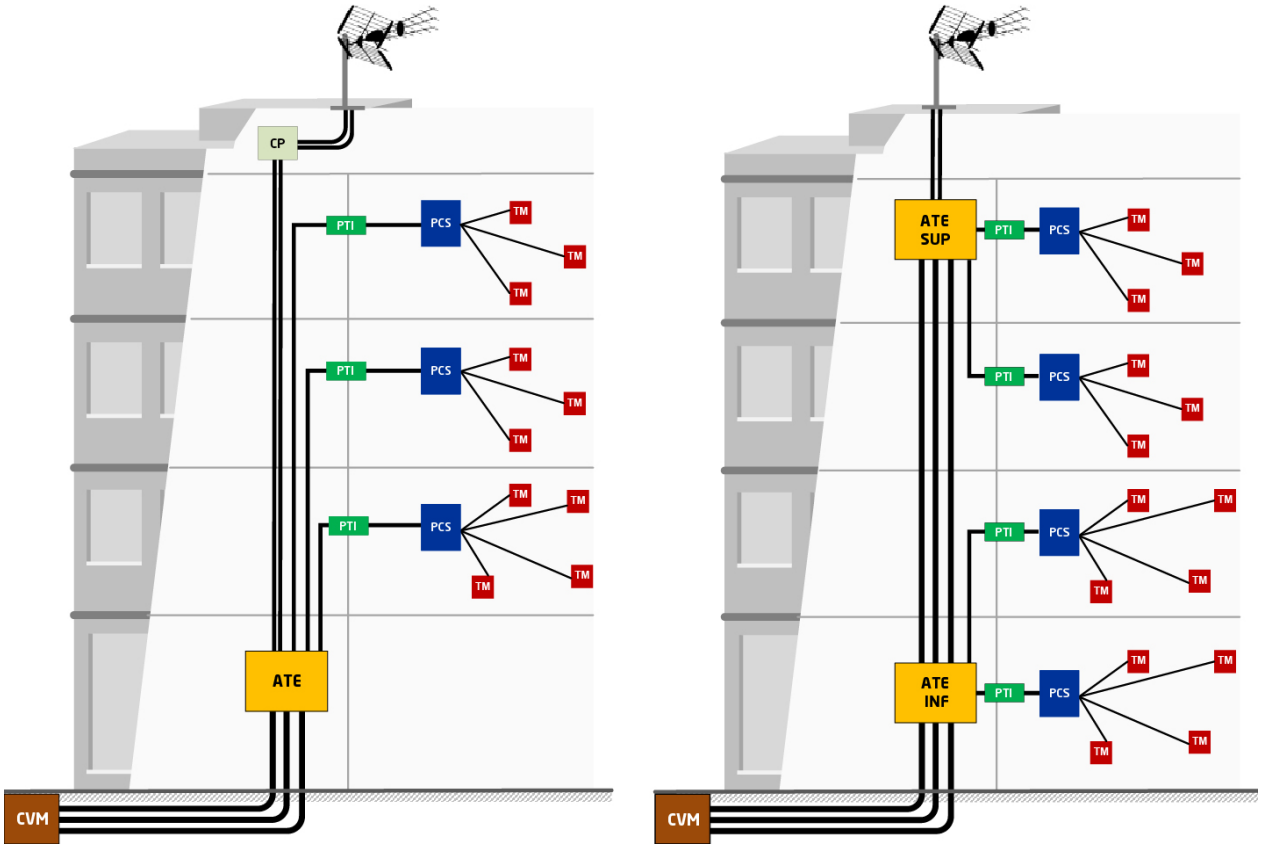
Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. dimensionamento do ATE a dimensionar mediante o número de fogos, de acordo com o ponto 4.1.3.2.8;
2. tubo direto do ATE a cada fogo, com o diâmetro mínimo de 25mm, ou equivalente em calha;
3. pode considerar-se o desdobramento do ATE em inferior e superior, interligados por 3 tubos de 40 mm, ou equivalente em calha, sendo a distribuição para os fogos realizada a partir dos ATE, com tubos de diâmetro mínimo de 25 mm, ou equivalente em calha;
4. dois tubos diretos do ATE (inferior ou superior), ao local da instalação da antena TDT (PAT), com diâmetro mínimo 25 mm, ou equivalente em calha;
5. rede individual de tubagens a construir com recurso a tubos com o mínimo de 20 mm de diâmetro, ou com recurso, nomeadamente, a calha rodapé, onde se podem instalar os cabos de telecomunicações e os de energia;
6. nas moradias deve existir uma PAT, constituída por 1 tubo de 25 mm de diâmetro, ou equivalente em calha, como mínimo, a interligar ao PTI;
7. para o caso do edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2;
8. no caso de se tornar necessária a instalação de caixas na coluna montante, devem considerar-se caixas com as dimensões internas mínimas de 250 mm x 250 mm, com o mínimo de 100 mm de profundidade;

9. caso não existam, no interior dos edifícios, partes comuns aptas à instalação da rede coletiva de tubagens, pode ser considerada a sua instalação à vista com recurso às paredes exteriores do edifício, utilizando para o efeito condutas com as características MICE adequadas ao local de instalação. Não é permitida, no entanto, a instalação nas fachadas principais, devendo recorrer-se a outras paredes externas que possam existir, como por exemplo, os saguões.

As figuras seguintes exemplificam a instalação de tubagem em duas configurações distintas, com e sem ATE superior:

4.54 - Exemplos para a rede de tubagens - ITED3a



4.3.2.1.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. instalação de um cabo PC, CC e FO (1 fibra) para cada fogo, a partir dos RG;

2. dimensionamento do RG-FO para 2 fibras por fogo;

3. distribuição do sinal de TDT pelos fogos;

4. dimensionamento e localização cuidada dos PCS e dos PTI;

5. uma TT mista por divisão (PC+CC), exceto na divisão do PCS, como mínimo;

6. nas divisões com área inferior a 6 m^2 não é obrigatória a instalação de TT;

7. nas *kitchenettes*, casas de banho, *halls*, arrecadações, varandas, marquises, ou similares, não é obrigatória a instalação de TT.

4.3.2.2 ITED3a - EDIFÍCIO PRÉ-RITA COM TUBAGEM E CABLAGEM

REQUISITOS DE TUBAGEM

Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. instalação do ATE mediante o número de fogos, de acordo com o ponto 4.1.3.2.8;

2. ligação do ATE à primeira caixa da coluna montante, com dois tubos de 40 mm de diâmetro, como mínimo, ou equivalente em calha;

3. deve utilizar-se a tubagem existente na coluna montante;

4. para edifícios até 8 fogos deve aproveitar-se a tubagem existente, se a coluna montante for constituída por condutas com capacidade equivalente a um tubo de 40 mm de diâmetro, considerando que no troço de tubagem mais ocupado passam 6 cabos PC, 6 cabos CC e 6 cabos FO;

5. para edifícios acima de 8 fogos deve prever-se a interligação por 1 tubo de 40 mm de diâmetro, ou equivalente em calha, do ATE à caixa de piso que serve o nono e seguintes fogos. Deve instalar-se mais um tubo de 40 mm, ou equivalente, por cada grupo de 6 fogos acima dos primeiros 8;

6. nas situações em que a coluna montante existente tenha uma capacidade equivalente inferior à de um tubo de 40 mm de diâmetro, essa capacidade deve ser alcançada pela instalação de condutas complementares;

7. deve utilizar-se a tubagem existente nas ligações aos fogos, considerando a passagem de um cabo PC, CC e FO (1 fibra);

8. dois tubos diretos do ATE (inferior ou superior), ao local da instalação da antena TDT (PAT), com diâmetro mínimo 25 mm; deve ser considerada a tubagem da rede de MATV, se existir, ainda que não cumpra o diâmetro mínimo estipulado, mas que cumpra este requisito;

9. rede individual de tubagens a construir com recurso a tubos, mínimo 20 mm de diâmetro, ou com recurso a calha rodapé para cabos de telecomunicações e tomadas de energia;

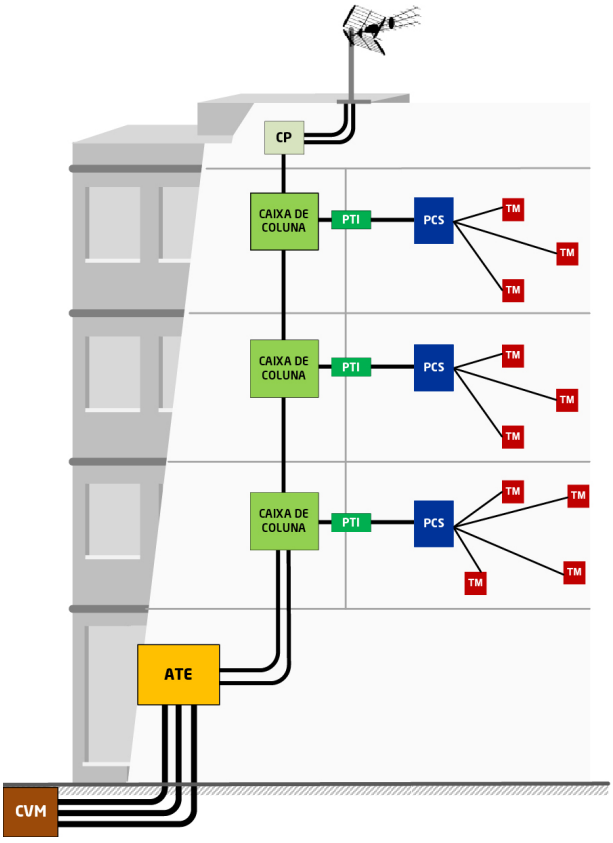
10. para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são em fachada, deve ser respeitado o ponto 4.1.3.2.7.2;

11. no caso de se tornar necessária a instalação de caixas na coluna montante, devem considerar-se caixas com as dimensões internas mínimas de 250 mm x 250 mm, com o mínimo de 100 mm de profundidade;

12. caso não existam, no interior dos edifícios, partes comuns aptas à instalação da rede coletiva de tubagens, pode ser considerada a sua instalação à vista com recurso às paredes exteriores do edifício, utilizando para o efeito condutas com as características MICE adequadas ao local de instalação. Não é permitida, no entanto, a instalação nas fachadas principais, devendo recorrer-se a outras paredes externas que possam existir, como por exemplo, os saguões.

A figura seguinte apresenta um exemplo para a rede de tubagens:

4.55 - Exemplo para a rede de tubagens - ITED3a



4.3.2.2.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. as redes de cabos instaladas, inclusive as dos operadores, devem ser removidas;

2. dos RG para cada fogo deve ser instalado um cabo de cada tecnologia (PC, CC, FO - 1 fibra);

3. dimensionamento do RG-FO para 2 fibras por fogo;

4. distribuição do sinal de TDT pelos fogos;

5. dimensionamento e localização cuidada dos PCS e dos PTI;

6. uma TT mista por divisão (PC+CC), exceto na divisão do PCS, como mínimo;

7. nas divisões com área inferior a 6 m^2 não é obrigatória a instalação de TT;

8. nas *kitchenettes*, casas de banho, *halls*, arrecadações, varandas, marquises, ou similares, não é obrigatória a instalação de TT.

4.3.2.3 ITED3a - EDIFÍCIO RITA

4.3.2.3.1 REQUISITOS DE TUBAGEM

Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. instalação do ATE a dimensionar mediante o número de fogos, de acordo com o ponto 4.1.3.2.8;

2. a caixa do RGE é elegível para a constituição do ATE;

3. deve ser assegurada a interligação do ATE à caixa do RGE por 2 tubos de 40 mm de diâmetro, ou equivalente em calha, quando a caixa do RGE tenha as dimensões previstas para o ATE em função do número de fogos, tal como previsto no ponto 4.1.3.2.8;

4. deve utilizar-se a tubagem da CM;

5. para edifícios até 8 fogos deve aproveitar-se a tubagem existente, se a coluna montante for constituída por condutas com capacidade equivalente a um tubo de 40 mm de diâmetro, considerando que no troço de tubagem mais ocupado passam 6 cabos PC, 6 cabos CC e 6 cabos FO;

6. para edifícios acima de 8 fogos deve prever-se a interligação por 1 tubo de 40 mm de diâmetro, ou equivalente em calha, do ATE à caixa de piso que serve o nono e seguintes fogos. Deve instalar-se mais um tubo de 40 mm, ou equivalente em calha, por cada grupo de 6 fogos acima dos primeiros 8;

7. utilização da tubagem existente nas ligações aos fogos. Considerando a passagem de um cabo PC, CC e FO (1 fibra);

8. dois tubos diretos do ATE (inferior ou superior), ao local da instalação da antena TDT (PAT), com diâmetro mínimo 25 mm; deve ser considerada a tubagem da rede de MATV, se existir, ainda que não cumpra o diâmetro mínimo estipulado, mas que cumpra este requisito;

9. rede individual de tubagens a construir com recurso a tubos, mínimo 20 mm de diâmetro, ou com recurso a calha rodapé para cabos de telecomunicações e tomadas de energia;

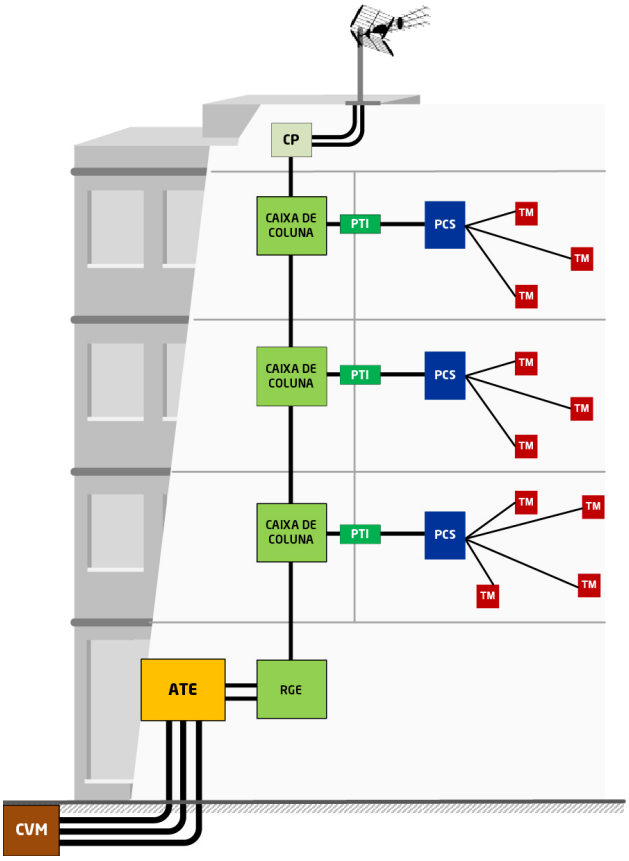
10. para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2;

11. no caso de se tornar necessária a instalação de caixas na coluna montante, devem considerar-se caixas com as dimensões internas mínimas de 250 mm x 250 mm, com o mínimo de 100 mm de profundidade;

12. caso não existam, no interior dos edifícios, partes comuns aptas à instalação da rede coletiva de tubagens, pode ser considerada a sua instalação à vista com recurso às paredes exteriores do edifício, utilizando para o efeito condutas com as características MICE adequadas ao local de instalação. Não é permitida, no entanto, a instalação nas fachadas principais, devendo recorrer-se a outras paredes externas que possam existir, como por exemplo, os saguões.

A figura seguinte apresenta um exemplo para a rede de tubagem:

4.56 - Exemplo para a rede de tubagens



4.3.2.3.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

Devem ser considerados os seguintes requisitos específicos:

1. as redes de cabos instaladas, inclusive as dos operadores, devem ser removidas;

2. dos RG para cada fogo deve ser instalado um cabo de cada tecnologia (PC, CC, FO - 1 fibra);

3. dimensionamento do RG-FO para 2 fibras por fogo;

4. distribuição do sinal de TDT pelos fogos;

5. dimensionamento e localização cuidada dos PCS e dos PTI;

6. uma TT mista por divisão (PC+CC), exceto na divisão do PCS, como mínimo;

7. nas divisões com área inferior a 6m^2 não é obrigatória a instalação de TT;

8. nas *kitchenettes*, casas de banho, *halls*, arrecadações, varandas, marquises, ou similares, não é obrigatória a instalação de TT.

4.3.2.4 ITED3a - EDIFÍCIO ITED1

Os edifícios ITED1 são todos aqueles que foram projetados e instalados de acordo com o Manual ITED, 1.ª edição.

4.3.2.4.1 REQUISITOS DE TUBAGEM

Não se prevê a existência de constrangimentos na tubagem dos edifícios ITED1. A capacidade dada pelas colunas de reserva e pelo sobredimensionamento normalmente existente na interligação aos ATI, garante a existência de espaço suficiente para albergar as cablagens a instalar.

Para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2.

4.3.2.4.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

Os sistemas de cablagem nas tecnologias PC e CC já se encontram instalados, pelo que não se prevê qualquer tipo de constrangimento para os sistemas a funcionar nessas tecnologias.

É possível que exista a necessidade de ajustamento do sistema coaxial de MATV para as emissões de TDT, nomeadamente com recurso à instalação de novas antenas, filtro RF e amplificação.

Deve ser instalado um sistema de FO com as seguintes características:

1. dimensionamento do RG-FO para 2 fibras por fogo;
2. instalação de 2 fibras por fogo;
3. instalação de um RC-FO em cada ATI.

4.3.2.5 ITED3a - EDIFÍCIO ITED2

Os edifícios ITED2 são todos aqueles que foram projetados e instalados de acordo com o Manual ITED, 2.ª edição.

Não se prevê a existência de constrangimentos na tubagem e na cablagem dos edifícios ITED2.

É possível que exista a necessidade de ajustamento do sistema coaxial de MATV para as emissões de TDT, nomeadamente com recurso à instalação de novas antenas, filtro RF e amplificação.

Para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2.

4.3.3 OBRAS DE AMPLIAÇÃO

As obras de ampliação são todas aquelas em que existe a alteração das infraestruturas de telecomunicações instaladas, por via da necessidade de modificação da área, ou do volume, das áreas cobertas. Consideram-se obras de ampliação todas aquelas em que são adicionados fogos a um edifício, ou divisões a um fogo.

4.3.3.1 ADICIONAR FOGOS A UM EDIFÍCIO

4.3.3.1.1 REQUISITOS DE TUBAGEM

1. Instalação do ATE a dimensionar mediante o número de fogos, de acordo com o ponto 4.1.3.2.8. Pode ser aproveitado e redimensionado o PD existente, com as funções de ATE.
2. O ATE novo deve ser interligado com a rede coletiva de tubagens existente, ou a construir.
3. Interligação do ATI do fogo novo à rede coletiva de tubagens existente, ou a construir, com um tubo de 40 mm de diâmetro, ou equivalente em calha.
4. A rede individual de tubagens deve obedecer aos requisitos previstos no projeto para os edifícios novos.
5. Para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são predominantemente em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2.

4.3.3.1.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

1. Dos RG para cada fogo a construir deve ser instalado um cabo PC, CC e FO (1 fibra).
2. Dimensionamento dos RG mediante o número de fogos (incluindo os existentes).
3. Distribuição do sinal de TDT pelos fogos a construir.
4. A rede individual de cabos deve obedecer aos requisitos previstos no projeto para os edifícios novos.

4.3.3.2 ADICIONAR DIVISÕES A UM FOGO

4.3.3.2.1 REQUISITOS DE TUBAGEM

Deve ser instalada uma rede individual de tubagens para as novas divisões, recorrendo a tubos de 20 mm de diâmetro, ou com recurso a calha rodapé para cabos de telecomunicações e tomadas de energia.

4.3.3.2.2 REQUISITOS DE CABLAGEM

Deve ser considerado o seguinte:

1. Dimensionamento e localização cuidada do PCS.
2. O PCS deve possibilitar a distribuição dos serviços existentes pelas divisões a construir. A rede existente deve ser alimentada a partir do PCS.
3. Instalação de uma TT mista por cada nova divisão (PC+CC), como mínimo.
4. Nas divisões com área inferior a 6 m^2 não é obrigatória a instalação de TT.
5. Nas *kitchenettes*, casas de banho, *halls*, arrecadações, garagens, varandas, marquises, ou similares, não é obrigatória a instalação de TT.

4.4 PROJETO DE ADAPTAÇÃO A UMA TECNOLOGIA

4.4.1 GENERALIDADES

Este ponto estabelece as regras técnicas de projeto destinadas à adaptação dos edifícios a uma única tecnologia, quer seja em pares de cobre (PC), cabo coaxial (CC) ou fibra ótica (FO).

O projeto de adaptação a uma tecnologia surge da necessidade de adaptação de um edifício já construído em situações muito específicas, de onde se podem destacar:

- fornecimento de serviços por parte dos operadores de comunicações eletrónicas;
- construção de uma rede de MATV ou SMATV;
- substituição de uma cablagem, associada a uma tecnologia, por inadequação da existente.

A elaboração do projeto deve ser precedida por uma análise às infraestruturas existentes. Avalia-se, desse modo, a existência de redes de tubagens, bem como o espaço existente nas mesmas para a instalação dos respetivos dispositivos e materiais, tal como se indica:

a) Ligação à rede pública

A ligação deve ser obrigatoriamente efetuada, recorrendo à via subterrânea.

Para o caso de o edifício se encontrar localizado numa zona onde os traçados das redes públicas são predominantemente em fachada, deve ser respeitado o previsto no ponto 4.1.3.2.7.2.

Caso exista uma rede subterrânea sem espaço suficiente para a passagem de mais cabos, deve ser estabelecido o contacto com os operadores que se encontrem ligados ao edifício, de modo a estes procederem à reformulação das redes de acesso, utilizando cabos de dimensões inferiores, com características técnicas idênticas. Será disponibilizado o espaço necessário para a passagem dos cabos de tecnologias ainda não existentes nesse edifício.

Se não for possível a criação de espaço para a passagem de mais cabos, deve ser construído um acesso subterrâneo, de dimensionamento idêntico à regra estabelecida para os edifícios novos.

b) Edifícios sem CM

A CM deve ser executada, providenciando a correta acomodação da cablagem a instalar.

Para além da possibilidade de execução de uma CM com regras idênticas às previstas para os edifícios novos, embora adaptadas a uma única tecnologia, pode ser considerada a instalação de uma CM à vista, preservando os aspetos estéticos e as regras de dimensionamento de segurança para as zonas coletivas.

Nos edifícios onde não existam zonas coletivas aptas para a instalação da CM, pode considerar-se a utilização das zonas individuais para passagem de cabos da rede coletiva, nomeadamente pela utilização de paredes falsas, desde que exista esse acordo com os ocupantes legais dos fogos, e desde que se garanta a proteção e inviolabilidade das instalações assim construídas.

Para a dificuldade anteriormente referida, pode também ser considerada a instalação à vista, recorrendo às paredes exteriores do edifício. Não é permitida, no entanto, a instalação nas fachadas principais, devendo recorrer-se a outras paredes externas que possam existir, como por exemplo, os saguões. Em qualquer caso, devem ser utilizadas condutas com as características MICE adequadas ao local de instalação.

Pode ainda ser considerada, em função das características do edifício, uma CM construída na parte exterior do mesmo, desde que sejam garantidas as seguintes situações:

- preservação do impacto visual, através de sistemas de condutas e caminhos de cabos próprios para a instalação no exterior de edifícios
- manutenção da estética do edifício, nomeadamente pela manutenção da cor e dos elementos arquitetónicos existentes;
- adaptação dos dispositivos e materiais às condições MICE, de onde se destacam os índices IP, IK e proteção contra os raios ultravioleta.

c) Edifícios com CM, mas sem espaço suficiente

Nesta situação deve ser providenciada a retirada dos cabos não utilizados para a prestação de serviços, nomeadamente cabos mortos ou desligados, nos termos do n.º 4, artigo 61.º, do DL123.

Se existir a possibilidade da utilização dos cabos existentes, devem ser utilizados, tal como o previsto no n.º 1, artigo 61.º, do DL referido.

Devem ainda ser adotadas estratégias de modo a aumentar o espaço existente, providenciando a reformulação das redes sem comprometer a sua funcionalidade, utilizando cabos e dispositivos de dimensões inferiores e com características técnicas idênticas, a concentração de vários dispositivos, ou a alteração da disposição dos mesmos.

Se mesmo assim não for conseguido espaço suficiente, deve considerar-se a alternativa de colocação de calhas, ou tubos, para aumentar a capacidade da CM existente.

d) Edifícios sem rede individual de tubagens

As redes individuais devem ser instaladas de modo a minimizar o impacto visual. Assim sendo, recomenda-se que para a execução destas redes sejam utilizadas calhas técnicas, as quais possuem boas soluções sem necessidade de embutir as condutas nas paredes, nomeadamente pelo recurso a calhas de rodapé. Admite-se, mesmo assim, a instalação de tubagem à vista.

Adicionalmente devem ser considerados os seguintes requisitos:

- devem ser utilizadas as redes individuais de cabos aptas para o fornecimento do serviço na tecnologia respetiva, tal como o previsto no n.º 1, artigo 61.º, do DL referido;
- a tubagem e a cablagem instaladas farão parte integrante das infraestruturas de telecomunicações do edifício e serão partilhadas por todos os operadores. Equaciona-se a modificação de uma rede coletiva que serve apenas um operador, através de uma solução que permita o acesso multioperador, nomeadamente pela modificação ou substituição de PD;
- admite-se que os cabos destinados aos fogos possam ser instalados de forma faseada, à medida que o serviço for sendo contratado;
- em edifícios não residenciais, ou mistos, admite-se que a rede coletiva possa ser faseada, e instalada à medida da instalação dos fogos não residenciais;
- devem ser realizados ensaios às redes de cabos alteradas, ou que sejam alvo de novas ligações, de forma a garantir o previsto no ponto 6 do presente manual;
- não é permitida a instalação de cabos à vista;
- todos os dispositivos e materiais a utilizar devem obedecer aos requisitos definidos no presente manual;
- deve ser efetuado um projeto adaptado à tecnologia a instalar, e emitidos os respetivos termos de responsabilidade de execução do projeto e da instalação, nos termos do artigo 83.º do DL123.

4.4.2 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRÉ-RITA A UMA TECNOLOGIA

Os edifícios pré-Rita nos quais já tenha sido implementada uma infraestrutura de telecomunicações em pares de cobre, devem ser considerados como RITA.

Após análise das redes existentes no edifício deve proceder-se à elaboração da rede de tubagens e redes de cabos, tendo em conta o disposto nas tabelas seguintes:

4.57 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia FO

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Fibra ótica	Tubagem	A rede de tubagens deve ser dimensionada tendo em conta o seguinte: • a CM deve ser dimensionada de modo a possibilitar a passagem dos cabos até aos fogos. Não é necessária a instalação de caixas em todos os pisos. As caixas devem ter uma dimensão mínima que permita a terminação das respectivas tubagens. Caso se utilizem condutas, ou outros elementos que salvaguardem o acesso direto, não é necessária a instalação de caixas; • o dimensionamento do ATE deve cumprir o disposto no presente manual, de modo a garantir a instalação futura de outras tecnologias e dos respetivos primários dos operadores. Admite-se a não existência de tomadas de energia; • os restantes elementos constituintes da mesma devem cumprir as regras estipuladas para os edifícios novos, adaptadas à tecnologia a instalar.	As condutas ou caminhos de cabos devem ser dimensionadas cumprindo com as regras de dimensionamento previstas neste manual, em função do número de cabos.
	Cablagem	• Dimensionamento do secundário do RG-FO em função do número de fogos do edifício, considerando 2 fibras por fogo. O secundário é comum a todos os operadores. Deve ser garantido o acesso ao mesmo. • O dimensionamento dos primários é da responsabilidade dos operadores. • Topologia em estrela. • O projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar. • Os cabos destinados aos fogos podem ser instalados de forma faseada, à medida que o serviço seja contratado. Admite-se a instalação de uma fibra por fogo, como mínimo. • Recomenda-se a utilização de cabos pré-conectorizados.	O cabo proveniente do secundário do RG-FO deve ser terminado, no interior do fogo, numa TT. Complementarmente à presente instalação de FO, pode prever-se a instalação de TT de outras tecnologias, PC e CC, de forma a salvaguardar a correta interligação a equipamentos de cliente. No caso da instalação de uma TT em PC, esta deve estar localizada de modo a permitir a ligação de equipamentos *wireless* e a possibilitar a cobertura total do fogo, através de uma cuidada localização.

4.58 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia CC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Coaxial	Tubagem	Dimensionamento da rede de tubagens: • a CM deve ser dimensionada de modo a possibilitar a passagem dos cabos até aos fogos. Não é necessária a instalação de caixas em todos os pisos. As caixas devem ter uma dimensão mínima que permita a terminação das respectivas tubagens. Caso se utilizem condutas, ou outros elementos que salvaguardem o acesso direto aos mesmos, não é necessária a instalação de caixas; • o dimensionamento do ATE deve garantir a instalação futura de outras tecnologias e dos respetivos primários dos operadores. Admite-se a não existência de tomadas de energia; • os restantes elementos constituintes da mesma devem cumprir as regras estipuladas para os edifícios novos, adaptadas à tecnologia a instalar.	As condutas ou caminhos de cabos devem ser dimensionadas cumprindo com as regras de dimensionamento previstas neste manual, em função do número de cabos.
	Cablagem	O projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar. Devem ser instalados cabos e dispositivos em função do número máximo de clientes a servir. Não é permitida a instalação de cabos coaxiais com diâmetro externo igual ou superior a 8 mm. Os cabos destinados aos fogos podem ser instalados de forma faseada, à medida da contratação do serviço. **Redes de CATV:** • caso o edifício possua uma rede de MATV, esta pode ser reformulada sem comprometer a sua funcionalidade, no sentido de libertar espaço na tubagem e possibilitar a eventual utilização dos cabos da mesma para o fornecimento de serviços; • o secundário do RG-CC deve ser dimensionado em função do número de fogos do edifício, de modo a permitir a ligação de um cabo coaxial por fogo. O secundário é comum a todos os operadores. Deve ser garantido o acesso ao mesmo; • o dimensionamento dos primários é da responsabilidade dos operadores; • topologia em estrela. Admite-se que em alguns edifícios, nomeadamente onde existam CM constituídas por caixas nos piso, possa recorrer-se a outro tipo de topologia. Esta situação deve ser devidamente justificada pelo projetista. **Redes de S/MATV:** • a CR deve ser dimensionada em função do espaço existente para a mesma e de modo a garantir o acesso do serviço a todos os fogos; • topologia em estrela, ou cascata, de acordo com o espaço existente.	O cabo proveniente do secundário do RG-CC deve ser terminado, no interior do fogo, numa TT. Caso exista uma rede de cabo coaxial apta para a distribuição do serviço, esta deve ser utilizada, caso contrário a distribuição deve ser efetuada através da instalação dos respetivos cabos e TT ligados diretamente ao RC-CC, numa topologia em estrela. Complementarmente à presente instalação de CC, pode prever-se a instalação de TT em PC, de forma a salvaguardar a correta interligação a equipamentos de cliente. No caso da instalação de uma TT em PC, recomenda-se que esteja localizada de modo a permitir a ligação de equipamentos *wireless* possibilitando a cobertura total do fogo, através de uma cuidada localização. Não é permitida a instalação de cabos coaxiais com diâmetro externo igual ou superior a 8 mm.

4.59 - Alteração de edifícios pré-RITA à tecnologia PC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Pares de cobre	Tubagem	A rede de tubagens deve ser dimensionada tendo em conta o seguinte: • a CM deve ser dimensionada de modo a possibilitar a passagem dos cabos até aos fogos. Não é necessária a instalação de caixas em todos os pisos. As caixas devem ter uma dimensão mínima que permita a terminação das respectivas tubagens. Caso se utilizem condutas, ou outros elementos que salvaguardem o acesso direto, não é necessária a instalação de caixas; • o dimensionamento do ATE deve cumprir o disposto no presente manual, de modo a garantir a instalação futura de outras tecnologias e dos respetivos primários dos operadores. Admite-se a não existência de tomadas de energia; • os restantes elementos constituintes da mesma devem cumprir as regras estipuladas para os edifícios novos, adaptadas à tecnologia a instalar.	As condutas ou caminhos de cabos devem ser dimensionadas cumprindo com as regras de dimensionamento previstas neste manual, em função do número de cabos.
	Cablagem	• Dimensionamento do secundário do RG-PC em função do número de fogos do edifício, no mínimo 1 cabo por fogo. O secundário é comum a todos os operadores. Deve ser garantido o acesso ao mesmo. • O dimensionamento dos primários é da responsabilidade dos operadores. • Topologia em estrela. • O projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar. • Os cabos destinados aos fogos podem ser instalados de forma faseada, à medida que o serviço seja contratado.	O cabo proveniente do secundário do RG-PC deve ser terminado, numa TT, no interior do fogo. A TT deve estar localizada de modo a permitir a ligação de equipamentos *wireless* e a possibilitar a cobertura total do fogo.

4.4.3 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS RITA A UMA TECNOLOGIA

Os espaços a usar devem ter capacidade para a instalação do secundário e dos primários, pelo menos, de dois operadores. O projetista deve efetuar a escolha do espaço de acordo com os seguintes critérios:

- são elegíveis para albergar os RG todos os espaços pertencentes à rede coletiva de tubagens, podendo os diferentes RG estar localizados em diferentes caixas, desde que esteja garantido o espaço necessário para a sua colocação, bem como dos primários dos operadores;
- deve ser privilegiada a escolha da caixa do RGE. Caso não exista espaço suficiente nesta caixa, pode ser prevista a sua instalação nas caixas de coluna imediatamente adjacentes;
- na eventualidade de não existir espaço na rede coletiva de tubagens, deve ser considerada a instalação de uma caixa suplementar junto à caixa do RGE, ao qual se interliga obrigatoriamente. Essa caixa pode ser embutida na parede, ou saliente. Recomenda-se a sua instalação, se possível, a uma altura mínima de 2,20 metros, entre a base da caixa e o pavimento. A caixa suplementar pode ser instalada em qualquer zona comum do edifício, garantindo-se as condições MICE.

Após análise das redes existentes no edifício, deve proceder-se à elaboração da rede de tubagens e redes de cabos, tendo em conta o disposto nas tabelas seguintes:

4.60 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia FO

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Fibra ótica	Tubagem	A rede de tubagens deve ser dimensionada tendo em conta o seguinte: • caso a CM existente não tenha espaço suficiente para a instalação da FO, deve ser dimensionada uma nova CM, tal como referido nos edifícios pré-RITA. Esta CM deve ser interligada com a primeira de modo a garantir o acesso da cablagem aos fogos; • caso a caixa do RGE não seja suficiente, deve ser instalada uma caixa suplementar interligada com esta, tal como referido; • os restantes elementos constituintes da mesma devem cumprir as regras estipuladas para os edifícios novos, adaptadas à tecnologia a instalar.	As condutas ou caminhos de cabos devem ser dimensionadas cumprindo com as regras de dimensionamento previstas neste manual, em função do número de cabos.
	Cablagem	Igual ao previsto para edifícios pré-RITA.	O cabo proveniente do secundário do RG-FO deve ser terminado no interior do fogo, ou na caixa do BPA, ou em adaptadores ou numa TT adequada. Complementarmente à presente instalação de FO, pode prever-se a instalação de TT de outras tecnologias, PC e CC, de forma a salvaguardar a correta interligação a equipamentos de cliente. No caso da instalação de uma TT em PC, esta deve estar localizada de modo a permitir a ligação de equipamentos *wireless* e a possibilitar a cobertura total do fogo, através de uma cuidada localização.

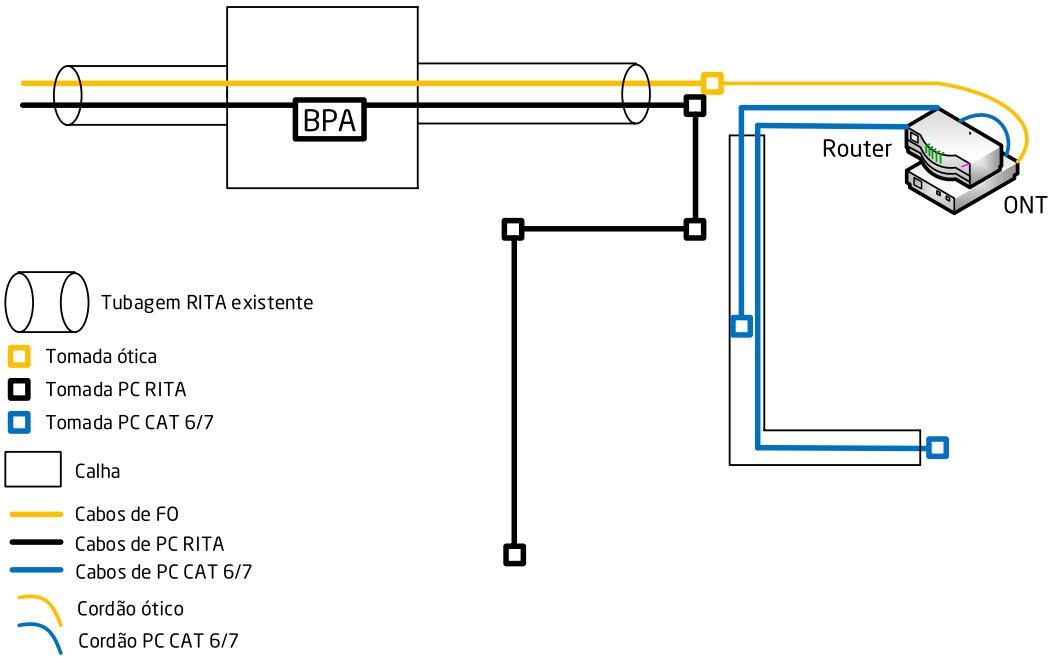
4.61 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia CC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Coaxial	Tubagem	A rede de tubagens deve ser dimensionada tendo em conta o seguinte: • caso a CM existente não tenha espaço suficiente para a instalação, deve ser dimensionada uma nova CM, tal como referido nos edifícios pré-RITA. Esta CM deve ser interligada com a primeira de modo a garantir o acesso da cablagem aos fogos; • caso o RGE não seja suficiente, deve ser instalada uma caixa suplementar interligada com aquele; • os restantes elementos constituintes da mesma devem cumprir as regras estipuladas para os edifícios novos, adaptadas à tecnologia a instalar.	As condutas ou caminhos de cabos devem ser dimensionadas cumprindo com as regras de dimensionamento previstas neste manual, em função do número de cabos. Caso a caixa do BPA não tenha espaço suficiente, deve existir uma caixa com as dimensões mínimas de 160 mm x 80 mm, com o mínimo de 55 mm de profundidade, para a terminação da tubagem proveniente da CM.
	Cablagem	Igual ao previsto para edifícios pré-RITA.	Igual ao previsto para edifícios pré-RITA.

4.62 - Alteração de edifícios RITA à tecnologia PC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Pares de cobre	Tubagem	A rede está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos de pares de cobre.	A rede está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos de pares de cobre.
	Cablagem	Em função do serviço a prestar pode ser necessária a reformulação da rede de pares de cobre existente: • dimensionamento do secundário do RG-PC em função do número de fogos do edifício, no mínimo 1 cabo por fogo. O secundário é comum a todos os operadores. Deve ser garantido o acesso ao mesmo. • o dimensionamento dos primários é da responsabilidade dos operadores. • topologia em estrela. • o projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar. • os cabos destinados aos fogos podem ser instalados de forma faseada, à medida que o serviço seja contratado. • o projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar.	Em função do serviço a prestar pode ser necessária a reformulação da rede de pares de cobre existente: • terminação do cabo proveniente do secundário do RG-PC numa TT em PC, com as características previstas neste manual; • no caso da instalação de uma TT em PC, esta deve estar localizada de modo a permitir a ligação de equipamentos *wireless* e a possibilitar a cobertura total do fogo, através de uma cuidada localização.

4.63 - Exemplo de distribuição num edifício RITA



4.4.4 ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIOS ITED1 A UMA TECNOLOGIA

As infraestruturas de telecomunicações construídas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/2000, de acordo com as prescrições e especificações técnicas da 1.ª edição do Manual ITED, denominadas ITED1, devem ser obrigatoriamente consideradas na elaboração do projeto e instalação da cablagem necessária para a funcionalidade pretendida pelo dono da obra e adaptação da existente.

Após análise das redes existentes no edifício, deve proceder-se à elaboração da rede de tubagens e redes de cabos, tendo em conta o disposto nas tabelas seguintes:

4.64 - Alteração de um edifício ITED1 à tecnologia PC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Pares de cobre	Tubagem	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos desta tecnologia.	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos desta tecnologia.
	Cablagem	O edifício já possui esta tecnologia de origem.	O edifício já possui esta tecnologia de origem.

4.65 - Alteração de edifícios ITED1 à tecnologia CC

Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Coaxial	Tubagem	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos coaxiais. Podem existir situações limite em que não exista espaço suficiente no ATE para a instalação de eventuais CR e RG-CC. Nesta situação devem ser utilizadas as caixas da CM-CC ou CM-PC imediatamente adjacentes.	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos coaxiais.

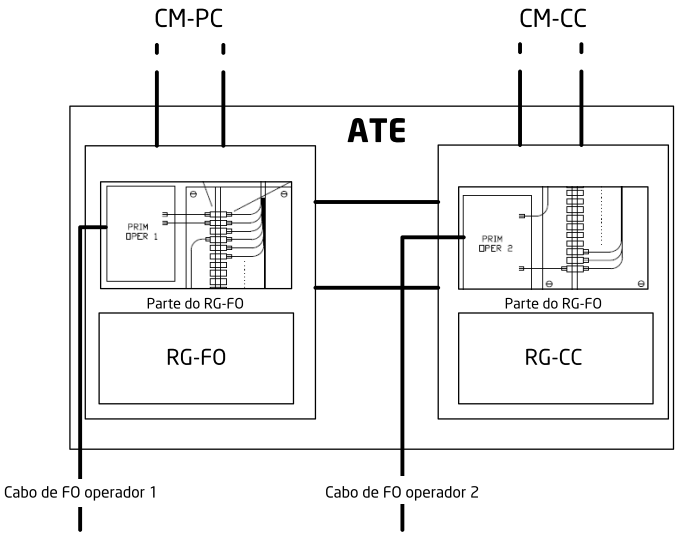
	Cablagem	**Necessidade de alteração das redes de CATV do edifício:**
		• caso a rede de CATV existente tenha sido executada numa topologia em estrela, o RG existente deve ser reformulado, de modo a permitir o acesso de vários operadores;
		• caso a de CATV existente não tenha sido executada numa topologia em estrela, devem ser consideradas as seguintes opções;
		  • reformulação da rede existente para uma topologia em estrela, de modo a permitir o acesso a vários operadores;
		  • execução de uma rede alternativa, numa topologia em estrela, de modo a garantir o acesso de vários operadores, garantindo o dimensionamento do RG-CC com capacidade para a ligação de 1 cabo por fogo. Nesta situação os cabos podem ser passados de forma faseada à medida que os clientes sejam contratados.
		• o projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar.
		Construção de uma rede de S/MATV:
		• a CR deve ser dimensionada em função do espaço existente para a mesma e de modo a garantir o acesso do serviço a todos os clientes;
		• topologia em estrela, ou cascata, de acordo com o espaço existente no ATE e na CM.
			Os cabos provenientes do RG devem ser terminados no ATI, num RC-CC a instalar em função do serviço a prestar.
			
			Deve ser utilizada a rede coaxial existente para a distribuição a partir do ATI.
			
			Para a distribuição dos serviços pode existir a necessidade de proceder à instalação de cablagens de pares de cobre ou coaxiais, nomeadamente nos serviços de SMATV, nas situações onde as cablagens instaladas permitem apenas a distribuição até 1 GHz.

4.66 - Alteração de edifícios ITED1 à tecnologia FO

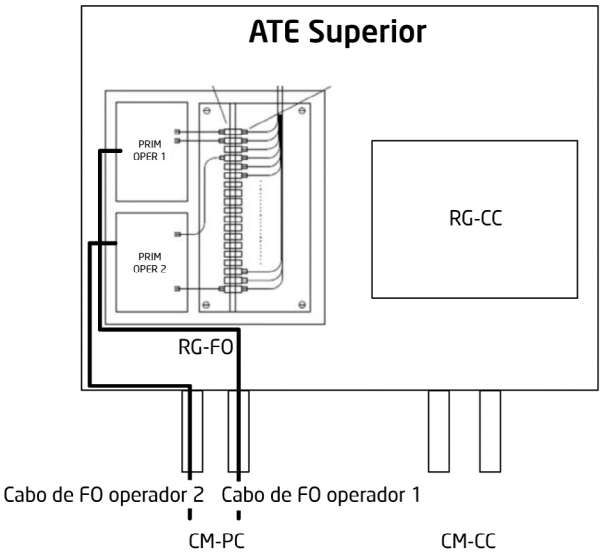
Tecnologia	Requisito	Rede coletiva	Rede individual
Fibra ótica	Tubagem	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos de fibra ótica.	A rede de tubagens está devidamente dimensionada para permitir a passagem dos cabos de fibra ótica.
	Cablagem	O RG-FO deve ser instalado de acordo com o seguinte: • são elegíveis, para albergar o RG-FO, todos os espaços pertencentes à rede coletiva de tubagens. O espaço deve ter capacidade para a instalação do secundário e dos primários, pelo menos, de dois operadores; • deve ser privilegiada a escolha do ATE. Deve ter-se em conta o espaço existente na caixa, ou caixas do ATE, podendo o secundário do RG-FO ser desdobrado por cada uma delas, para garantir o espaço necessário à instalação dos primários; • o ATE superior, quando exista, deve ser considerado como alternativa ao ATE inferior; • caso não exista espaço no ATE para albergar o primário do segundo operador, pode ser prevista a sua instalação nas caixas das CM-PC e CM-CC imediatamente adjacentes; • em alternativa ao ponto anterior pode ser considerada, caso exista, a caixa de entrada de cabos. Dimensionamento do secundário do RG-FO em função do número de fogos do edifício, no mínimo 2 fibras por fogo. O secundário é comum a todos os operadores. Deve ser garantido o acesso ao mesmo. O dimensionamento dos primários é da responsabilidade dos operadores. Topologia em estrela. O projeto deve apresentar um esquema da rede de cabos a instalar. Os cabos destinados aos fogos podem ser instalados de forma faseada, à medida que o serviço seja contratado. Admite-se a instalação no mínimo de uma fibra por fogo. Recomenda-se a utilização de cabos pré-conectorizados.	O cabo proveniente do secundário do RG-FO deve ser terminado no ATI, ou em adaptadores, ou numa TT adequada. Caso não exista espaço para a acomodação do equipamento ativo no interior do ATI, o cabo deve ser terminado numa TT, que pode ser instalada na tomada de aparelhagem destinada à passagem de cablagens para a ligação de serviços futuros, ou numa tomada a instalar numa das divisões. A distribuição do serviço deve ser efetuada com recurso à cablagem existente.

As figuras seguintes apresentam vários exemplos de instalações a considerar:

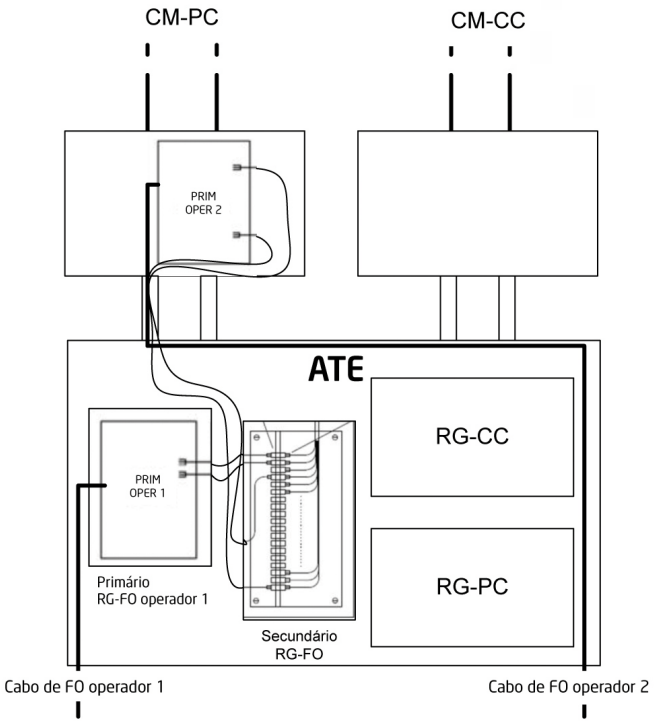
4.67 - Desdobramento do RG-FO nas caixas do ATE



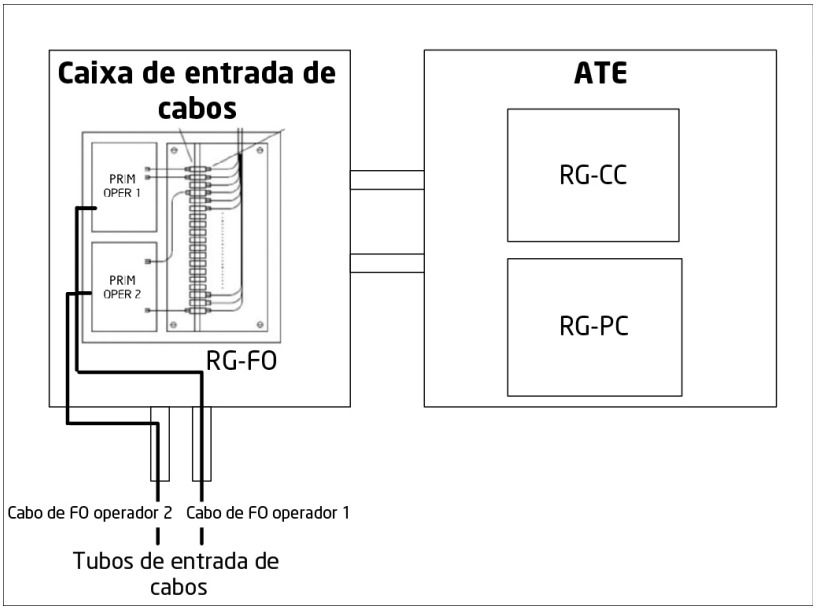
4.68 - Instalação do RG-FO no ATE superior



4.69 - Instalação do RG-FO no ATE inferior, desdobramento do primário de 2.º operador



4.70 - Instalação do RG-FO em caixa de entrada de cabos



4.5 TELECOMUNICAÇÕES EM ASCENSORES

4.5.1 ASCENSORES EM EDIFÍCIOS NOVOS

O conjunto dos ascensores deve ser servido por um cabo de pares de cobre, em Cat.6, a partir do RG-PC, terminado numa tomada RJ 45, ou noutro dispositivo considerado adequado. Pode ser considerada a existência de um outro sistema de comunicações, desde que garanta o mesmo nível de funcionalidades.

Deve prever-se a chegada da cablagem à zona mais conveniente, nomeadamente à casa das máquinas, ao espaço do quadro de comando quando não existe casa das máquinas, ou a um ATI para os serviços comuns.

Os cabos de telecomunicações dedicados aos ascensores utilizarão a rede de tubagens coletiva.

4.5.2 ASCENSORES EM EDIFÍCIOS JÁ CONSTRUÍDOS

Se não existir cablagem em pares de cobre a servir os ascensores, o projetista deve considerar a existência de um cabo de pares de cobre para o conjunto dos ascensores, em Cat.6, a interligar ao RG-PC.

A cablagem pode terminar na casa das máquinas, se existir, ou no piso em que estiver localizado o quadro de comando dos ascensores, junto à porta de patamar, a terminar preferencialmente em tomadas do tipo RJ 45.

Em alternativa, em situações devidamente fundamentadas pelo projetista, poder-se-á prever a colocação de um sistema baseado em comunicações móveis, de forma a assegurar as comunicações dos ascensores. Dever-se-á garantir a alimentação do módulo de comunicações em caso de falha de alimentação normal da rede de energia elétrica, de forma a garantir a sua operacionalidade.

4.6 DOCUMENTAÇÃO GERAL DO PROJETO

O projetista transmite ao instalador, através do projeto, os entendimentos técnicos que considere convenientes, dadas as especificidades e requisitos próprios de cada edifício. Não se entende como necessário, nem razoável, fazer transcrições do presente manual.

A documentação geral do projeto deve apresentar, de uma forma clara e inequívoca, a arquitetura da rede ITED a instalar.

O projeto ITED deve integrar o seguinte:

- fichas técnicas, de acordo com a complexidade e necessidades do edifício;
- memória descritiva e justificativa das opções tomadas, nomeadamente as que derivam de condicionantes específicas do edifício. A memória deve conter todas as informações e esclarecimentos necessários à interpretação do projeto, quanto à sua conceção, natureza, importância, função, cuidados a ter com os materiais a utilizar e proteção de pessoas e instalações;
- planta topográfica de localização do edifício (escala maior ou igual a 1:5000);
- coordenadas de localização geográfica (GPS), na forma DMS, ou seja, graus (°), minutos (') e segundos (");
- plantas de cada um dos pisos ou secções que constituem o edifício, em escala tecnicamente adaptada à instalação, com o traçado das condutas e localização das caixas de aparelhagem, tomando em consideração a quantidade, tipo e local de instalação dos equipamentos terminais;
- das referidas plantas deve constar a localização das entradas de cabos, dos ATI, dos ATE, da PAT, caixas de passagem e o traçado das respetivas interligações;
- inscrição nos esquemas das capacidades dos dispositivos, dimensões e tipos de condutas, e de caixas, capacidade dos cabos e classe ambiental considerada;
- esquemas da rede de tubagens, tanto coletiva com individual;
- esquemas das redes de cabos, tanto coletivas como individuais;
- quadro de dimensionamento de cabos para cada tecnologia;

- diagramas dos RG do edifício, adaptados à correta montagem e instalação;
- diagramas dos bastidores e dos ATE, com a disposição dos equipamentos e dispositivos, bem como do espaço reservado aos primários dos operadores;
- caso exista sala técnica, a respetiva planta e diagrama com a localização dos bastidores e armários e interligações;
- esquema de terra e da alimentação elétrica das ITED;
- lista de material, com indicação de quantidades, modelos e tipos a instalar na ITED. É permitida a indicação de marcas e modelos, desde que se mencione a possibilidade de equivalência;
- elaboração de orçamento de execução;
- termo de responsabilidade.

Não existem modelos para as fichas técnicas. Estas devem ser elaboradas pelo projetista da forma que for entendida como mais conveniente para a inteligibilidade do projeto.

Na execução de um projeto que diga respeito a uma alteração a um edifício construído, devem tomar-se em consideração as necessárias adaptações à documentação técnica anteriormente referida.

Para a adaptação de um edifício a uma tecnologia pode apenas considerar-se o seguinte:

- fichas técnicas, de acordo com a complexidade e necessidades do edifício;
- coordenadas de localização geográfica (GPS), na forma DMS, ou seja, Graus (º), Minutos (') e Segundos (");
- plantas de cada um dos pisos ou secções que constituem o edifício, em escala tecnicamente adaptada à instalação, com o traçado das condutas e localização das caixas de aparelhagem, tomando em consideração a quantidade, tipo e local de instalação dos equipamentos terminais;
- esquemas da rede de tubagens;
- esquemas das redes de cabos;
- diagramas dos RG do edifício, adaptados à correta montagem e instalação;
- esquema de terra e da alimentação elétrica das ITED;
- termo de responsabilidade.

4.7 PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO

A necessidade de alteração de partes, ou mesmo da totalidade do projeto, deve estar relacionada com a inexequibilidade do mesmo, nomeadamente quanto à funcionalidade inicialmente prevista, podendo existir motivos técnicos relacionados com uma alteração da sua finalidade, no âmbito das arquiteturas e dimensionamentos das redes de tubagens e cabos.

Quando detetados os casos acima referidos, o instalador, em conjunto com o dono da obra, devem contactar o projetista, propondo a alteração do projeto.

O projeto alterado deve estar de acordo com o estipulado no presente manual.

Em qualquer situação, o dono da obra pode contratar um outro projetista, para a elaboração de um novo projeto.

5

INSTALAÇÃO

5. INSTALAÇÃO

As presentes regras de instalação são aplicáveis a todos os tipos de edifícios, independentemente da sua caracterização ou tipologia.

Estas regras são entendidas como mínimas, sem prejuízo da utilização de outras consideradas mais evoluídas, desde que estejam de acordo com as normas europeias aplicáveis.

A instalação deve estar de acordo com o projeto técnico que lhe deu origem.

Sempre que não seja possível executar o projeto, o instalador deve comunicar ao dono da obra. Em conjunto devem reunir com o projetista para apresentarem uma proposta de alteração, de acordo com o ponto 4.7.

A ligação das ITED às redes públicas de comunicações só pode ser efetuada após emissão do termo de responsabilidade de execução da instalação.

5.1 INSTALAÇÃO DA REDE DE TUBAGENS

Na instalação da rede de tubagens o instalador deve cumprir com o projeto e com as regras estabelecidas no presente Manual.

O instalador deve seguir e ter em consideração as instruções técnicas dos fabricantes.

Na escolha dos equipamentos e materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado.

5.1.1 INSTALAÇÃO DE CONDUTAS - GENERALIDADES

São estabelecidas as seguintes regras gerais para a instalação de condutas:

a) O projeto deve ser respeitado, bem como as instruções técnicas dos fabricantes.

b) Não é permitida a instalação de cabos, equipamentos e outros dispositivos que não se destinem a assegurar os serviços previstos no âmbito das ITED.

c) Deve ser assegurada a ligação à terra de todos os elementos metálicos da rede de tubagens, através de uma ligação ao BGT.

d) Os instaladores estão sujeitos ao dever de salvaguarda do sigilo das comunicações.

e) Em todos os trabalhos de instalação é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI), conforme previsto no capítulo 9 do presente manual.

f) As operações de dobragem dos tubos devem ser efetuadas por recurso a máquina de dobragem ou ferramenta adequada à secção do tubo.

g) A excentricidade máxima admissível é de 30%, nos tubos dobrados, e a ovalização não deve ultrapassar os 20%, ao longo de toda a parte curva da dobragem.

h) Deve providenciar-se a limpeza da tubagem, evitando-se a acumulação de pedras, areias, ou outros detritos que possam impedir a correta instalação e manuseamento dos cabos.

i) A tubagem deve ser instalada de modo a permitir o enfiamento e a remoção dos cabos sem os danificar.

j) A tubagem deve estar isenta de arestas vivas ou cantos que possam danificar as bainhas dos cabos.

k) Deve ser possível instalar dispositivos corta-fogo na tubagem, tal como previsto na regulamentação aplicável.

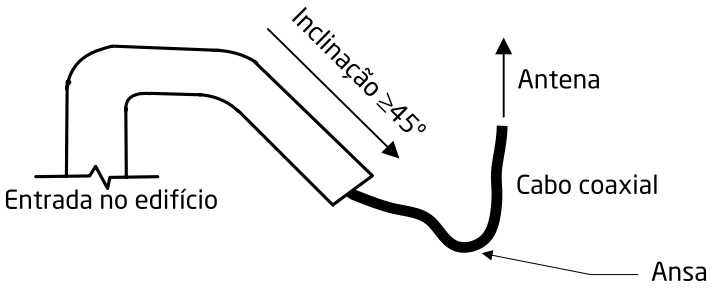
5.1.1.1 CONDUTAS DE ACESSO

As condutas de acesso, designadamente a PAT e as condutas subterrâneas, devem respeitar os seguintes requisitos:

a) Na instalação da PAT devem ser tomadas as precauções necessárias de modo a evitar a entrada de água e humidade. A inclinação mínima a que devem estar sujeitos os tubos da PAT é de 45º.

b) Na PAT, os raios de curvatura dos cabos e dos tubos, para além do cumprimento dos requisitos dos fabricantes, devem permitir a execução de uma ansa no cabo, à saída do tubo, para drenagem de água, tal como exemplificado na figura seguinte.

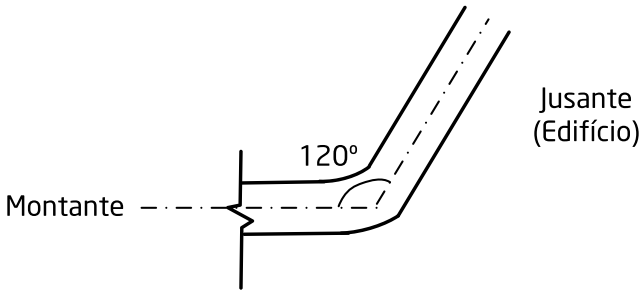
5.1 - Tubos da PAT



c) Os tubos da PAT devem ser terminados no local onde vão ser instaladas as antenas.

d) Nas condutas de acesso subterrâneo, os tubos devem ter um ângulo de curvatura maior do que 90º e inferior a 120º, de forma a evitar a entrada de água, tal como exemplificado na figura seguinte.

5.2 - Acesso subterrâneo



e) As condutas devem estar livres de arestas vivas que possam danificar a bainha dos cabos.

f) Todas as condutas de acesso devem ser tamponadas nas extremidades de modo a evitar a infiltração de humidade e animais nos edifícios, e a acumulação de detritos. O sistema de tamponamento a utilizar deve garantir que não seja fácil a sua deterioração.

h) É obrigatória a instalação de guias de reboque nas condutas de acesso subterrâneo, nomeadamente:

h1) na ligação entre a CVM e o ATI, nas moradias;

h2) na ligação entre a CVM e o ATE.

5.1.1.2 CONDUTAS DAS REDES COLETIVAS E INDIVIDUAIS

As redes coletivas e individuais de tubagens devem respeitar os requisitos seguintes:

a) As condutas que atravessem as juntas de dilatação dos edifícios devem estar dotadas de acessórios articulados, ou elásticos, adequados, para suportar as variações dimensionais associadas.

b) As redes de tubagens embebidas devem ser inspecionadas antes do enchimento dos roços ou cobertura com reboco.

c) Nas instalações à vista que utilizem tubos, estes podem ser fixos com braçadeiras com um espaçamento máximo de 500 mm.

d) O raio de curvatura dos tubos deve ser superior ou igual a 6 vezes o diâmetro externo dos tubos.

e) Os ângulos de curvatura nos tubos devem ser sempre superiores a 90º. Não são permitidos ângulos retos. Existindo essa necessidade, devem ser instaladas caixas de passagem.

f) Na instalação das condutas não devem existir descontinuidades.

g) As calhas pintadas devem permitir o acesso aos cabos.

h) Os acessórios a utilizar nos sistemas de calhas, nomeadamente os suportes para fixação dos cabos, devem ser compatíveis.

i) Nos ângulos (esquinas exteriores e interiores) do percurso das calhas, devem ser utilizados acessórios que garantam a continuidade da proteção mecânica aos cabos instalados.

j) A utilização de calha técnica na rede individual e coletiva é recomendada nos edifícios em que não seja possível embeber a tubagem nas paredes, devido ao tipo de construção.

k) A utilização de calhas instaladas na posição de rodapé (rodapés técnicos), na rede individual, é uma opção a ser considerada.

l) Na instalação de tubos anelados, permitida em tetos falsos e parede ocas, sempre que exista uma transição para traçado embebido em parede deve ser instalada uma caixa de passagem para possibilitar a alteração para o tubo de interior liso. As uniões são proibidas.

m) As passagens de condutas nas coretes não deve afetar a vedação térmica, destinada a evitarem a propagação de incêndios.

n) No caso de serem usadas calhas metálicas, estas devem ser devidamente ligadas à terra, seguindo os requisitos e recomendações previstos nas normas EN 50174-2 e EN 50310.

5.1.2 INSTALAÇÃO DE CAIXAS

a) O projeto deve ser respeitado, bem como as instruções técnicas dos fabricantes.

b) As caixas da rede coletiva devem ser instaladas de forma a que o seu topo esteja a 2,5 m do nível do chão, para pés-direitos superiores a 3 m, e a 0,5 m do teto, para pés-direitos inferiores a 3 m.

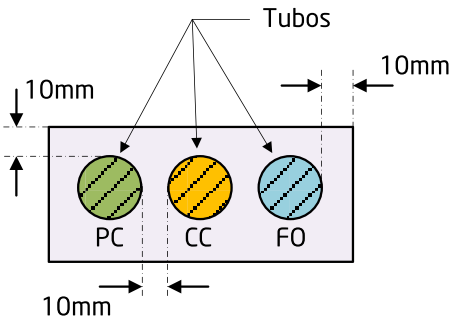
c) As caixas instaladas à vista (salientes da parede) não devem ser de remoção fácil. Devem estar instaladas de acordo com os regulamentos de segurança.

d) Os cortes a efetuar nas caixas, para passagem de tubos ou calhas, devem estar isentos de rebarbas e de arestas vivas.

e) Os tubos e calhas, na ligação às caixas, não devem ficar salientes no interior destas, e devem terminar sem rebarbas ou arestas vivas, nomeadamente pelo recurso a boquilhas, topos, bucins, ou peças de material moldado.

f) Nas caixas de colunas que utilizem tubos, a distância entre as geratrizes externas dos tubos laterais e as extremidades da caixa, bem como as distâncias entre tubos, devem ser no mínimo 10 mm, tal como indicado na figura seguinte:

5.3 - Distâncias mínimas dos tubos às laterais das caixas e entre eles



g) A montagem de caixas de aparelhagem no pavimento deve estar sujeita a precauções adicionais, de modo a evitar infiltrações de humidades e de poeiras.

h) As caixas de aparelhagem de montagem no pavimento devem estar munidas de tampa, sendo esta suficientemente robusta para não ser destruída pela passagem de pessoas ou deslocação de objetos, de acordo com as Normas EN 50085-1 e EN 50085-2-2, devendo ter no mínimo um índice de proteção IP44 e IK09.

i) As caixas de aparelhagem não utilizadas devem ser fechadas com tampa apropriada, que não permita o esmagamento dos cabos de saída.

j) Recomenda-se que as caixas de aparelhagem sejam instaladas a uma altura mínima de 30 cm acima do pavimento, medida no centro.

5.1.3 INSTALAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS NO ENCAMINHAMENTO DE CABOS

a) Sempre que se recorra à utilização de outros elementos para além das condutas, em galerias ou áreas de passagem ou permanência de pessoas, aqueles devem ser montados de modo a que a base que suporta os cabos se situe a uma altura não inferior a 2,5 m. Para alturas de instalação inferiores deve ser instalado um sistema com tampa.

b) As instalações devem ser executadas de acordo com as instruções técnicas do fabricante e tendo em conta as cargas de trabalho declaradas.

c) No caso de serem usados elementos em material metálico, no encaminhamento de cabos, estes devem ser devidamente ligados à terra, seguindo os requisitos e recomendações previstos nas normas EN 50174-2 e EN 50310.

d) Devem ser tomadas em conta as flechas máximas admissíveis para os caminhos de cabos em esforço:

d1) 1% na longitudinal (flecha entre apoios);

d2) 5% na transversal (flecha produzida na base).

e) Só devem ser utilizados acessórios que façam parte do sistema utilizado.

f) Deve ser garantida, para os caminhos de cabos, uma altura mínima de 200 mm acima das mesmas, de modo a permitirem a manobra de cabos durante a instalação.

5.1.4 INSTALAÇÃO DE PD - ARMÁRIOS E BASTIDORES

Os PD, nomeadamente os ATE e ATI, podem ser encontrados no mercado já como uma solução pronta a instalar, ou podem ser construídos no local com recurso a armários ou bastidores.

Na escolha dos materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado.

Devem ser garantidos os seguintes requisitos:

a) O instalador deve ter em consideração o diagrama do ATE, elaborado pelo projetista, de forma a garantir o espaço destinado aos primários dos operadores.

b) Deve ser garantida, através do BGT, a ligação à terra dos dispositivos e materiais para o correto funcionamento das redes e proteção das pessoas contra contatos diretos de acordo com o capítulo 7 - Sistemas de terra.

c) A localização do PD é importante. O local deve ser de fácil acesso e apresentar boas condições de ventilação.

d) Não é permitida a instalação em casas de banho, cozinhas, saídas de emergência (exceto entradas normais nos edifícios), em tetos ou sub-pisos (exceto se existirem salas técnicas).

e) As tomadas de energia elétrica devem estar protegidas com invólucros adequados de modo a evitar eventuais choques elétricos por contacto direto com as mesmas.

f) Os cabos de alimentação das tomadas elétricas existentes nos PD não devem circular no interior dos mesmos, limitando-se o seu percurso ao mínimo indispensável.

g) No caso de serem utilizadas separações físicas entre os cabos de alimentação elétrica e os cabos de telecomunicações, quer sejam metálicas ou isolantes, devem cumprir os requisitos impostos pelo IP20, tal como presente na EN 60529.

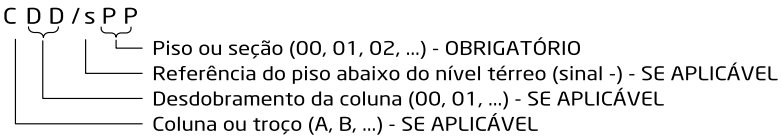
h) Caso os PD sejam instalados em salas técnicas, estas devem permitir a garantia dos requisitos referidos.

5.1.5 IDENTIFICAÇÃO DE TUBAGEM

Os elementos das redes de tubagens, nomeadamente as caixas, armários e bastidores devem ser identificados de forma indelével, com a palavra "Telecomunicações", ou, no caso das caixas de passagem, com a letra "T".

Nas caixas da rede coletiva deve ser utilizada a seguinte nomenclatura:

5.4 - Identificação das caixas da coluna montante



No caso dos ATE é necessária uma identificação suplementar, com a designação "ATE inferior", "ATE superior" ou "ATE exterior", conforme a situação.

No interior das caixas de piso as derivações da coluna montante devem ser identificadas, nomeadamente as saídas para os fogos.

5.2 INSTALAÇÃO DE REDES DE CABOS E REPARTIDORES

5.2.1 GENERALIDADES

Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto e as instruções técnicas dos fabricantes.

Na escolha dos materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado. Devem ser garantidos os seguintes requisitos:

a) Não é permitida a instalação de cabos à vista.

b) Os cabos devem possuir características técnicas adequadas à classificação MICE do local onde vão ser instalados, nomeadamente proteção contra humidade e raios ultravioleta.

c) A reserva de cabos, se existir, deve ser executada nas caixas de piso, ou outras, a instalar para o efeito. Nos PD os cabos devem ter o comprimento suficiente para a sua terminação nos repartidores.

d) Os cabos devem estar agrupados por tecnologia, devidamente acomodados e fixos, para evitar a tração dos cabos pelo seu peso. O método de fixação dos cabos escolhido não deve aplicar forças de aperto que alterem as características dos cabos.

e) Nas redes coletivas os cabos devem ser agrupados por tecnologia e utilizar a conduta correspondente.

f) Nas redes individuais a tubagem pode ser partilhada por cabos de diferentes tecnologias.

g) Deve ser garantida a continuidade das ligações de terra das blindagens metálicas dos cabos, quando existam.

h) Deve ser garantida a distância conveniente entre os cabos de telecomunicações e energia.

i) Os cabos das redes coletivas devem ser identificados, nomeadamente as saídas para os fogos.

j) Todos os cabos instalados numa rede individual têm obrigatoriamente que estar ligados a TT.

k) Nos PD os cabos devem ser passados pelas laterais dos armários ou bastidores e fixados com dispositivos apropriados.

l) A localização dos repartidores deve ser próxima das condutas de saída dos cabos, minimizando assim o comprimento das ligações permanentes e a ocupação do fundo vertical dos armários com cabos.

m) Deve existir nos PD uma ficha de identificação com a correspondência entre as saídas dos repartidores e as tomadas das várias tecnologias.

n) A operação de enfiamento de cabos deve ser executada com perícia e com cuidados especiais, para evitar a alteração das características mecânicas e técnicas dos cabos, devendo ser respeitadas as forças de tração máxima indicadas pelos fabricantes assim como os raios de curvatura máximos,

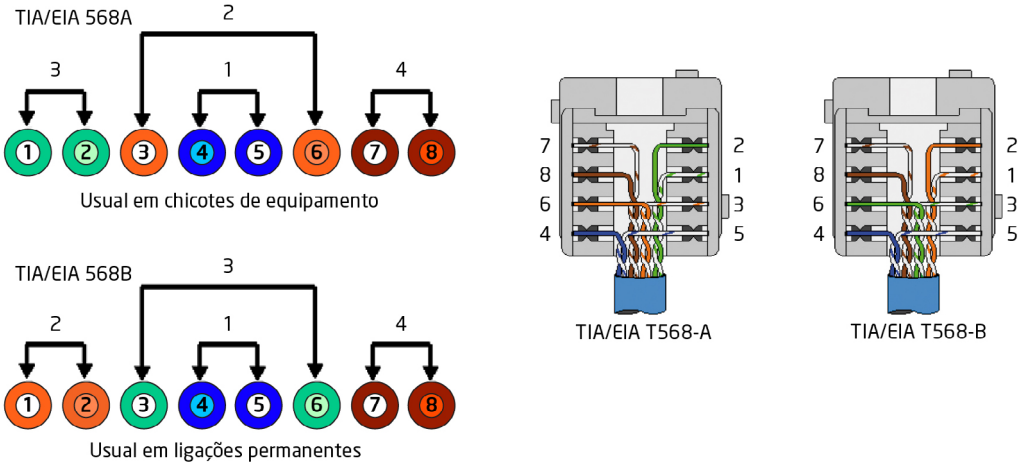
o) Nas redes verticais recomenda-se que os cabos sejam instalados de cima para baixo.

p) No enfiamento por tração devem ser utilizadas, de preferência, guias de reboque plásticas, flexíveis, de modo a minimizar os danos na rede de tubagens. Pode ser utilizado lubrificante desde que não contenha na sua composição produtos químicos que possam afetar a tubagem ou a bainha dos cabos, devendo ser ignífugo e hidrófobo.

5.2.2 REDES DE CABOS DE PARES DE COBRE

Existem dois esquemas de ligação dos 4 pares aos respetivos conectores, A e B, tal como se indica na figura seguinte:

5.5 - Esquemas A e B de ligações em pares de cobre



O instalador deve optar por um dos esquemas, A ou B, e mantê-lo em toda a instalação.

Devem tomar-se em consideração os seguintes requisitos nas ligações:

a) As ligações devem ser efetuadas tendo em conta as instruções do fabricante, quando existam.

b) Deve ser retirado o mínimo de bainha do cabo de modo a permitir a ligação, mantendo o entrançamento original do cabo, ou seja, os pares não devem ser desentrançados mais do que o necessário, de forma a compatibilizar o cabo com o conector. O desentrançamento excessivo origina falha nos ensaios, nomeadamente no parâmetro NEXT.

c) Desentrançar os pares, mesmo que de seguida se proceda a um novo entrançar, não é uma ação correta. O procedimento a seguir deve ser o efetuar um corte no cabo e proceder de novo à preparação da ligação.

d) Caso exista a necessidade da ligação com recurso a ferramenta específica, devem ser utilizadas as ferramentas recomendadas pelos fabricantes dos dispositivos de ligação.

e) Os cabos devem ser arrumados nos PD, com recurso a dispositivos adequados (ex.: painéis de ligação), de modo a garantir a não interferência com as manobras a efetuar nas cablagens.

f) No caso de serem efetuadas ligações com recurso a cabos blindados, devem ser utilizados conetores blindados adequados de modo a garantir a ligação da blindagem à terra, no mínimo numa das extremidades da ligação. Para a melhoria da eficiência eletromagnética recomenda-se que seja feita a ligação nas duas extremidades da ligação. Deve ainda ser garantida a inexistência de descontinuidades na blindagem, de modo a não comprometer a sua eficácia.

g) Não devem ser efetuadas ligações com recurso à mistura de componentes blindados com não blindados, uma vez que esta prática compromete a eficácia da blindagem.

h) Os cabos com condutores do tipo flexível são normalmente utilizados em chicotes, onde se exige flexibilidade e frequência no manuseamento. Em ligações permanentes devem ser utilizados cabos com condutores do tipo sólido.

i) Caso se utilizem as estruturas metálicas que fazem parte integrante do edifício, como suporte para a passagem de cabos, recomenda-se que estes sejam passados nos cantos internos das mesmas, de modo a melhorar a eficiência eletromagnética.

j) Na instalação, caso o comprimento da ligação permanente exceda o limite máximo de 90 metros, pode recorrer-se à utilização de componentes de uma categoria superior à categoria 6, de modo a possibilitar a garantia do requisito da Classe E da ligação.

k) Na mesma ligação não devem ser misturados dispositivos de categorias diferentes, uma vez que esta prática pode não garantir a classe de ligação pretendida.

5.6 - Exemplo de ferramentas para ligações e terminações dos pares de cobre

5.2.3 REDES DE CABOS COAXIAIS

5.2.3.1 GENERALIDADES

Para a preparação da ligação dos cabos coaxiais deve ser utilizada ferramenta específica, nomeadamente alicate de compressão e preparador de cabo. A utilização de ferramenta profissional garante qualidade e rapidez nas ligações.

Na escolha dos materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado.

Nas ligações permanentes (ex.: ATE - ATI) os conectores de compressão F de rosca devem ser apertados aos dispositivos de modo a que o corpo do conector fique solidário com o corpo do dispositivo. Devem ser evitados adaptadores ou acessórios de ligação entre os conectores e os dispositivos.

A utilização de conectores de compressão F de ligação rápida é admissível apenas nas ligações do ATI às TT.

Recomenda-se a utilização de conectores de compressão F fêmea na instalação do RG-CC.

As massas dos equipamentos e dispositivos coaxiais devem estar ligadas à terra.

As saídas não utilizadas dos derivadores e repartidores de sinal devem ser terminadas com cargas de impedância característica de 75 Ω.

5.2.3.2 INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE S/MATV

Na instalação dos sistemas de S/MATV deve considerar-se o projeto técnico, o previsto no ponto 4.1.4.2.2 e as eventuais alterações a que possa estar sujeito, dada a distância temporal entre os dois momentos, ou seja, entre o projeto e a respetiva instalação. Admite-se como necessária uma adaptação do sistema de S/MATV, às condições de receção encontradas durante a instalação.

Na escolha dos materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado.

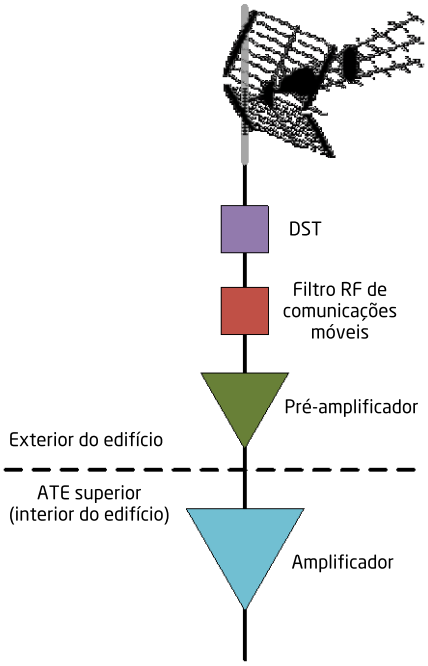
O instalador deve considerar, entre outras, as seguintes situações:

- Orientação e localização das antenas.
- Verificação do bom funcionamento do LNB.
- Localização correta de todos os elementos, nomeadamente a antena, o DST, filtro RF, pré-amplificador e amplificador, caso existam. Os filtros RF e os pré-amplificadores podem estar integrados nas antenas.
- Elementos da rede coaxial com a impedância característica de 75 Ω.
- As saídas não ligadas devem estar carregadas com uma carga de 75 Ω.
- Ajuste da CR de acordo com os valores de sinal recomendados para as tomadas.
- Avaliar a continuidade da blindagem dos cabos e dipositivos.
- Aperto dos conectores. O corpo do conector deve estar solidário com o corpo do dipositivo.
- Ligar à terra o sistema de blindagem e proteção da rede coaxial, nomeadamente os DST, mastro de fixação das antenas e massas dos equipamentos e dispositivos.
- As ligações da terra de proteção das infraestruturas são efetuadas no BGT. O BGT é por sua vez interligado ao barramento geral de terra do edifício. No caso de se adotar a solução de fixação dos dispositivos através de perfis metálicos, estes devem ser ligados ao BGT.
- Na instalação de um sistema coaxial coletivo do tipo SCU (sistema coaxial único) o instalador deve garantir a ligação e a distribuição dos sinais de TDT.
- Recomenda-se a adoção dos seguintes princípios, para o mastro de fixação das antenas:
  - altura mínima de 1 m e máxima de 3 m. Por imperativo de uma correta receção de sinal, o sistema de fixação pode ir para além de 3 m de altura.
  - A solução escolhida para o mastro deve cumprir, nomeadamente, com boas características de resistência às intempéries e a ambientes corrosivos, tal como estabelecido nas MICE.
  - Efetuar a instalação do mastro durante a construção da cobertura do edifício.
  - A ligação do mastro à terra deve ser garantida, de acordo com o capítulo 7.

As figuras seguintes dão um exemplo de ferramentas que podem ser utilizadas na preparação dos sistemas coaxiais, e um possível esquema de blocos da instalação das antenas.

5.7 - Exemplo de ferramentas para preparação e terminações dos sistemas coaxiais

5.8 - Exemplo de esquema de instalação das antenas



5.2.4 REDES DE CABOS DE FIBRA ÓTICA

Na escolha dos materiais, caso não esteja especificado no projeto, o instalador deve ter em consideração as características técnicas definidas no capítulo dos dispositivos e materiais. Em qualquer caso, o projetista deve ser contactado.

O instalador deve considerar, entre outras, as seguintes situações:

a) As ligações nas redes de cabos de fibra ótica devem ser efetuadas com recurso a ferramentas específicas, em função do método de conectorização adotado.

b) As fibras expostas, resultantes da preparação para a conectorização, devem ser mantidas afastadas da pele e olhos.

c) Na execução de redes de fibra ótica os resíduos produzidos, nomeadamente os fragmentos de fibra, devem ser tratados com todo o cuidado, garantindo a sua recolha não manual para recipientes adequados.

d) Os conectores das ligações de fibra ótica devem ser manuseados de modo a que quando as fibras estejam iluminadas, não sejam observados diretamente.

e) No caso de serem utilizados cabos de grandes dimensões, nomeadamente cabos multifibras *riser*, em colunas montantes verticais longas, devem ser efetuados seios nas caixas dos pisos, de modo a aliviar a tensão.

f) Na instalação da cablagem de fibra ótica os pontos de ligação devem ser devidamente protegidos de modo a evitar o ingresso de pó, corpos sólidos ou líquidos indesejáveis.

g) Nos PD devem existir dispositivos adequados para o alojamento e a organização das conectorizações efetuadas (juntas por fusão, juntas mecânicas ou ligação direta por cabos pré-conectorizados).

h) Devem ser utilizados adaptadores óticos nos repartidores e tomadas com as saídas protegidas, de modo a evitar o contacto direto com as fibras iluminadas, e a não permitir o ingresso de corpos sólidos e líquidos indesejáveis. Para além disto devem ser devidamente identificadas em função do nível de perigo da radiação ótica.

5.3 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

A prestação de serviços de comunicações eletrónicas por parte dos operadores aos seus clientes, pressupõe a utilização exclusiva das redes de tubagem e cablagem existentes.

Os operadores devem avaliar a necessidade de configuração da instalação existente, de forma a fornecerem os serviços contratados com a melhor qualidade possível.

A avaliação anterior pressupõe que se possa efetuar o seguinte:

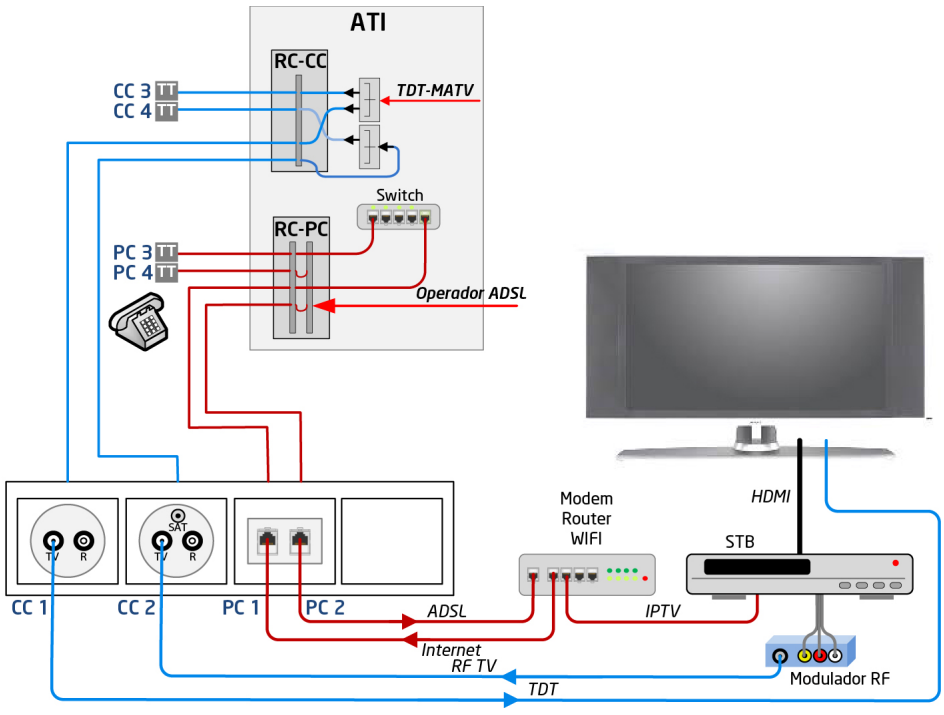
- mudança de localização dos pontos de ligação existentes;
- reformulação ou instalação de repartidores;
- configuração dos pontos de ligação e das ligações a equipamentos instalados pelo operador.

As eventuais reformulações que o operador possa efetuar na instalação devem estar todas devidamente identificadas, de modo a facilitar a gestão e a configuração futura das telecomunicações.

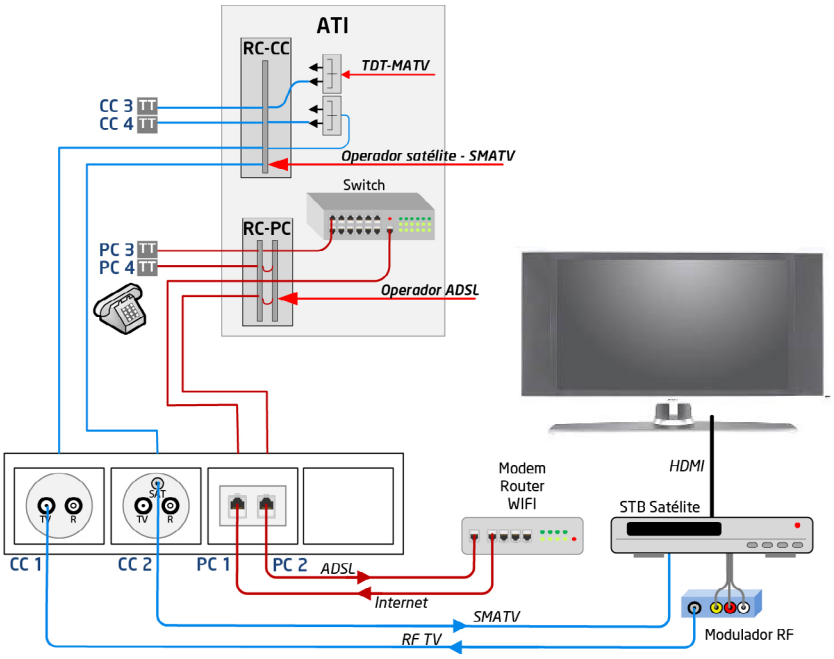
As figuras seguintes apresentam quatro exemplos de possíveis instalações em clientes, nas diversas tecnologias:

- instalação de cliente com a chegada de operador em pares de cobre - ADSL;
- instalação de cliente com operador em ADSL e operador em SMATV;
- instalação de cliente com a chegada de operador em cabo coaxial;
- instalação de cliente com a chegada de operador em fibra ótica.

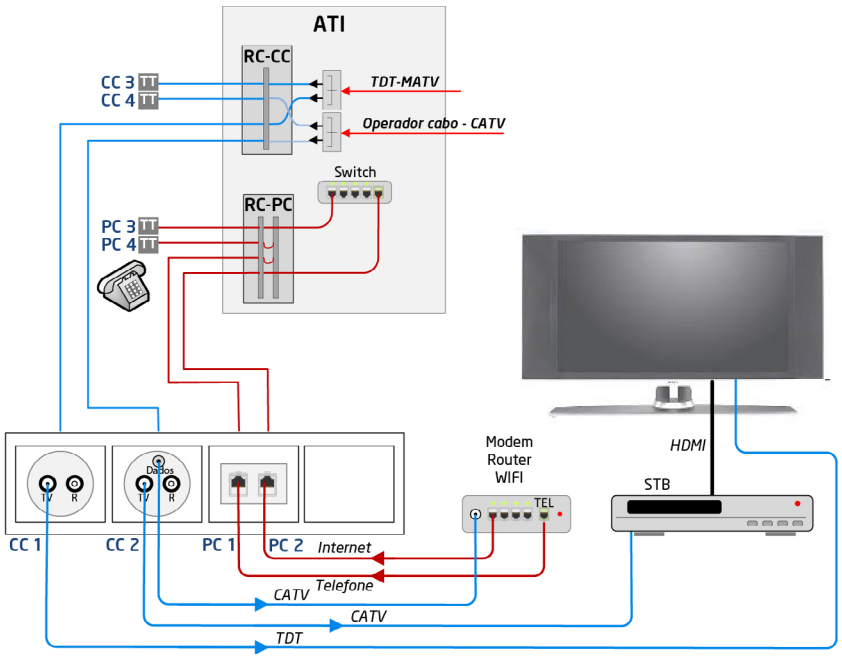
5.9 - Exemplo de uma instalação ADSL



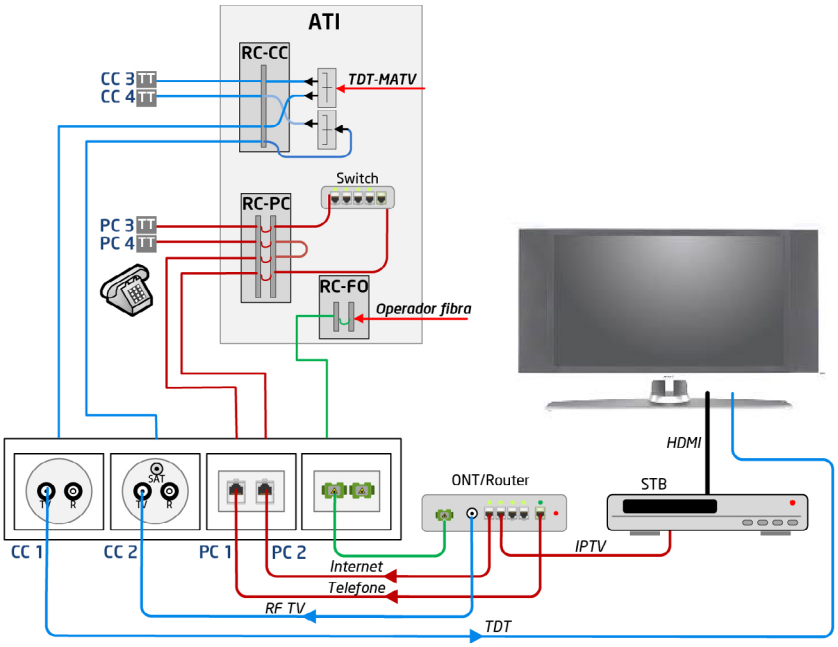
5.10 - Exemplo de uma instalação ADSL + satélite



5.11 - Exemplo de uma instalação por cabo coaxial



5.12 - Exemplo de uma instalação por fibra ótica



5.4 EXEMPLO DE UMA EXTENSÃO DE TUBAGEM

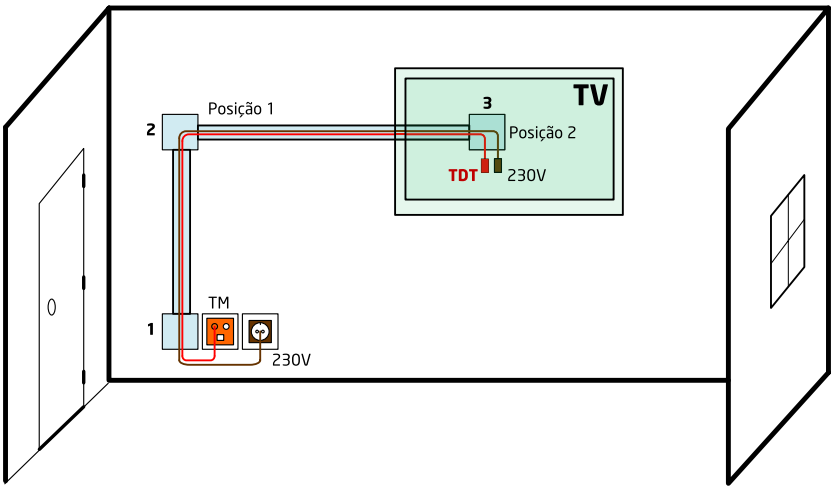
A instalação mínima de uma tomada mista (PC+CC) em cada divisão de um fogo residencial, ou duas tomadas separadas, desde que não distanciadas mais de 20 cm, não é limitativa da extensão da tubagem projetada, de forma a providenciar a chegada de serviços a outros pontos das divisões.

Este exemplo apresenta a instalação de uma tomada mista - TM - com a extensão da tubagem embebida, e que vai proporcionar a ligação futura de um equipamento de TV, sem necessidade de colocar as tomadas de telecomunicações e de eletricidade junto à mesma, providenciando que mantenham as suas funcionalidades originais, sem alteração da arquitetura de rede.

O caso apresentado não é obrigatório e não configura qualquer tipo de alteração às ITED projetadas, não sendo necessária a alteração do projeto ou o contacto com o projetista. Esta solução permite uma maior flexibilidade na utilização dos serviços de comunicações eletrónicas e evita o impacto visual da instalação das tomadas de telecomunicações e de energia no meio das paredes.

A figura seguinte representa a instalação de 2 pontos possíveis de instalação de uma TV (posição 1 e posição 2), através da instalação de conduta embebida. Foi escolhida a posição 2 para a instalação da TV.

5.13 - Exemplo de uma extensão de tubagem



As caixas são interligadas por tubos de Ø32 mm. As caixas 2 e 3 devem ser providas de tampa que permita a sua integração nas paredes. A caixa 1 terá, por comodidade, uma roseta, de forma a permitir a passagem dos chicotes de equipamento e cabo de energia, entre as tomadas e a posição 2.

5.5 INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS

Podem ser estabelecidas instalações com carácter temporário, durante a realização de exposições, congressos, ou em outros eventos limitados no tempo, em estaleiros e outras situações a considerar pelos proprietários dos edifícios.

Este tipo de instalações deve ser desmantelado após o término do prazo do evento.

As instalações temporárias devem satisfazer as prescrições do presente manual no que se refere à segurança de pessoas e bens, e serão autorizadas pelos proprietários dos edifícios, ou dono da obra, mediante documento que ateste a não interferência com outros serviços.

5.6 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

O instalador deve emitir:

- O relatório de ensaios de funcionalidade - REF.
- O registo dos elementos relevantes para a correta identificação das tubagens e da ligação dos cabos nas ITED, nas fichas técnicas que entender como convenientes.
- Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação, enviando-o:
  - ao dono da obra, ao diretor da obra e diretor de fiscalização da obra;
  - ao proprietário ou à administração do edifício;
  - ao ICP- ANACOM.

A ligação das ITED às redes públicas de comunicações só pode ser efetuada após emissão do termo de responsabilidade de execução da instalação.

Após a realização dos ensaios o instalador deve garantir a existência de um documento, a colocar no local mais conveniente, nomeadamente no ATE ou no ATI, com os valores obtidos nos ensaios coaxiais, de forma a que os operadores que operam nessa tecnologia possam ter uma noção exata das atenuações presentes no referido sistema. As atenuações que importa considerar são as que estão presentes nas tomadas coaxiais -F e +F, de cada fogo.

6

ENSAIOS

6. ENSAIOS

Os ensaios às redes de cabos são obrigatórios para todos os tipos de edifícios e são da responsabilidade do instalador.

Os resultados dos ensaios são obrigatoriamente registados e devem fazer parte do relatório de ensaios de funcionalidade (REF).

Para a realização dos ensaios, o instalador deve ter em consideração o projeto e os requisitos do presente manual.

As redes de cabos devem ser ensaiadas na sua totalidade.

Os equipamentos utilizados nos ensaios devem estar calibrados para as grandezas a medir e de acordo com as instruções do fabricante.

Para os edifícios construídos do tipo residencial, ao abrigo de um projeto ITED3a, devem ser considerados os pontos de ensaio previstos, ou seja, os secundários dos RG, PTI, PCS e TT, conforme aplicável e tal como adiante se identificam:

- RG-PCS (rede coletiva e individual);
- RG-PTI (rede coletiva; quando exista PTI);
- PTI-PCS (rede individual; quando exista PTI);
- PCS-TT (rede individual).

6.1 REDES DE PARES DE COBRE (PC)

Para a garantia do correto funcionamento da rede de pares de cobre o instalador deve proceder ao seu ensaio, tendo em conta os sistemas instalados e a seguinte tabela:

6.1 - Ensaios obrigatórios nas redes PC

TIPO DE FOGO	LIGAÇÕES A ENSAIAR	CLASSE DE LIGAÇÃO
Residencial	Secundário do RG-PC ao primário do RC-PC	Classe E
	Secundário do RG-PC ao PCS ou, Secundário do RG-PC ao PTI	
	Secundário do RC-PC às TT	Classe E
	PTI ao PCS PCS às TT	
Não residencial	Secundário do RG-PC ao ATI Entre ATI e PDS ATI/PDS às TT	Classe E

Observações:
Os ensaios referidos têm em consideração as ligações permanente troncal e permanente horizontal, referidas no manual. Assim sendo, os ensaios serão realizados em ligação permanente *permanent link*.
As referências ao PTI e ao PCS dizem respeito a edifícios residenciais construídos (ITED3a).

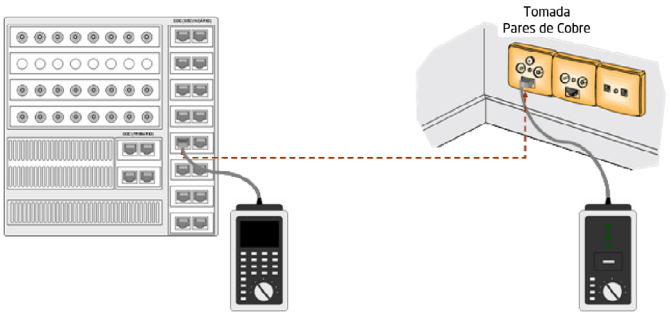
6.1.1 MÉTODO DE ENSAIO - PC

Para a realização dos ensaios das redes de pares de cobre deve considerar-se o seguinte:

- o equipamento a utilizar é o certificador de cablagem, constituído por uma unidade principal e uma unidade remota, que são ligadas nos extremos da cablagem a ensaiar, tal como ilustra a figura seguinte;
- deve considerar-se o equipamento de teste e medida para a classe de ligação a ensaiar, em modo ligação permanente *(permanent link)*;

- os adaptadores e chicotes de teste dos equipamentos de medida devem ser compatíveis com o respetivo equipamento de ensaio, devendo ser substituídos logo que o número de ensaios máximos previstos pelo fabricante seja ultrapassado, ou que se encontrem deteriorados;
- deve considerar-se a influência de fatores externos, nomeadamente a existência de pós e impurezas nos pontos de ensaio, para além das condições ambientais MICE.

6.2 - Exemplo de um ensaio entre o RC-PC e uma TT



6.1.2 ENSAIOS - PC

Para a garantia da Classe E de ligação devem ser realizados os ensaios dos parâmetros referidos na tabela seguinte:

6.3 - Classe E de ligação - parâmetros de teste

PARÂMETROS	OBSERVAÇÕES	
Continuidade		**1**- Os valores deste parâmetro, para ligações com perdas de inserção inferiores a 3 dB, não devem ser considerados para a garantia da classe de ligação. Nesta situação os valores são informativos. **2**- Os valores deste parâmetro, para ligações com perdas de inserção inferiores a 4 dB, não devem ser considerados para a garantia da classe de ligação. Nesta situação os valores são informativos. **3**- Os valores destes parâmetros devem ser medidos nos dois extremos da ligação considerada. **4**- Os valores destes parâmetros são informativos e destinam-se a avaliar a influência dos fatores externos, resultantes da componente eletromagnética (E) das MICE, no desempenho da ligação considerada. **5**- Os valores destes parâmetros são informativos e destinam-se a avaliar a qualidade do cabo.
Perdas de inserção (atenuação)		
NEXT	**2,3**	
ACR-N (ACR)		
ACR-F (ELFEXT)		
Perdas de retorno	**1**	
Resistência de lacete		
Atraso de propagação		
Atraso diferencial	**2,3**	
PSNEXT	**3**	
PSACR-N (PSACR)		
PSACR-F (PSELFEXT)		
Atenuação *coupling*	**4**	
TCL	**4**	
ELTCTL	**4**	
Desequilíbrio da resistência entre condutores dos pares	**5**	

Para avaliar a garantia da classe E da ligação deve considerar-se o resultado do teste efetuado, com base nos parâmetros estabelecidos na série EN 50173 e nas observações registadas na tabela anterior.

As margens de tolerância configuradas nos equipamentos só serão válidas se forem definidas com base na exatidão dos próprios equipamentos, tal como é referido na norma EN 61935-1.

Os parâmetros de teste anteriormente referidos são respeitantes à classe E de ligação. Para a garantia de outras classes de ligação deve ser consultada a série EN 50173.

6.1.3 MEDIDAS CORRETIVAS - PC

No caso da existência de parâmetros com valores fora dos limites para a classe de ligação considerada, devem ser adotadas medidas corretivas e prontamente registadas no REF.

Na seguinte tabela apresentam-se algumas causas para as falhas de alguns parâmetros e as correções a efetuar:

6.4 - Medidas corretivas nos ensaios de pares de cobre

PARÂMETROS FORA DO LIMITE	CAUSAS POSSÍVEIS	MEDIDA CORRETIVA
• Atenuação • Atraso de propagação • Resistência de lacete	Ligações permanentes com comprimentos próximos ou superiores ao máximo.	Instalação de um PD adicional.
	Cálculo incorreto do comprimento do cabo. NVP (*nominal velocity propagation*) não ajustado ao cabo instalado.	Calibração do NVP de acordo com as instruções do fabricante do equipamento de teste e medida.
• Atenuação	Fatores externos, temperaturas elevadas.	Utilização de cablagem adequada ao local.
• NEXT • PSNEXT • ACR • PSACR-N	Utilização de dispositivos que não satisfazem a categoria mínima para a ligação.	Utilização de dispositivos que satisfaçam a categoria mínima da ligação considerada.
	Desentrançamento excessivo dos vários pares junto aos conectores.	Desentrançar o suficiente para efetuar a ligação, cumprindo com as instruções de instalação dos respetivos fabricantes.
	Problemas de continuidade, pares divididos.	Verificação da continuidade.
	Deficiência dos adaptadores e chicotes de teste.	Substituição dos adaptadores e chicotes de teste.
• Perdas de retorno	Utilização de dispositivos com impedâncias características diferentes.	Utilizar cabos e conectores da mesma categoria. Escolha correta do tipo de cabo no equipamento antes de efetuar o ensaio.
• NEXT • PSNEXT • ACR • PSACR-N • Perdas de retorno	Qualidade dos cabos e conectores utilizados.	Utilização de cabos e conectores que cumpram os requisitos mínimos impostos pelo Manual ITED.
• Perdas de retorno • Resistência de lacete	Qualidade das ligações efetuadas, resistências de contacto elevadas.	Cumprir com as boas práticas de instalação. Utilização de ferramentas de ligação adequadas.

O procedimento de "auto-calibração" deve ser realizado sempre que os resultados obtidos apresentem desvios sem razão aparente. Este procedimento não deve ser confundido com a calibração dos equipamentos.

Todos os ensaios, bem como as eventuais correções efetuadas, devem ser registadas no REF.

6.2 REDES DE CABOS COAXIAIS (CC)

Para a garantia do correto funcionamento das redes coaxiais o instalador deve proceder ao seu ensaio tendo em conta os sistemas instalados e a tabela seguinte:

6.5 - Ensaios obrigatórios nas redes de CATV e S/MATV

REDE DE CABOS	PONTOS DE ENSAIO	CLASSE DE LIGAÇÃO
CATV	Secundário do RG-CC às TT	TCD-C-H
	Secundário do RG-CC ao PCS PCS às TT	
S/MATV	Nas TT	TCD-C-H
	No PCS	

Observações:
As referências ao PCS dizem respeito a edifícios residenciais construídos (ITED3a).

6.2.1 MÉTODO DE ENSAIO - CC

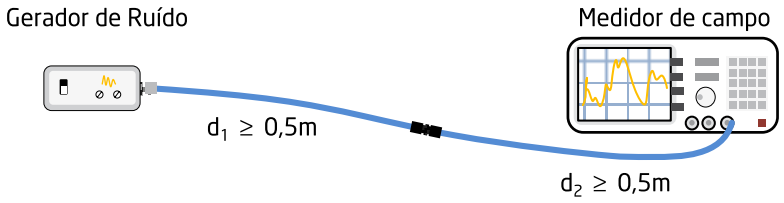
Para a realização dos ensaios deve considerar-se o seguinte:

- os equipamentos a utilizar são um gerador de ruído e um medidor de campo.

Antes dos ensaios serem efetuados deve ser executado o seguinte procedimento de calibração:

- o gerador de ruído é ligado diretamente ao medidor de nível. Para esta ligação devem ser utilizados dois chicotes coaxiais, com o mínimo de 0,5 m de comprimento cada. A calibração será concluída com o registo da referência.

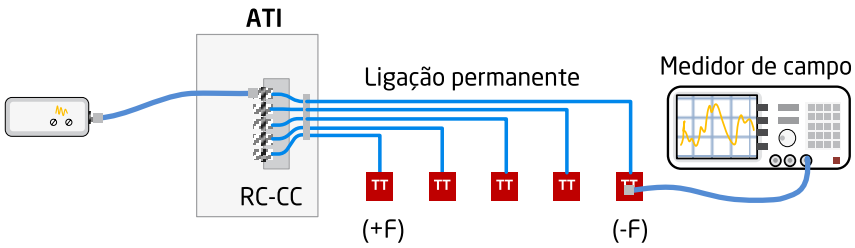
6.6 - Registo da referência



Os chicotes não devem ser substituídos durante o ensaio, a realizar-se da seguinte forma:

- para o ensaio das redes CATV o gerador de ruído será ligado ao secundário do RG-CC, sendo o medidor ligado nas TT;
- no caso das redes de S/MATV o ensaio deve ser efetuado com recurso ao medidor ligado às TT;
- nos projetos com SCU devem ser realizados os ensaios previstos para a rede CATV e S/MATV.

6.7 - Moradia, com o gerador ligado no RG-CC do ATI



6.2.2 ENSAIOS - CC

Para a garantia do correto funcionamento das redes de cabos coaxiais o instalador deve executar os ensaios seguintes:

6.8 - Ensaios de CATV e S/MATV

ENSAIOS A REALIZAR	
Rede de cabos	Parâmetros a medir
CATV	• Atenuação entre o RG-CC e as TT. • *Tilt* nas TT.
MATV	Obrigatório nas TT: • Nível de sinal • MER *(modulation error rate)* Facultativo nas TT: • Relação portadora/Ruído (C/N) • VBER *(viterbi bit error rate)* • CBER *(channel bit error rate)*
SMATV	Obrigatório nas TT: • Nível de sinal nas TT • MER *(modulation error rate)* Facultativo nas TT: • Relação portadora/Ruído (C/N) • PER *(packet error rate)* • CBER *(channel bit error rate)*

6.2.2.1 REDE CATV

Os valores de atenuação e *tilt* calculados no projeto devem ser considerados para validar os resultados obtidos. Os valores medidos devem estar compreendidos entre os valores calculados em projeto, para as tomadas +F e -F.

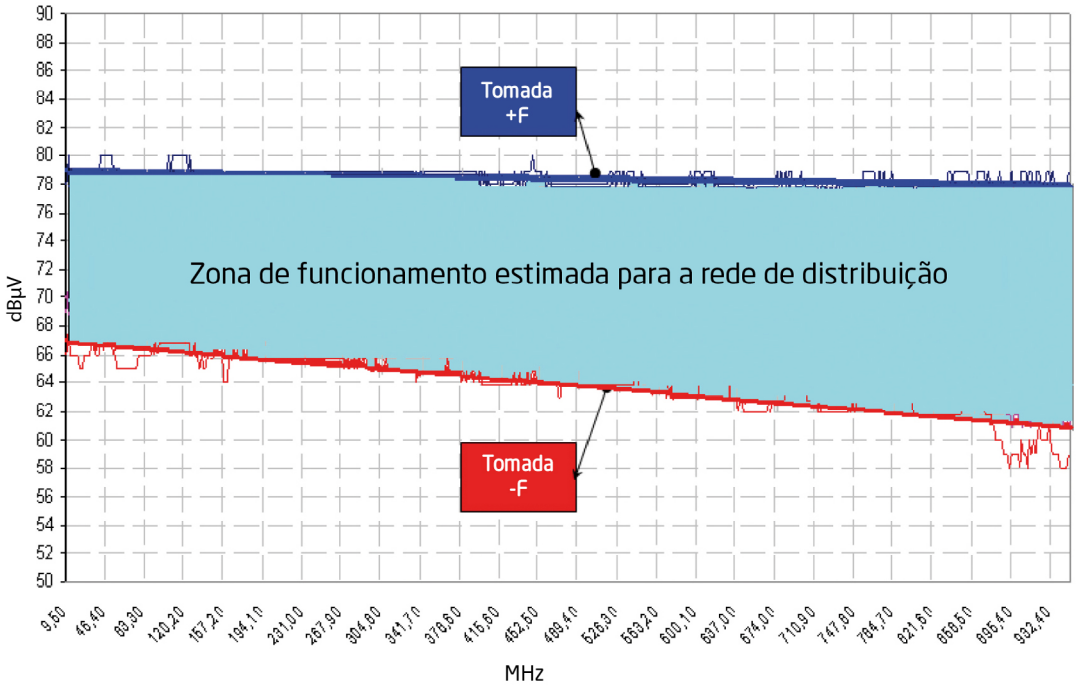
A atenuação é medida pela diferença entre o registo da referência calculado no ponto 6.2.1 e os valores medidos nas TT, para as frequências de projeto.

Além dos registos dos valores de atenuação e *tilt* deve ser analisada a curva de resposta em frequência nas TT, para as faixas de frequências 47 MHz - 862 MHz e 950 MHz - 2150 MHz.

A análise da curva de resposta em frequência, será efetuada de acordo com o seguinte método:

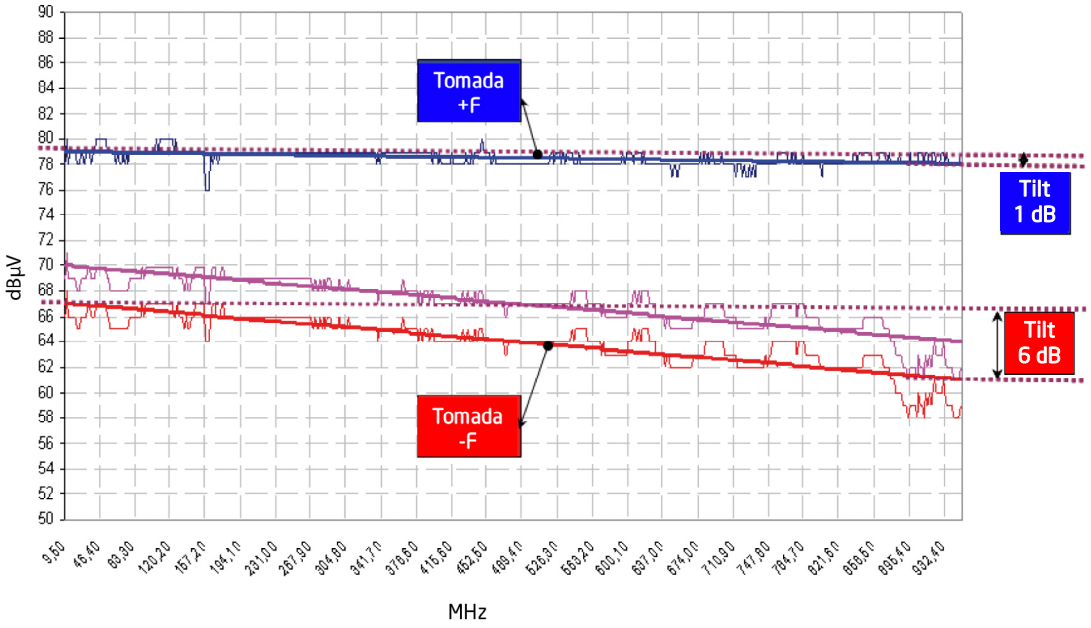
- Inicialmente devem ser medidas as TT mais favoráveis (+F) e menos favoráveis (-F) indicadas no projeto, de modo a perceber qual a zona de funcionamento estimada para a rede de distribuição referente a cada fogo, tal como é ilustrado na figura seguinte:

6.9 - Zona de funcionamento estimada para a rede de distribuição



- A curva de resposta em frequência referente às restantes TT do fogo deve estar entre os limites previstos para a zona de funcionamento, estimada para a rede de distribuição, tal como ilustra a figura seguinte:

6.10 - Valores medidos nas TT



- A curva de resposta em frequência deve estar dentro do expetável. Ao longo da curva as variações no valor de nível devem ser inferiores a 1 dB no espaço de 1 MHz. Valores superiores indiciam desadaptações de impedância.
- O ensaio da via de retorno é realizado colocando o gerador de ruído numa das TT do fogo. A curva de resposta em frequência obtida no secundário do RG-CC deve ser idêntica à obtida no ensaio da via direta para a tomada escolhida.

6.2.2.2 REDE S/MATV

Na rede S/MATV o ensaio deve ser efetuado em todas as TT com recurso a um equipamento de medida e ensaio preparado para a medida e registo dos parâmetros previstos.

Os valores devem estar em conformidade com o referido nas tabelas seguintes:

6.11 - Níveis de sinal nas TT

SISTEMA	MODULAÇÃO	NÍVEL DE SINAL (dB µV)			
		5 MHz - 862 MHz		950 MHz - 2150 MHz	
		Recomendado	Limites Inferior-Superior	Recomendado	Limites Inferior-Superior
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	55	45 - 74	-	-
TDT (Zona digital B-satélite-DVB-S2)	8 PSK	-	-	55	47 - 77

Observação:
Para outros sistemas deve ser consultada a norma EN 60728-1.

6.12 - Parâmetros MER

MER			
Sistema	Modulação	Valor limite	Valor recomendado
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	20	26
TDT (Zona digital B - satélite-DVB-S2)	8 PSK	13	17

Observação:
Os valores referidos nesta tabela resultam das normas EN 60728-1 e EN 60728-1-2 para os valores de FEC e os tipos de modulação considerados na plataforma TDT em Portugal; para outros sistemas deve ser consultada a respetiva norma.

6.13 - Relação C/N mínima

SISTEMA	MODULAÇÃO	RELAÇÃO PORTADORA/RUÍDO C/N (dB)			
		5 MHz - 862 MHz		950 MHz - 2150 MHz	
		Recomendado	Limite	Recomendado	Limite
TDT (Zona digital B -satélite-DVB-S2)	8 PSK	-	-	16	12
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	27	19	-	-

Observação:
Para outros sistemas devem ser consultadas as normas EN 60728-1 e EN 60728-1-2.
Os valores referidos para a TDT correspondem ao SNR, tal como previsto nas normas referidas. O C/N é igual ao SNR adicionado a uma margem correspondente a um *roll-off* de 0,3 dB.

6.14 - Parâmetro VBER

VBER			
Sistema	Modulação	Valor limite	Valor recomendado
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	2×10^{-4}	1×10^{-5}

Observações:
Os valores referidos nesta tabela resultam da norma ETSI TR101290 e da recomendação ITU-R BT.1735-1 para os valores de FEC e os tipos de modulação considerados na plataforma TDT em Portugal; para outros sistemas devem ser consultadas as respetivas normas.
O VBER também pode ser designado por aBER e PostBER.

6.15 - Parâmetro PER

PER			
Sistema	Modulação	Valor limite	Valor recomendado
TDT (Zona digital B - satélite-DVB-S2)	8 PSK	1×10^{-7}	1×10^{-8}

Observações:
Os valores referidos nesta tabela resultam da norma EN 60728-1 para os valores de FEC e os tipos de modulação considerados na plataforma TDT em Portugal; para outros sistemas devem ser consultadas as respetivas normas.

6.16 - Parâmetros CBER

CBER			
Sistema	Modulação	Valor limite	Valor recomendado
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	4×10^{-2}	1×10^{-3}
TDT (Zona digital B - satélite-DVB-S2)	8 PSK	7×10^{-2}	1×10^{-3}

Observações:
Os valores referidos nesta tabela resultam da recomendação ITU-R BT.1735-1 e da norma ETSI TR101290 para os valores de FEC e os tipos de modulação considerados na plataforma TDT em Portugal; para outros sistemas deve ser consultada a respetiva norma.
O CBER também é designado por bBER e PreBER.

Os valores recomendados, referidos nas tabelas, contemplam margens de segurança para compensar a degradação da rede S/MATV ao longo do tempo.

Para avaliar a garantia do funcionamento da rede de S/MATV, devem apenas ser considerados os valores referidos no ponto 6.2.2 como obrigatórios. Os restantes valores referidos como sendo facultativos, devem ser tidos em conta nas seguintes situações:

- caso o equipamento de medida não efetue a medida do MER;
- em situações onde os valores do MER e nível de sinal estejam abaixo do limite previsto, e onde se verifique o funcionamento normal do serviço, com base na análise do diagrama de constelação e na qualidade da respetiva imagem.

6.2.3 MEDIDAS CORRETIVAS - CC

Caso os valores referidos anteriormente não estejam dentro do previsto, o instalador deve começar por efetuar os ensaios referidos na tabela seguinte, a montante do RG-CC, de modo a avaliar quais as condições de cobertura existentes no local.

6.17 - Valores medidos à entrada da CR

VALORES MEDIDOS À ENTRADA DA CR			
Sistema	Modulação	Valor limite	
TDT (Zona digital A - DVB-T)	64 QAM	Nível de sinal (dBµV)	32
		SNR (dB)	20
		CBER	4×10^{-2}
		VBER	2×10^{-4}
TDT (Zona digital B - satélite-DVB-S2)	8 PSK	Nível de sinal (dBµV)	44
		SNR (dB)	14
		CBER	7×10^{-2}
		VBER	1×10^{-7}

Observações:
Os valores apresentados resultam da norma EN 60728-1, considerando um comprimento de cabo entre a antena e a CR de 10 metros.
O C/N é igual ao SNR, adicionado a uma margem correspondente a um *roll-off* de 0,3 dB.

Caso os valores medidos estejam fora dos limites previstos na tabela anterior, o instalador deve efetuar as correções necessárias, nomeadamente:

- verificação das ligações dos cabos às respetivas antenas;
- alteração da orientação das antenas;
- alteração do local de instalação das antenas;
- substituição do tipo de antena por outro mais adequado;
- no caso das redes de SMATV, verificação do funcionamento e características técnicas do LNB, nomeadamente a figura de ruído;
- filtros RF.

Caso os valores medidos à entrada da CR estejam dentro dos limites previstos, devem ser verificados outros aspetos, tais como:

- No caso de se verificar alguma falha nos ensaios da atenuação e tilt referidos anteriormente, significa que:
  - algum elemento da rede coaxial não cumpre com a impedância característica de 75 Ω;
  - na rede pode existir uma saída não ligada e não carregada a 75 Ω;
  - pode existir um curto-circuito na rede coaxial;
  - pode existir um elemento na rede coaxial avariado;
  - cabo coaxial interrompido ou danificado.
- No caso de se verificar alguma falha nos ensaios do nível de sinal, C/N, CBER, VBER e MER, significa que:
  - pode existir uma falha num dos equipamentos ativos da rede (ex. amplificadores);
  - equipamentos ativos da rede com ganhos mal ajustados;
  - problemas de blindagem nos dispositivos utilizados na rede;
  - conector mal apertado / mau contacto;
  - desadaptação de impedância no circuito (saída não carregada a 75 Ω);
  - excesso de atenuação (por incumprimento das especificações das atenuações máximas na rede de CATV, por 100 m).

Todos os ensaios, bem como as eventuais correções efetuadas, devem ser registadas no REF.

6.3 REDES DE FIBRA ÓTICA (FO)

Para a garantia do correto funcionamento da rede de fibra ótica, o instalador deve proceder ao seu ensaio, tendo em conta os sistemas instalados e a tabela seguinte:

6.18 - Ensaios obrigatórios nas redes de FO

TIPO DE FOGO	LIGAÇÕES A ENSAIAR	CLASSE MÍNIMA A GARANTIR
Residencial	Secundário do RG-FO ao primário do RC-FO	OF-300
	Secundário do RG-FO ao PCS ou, Secundário do RG-FO ao PTI	
	Secundário do RC-FO às TT	OF-300
	PTI ao PCS PCS às TT	
Não residencial	Secundário do RG-FO ao ATI Entre ATI e PDS Entre ATI/PDS e as TT	OF-300

Observações:
A classe mínima a garantir, OF-300, é a classe mínima a considerar para ligações com comprimentos até 300 metros. Caso a ligação tenha um comprimento superior deve ser considerada outra classe de ligação, tal como o previsto na norma EN 50173-1.
As referências ao PTI e ao PCS dizem respeito ao ITED3a.

6.3.1 MÉTODO DE ENSAIO - FO

Para a realização dos ensaios deve considerar-se o disposto nas normas EN 50346 e EN 61280-4-2.

6.3.1.1 ATENUAÇÃO

Os equipamentos a utilizar são um emissor e um medidor de potência ótica. Em alternativa pode utilizar-se um certificador de cablagem, ou analisador/medidor de nível, com capacidade para efetuar medições em redes de fibra ótica. Deve ainda ter-se em conta que, apesar de os OTDR também efetuarem essas medidas, não devem ser utilizados, pelo facto das mesmas serem uma estimativa.

Os chicotes de teste devem ter as seguintes características:

- comprimento entre 2 a 5 metros;
- revestimentos capazes de evitar os efeitos da propagação indesejados na bainha da fibra *Cladding mode*;
- fibra monomodo;
- 2 *loops* com um diâmetro de 80 mm.

Os conectores e respetivos chicotes de teste devem estar adaptados ao tipo de fibra a ensaiar e aos respetivos equipamentos de medida, com qualidade suficiente de modo a não terem influência nos resultados das medidas.

Os ensaios devem ser realizados nos dois sentidos da ligação a considerar, ou seja em modo bidirecional, para os seguintes comprimentos de onda:

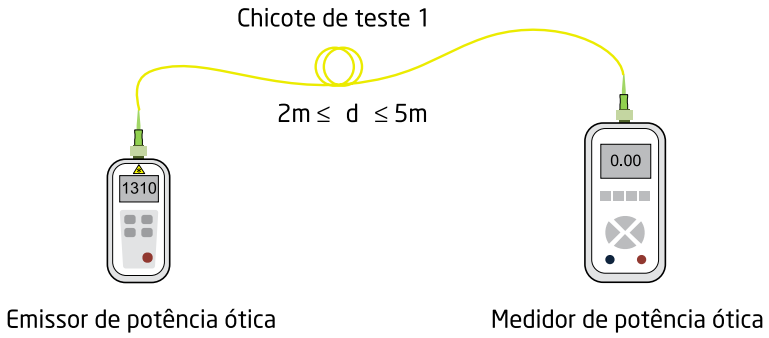
- 1310 nm;
- 1550 nm.

Antes de se iniciar o ensaio deve efetuar-se a limpeza adequada dos conetores localizados nos pontos de teste.

O teste deve ser efetuado com base no previsto no método 1A, da norma EN 61280-4-2, tal como se descreve:

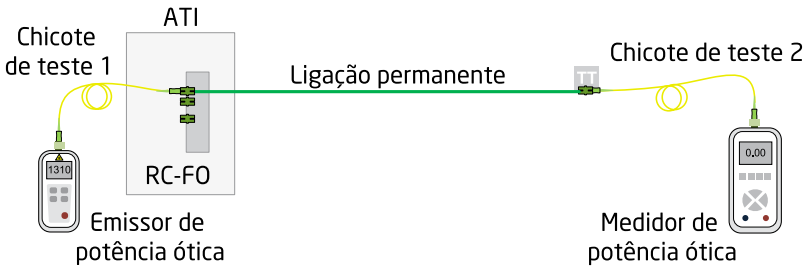
- inicialmente deve ser feita uma medida de referência ligando o chicote de teste 1, do emissor de potência ótica, diretamente ao respetivo medidor, tal como ilustra a figura seguinte. O valor obtido será o valor de referência. Admite-se que possam ser utilizados outros métodos para obter esta referência, com base nos tipos de equipamentos de teste e medida que forem considerados, desde que sejam equivalentes. Este procedimento deve ser efetuado sempre que as condições de teste sejam alteradas.

6.19 - Calibração dos equipamentos de ensaio ótico



- Seguidamente, o emissor de potência ótica e o respetivo chicote de teste 1 devem ser ligados a um dos extremos da ligação a considerar. O medidor de potência ótica, e respetivo chicote de teste 2, devem ser ligados no outro extremo, tal como se ilustra na figura seguinte. O valor da medida deve ser registado.

6.20 - Ensaio da ligação permanente em fibra ótica



O valor da atenuação corresponde à diferença entre os valores medidos nos ensaios referidos anteriormente. No entanto, deve ter-se em conta que existem outros equipamentos que efetuam este cálculo automaticamente.

6.3.1.2 COMPRIMENTO E ATRASO DE PROPAGAÇÃO

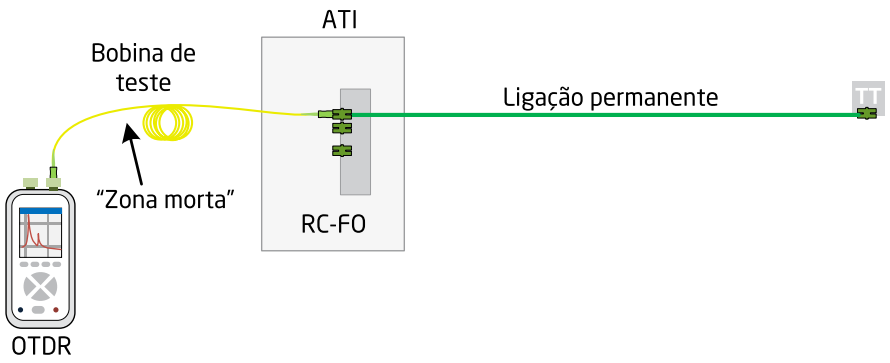
O equipamento a utilizar é um OTDR.

Os ensaios devem ser realizados para os seguintes comprimentos de onda:

- 1310 nm;
- 1550 nm.

O ensaio consiste na ligação de uma bobina de teste numa das extremidades da ligação, tal como referido na figura seguinte:

6.21 - Ensaio para determinação do atraso na ligação



Antes de efetuar esta operação o equipamento deve ser configurado, nomeadamente os parâmetros como a largura de pulso, comprimento da fibra a ensaiar e tempo de medida, com base no comprimento da ligação a ensaiar, e de acordo com as instruções do equipamento de teste. A bobina de teste corresponde à zona morta, *dead zone*, e deve ter um comprimento em função do comprimento da ligação a ensaiar.

O ensaio deve ser realizado nos dois sentidos, em modo bidirecional, sendo que o comprimento resulta da média aritmética dos valores dos dois ensaios.

6.3.2 ENSAIOS - FO

Para a garantia do correto funcionamento das redes de fibra ótica, o instalador deve executar os seguintes ensaios:

6.22 - Ensaios de fibra ótica

ENSAIOS A REALIZAR	
Tipo de ensaio	Observações
Atenuação (perdas de inserção)	
• Comprimento • Atraso de propagação	1

Observações:
- Estes ensaios são complementares e só devem ser efetuados quando existam ligações de cabos multifibras, com várias conectorizações intermédias (ex.: juntas);
- Para confirmação do comprimento da ligação, nomeadamente a confirmação do comprimento das várias fibras e da distância entre as várias conectorizações;
- Caso o ensaio de atenuação não seja bem-sucedido, para a verificação do ponto exato da ocorrência e qual o tipo de falha.

6.3.2.1 ATENUAÇÃO

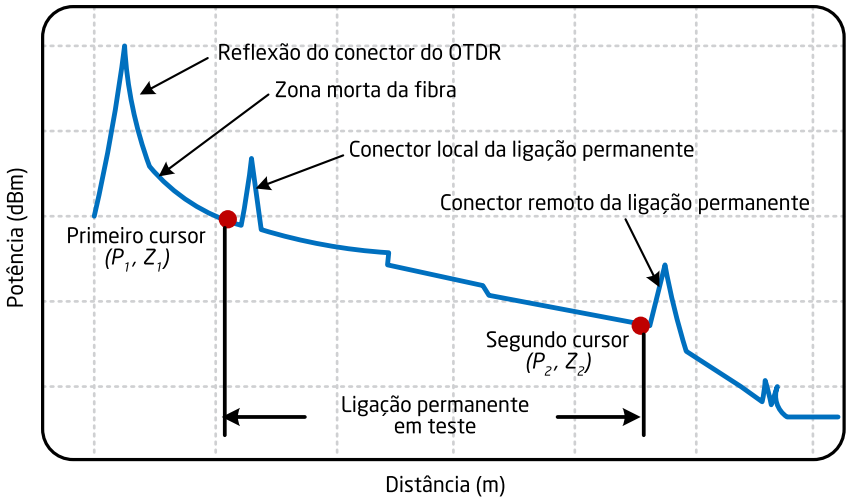
Os valores da atenuação medidos não devem ser superiores aos valores calculados no projeto. O resultado da atenuação corresponde ao valor máximo da atenuação, obtida em cada um dos comprimentos de onda, nos ensaios efetuados em cada um dos sentidos.

Os resultados dos ensaios são influenciados por vários fatores, nomeadamente a exatidão dos equipamentos de teste, a estabilidade do emissor de potência ótica, a linearidade do medidor de potência ótica e a sua imunidade aos fatores ambientais (ex: temperatura). Assim sendo, na análise aos resultados, deve ter-se em conta as margens de tolerância admissíveis pelos equipamentos de teste, admitindo-se como conformes os valores que estejam dentro das mesmas. Caso os equipamentos não forneçam a indicação destas margens o instalador deve fazer o seu registo no REF, juntamente com os resultados dos ensaios.

6.3.2.2 COMPRIMENTO E ATRASO DE PROPAGAÇÃO

Os valores dos comprimentos obtidos devem ser analisados a partir do resultado do gráfico da reflectometria, tal como ilustra a figura seguinte, ou seja, se as reflexões que constam no gráfico correspondem às conectorizações existentes na instalação, nomeadamente as respetivas distâncias e o respetivo valor da perda.

6.23 - Resultado do ensaio de reflectometria



6.3.3 MEDIDAS CORRETIVAS - FO

Caso os valores da atenuação das ligações estejam fora dos limites previstos no projeto, devem ser adotadas medidas corretivas. Na tabela seguinte apresentam-se, de forma não exaustiva, algumas das falhas verificadas, bem como as causas e as respetivas correções a efetuar para a garantia da conformidade.

6.24 - Medidas corretivas em fibra ótica

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	MEDIDA CORRETIVA
Atenuação superior ao previsto no projeto para os dois comprimentos de onda	Conectores sujos	Limpeza dos conectores. Caso tal não seja possível, devem ser substituídos
	Conectores deficientes	Substituição dos conectores
	Fibras com características que não correspondem à categoria mínima	Substituição dos cabos de fibra ótica
	Juntas com perdas acima do previsto	Execução de novas juntas
	Fibras partidas	Substituição do cabo ou eventual execução de junta
Atenuação nos 1550 nm superior à atenuação nos 1310 nm	Raios de curvatura na cablagem da ligação acima do permitido	Deve ser reinstalada a cablagem cumprindo os raios de curvatura mínimos
Valores de atenuação superiores, para os dois comprimentos de onda, num sentido em relação ao outro	Impurezas e deficiências na cablagem	Limpeza ou eventual substituição da cablagem
	Conectorizações efetuadas com alinhamento incorreto das fibras ou corte imperfeito	Execução de novas conectorizações
	Fibras partidas	Substituição do cabo ou eventual execução de junta
Valores de atenuação negativos	Conectorizações de fibras com características técnicas diferentes, nomeadamente índices de refração e núcleos de dimensões diferentes	Utilização do mesmo tipo de fibra das características das fibras a conectar
	Mistura de conectores de diferentes tipos	Utilização de adaptadores adequados quando exista necessidade de conectar diferentes tipos de conectores

Caso se verifique que em vários ensaios sucessivos o valor da atenuação é superior ao previsto no projeto, deve avaliar-se a causa, nomeadamente uma deficiência dos chicotes de teste. Se for esse o caso, os mesmos devem ser substituídos, sendo os ensaios repetidos.

Todos os ensaios efetuados, bem como as eventuais correções efetuadas, devem ser registadas no REF.

6.4 EQUIPAMENTOS DE ENSAIO E MEDIDA

Na tabela seguinte são indicados, a título de referência, os equipamentos necessários ao ensaio das ITED, de acordo com os sistemas de cablagem definidos. De notar que podem existir equipamentos análogos aos indicados e que podem cumprir as mesmas funções.

6.25 - Equipamentos de ensaio

TECNOLOGIA	ENSAIOS E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS - Requisitos mínimos
Pares de cobre	Para todos os ensaios: • **Equipamento para a certificação de cablagens estruturadas**, com capacidade de certificação até à classe E de ligação.
Coaxial	Atenuação, *tilt*, nível de sinal, CBER, VBER, PER e MER: • **Analisador/medidor de nível**, com capacidade para efetuar medidas das grandezas em causa, para frequências dos 5 MHz aos 2150 MHz; • **Gerador de ruído**, com capacidade de gerar ruído nas frequências dos 5 MHz aos 2150 MHz.
Fibra ótica	Para todos os ensaios: • **Equipamento para a certificação de cablagens estruturadas**, com a capacidade de ensaio dos vários parâmetros da cablagem em fibra ótica monomodo.
	Em alternativa: Atenuação: • **Emissor e medidor de potência ótica**, ou **analisador/medidor de nível** Comprimento e atraso na propagação: • **Reflectómetro (OTDR)**

Todos os equipamentos indicados estão sujeitos à calibração especificada pelo fabricante. As calibrações devem ser efetuadas de acordo com um plano de calibrações, baseado na aptidão ao uso e nas recomendações do fabricante.

A calibração do equipamento, pela aptidão ao uso, é entendida como a calibração das funções que são utilizadas no uso normal do equipamento. Não se torna assim necessário calibrar as funções que não são utilizadas nos ensaios das ITED.

6.5 RELATÓRIO DE ENSAIOS DE FUNCIONALIDADE - REF

O instalador deve fazer uma avaliação da infraestrutura, efetuando a inspeção visual da mesma e registando o resultado dos ensaios exigidos para os vários sistemas de cablagem, constituindo o Relatório de Ensaios de Funcionalidade - REF, da sua inteira responsabilidade.

Para a elaboração do REF deve ser considerado o documento "Procedimento de Avaliação das ITED", da responsabilidade do ICP-ANACOM.

7

SISTEMAS DE TERRA

7. SISTEMAS DE TERRA

7.1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem por objetivo apresentar soluções e recomendações para o sistema de terra das infraestruturas de telecomunicações em edifícios.

O esquema elétrico e de terra, no final deste capítulo, apresenta as condições obrigatórias consideradas mínimas, para este tipo de instalações.

7.2 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE TERRA

O sistema de terra deve ter por objetivo as seguintes funções:

- segurança de pessoas: evitando potenciais de toque perigosos, através de uma terra de baixa impedância e ligação à terra de equipamentos que permitam contactos diretos que possam resultar em tensões perigosas, originadas por defeitos elétricos ou eventuais descargas atmosféricas;
- proteção do equipamento e do edifício: por ligação direta à terra, de baixa impedância, dos dispositivos de proteção contra sobretensões, de modo a permitir que as correntes originadas por defeitos ou descargas atmosféricas sejam rapidamente dissipadas e não resultem em tensões perigosas;
- redução do ruído elétrico: um bom sistema de terras ajuda a reduzir o ruído elétrico.

No caso particular dos sistemas de telecomunicações, há que ter uma atenção especial às fontes de perturbação eletromagnética. De modo a atenuar este tipo de problemas, o sistema de terras deve ser projetado tendo em consideração esses efeitos. Pelo menos cinco aspetos básicos devem ser considerados:

ruído - a eliminação dos problemas da interferência eletromagnética envolve a identificação da fonte de ruído (seja interna ou externa), o meio de transmissão e o circuito que é afetado. Tendo identificado a origem do problema, a interferência pode ser reduzida, alterando um ou mais componentes;

potencial da terra - para cada circuito deve existir um único referencial. A existência de duas referências pode dar origem a diferenças de potencial que, por sua vez, podem originar o ruído;

campos eletromagnéticos - para uma análise em baixa frequência, um circuito pode ser descrito, em termos de uma rede elétrica, como sendo constituído por resistências, condensadores e bobinas. No entanto, no domínio da alta-frequência, as propriedades de radiação do circuito não podem ser desprezadas. Uma corrente é sempre acompanhada por um campo magnético, enquanto que uma tensão é sempre acompanhada por um campo elétrico. Deste modo, podem ocorrer problemas de interferências, se estes simples aspetos não foram tidos em consideração;

correntes de modo comum - quando num circuito se consideram dois condutores (condutor da fonte para a carga e retorno), podem diferenciar-se dois tipos de fluxo de corrente; o modo diferencial e o modo comum. O modo diferencial é o desejado, ou seja, a corrente circula da fonte para carga através de um condutor e retorna através do outro condutor. No modo comum, está-se perante um sinal indesejado em que o fluxo da corrente circula no mesmo sentido em ambos os condutores, e retorna através de um terceiro condutor (normalmente um condutor de terra). Estas correntes de modo comum causam normalmente numerosos problemas de interferência, envolvendo o sistema de terra;

proteção contra descargas atmosféricas - uma das fontes de perturbação eletromagnética mais importante, que pode afetar os sistemas de telecomunicações, é originada pelas descargas de origem atmosférica. Este fenómeno não só pode causar interferências como, inclusivamente, causar danos nos equipamentos de telecomunicações. Deste modo, as medidas de proteção devem ser baseadas numa análise de risco minuciosa, que entra em conta com a estrutura onde o equipamento está instalado, o próprio equipamento e os cabos de rede.

No sentido de minimizar os efeitos das fontes de perturbação eletromagnética, o sistema de terra deve ter em consideração os seguintes aspetos:

- ajudar à dissipação da energia proveniente das descargas atmosféricas;
- proporcionar a segurança de pessoas e bens, no caso de surgirem tensões perigosas nas massas dos equipamentos;
- proporcionar uma referência estável para os equipamentos de telecomunicações de modo a evitar as perturbações do bom funcionamento dos serviços;
- estar devidamente ligado de modo a permitir um ponto de equipotencialidade.

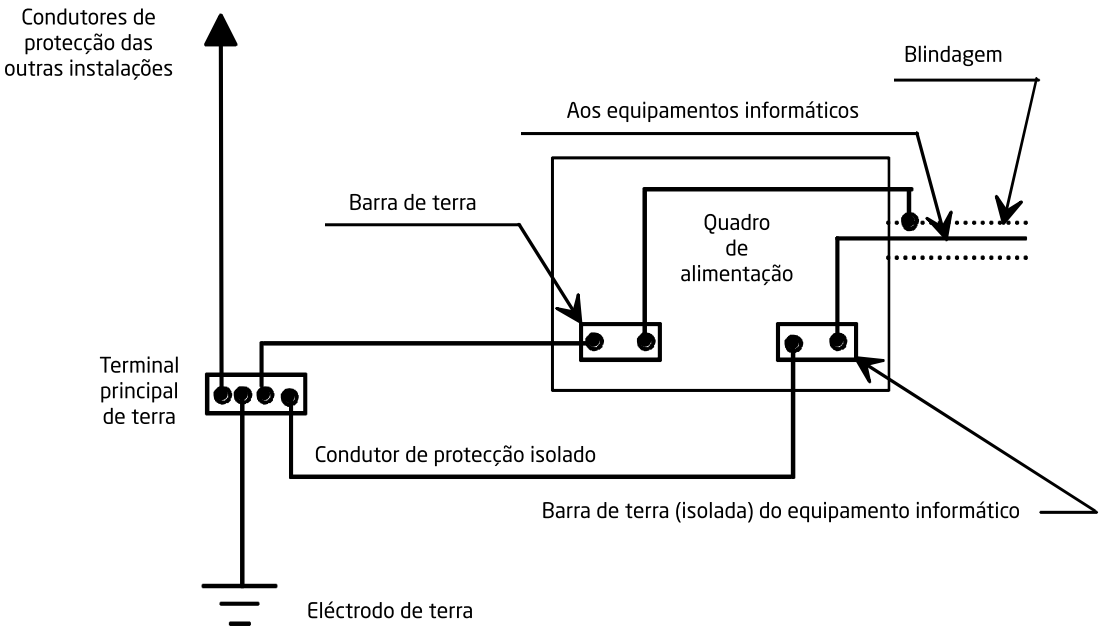
7.3 LIGAÇÃO À TERRA

Estas regras aplicam-se às instalações situadas a jusante do ponto de ligação do equipamento, podendo, também, aplicar-se a instalações que não sejam de tratamento da informação desde que tenham correntes de fuga de valor elevado (estas, ao circularem nos condutores de proteção e nos elétrodos de terra, podem ocasionar aquecimentos excessivos, degradações locais ou perturbações) em consequência do cumprimento das regras de anti parasitagem (por exemplo, os equipamentos de telecomunicações).

Considera-se que uma terra sem ruído é uma ligação à terra na qual o nível das interferências transmitidas a partir de fontes externas não causa defeitos de funcionamento inaceitáveis no equipamento de tratamento da informação ou em equipamento análogo.

Os equipamentos para o tratamento da informação devem ser ligados ao terminal principal de terra. Na figura seguinte (extraída da figura 707A das RTIEBT) apresenta-se o exemplo referido nas regras técnicas sobre este assunto.

7.1 - Ligações à terra nas instalações de equipamentos de tratamento de informação



De acordo com o indicado na secção 413.1, das RTIEBT, não é permitida a ligação a elétrodos de terra diferentes de massas simultaneamente acessíveis. Esta condição implica que, num determinado edifício, todas as instalações devem estar ligadas ao mesmo sistema de terra e equipotencializadas.

7.3.1 LIGAÇÃO À TERRA DOS DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Nas RTIEBT - Anexo V, apresentam-se os critérios para a ligação entre os descarregadores de sobretensão das instalações de telecomunicações e as instalações fixas dos edifícios. Desse anexo transcrevem-se alguns trechos mais significativos:

"Os descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas podem ser ligados aos elétrodos de terra das massas das instalações elétricas desde que sejam respeitadas simultaneamente as seguintes condições:

a) A resistência do elétrodo seja compatível com as condições exigidas para a ligação à terra dos descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas.

b) O condutor de ligação à terra dos descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas seja ligado diretamente ao terminal principal de terra do edifício por meio de um condutor que não seja identificado pela cor verde - amarela".

"Se as características e as disposições do elétrodo de terra das massas da instalação elétrica não forem adequadas às correntes resultantes de uma descarga atmosférica, deve ser utilizado um elétrodo de terra especial para os descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas, como pode ser o caso dos elétrodos que não sejam anéis de fundação dos edifícios. Os dois elétrodos de terra devem, neste caso, ser interligados por um condutor de equipotencialidade de secção não inferior a 6 mm², se de cobre, ou de secção equivalente, se de outro material, identificado como condutor de proteção pela cor verde - amarela".

7.4 SISTEMA DE TERRA RECOMENDADO

De acordo com os pressupostos anteriormente referidos recomenda-se, para a rede de terra das telecomunicações, associada à rede de terra da instalação elétrica do edifício, a seguinte estrutura:

- **Anel de terra**, constituído por cabo cobre nu (secção ≥ 25 mm²) ou fita de aço galvanizado (secção ≥ 100 mm²), enterrado ao nível das fundações do edifício, e que será ligado a intervalos regulares à estrutura metálica das sapatas de modo a obter um anel com uma impedância de terra o mais baixa possível.
- **Vareta, tubo ou chapa**, para interligação com o anel de terra através de soldadura aluminotérmica.

As dimensões mínimas (diâmetro x comprimento) destes elétrodos devem ser:

- varetas em cobre ou aço, Ø15 mm x 2 m;
- tubos em cobre Ø20 mm x 2 m;
- tubos em aço Ø55 mm x 2 m.

As chapas em aço devem ter dimensões mínimas de espessura de 2 mm e superfície de contacto com a terra de 1 m².

É aconselhável que em cada um dos vértices das fundações do edifício seja colocado um elétrodo deste tipo.

Para além do pressuposto anterior, em edifícios ocupando áreas do solo relativamente elevadas (superiores a 1000 m²), devem ser colocados elétrodos ligados nos pontos correspondentes às ligações à estrutura metálica das sapatas das fundações.

- **Condutores de terra**, com origem no elétrodo, que ligarão ao terminal principal de terra do edifício, através de um ligador amovível, e deste aos barramentos de terra dos armários de telecomunicações. As secções mínimas serão de 25 mm². Na ligação das prumadas ao anel pode ser colocado um elétrodo de terra do tipo vareta, ligado por soldadura aluminotérmica.
- **Condutores de proteção e de equipotencialidade**, a sua secção não será inferior a 6 mm², se de cobre, ou de secção equivalente, se de outro material. Destinam-se a efetuar a ligação dos condutores de terra à estrutura do edifício. Esta ligação pode existir em cada piso do edifício. Efetuam também a ligação entre a rede de terra das telecomunicações com a rede geral de terra do edifício.

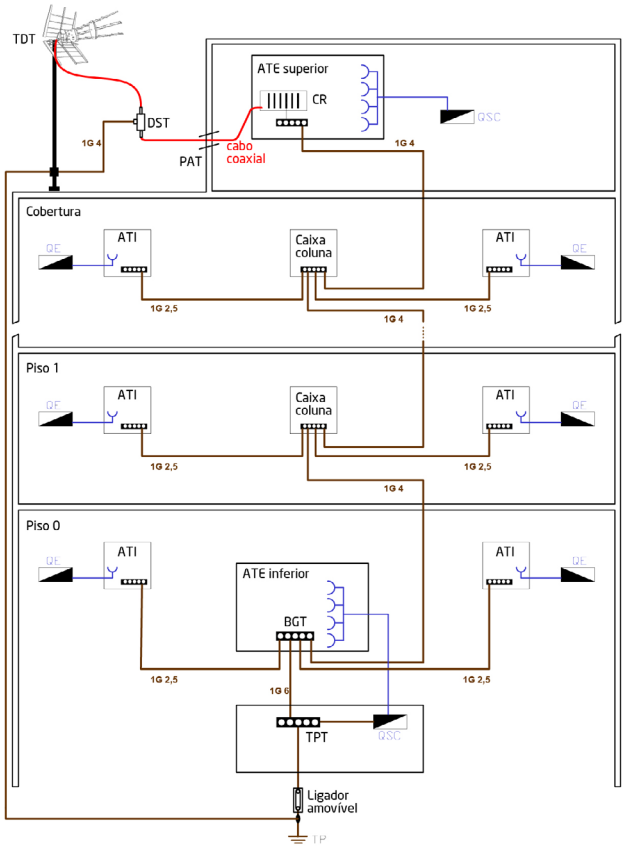
7.4.1 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Esta proteção será efetuada através de sistema de para-raios do edifício, caso exista, não sendo da responsabilidade do instalador ITED a sua montagem. No caso de tal não existir, os sistemas de antenas devem ser ligados diretamente ao anel de terra. Neste ponto de ligação pode ser colocado um elétrodo de terra do tipo vareta, ligado por soldadura aluminotérmica.

Na figura seguinte é apresentado um esquema geral do sistema elétrico e de terra para um edifício.

7.5 ESQUEMA ELÉTRICO E DE TERRA

7.2 - Exemplo de um esquema elétrico e de terra de um edifício ITED



LEGENDA DO ESQUEMA ELÉTRICO E DE TERRA

Gx - Condutor de proteção com x mm² de secção.

1G 2,5 - 1 condutor de cobre de proteção, de 2,5 mm² de secção.

DST - Descarregador de sobretensão para cabos coaxiais.

BGT - Barramento geral de terra das ITED.

QE - Quadro de entrada de fogo.

- Terminal de equipotencialidade.

- Tomada de corrente a 230 V / 50 Hz.

ATE - Armário de telecomunicações de edifício.

ATI - Armário de telecomunicações individual.

CR - Cabeça de rede de S/MATV.

PAT - Passagem aérea de topo.

TPT - Terminal principal de terra.

NOTAS

1. A ligação do mastro das antenas à terra é obrigatória, de acordo com o estabelecido no ponto 559.4 das regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT), aprovadas pela Portaria n.º 949-A/2006. Esta ligação é da responsabilidade da parte elétrica.
2. O DST garante uma tensão de escorvamento para a terra, inferior à tensão admitida para o equipamento instalado no ATE superior. A ligação do DST à terra deve ser efetuada diretamente ao mastro das antenas.
3. O ligador amovível das ITED (normalmente entre o BGT e o TPT) é facultativo.
4. O circuito elétrico dos ATE será proveniente dos quadros de serviços comuns, quando existam.
5. O dimensionamento apresentado dos condutores de proteção é entendido como mínimo.

8

MICE

8. MICE

O conceito MICE estabelece um processo sistemático para a descrição das condições ambientais, com base em três níveis de exigência:

• Nível 1 (BAIXO)

• Nível 2 (MÉDIO)

• Nível 3 (ALTO)

Esta conceção permite, aos projetistas e instaladores, a seleção dos materiais utilizáveis, para diferentes níveis de exigência ambiental, consoante o tipo de utilização de um determinado espaço.

Os parâmetros que caracterizam o grau de exigência ambiental, tal como expresso na EN 50173-1, são:

M - Propriedades **Mecânicas**.

I - Propriedades relativas ao **Ingresso** ou penetração de corpos sólidos ou de líquidos.

C - Propriedades **Climáticas** e comportamento perante agentes químicos.

E - Propriedades **Eletromagnéticas**.

8.1 MECÂNICAS (M)

Na tabela seguinte estão definidos os níveis de exigência mecânica a utilizar na caracterização ambiental para sistemas de cablagem:

8.1 - Caracterização ambiental para graus de exigência mecânicos

PROPRIEDADES MECÂNICAS	M1	M2	M3
NÍVEL DE EXIGÊNCIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Impacto (aceleração) [m s^{-2}]	40	100	250
Vibração (amplitude da oscilação de 2 Hz a 9 Hz) [mm]	1,5	7,0	15,0
Vibração (amplitude da aceleração de 9 Hz a 500 Hz) [m s^{-2}]	5	20	50
Resistência à compressão [N sobre a mm (linear) min.]	45 para a=25	1100 para a=150	2200 para a=150
Resistência ao choque [J]	1	10	30

Para o caso específico dos elementos de ligação (fichas, acopladores, etc) consideram-se os seguintes níveis de exigência particulares (EN 50173-1):

8.2 - Caracterização ambiental para graus de exigência mecânicos - elementos de ligação

PROPRIEDADES MECÂNICAS	M1	M2	M3
NÍVEL DE EXIGÊNCIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Resistência à tração (entre ficha e cabo) [N]	25	300	500

8.2 INGRESSO OU PENETRAÇÃO (I)

Os níveis de exigência ambiental associados ao ingresso ou penetração de corpos sólidos, ou de líquidos, devem estar em conformidade com os valores definidos na tabela seguinte:

8.3 - Caracterização ambiental para graus de exigência de ingresso

PROPRIEDADES DE INGRESSÃO	I1	I2	I3
NÍVEL DE EXIGÊNCIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Penetração/ingresso de corpos sólidos (partículas)	IP2X	IP6X	IP6X
Penetração/ingresso de líquidos	IPX0	IPX5	IPX5/IPX7

Classificação dos graus de proteção em relação a influências externas (IPxx) - EN 60529:

8.4 - Graus de proteção

	CLASSE DE INFLUÊNCIAS EXTERNAS	GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO
Penetração de corpos sólidos	Desprezável	IP0X
	Pequenos objetos (< = 2,5 mm)	IP3X
	Objetos muito pequenos (< 1 mm)	IP4X
	Poeiras ligeiras	IP5X ou IP6X
	Poeiras médias	IP5X ou IP6X
	Poeiras abundantes	IP5X ou IP6X
Penetração de líquidos	Desprezável	IPX0
	Gotas de água	IPX1
	Chuva	IPX3
	Projeção de água	IPX4
	Jatos de água	IPX5
	Massas de água ou jatos fortes de água	IPX6
	Imersão temporária	IPX7
	Imersão prolongada	IPX8

8.3 CLIMÁTICAS E QUÍMICAS (C)

As propriedades climáticas e o comportamento perante agentes químicos que caracterizam os níveis de exigência ambiental para os sistemas de cablagem, incluindo os dispositivos de ligação, estão caracterizadas na tabela seguinte:

8.5 - Caracterização ambiental para graus de exigência climáticos

PROPRIEDADES CLIMÁTICAS	C1	C2	C3
NÍVEL DE EXIGÊNCIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Temperatura ambiente [°C]	-10 a +60	-25 a +70	-40 a +70
Taxa de mudança de temperatura [°C min -1]	0,1	1,0	3,0
Humidade relativa [%]	5 a 85 (sem condensação)	5 a 95 (com condensação)	5 a 95 (com condensação)
Irradiação solar [Wm^{-2}]	700	1120	1120
Cloreto de sódio (sal marinho)	0	<0,3	<0,3
Óleos (concentração em ambiente seco)	0	<0,005	<0,5
Estearato de sódio (sabão)	não	>5 x 10^4 (solução aquosa não gelatinosa)	>5 x 10^4 (solução aquosa gelatinosa)
Detergentes	0	em estudo	em estudo
Soluções de material condutor	não	temporária (condensação)	frequente
Contaminação por substâncias gasosas estranhas (poluição gasosa) [ppm]	média/pico	média/pico	média/pico
Sulfureto de hidrogénio	<0,003 / <0,01	<0,05 / <0,5	<10 / <50
Dióxido de enxofre	<0,01 / <0,03	<0,1 / <0,3	<5 / <15
Trióxido de enxofre	<0,01 / <0,03	<0,1 / <0,3	<5 / <15
Cloro seco (< 50% humidade)	<0,002 / <0,01	<0,02 / <0,1	<0,2 / <1,0
Cloro húmido (> 50% de humidade)	<0,0005 / <0,001	<0,005 / <0,03	<0,05 / <0,3
Cloreto de hidrogénio	-/<0,06	>0,06 / <0,3	<0,6 / <3,0
Fluoreto de hidrogénio	<0,001 / <0,005	<0,01 / <0,05	<0,1 / <1,0
Amónia	<1 / <5	<10 / <50	<50 / <250
Óxidos de azoto	<0,05 / <0,1	<0,5 / <1,0	<5 / <10
Ozono	<0,002 / <0,005	<0,025 / <0,05	<0,1 / <1,0

8.4 ELETROMAGNÉTICAS (E)

Na tabela seguinte estão definidas as propriedades eletromagnéticas que caracterizam os níveis de exigência ambiental para os sistemas de cablagem, incluindo os dispositivos de ligação, nos termos e para os efeitos do previsto na Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004.

8.6 - Caracterização ambiental para graus de exigência eletromagnéticos

PROPRIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS	E1	E2	E3
NÍVEL DE EXIGÊNCIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Descarga electromagnética por contacto (0,667 µC) [kV]	4	4	4
Descarga electrostática no ar (0,132 µC) [kV]	8	8	8
Radiação RF (modulação de amplitude) [Vm^{-1}(intervalo [MHz])]	3 (80 a 1000) 3 (1400 a 2000) 1 (2000 a 2700)	3 (80 a 1000) 3 (1400 a 2000) 1 (2000 a 2700)	10 (80 a 1000) 3 (1400 a 2000) 1 (2000 a 2700)
Condução RF [V]	3 (150 kHz a 80 MHz)	3 (150 kHz a 80 MHz)	10 (150 kHz a 80 MHz)
Diferença de potencial de transição CA (corrente alterna) [V]	500	1000	2000
Diferença de potencial de transição à terra [V]	500	1000	2000
Campo magnético (50 Hz) [Am^{-1}]	1	3	30

8.5 CLASSES AMBIENTAIS

Na tabela seguinte estão descritos alguns espaços de utilização e as correspondentes classes ambientais típicas, relativas a sistemas de cablagem.

8.7 - Exemplos de classes ambientais

ÁREA DE APLICAÇÃO	PROPRIEDADES								CLASSE AMBIENTAL TÍPICA
	Humidade	Vibração	Irradiação	Campo Electromagnético	Exposição a radiação UV	Agressão química	Presença de óleos	Presença de água ou outros líquidos	
Sala técnica									$M_1I_1C_1E_1$
Edifício residencial (clima ameno)									$M_1I_1C_1E_1$
Edifício residencial (clima agreste/junto ao mar/montanha)	•								$M_1I_1C_2E_1$
Indústria química	•	•		•		•	•	•	$M_2I_3C_2E_2$
Área fabril		•					•	•	$M_2I_2C_1E_1$
Aeroporto	•	•			•		•		$M_3I_3C_2E_3$
Mina	•	•							$M_3I_3C_1E_1$
Estação elétrica	•	•	•	•					$M_3I_3C_2E_3$
Indústria do aço	•	•		•				•	$M_3I_3C_2E_3$
Indústria alimentar	•	•			•		•	•	$M_3I_3C_2E_1$

9

SEGURANÇA E SAÚDE

9. SEGURANÇA E SAÚDE

A promoção da segurança e saúde no trabalho (SST) tem como objetivo melhorar as condições e o ambiente de trabalho, com vista à eliminação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.

O regime legal de enquadramento da promoção da SST está previsto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e define os princípios gerais de prevenção, as obrigações dos empregadores e trabalhadores, as atividades obrigatórias dos serviços de SST, e, entre outras, as modalidades de organização destes serviços.

Neste sentido, o empregador deve assegurar, em todos os aspetos do trabalho e de forma continuada e permanente, condições de segurança e de saúde aos trabalhadores. Deve ainda fornecer informações e a formação necessárias ao desenvolvimento da atividade em condições de segurança e de saúde.

De forma a dar cumprimento aos requisitos legais, todos os empreiteiros e subempreiteiros devem ter os seus serviços de Segurança e Saúde organizados de acordo com o art.º 73.º do referido diploma, em:

- serviços internos;
- serviços comuns;
- serviços externos.

Para empresas até 9 trabalhadores, os SST podem ser assegurados pelo próprio empregador ou por um trabalhador, desde que tenham formação adequada e a atividade da empresa não seja considerada de risco elevado.

Subempreiteiros e trabalhadores independentes

É obrigatório respeitar as medidas de organização do trabalho que visam promover a SST devendo, no exercício da sua atividade, cumprir todas as obrigações aplicáveis aos empregadores.

Cooperar na aplicação das disposições específicas, estabelecidas para estaleiro/obra, respeitando as indicações do coordenador de segurança em obra (CSO) e da entidade executante.

Organização dos processos dos trabalhadores

É necessário, para qualquer trabalhador, mesmo independente, a entrega das fichas de aptidão médica atualizadas e adequadas para a função que irá desempenhar no decurso de toda a obra. É igualmente obrigatório que a situação das vacinas antitetânicas esteja regularizada.

No que concerne aos acidentes de trabalho, é imprescindível a entrega de comprovativos da existência e validade do seguro de acidentes de trabalho.

9.1 PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL

Acidentes de Trabalho

Um acidente de trabalho deve ser comunicado verbalmente ao responsável de segurança e saúde presente em obra, independentemente do preenchimento da ficha de participação de acidente à companhia de seguros.

O responsável de segurança e saúde deve ter na sua posse exemplares dos formulários da participação de acidentes à companhia de seguros, onde conste o número da respetiva apólice de acidentes de trabalho.

Quando sejam verificados acidentes graves, pode ser necessária a suspensão de todos os trabalhos na frente de obra onde ocorreu o acidente. Deve ser comunicada, de imediato, tal ocorrência aos responsáveis, de forma a permitir a condução do inquérito do acidente, a sua análise e uma eventual implantação das medidas corretivas consideradas necessárias. Este tipo de acidentes (grave e/ou mortal) tem de ser comunicado à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), por escrito, nas 24 horas seguintes à ocorrência.

Todas as participações/inquéritos de acidentes devem ser entregues ao coordenador de segurança e saúde da obra, até 4 horas após as ocorrências graves, e até 12 horas nos restantes casos, onde constem as medidas corretivas de forma a prevenir a ocorrência de futuros casos semelhantes.

O técnico de segurança do empreiteiro/subempreiteiro, deve assegurar a proteção das eventuais provas e evidências que estejam associadas ao respetivo acidente de trabalho.

Devem ser elaborados relatórios dos acidentes de trabalho que originem ausência por incapacidade para o trabalho, ou que revelem indícios de particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho.

Doenças Profissionais

Todos os casos de doença profissional que sejam detetados pelo médico de trabalho de cada empreiteiro, têm de ser comunicados à coordenação de segurança e saúde da obra, bem como, entregue no Instituto de Segurança Social (ISS), a participação obrigatória do diagnóstico de presunção de doença profissional.

O ISS comunicará os casos confirmados de doença profissional à ACT, à Direção-Geral de Saúde (DGS), e ao empregador.

Incidentes

Todos os incidentes que originem danos materiais devem ser comunicados de imediato, verbalmente, ao CSO, que encaminhará uma cópia da participação/inquérito da ocorrência às entidades proprietárias pela obra.

Primeiros Socorros

A prestação dos primeiros socorros é da competência e da responsabilidade dos empreiteiros que, para o efeito, devem manter em obra os meios necessários (materiais e humanos, com formação adequada para o efeito).

Deve existir em obra uma mala de primeiros socorros e uma lista com os números de contacto mais importantes para os casos de emergência. Em caso de acidente grave, devem ser chamados, de imediato, socorros exteriores - 112 - dando as seguintes informações:

- nome da empresa;
- localização exata do acidente (localidade, rua, n.º de polícia, pontos de referência);
- tipo de acidente;
- estimativa do número das pessoas acidentadas;
- tipo de suspeita dos ferimentos;
- idades aproximadas dos acidentados;
- existência de condicionalismos ou outros perigos no local;
- informações que forem solicitadas.

A chamada só deve ser desligada após indicação da central de atendimento.

É crucial nestas situações manter a calma. As vítimas de acidente só devem ser removidas do local se houver perigo de agravamento do acidente e das lesões nas vítimas. Estas só podem ser removidas por pessoal com formação adequada, devendo, até à sua chegada, ser protegidas de todo e qualquer perigo.

Se houver dúvidas acerca dos procedimentos de primeiros socorros, é preferível não tocar no acidentado.

Não deslocar o acidentado, a não ser que este corra algum risco adicional.

Em caso de acidente com eletricidade, não tocar no acidentado, sem haver a certeza de que a energia elétrica está cortada.

Prestar os primeiros socorros até à chegada do auxílio externo.

Contactos de Emergência

Todas as obras devem ter afixado em local visível e de fácil acesso, registo de telefones de emergência, nomeadamente bombeiros, polícia, hospital, serviços de camarários, fornecedores de energia mais próximos, bem como do CSO, diretor da obra e encarregado geral.

Deve estar previsto um meio de comunicação alternativo em zonas de inexistência de cobertura de rede de telefone/telemóvel, para trabalhos em altura e/ou profundidade, nomeadamente por radiocomunicação do tipo PMR *(personal mobile radio)*, facilitando deste modo as técnicas de resgate que tenham que ser executadas.

Consumo de drogas ou álcool

A posse, distribuição, consumo ou a venda de drogas e álcool, bem como de substâncias derivadas, são expressamente proibidas dentro da área que congrega a obra. Um qualquer interveniente, mesmo um visitante, que viole esta regra será imediatamente expulso e, se for necessário, participado às autoridades legais competentes.

Os testes de álcool ou de deteção de drogas apenas serão lícitos em casos excecionais, quando estejam em causa interesses para a saúde e bem-estar do trabalhador, do empregador, ou de terceiros (art.º 19.º/1, do Código do Trabalho). No entanto, o rastreio já não será aceitável em termos legais (princípios de proporcionalidade, adequabilidade e razoabilidade), quando não exista uma razão objetiva para o realizar.

Para mais informações devem ser consultas as linhas orientadoras para a intervenção em meio laboral, disponível no *site* da ACT.

Regras gerais de segurança a respeitar em cada projeto

Em cada projeto, os locais de intervenção podem apresentar diversos condicionalismos específicos, tidos em consideração, quer na sua organização, quer igualmente na execução dos trabalhos.

De forma a avaliar esses mesmos condicionalismos, deve ser efetuada a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos presentes, para serem tomadas ações preventivas destinadas a minimizar ou eliminar esses riscos, a constar de fichas de avaliação, fundamentais para a elaboração do Plano de segurança e saúde (PSS).

O PSS do projeto é elaborado pelo coordenador de SST na fase de projeto, ou validado por este, no caso de não ter sido por ele elaborado. O coordenador pode ser uma pessoa singular ou coletiva, podendo também participar na preparação do processo de negociação da empreitada e de outros atos preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à SST.

O subempreiteiro/entidade executante deve solicitar o PSS do projeto, e antes de começarem as montagens, efetuar o correspondente desenvolvimento do PSS.

Devem ser identificados, em cada projeto, os trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores, particularmente enquadráveis nas alíneas a) e j), do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro, nomeadamente riscos de queda em altura (exemplo: inspeção às antenas localizadas no topo dos edifícios) e eletrocuções.

Todos os PSS devem prever a suspensão dos trabalhos no exterior, face a condições climatéricas adversas (exemplo: determinadas velocidades de vento, chuva ou trovoada).

Deve ser dada prioridade a medidas de proteção coletiva, em detrimento das individuais.

A entidade executante, na adaptação do PSS para a fase de execução da obra, deve aprofundar um conjunto de medidas de prevenção, coletivas e individuais, adequadas aos riscos especiais identificados ao longo da empreitada.

A entidade executante não pode iniciar os trabalhos antes dos documentos referidos (desenvolvimento e especificação do PSS e FPS - fichas de procedimentos de segurança) serem validados tecnicamente pelo CSO e aprovados pelo dono da obra.

As eventuais alterações do plano de trabalhos seguem os mesmos procedimentos de validação e aprovação ao nível do PSS.

Ensaios de instalações e máquinas / Equipamentos de trabalho

É da responsabilidade do empreiteiro/subempreiteiro assegurar que os equipamentos de trabalho (ET) sejam adequados às tarefas a efetuar e garantam a segurança e saúde dos trabalhadores durante a sua utilização.

Deve ser assegurada a manutenção adequada dos ET durante o seu período de utilização, de modo a respeitar os requisitos mínimos de segurança e não provocar outros riscos para a segurança dos trabalhadores.

Os procedimentos de ensaios a todas as instalações e equipamento têm como objetivo assegurar o seu bom funcionamento e condições de segurança.

Têm de ser estabelecidos, pelos diversos subempreiteiros, planos de verificação, utilização e controlo, e entregues previamente ao CSO para efeitos de validação e controlo.

Antes do início dos trabalhos, os intervenientes devem assegurar que os equipamentos e materiais a utilizar reúnem todas as condições de segurança. Existem equipamentos que requerem a elaboração de uma lista de verificação, ou uma revisão e inspeção geral periódica de manutenção, a serem entregues previamente ao CSO. Todos os equipamentos e materiais afetos à obra têm que ter a aprovação, consentimento e inspeção prévia das entidades competentes.

Estão proibidas todas as alterações aos ET sem a autorização do CSO, nomeadamente a retirada de quaisquer proteções dos ET (incluindo as proteções diferenciais). A utilização de outros ET para fins não previstos, está condicionada à aprovação do CSO.

É obrigatória a consignação de equipamentos e máquinas fora de tensão sendo esta a medida cautelar destinada a impedir o funcionamento ou ativação intempestiva destes, mormente às fontes de energia.

9.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamentos de proteção coletiva

É obrigação dos diversos subempreiteiros a instalação de equipamentos de proteção coletiva, a criação de acessos e sinalização dos locais de trabalho e, em caso de possíveis riscos, a implementação de sinalização de segurança adequada.

São os subempreiteiros, em cada instalação, os responsáveis pela escolha dos meios e métodos que visem assegurar a segurança, proteção e condições de segurança do seu pessoal, que podem ser alterados, caso achem adequado, pelas entidades responsáveis máximas da obra. São, igualmente os subempreiteiros encarregados de informar, tanto os seus trabalhadores como outros intervenientes, dos riscos que podem surgir durante a execução dos trabalhos, sem prejuízo da necessária articulação com a entidade executante.

As medidas de proteção coletiva destinadas a limitar os riscos a que estão expostos os trabalhadores que executam trabalhos temporários em altura, estão previstas no art.º 37.º do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro.

Equipamento de proteção individual (EPI)

É obrigatório em obra o uso de fato de trabalho, calçado de proteção com palmilha e biqueira de aço, capacete de proteção com francalete e luvas. Devem ser utilizados EPI suplementares sempre que a avaliação de riscos das tarefas em causa assim o exijam.

Em trabalhos em altura é obrigatória a utilização de arnês de segurança com cordões de gancho de engate rápido, com possibilidade de amarração permanente do trabalhador. Todos os equipamentos utilizados devem ser certificados ao abrigo da Diretiva Equipamentos de Proteção Individual, pelo que devem ser submetidos a procedimentos de certificação (exame "CE" de tipo) e a um controlo por um organismo notificado. No entanto, a utilização de técnicas de acesso e posicionamento por meio de cordas deve ser limitada a situações de trabalho em que a avaliação de risco indique que, nas circunstâncias do trabalho a realizar, é seguro esse modo de execução e que não se justifique a utilização de outro equipamento de trabalho mais seguro, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro.

A decisão de utilizar técnicas de acesso e posicionamento por meio de cordas deve resultar de uma avaliação do risco que esse trabalho representa, e deve estar sujeita à adoção de medidas específicas, baseadas nos princípios gerais de prevenção e nas regras de segurança mínimas previstas no n.º 2 do artigo 39.º, do anteriormente referido Decreto-Lei. Dependente dos resultados dessa avaliação, que por sua vez deve contemplar, entre outros aspetos essenciais, o tipo de trabalhos a realizar, as estruturas fixas eventualmente já existentes como medidas de proteção coletiva, a regularidade da execução dos trabalhos, o número de trabalhadores expostos, bem como as restrições de natureza ergonómica, associada à impossibilidade técnica de outra solução na situação concreta de trabalho.

Os trabalhadores devem dispor de formação adequada que deve abranger todas as situações de maior complexidade, designadamente se o sistema de ancoragem for mais complexo que o habitual, sobre a utilização correta das ferramentas e equipamentos de trabalho, bem como sobre procedimentos de resgate. Os trabalhos em altura/profundidade devem ser corretamente programados e supervisionados.

A distribuição dos EPI pelos trabalhadores deve estar devidamente documentada.

Prevenção de incêndios

De acordo com o art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, as entidades executantes enquanto empregadores devem estabelecer as medidas de combate a incêndios e de evacuação que devam ser adotadas e a identificação dos trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as entidades externas competentes para realizar aquelas operações e as de emergência médica.

Caso sejam realizados trabalhos que exponham os trabalhadores a atmosferas explosivas, devem ser respeitadas as prescrições mínimas previstas no Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro.

É explicitamente proibido foguear ou fazer lume em qualquer espaço da obra, sem consentimento prévio da Coordenação de Segurança e Saúde em Obra.

É obrigatória a existência de extintores nas frentes de trabalho onde decorrerem tarefas com risco de incêndio. Sempre que seja detetado um princípio de incêndio, deve ser dado o alarme e utilizados, sempre que possível, os meios disponíveis para o combater.

Sinalização de segurança

A entidade executante é responsável pela aplicação da sinalização de segurança e de saúde no trabalho de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas no Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho, e Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro, sempre que os riscos não puderem ser evitados ou suficientemente diminuídos por meios técnicos de proteção coletiva, ou com medidas, métodos ou processos de organização do trabalho.

10

SISTEMAS INTELIGENTES

10. SISTEMAS INTELIGENTES

10.1 INTRODUÇÃO

O DL123 estabelece, no artigo 58.º, alínea f), que os sistemas de cablagem para uso exclusivo do edifício fazem parte das ITED. Esses sistemas incluem, entre outros, a domótica, videoportaria e sistemas de segurança.

Genericamente designados como sistemas inteligentes, não são de instalação obrigatória. No entanto, caso exista previsão de instalação deste tipo de sistemas, devem os mesmos fazer parte integrante do projeto ITED.

Para que os investidores, operadores e ocupantes possam usufruir dos edifícios em plenitude, estes devem satisfazer requisitos arquitetónicos, funcionais, ecológicos, de segurança e económicos.

Nos últimos anos as tecnologias associadas à área da domótica e os sistemas de telecomunicações sem fios têm vindo a conquistar o seu espaço em residências e em edifícios de escritórios ou industriais. No futuro é esperado um incremento significativo da instalação destas tecnologias. Desta forma, é recomendável que o projetista considere no seu projeto alguns aspetos relacionados com estas novas tecnologias, prevendo algumas infraestruturas necessárias ou facilitadoras para atuais ou futuras instalações de sistemas de telecomunicações.

A utilização e o fim a que se destina cada edifício determinam a instalação e implementação de diferentes medidas de proteção, de forma a assegurar e controlar os aspetos de segurança das instalações, equipamentos e ocupantes.

Independentemente do risco ou complexidade de cada instalação devem ser estudados, desenvolvidos e implementados, sistemas capazes de garantir o conforto e a segurança dos ocupantes e a proteção de bens.

A principal componente da segurança em edifícios é a segurança contra incêndios, nas suas vertentes de redução e proteção do risco. No entanto, esta não é única componente, sendo outras a segurança contra intrusão, controlo de acessos, videovigilância e alarmes técnicos.

A implementação de sistemas integrados de proteção e segurança, baseados em sistemas coerentes de deteção e extinção de incêndios, deteção de gases combustíveis e monóxido de carbono, evacuação de emergência, alarme contra roubo e intrusão, controlo de acessos, vídeo vigilância por circuito fechado de televisão, gestão de alarmes técnicos e gestão técnica centralizada, é um aspeto fundamental na segurança de edifícios.

A utilização de sistemas inteligentes dentro dum edifício tem vários objetivos, destacando-se os seguintes:

- Segurança de pessoas e bens:
  - sistemas automáticos de deteção de incêndios;
  - deteção de gases tóxicos e inundações;
  - televigilância e videoporteiro;
  - alarmes com capacidade de transmitir informações à distância;
  - controlo de acessos.

- Conforto, economia e qualidade de vida:
  - gestão de energia;
  - contagens;
  - controlo de sistemas AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado;
  - ajuste automático de iluminação natural e artificial;
  - controlo de áudio;
  - monitorização e operação remota de eletrodomésticos.

10.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL

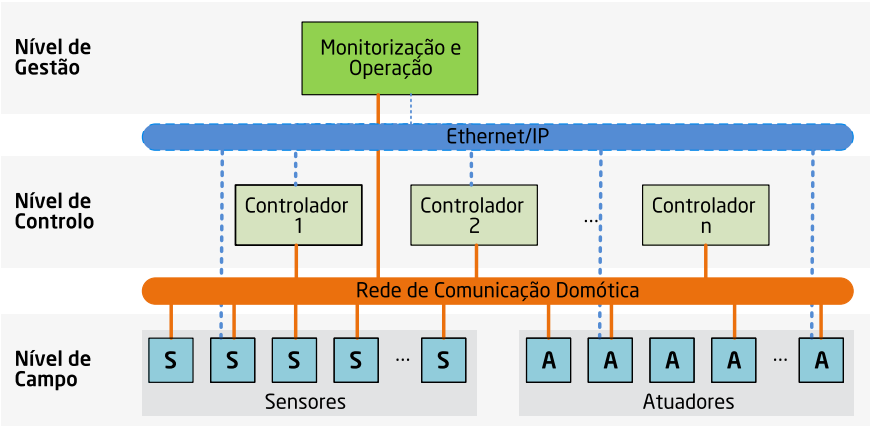
A oferta de sistemas de domótica no mercado tem crescido significativamente nos últimos anos, fruto da crescente procura por parte dos utilizadores e donos de obra. No entanto, este sector tem crescido de uma forma não regulada, existindo uma grande variedade de equipamentos e soluções com tecnologias maioritariamente proprietárias.

Em termos gerais um sistema de domótica é constituído pelos seguintes elementos:

- sensores - dispositivos de campo que transformam diversos sinais em sinais elétricos e que os transmitem para um sistema controlador, como por exemplo sensores de temperatura, humidade, detetores de movimento, câmaras de vídeo, etc.;
- atuadores - dispositivos de campo que transformam os sinais elétricos em ações mecânicas, como por exemplo interruptores de iluminação, motores, electroválvulas, etc.;
- controladores - dispositivos dedicados, ou não, que recolhem a informação dos sensores e enviam informação para os atuadores, baseado em sistemas de lógica programável ou programas informáticos. Podem existir mais do que um controlador, por exemplo, para iluminação, para AVAC, central de alarmes, etc.;
- sistemas de monitorização e operação que suportam a interface entre o utilizador e o controlador, fornecendo informação recolhida pelos sensores e permitindo configurarem o sistema autónomo ou atuar diretamente sobre os diversos dispositivos, local ou remotamente. Atualmente estes sistemas podem consistir em consolas dedicadas instaladas no edifício, ou aplicações informáticas que funcionam em PC, *tablet* ou *smartphone*.

Na figura seguinte apresenta-se a arquitetura geral de um sistema de domótica. A utilização de IP para comunicação entre dispositivos controladores e sistemas de gestão está a tornar-se muito popular.

10.1 - Arquitetura típica de um sistema de domótica.



Em termos de comunicação entre dispositivos, existe no mercado um conjunto elevado de protocolos para utilização em domótica. Estes protocolos podem estar suportados sobre um ou mais meios de comunicação:

- pares de cobre;
- rádio frequência;
- cabo de energia;
- *ethernet* / IP.

Caberá ao projetista a escolha da solução que melhor satisfaz as necessidades, sendo guiado pela flexibilidade e redução dos custos da instalação. A utilização das redes domésticas sem fios para suporte de sistemas de domótica tem aumentado significativamente, permitindo partilhar a infraestrutura existente para acesso à internet.

10.3 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

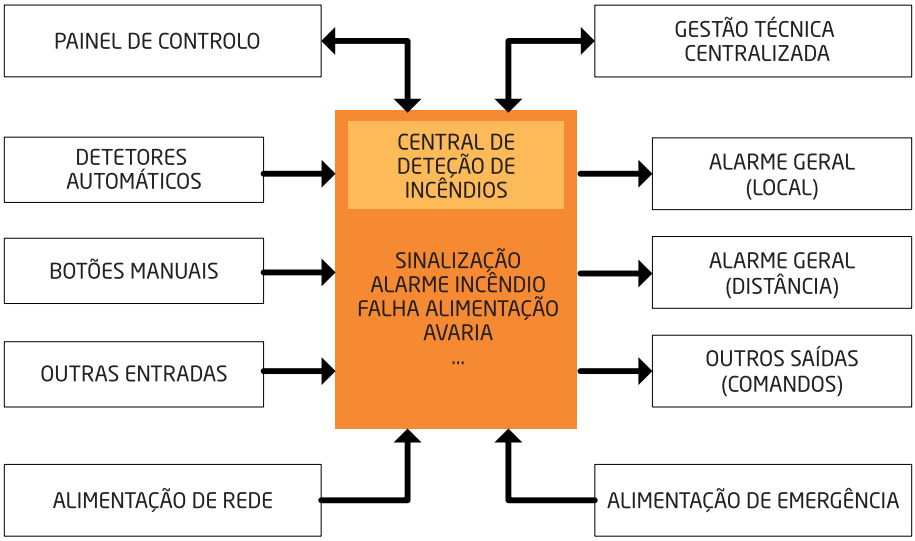
A proteção e segurança contra incêndio é a principal, mais complexa e exigente componente de segurança nos edifícios.

O Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio em Edifícios - RGSCIE (Portaria 1532/2008, e 29 de dezembro) - determina as disposições técnicas gerais e específicas, de segurança contra incêndio em edifícios e recintos, a que devem obedecer os projetos de arquitetura, os projetos de SCIE e os projetos das restantes especialidades a concretizar em obra, designadamente no que se refere às condições gerais e específicas de SCIE referentes às condições exteriores comuns, às condições de comportamento ao fogo, de isolamento e proteção, de evacuação, às condições das instalações técnicas, dos equipamentos e sistemas de segurança e de autoproteção.

Os aspetos principais de segurança contra incêndio em edifícios são a correta seleção e definição da resistência ao fogo dos elementos de construção, e da reação ao fogo dos materiais, a garantia de evacuação em caso de alarme, sinalização e iluminação de segurança, a definição de equipamentos e sistemas de segurança, nomeadamente sistemas de deteção, alarme e alerta de incêndio, de deteção de gases, de sistemas de extinção e de controlo de fumo, e meios de primeira intervenção em caso de incêndio. Um outro aspeto importante é a gestão das instalações técnicas, nomeadamente as instalações de energia elétrica, de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, ascensores, instalações de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis.

A figura seguinte apresenta a arquitetura geral de um sistema automático de deteção de incêndio:

10.2 - Arquitetura típica de um sistema automático de deteção de incêndio



10.4 SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO

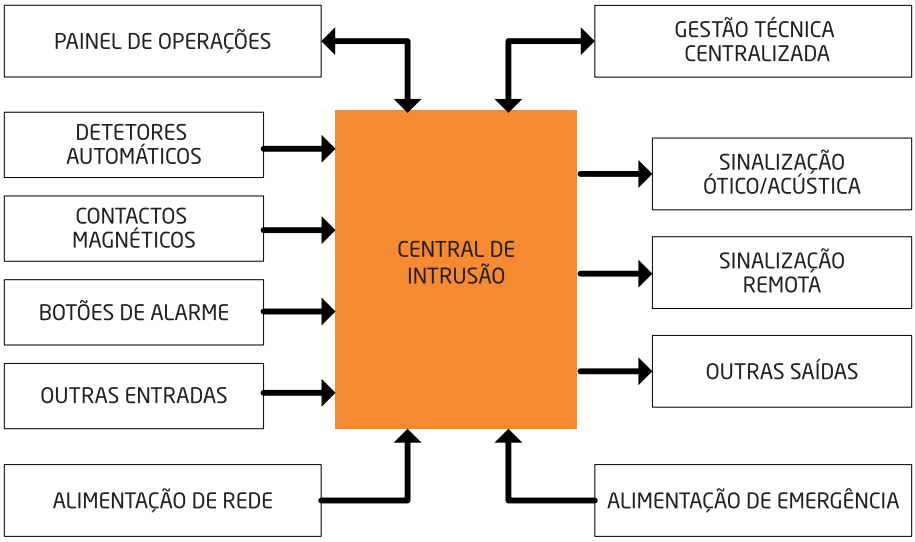
A instalação de sistemas automáticos de deteção de intrusão encontra-se generalizada, no sector residencial, comércio, serviços e indústria, motivada pela necessidade de proceder à proteção de pessoas e bens, pelo seu elevado grau de fiabilidade, confiabilidade e baixo preço.

A instalação dos sistemas de segurança contra intrusão não pode ser entendida apenas numa perspetiva puramente monetária, pois para além de bens de elevado valor comercial, podem ser sujeitos a danos os bens de baixo valor comercial mas de elevado valor estimativo, cuja perda um seguro contra furtos não cobre, podendo também ocorrer danos físicos e/ou psicológicos nos ocupantes das instalações.

Um sistema automático de deteção de intrusão é um equipamento ou conjunto de equipamentos integrados entre si, com o intuito de vigiar determinado espaço e que, em caso de intrusão, acione meios sonoros (sirene), luminosos *(flash)* ou ainda eletrónicos (comunicadores telefónicos, ligados ou não a centrais de receção de alarmes, etc...), com vista à dissuasão dos intrusos

A figura seguinte apresenta a arquitetura geral de um sistema automático de deteção de intrusão:

10.3 - Arquitetura típica de um sistema automático de deteção de intrusão



10.5 CONTROLO DE ACESSOS

O controlo de acessos é um elemento complementar mas fulcral de qualquer sistema integrado de segurança.

A sua base de funcionamento é a abertura de portas apenas a utilizadores autorizados, podendo o acesso ser permitido ou negado de acordo com parâmetros pré-ajustados, tais como locais ou horários de acessos.

O sistema de controlo de acessos pode ser interligado a sistemas de deteção de intrusão e sistemas de circuito fechado de televisão, complementando o funcionamento destes sistemas.

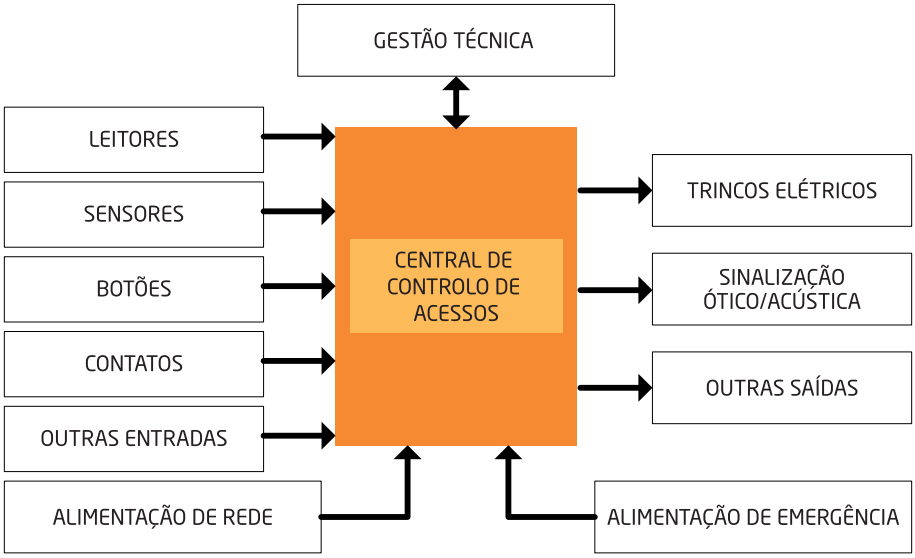
As principais vantagens dos sistemas de controlo de acessos são a segurança, fiabilidade, flexibilidade, conforto e a possibilidade de integração com outros sistemas através da gestão técnica centralizada.

As funções principais dos sistemas de controlo de acessos são:

- definição de áreas de acesso;
- definição de direitos de acesso por área;
- definição de horários de acesso;
- seguimento e localização de pessoas;
- registo automático de entradas e saídas de pessoas;
- limitação do acesso de viaturas a determinados locais, em função das suas atribuições e do horário;
- alarme em caso de entrada forçada em zonas com acesso condicionado.

A figura seguinte apresenta a arquitetura geral de um sistema de controlo de acessos:

10.4 - Arquitetura típica de um sistema de controlo de acessos



10.6 VIDEOVIGILÂNCIA

É cada vez maior o recurso à videovigilância através de sistemas de circuitos fechados de televisão, quer como elementos isolados de vigilância, quer como elementos de complemento da vigilância humana.

Embora existam dispositivos de videovigilância que podem fazer a deteção de intrusão não são habitualmente designados de sistemas de segurança, mas antes sistemas de vigilância. Não têm por isso uma missão de vigilância com deteção automática, mas sim de vigilância de suporte para intervenção humana.

Além de uma vigilância em tempo real, os sistemas de videovigilância permitem a gravação e arquivo de imagens, que posteriormente podem ser consultadas.

A estrutura geral de um sistema de videovigilância pode ser dividida em quatro grupos principais:

1) Recolha de imagem:

Corresponde às unidades que fazem a transformação do sinal ótico (imagem), em sinal elétrico. É constituída pelos elementos de conversão da zona visualizada num sinal de vídeo.

É composto por câmaras, lentes, suportes e caixas.

2) Transmissão do sinal:

Responsável pelo transporte do sinal recolhido, pelo grupo anterior, até à zona de visualização, constituído pelos elementos de interligação dos sistemas de aquisição de imagem, sistemas de controlo e comandos, e monitorização de imagem.

A transmissão do sinal pode ser realizada por cabo coaxial, pares de cobre, fibra ótica ou micro-ondas.

3) Processamento do sinal, controlo e comando, e gravação da imagem:

Constituído pelo conjunto de equipamentos responsáveis pelo processamento e visualização da imagem, proveniente do grupo de recolha e pelas unidades que executam comandos no sistema, e que fazem seleção e comutação de imagem, bem como pelo elemento responsável pela gravação.

4) Monitorização da imagem:

Constituído pelos equipamentos de receção do sinal de vídeo, que voltam a fazer a transformação do sinal elétrico em sinal ótico, observável pelo olho humano e que permite a visualização das imagens.

10.7 ALARMES TÉCNICOS

A gestão de equipamentos terminais, quadros elétricos e seus componentes, como sejam os sistemas de iluminação, sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, sistemas de deteção e controlo de inundação, sistemas de bombagem e sistemas de elevação e a sua integração com os sistemas de segurança atrás descritos, é outro aspeto extremamente importante na garantia da segurança dos edifícios e dos seus ocupantes.

10.8 REDES SEM FIOS

A instalação de redes sem fios é complementar no contexto das redes residenciais e profissionais. De forma a prever uma futura instalação de um ponto de acesso de suporte a redes sem fios, recomenda-se que as ITED contemplem um tubo do ATI para uma TT numa zona central de uma residência individual.

Em fogos residenciais é recomendado que o local desta TT seja escolhido de acordo com os seguintes critérios:

- localizado numa zona central da habitação;
- fique próximo de um ponto de energia, ou que se preveja a utilização de PoE (*power over ethernet*) em alternativa;
- onde seja fácil e esteticamente aceitável a colocação de um ponto de acesso ou outro tipo de sistema de telecomunicações sem fios.

No caso de escritórios ou edifícios industriais, recomenda-se que o projetista faça uma previsão da cobertura rádio esperada no fogo, e que permita estabelecer uma cobertura homogénea do edifício com recurso a um ou mais pontos de acesso. Em espaços com vários obstáculos recomenda-se a previsão de um raio de cobertura de 10 m.

10.9 POE

O aumento da oferta do número de dispositivos com comunicação baseada em IP faz crescer a utilização e necessidade do uso da tecnologia PoE - *power over ethernet* - em ambiente residencial, empresarial e industrial, para alimentar dispositivos remotos através do cabo de pares de cobre utilizado para suportar a transmissão de dados.

Esta funcionalidade permite partilhar o mesmo cabo entre a comunicação de dados e a alimentação, permitindo fornecer energia elétrica a equipamentos em locais com difícil acesso a energia em separado, reduzindo o número de cabos, e assim os custos, aumentando simultaneamente a flexibilidade da infraestrutura de telecomunicações.

Apesar de existirem várias técnicas para suportar a alimentação remota por pares de cobre, normalmente proprietárias de diversos fabricantes, a mais utilizada atualmente foi normalizada em 2003 através da norma IEEE 802.3af, o que permitiu o aparecimento de uma vasta oferta de equipamentos que suportam esta funcionalidade.

Mais recentemente, a norma 802.3at, também denominada por PoE+, veio aumentar consideravelmente o limite de potência fornecido pela infraestrutura, expandindo as aplicações da tecnologia.

As principais vantagens da utilização da tecnologia são:

- facilidade de controlo sobre a alimentação de dispositivos ligados remotamente no edifício ou fogo, conduzindo a um aumento da eficiência energética global;
- permite facilmente suportar, através dos cabos de comunicação, alimentação elétrica socorrida a sistemas críticos, como por exemplo, câmaras de segurança, telefones IP, etc.;
- redução da infraestrutura elétrica do edifício, com consequente redução dos cabos e de custos de instalação.

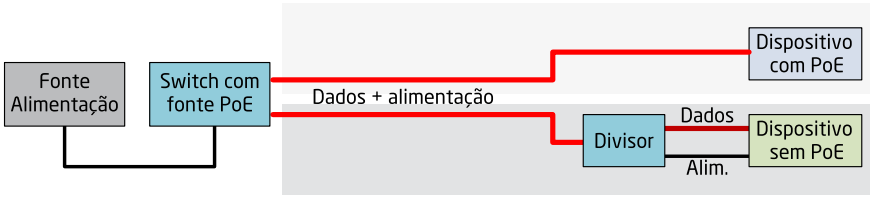
De notar que a tecnologia PoE não tem qualquer influência no desempenho da comunicação de dados existente no mesmo cabo.

10.9.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A alimentação de dispositivos remotamente ligados é efetuada através da injeção de corrente no cabo de pares de cobre, com uma tensão média de 48V DC, após uma negociação prévia entre o dispositivo a alimentar e a fonte de energia. Existem duas técnicas básicas para a injeção de energia:

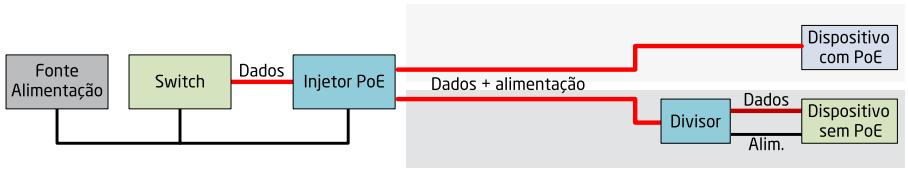
1. Utilização de um equipamento de comunicação *ethernet* nível 2 *(switch)* com capacidade de PoE, o que significa que este equipamento será responsável pela gestão da energia nos cabos, em cada uma das portas físicas.

10.5 - Princípio de funcionamento do PoE



2. Utilização de um equipamento injetor de energia que recebe os dados do *switch* sem suporte de PoE e injeta a corrente necessária à alimentação do dispositivo remoto. Neste caso será este equipamento o responsável pela gestão de energia em cada porta física.

10.6 - Utilização de injetor externo



Relativamente ao dispositivo alimentado, existem duas opções, como se apresenta nas figuras anteriores:

1. Dispositivo com suporte de PoE, sendo este equipamento responsável pela negociação direta com a fonte de energia;
2. Dispositivo sem suporte PoE, sendo necessário um equipamento adicional, denominado por divisor, que irá suportar a negociação com a fonte de energia e efetuar a extração da corrente para uma ligação secundária, efetuando a separação entre dados e alimentação.

Existe no mercado uma vasta oferta de equipamentos compatíveis com PoE. Na figura seguinte é possível observar um exemplo de injetor e de divisor PoE.

10.7 - Exemplos de equipamentos PoE: injetor PoE para uma porta e divisor de PoE

10.9.2 ESPECIFICAÇÕES

A norma 802.3at, sendo uma evolução da norma 802.3af, define dois tipos de equipamentos, em termos de interoperabilidade e compatibilidade:

Tipo 1 - Equipamentos que cumprem as especificações da versão 802.3af;

Tipo 2 - Equipamentos que cumprem as especificações da versão 802.3at;

A grande diferença entre os dois tipos reside na capacidade máxima de alimentação, em termos de potência. Na tabela seguinte são indicadas as principais características dos equipamentos:

10.8 - Características dos equipamentos PoE

PARÂMETRO	TIPO 1	TIPO 2
Potência disponível no dispositivo alimentado	12,95 W	25,50 W
Potência máxima à saída do equipamento fonte	15,40 W	34,20 W
Tensão à saída do equipamento fonte	44,0 - 57,0 V	50,0 - 57,0 V
Tensão no dispositivo alimentado	37,0 - 57,0 V	42,5 - 57,0 V
Corrente máxima	350 mA	600 mA

Relativamente às classes de potência, são previstas as seguintes:

10.9 - Classes de potência em PoE

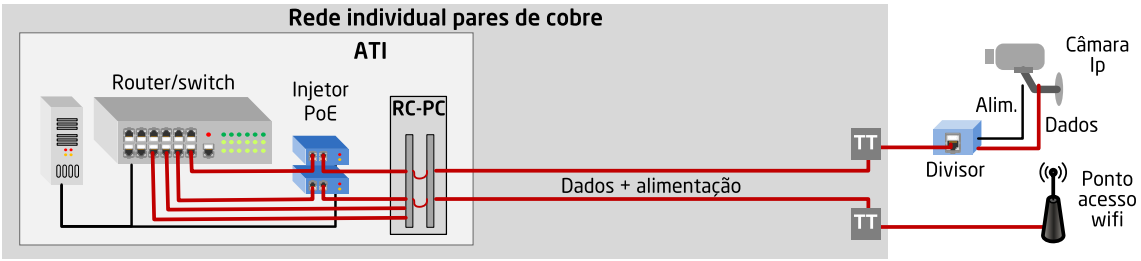
EQUIPAMENTO FONTE	CLASSE DE POTÊNCIA	POTÊNCIA MÁXIMA DISPONÍVEL [W]
TIPO 1	0	13,00
	1	3,84
	2	6,49
	3	13,00
TIPO 2	4	25,50

10.9.3 APLICAÇÃO NAS ITED

A utilização de PoE nas ITED pode trazer vantagens, quando associada a sistemas complementares de comunicação ou de segurança. Um exemplo é a utilização para alimentação de câmaras de vigilância IP ou alimentação de pontos de acesso *Wi-Fi*.

O equipamento fonte de energia deve ficar localizado no ATI. Pode ficar contemplada no projeto a instalação de uma fonte socorrida para alimentação destes dispositivos. Todos os dispositivos ativos terão de ficar instalados no ATI, sendo a energia injetada na ligação permanente em pares de cobre da rede individual. Na figura seguinte é apresentado um exemplo da utilização de PoE para alimentar dois dispositivos:

10.10 - Aplicação de PoE nas ITED



10.10 INTERLIGAÇÃO COM UM EDIFÍCIO ITED

Na instalação de sistemas de domótica deve ter-se especial cuidado na escolha do local para instalação do equipamento controlador, seja central de alarmes, ou outra. Existem duas opções:

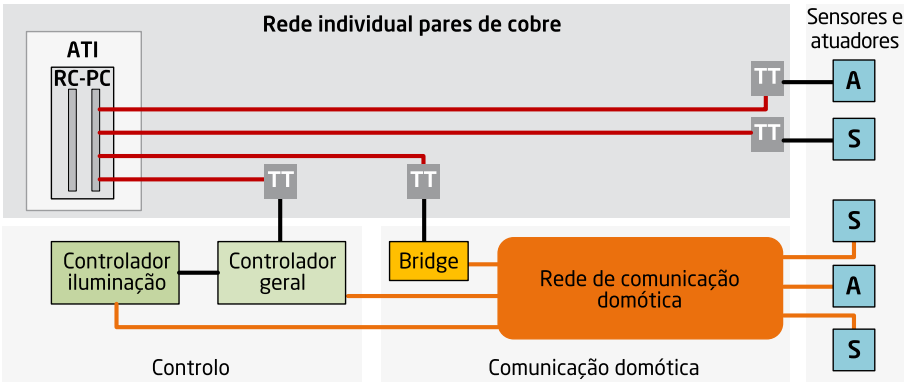
1. Instalação do controlador no ATI, interligando diretamente ao RC-PC, com as devidas condições de precaução para a sua identificação, fixação e segurança, assim como aos demais acessórios - cablagem, tubagem, etc.;
2. Instalação do controlador noutro local, com ligação por tubagem e TT no local de instalação neste local.

Todos os cabos de comunicação para os sistemas de segurança e domótica devem ser obrigatoriamente identificados para o serviço em causa, com etiquetas transparentes, bandeiras de sinalização, placas ou mangas de identificação, identificador de cabos ou braçadeiras.

Caso já exista uma qualquer instalação de segurança e videoporteiro no edifício em construção, e quando se preveja a existência de uma interligação com os sistemas de comunicações do edifício, as caixas destes sistemas de segurança e videoporteiro serão interligados ao ATI por intermédio de, pelo menos, 2 tubos de Ø25 mm como mínimo obrigatório e paredes de interior liso.

Na figura seguinte é apresentado um exemplo de utilização de um sistema de domótica, que utiliza a rede individual de pares de cobre para ligar a sensores e atuadores, existindo adicionalmente uma rede alternativa para comunicação entre dispositivos de domótica. Para a conversão entre os protocolos de Ethernet/IP no protocolo utilizado pelo sistema de domótica, pode ser utilizada uma *bridge*, que tem essas funções.

10.11 - Sistema de domótica



10.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.11.1 CONFORMIDADE E CERTIFICAÇÃO

Todas as opções técnicas possíveis de utilização devem ser baseadas em equipamentos em conformidade com as normas europeias aplicáveis, como por exemplo a série 50491. Esta certificação de conformidade deve ser abrangente, estendendo-se a todos os componentes ativos do sistema e ao sistema global no seu conjunto.

Deve também existir a necessária homologação de entidades certificadoras internacionais, como por exemplo a VDS (Alemanha), LPCB (Reino Unido) e a AFNOR (França).

10.11.2 TRANSMISSÃO À DISTÂNCIA

Para realizar a transmissão à distância de alarme dentro do ATI, deve ser utilizado um comunicador telefónico, que pode ser usado para efetuar chamadas ou para enviar mensagens de alerta.

Deve possuir as seguintes características básicas essenciais:

- 4 Números de telefone memorizáveis;
- marcação por impulsos (*Pulse*) ou multifrequência (DTMF);
- filtro de proteção contra descargas atmosféricas.

10.11.3 GESTÃO TÉCNICA

A receção e o manuseamento das enormes quantidades de informação provenientes dos diversos sistemas de segurança, anteriormente descritos, é uma tarefa extremamente complicada e consumidora de tempo e recursos.

Os sistemas de gestão técnica centralizada são sistemas dotados de *interface* e *software* adequados, que permitem a integração das diversas valências de segurança nos edifícios, num único sistema.

A gestão da informação resultante dos diversos sistemas de segurança é realizada de uma forma integrada e centralizada, permitindo, além da tomada de conhecimentos dos eventos de cada sistema, a atuação sobre os mesmos, a definição de prioridades de alarme, em relação a outro tipo de eventos, como avarias ou mudanças de estado. Permite, também, a criação de rotinas para a gestão da informação, e especificação de procedimentos de resposta ao conteúdo da mesma.

Os sistemas de gestão técnica centralizada possibilitam, ainda, a duplicação de postos de segurança locais e a monitorização e controlo à distância.

A gestão técnica centralizada de edifícios incrementa a segurança das instalações e ocupantes, assim como a promoção da melhoria dos resultados de exploração dos edifícios, potenciando o aumento dos níveis de satisfação dos utilizadores.

Um outro aspeto importante potenciado pelos sistemas de gestão técnica é a possibilidade de integração de funcionalidades de utilização racional de energia, de eficiência energética e de gestão da manutenção das instalações, sistemas e equipamentos.

Para além do reforço da segurança das pessoas, instalações e bens, a gestão técnica centralizada permite uma gestão mais racional e eficiente das instalações, que se traduz em economias de energia e custos de exploração e manutenção mais reduzidos.

Por fim, será sempre de considerar que a instalação elétrica do sistema de deteção, para além de satisfazer os regulamentos elétricos em vigor, deve ainda possuir um traçado, de modo a sofrer os menores danos possíveis em caso de incêndio e estar protegida contra transitórios de tensão provocados por descargas atmosféricas.

Edição
ICP-Autoridade Nacional de Comunicações

ISBN
978-972-786-099-9

Design
Deslink

Data
2015

Lisboa (sede)
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa
Portugal
Tel: (+351) 217211000
Fax: (+351) 217211001

Açores
Rua dos Valados, 18 - Relva
9500-652 Ponta Delgada
Portugal
Tel: (+351) 296302040
Fax: (+351) 296302040

Madeira
Rua Vale das Neves, 19
9060-325 Funchal
Portugal
Tel: (+351) 291790200
Fax: (+351) 291790201

Atendimento ao público
800206665
info@anacom.pt
www.anacom.pt

[voltar]